

统计力学自学讲义

基于 Mehran Kardar 《Statistical Physics of Particles》

2026 年 9 月 16 日

摘要

Abstract

目录

摘要 (Abstract)	I
第 1 章 热力学 (Thermodynamics)	1
1.1 引言 (Introduction)	1
1.2 第零定律 (The zeroth law)	2
1.3 第一定律 (The first law)	3
1.4 第二定律 (The second law)	7
1.5 Carnot 热机 (Carnot engines)	8
1.6 熵 (Entropy)	11
1.7 趋于平衡与热力学势 (Approach to equilibrium and thermodynamic potentials)	13
1.8 有用的数学结果 (Useful mathematical results)	17
1.9 稳定性条件 (Stability conditions)	19
1.10 第三定律 (The third law)	22
第 2 章 概率论 (Probability)	25
2.1 一般定义 (General definitions)	25
2.2 一个随机变量 (One random variable)	26
2.3 若干重要的概率分布 (Some important probability distributions)	29
2.4 多个随机变量 (Many random variables)	32
2.5 随机变量之和与中心极限定理 (Sums of random variables and the central limit theorem)	34
2.6 大数法则 (Rules for large numbers)	35
2.7 信息、熵与估计 (Information, entropy, and estimation)	38
第 3 章 气体动理论 (Kinetic Theory of Gases)	40
3.1 一般定义 (General definitions)	40
3.2 Liouville 定理 (Liouville's theorem)	41
3.3 Bogoliubov–Born–Green–Kirkwood–Yvon 层级 (The Bogoliubov–Born–Green–Kirkwood–Yvon hierarchy)	44
3.4 Boltzmann 方程 (The Boltzmann equation)	46
3.5 H 定理与不可逆性 (The H-theorem and irreversibility)	52

3.6	平衡性质 (Equilibrium properties)	54
3.7	守恒律 (Conservation laws)	57
3.8	零阶流体力学 (Zeroth-order hydrodynamics)	60
3.9	一阶流体力学 (First-order hydrodynamics)	63
第 4 章	经典统计力学 (Classical Statistical Mechanics)	67
4.1	一般定义 (General definitions)	67
4.2	微正则系综 (The microcanonical ensemble)	67
4.3	二能级系统 (Two-level systems)	70
4.4	理想气体 (The ideal gas)	73
4.5	混合熵与 Gibbs 佯谬 (Mixing entropy and the Gibbs paradox)	75
4.6	正则系综 (The canonical ensemble)	78
4.7	正则示例 (Canonical examples)	81
4.8	Gibbs 正则系综 (The Gibbs canonical ensemble)	83
4.9	巨正则系综 (The grand canonical ensemble)	85
第 5 章	相互作用粒子 (Interacting Particles)	88
5.1	累积量展开 (The cumulant expansion)	88
5.2	集团展开 (The cluster expansion)	91
5.3	第二维里系数与 van der Waals 方程 (The second virial coefficient and van der Waals equation)	96
5.4	范德瓦耳斯方程的失效 (Breakdown of the van der Waals equation)	99
5.5	凝聚的平均场理论 (Mean-field theory of condensation)	100
5.6	变分方法 (Variational methods)	102
5.7	对应态 (Corresponding states)	103
5.8	临界点行为 (Critical point behavior)	105
第 6 章	量子统计力学 (Quantum Statistical Mechanics)	107
6.1	稀薄多原子气体 (Dilute polyatomic gases)	107
6.2	固体的振动 (Vibrations of a solid)	111
6.3	黑体辐射 (Black-body radiation)	116
6.4	量子微观态 (Quantum microstates)	118
6.5	量子宏观态 (Quantum macrostates)	120
第 7 章	理想量子气体 (Ideal Quantum Gases)	124
7.1	全同粒子的 Hilbert 空间 (Hilbert space of identical particles)	124
7.2	正则表述 (Canonical formulation)	126
7.3	巨正则表述 (Grand canonical formulation)	129
7.4	非相对论气体 (Non-relativistic gas)	130
7.5	简并费米气体 (The degenerate fermi gas)	132

7.6 简并玻色气体 (The degenerate bose gas)	135
7.7 超流 He^4 (Superfluid He^4)	139
附录 A 物理量符号及含义 (List of Symbols)	143
附录 B 术语中英文对照表 (Glossary)	147

第 1 章 热力学

Thermodynamics

1.1 引言

Introduction

热力学是对处于热平衡的宏观系统之性质的唯象描述。

设想你是一位后牛顿时代的物理学家，一心想要理解像一容器气体这样简单系统的行为。你会如何着手？一个成功物理理论的范本是经典力学：它从简单的基本定律出发，运用微积分的数学工具，描述粒子纷繁复杂的运动。以此类推，你或许会按如下步骤进行：

- 尽可能理想化所研究的系统 (*system*) (正如质点那样)。对系统施加机械功的概念当然是熟悉的，然而热量的交换似乎会带来麻烦。解决办法是先考察由绝热壁 (*adiabatic walls*) 隔热的封闭系统 (*closed systems*)，绝热壁不允许与外界交换任何热量。当然，最终还必须研究开放系统 (*open systems*)，它们可以通过透热壁 (*diathermic walls*) 与外部世界交换热量。
- 正如质点的状态由其坐标 (以及动量) 定量描述，宏观系统的性质也可以用若干热力学坐标 (*thermodynamic coordinates*) 或态函数 (*state functions*) 来描述。最熟悉的坐标是那些与机械功相关的量，例如压强与体积 (对流体)、表面张力与面积 (对薄膜)、张力与长度 (对导线)、电场与极化 (对电介质) 等等。我们将会看到，还有一些与机械功无关的态函数。只有当系统处于平衡态 (*equilibrium*) 时，态函数才有良好的定义，也就是说，在感兴趣的时段 (观测时间) 内其性质不随时间有明显变化。对观测时间的依赖使得平衡态的概念带有主观性。例如，窗玻璃在许多个十年里作为固体处于平衡，但在数千年的时间尺度上却像流体一样流动。在另一个极端，把早期宇宙在大爆炸最初几分钟里物质与辐射之间的平衡当作平衡态来处理，是完全合理的。
- 最后，态函数之间的关系由热力学定律描述。作为一种唯象的 (*phenomenological*) 描述，这些定律基于若干经验观测。然后在这些观测的基础上构建起连贯的逻辑与数学结构，由此得到各种有用的概念，以及各物理量之间可检验的关系。热力学定律只能由更基本的 (微观) 自然理论来加以论证。例如，统计力学试图从描述粒子集合演化的经典或量子力学方程出发导出这些定律。

1.2 第零定律

The zeroth law

热力学第零定律 (*zeroth law*) 描述了热平衡的传递性。它说:

如果两个系统 A 与 B 分别与第三个系统 C 处于平衡, 那么它们彼此也处于平衡。

尽管看似简单, 第零定律的推论是存在一个重要的态函数, 即经验温度 (*empirical temperature*) Θ , 使得处于平衡的系统具有相同的温度。

[图片占位: fig1-1]

图 1.1: 第零定律的图示: 系统 A 与 B 起初分别与 C 处于平衡, 随后把它们彼此接触。

设系统 A 、 B 、 C 的平衡态分别由坐标 $\{A_1, A_2, \dots\}$ 、 $\{B_1, B_2, \dots\}$ 和 $\{C_1, C_2, \dots\}$ 描述。 A 与 C 处于平衡这一假设意味着 A 的坐标与 C 的坐标之间存在一个约束, 也就是说, A_1 的变化必须伴随 $\{A_2, \dots; C_1, C_2, \dots\}$ 的某些变化, 才能维持 A 与 C 的平衡。把这个约束记作

$$f_{AC}(A_1, A_2, \dots; C_1, C_2, \dots) = 0. \quad (1.1)$$

B 与 C 的平衡意味着一个类似的约束

$$f_{BC}(B_1, B_2, \dots; C_1, C_2, \dots) = 0. \quad (1.2)$$

注意, 这里假定每个系统各自处于力学平衡。如果还允许它们彼此做功, 则还需要附加条件 (例如压强恒定) 才能描述它们共同的力学平衡。

显然, 我们可以用许多不同的方式表述上述约束。例如, 我们可以研究在其他所有参量都变化时 C_1 的变化。这等价于从上述两个方程中各解出 C_1 , 得到¹

$$\begin{aligned} C_1 &= F_{AC}(A_1, A_2, \dots; C_2, \dots), \\ C_1 &= F_{BC}(B_1, B_2, \dots; C_2, \dots). \end{aligned} \quad (1.3)$$

因此, 如果 C 分别与 A 和 B 处于平衡, 我们必须有

$$F_{AC}(A_1, A_2, \dots; C_2, \dots) = F_{BC}(B_1, B_2, \dots; C_2, \dots). \quad (1.4)$$

然而, 根据第零定律, A 与 B 之间也存在平衡, 这意味着约束

$$f_{AB}(A_1, A_2, \dots; B_1, B_2, \dots) = 0. \quad (1.5)$$

¹从纯数学的角度看, 并不一定总能从任意约束条件中解出 C_1 。不过, 要求该约束所描述的是真实的物理参量, 显然意味着我们可以把 C_1 表示为其余参量的函数。

我们可以选取满足上式的任意一组参数 $\{A, B\}$ ，把它们代入式 (1.4)。所得的等式必须完全独立于该方程中任意一组变量 $\{C\}$ 。于是我们可以改变这些参数，沿着式 (1.5) 所约束的流形移动，而式 (1.4) 无论 C 处于什么状态都仍然成立。因此，必定可以通过消去 C 的坐标来简化式 (1.4)。或者，我们可以选定任意一组固定的参数 C ，此后忽略它们，从而把 A 与 B 平衡的条件 (1.5) 约化为

$$\Theta_A(A_1, A_2, \dots) = \Theta_B(B_1, B_2, \dots), \quad (1.6)$$

也就是说，平衡由热力学坐标的一个函数 Θ 来刻画。这个函数确定了状态方程 (*equation of state*)，而 A 的等温线 (*isotherms*) 由条件 $\Theta_A(A_1, A_2, \dots) = \Theta$ 描述。虽然此时 Θ 有许多可能的选择，但关键在于存在一个函数，它在热平衡时约束每个系统的参数。

Θ 与力学系统中的力有相似之处。考虑两个可以彼此做功的一维系统，就像两个连在一起的弹簧。当每个物体施加在另一个物体上的力相等时，就达到了平衡。(当然，与标量温度不同，矢量力具有方向；这一复杂性我们已忽略。气体活塞的压强提供了更贴切的类比。) 若干此类物体之间的力学平衡也具有传递性，而后者本来可以作为推导机械力存在的出发点。

1.3 第一定律

The first law

作为一个例子，让我们考虑以下三个系统：(A) 长度为 L 、张力为 F 的导线，(B) 处于磁场 B 中、磁化强度为 M 的顺磁体，(C) 体积为 V 、压强为 P 的气体。

[图片占位: fig1-2]

图 1.2: 气体 (A) 与磁体 (B) 的平衡，以及气体 (A) 与导线 (C) 的平衡。

观测表明，当这些系统处于平衡时，它们的坐标之间满足以下约束：

$$\begin{aligned} \left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b)(L - L_0) - c[F - K(L - L_0)] &= 0, \\ \left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b)M - dB &= 0. \end{aligned} \quad (1.7)$$

这两个条件可以整理成三个经验温度函数，即

$$\Theta \propto \left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = c \left(\frac{F}{L - L_0} - K \right) = d \frac{B}{M}. \quad (1.8)$$

注意，第零定律严重限制了描述两个物体之间平衡的约束方程的形式。任意的函数未必能整理成两个经验温度函数的相等关系。

上面例子中所用的约束，实际上是挑选出来以重现三个众所周知的物态方程的，它们将在本书后面遇到并讨论。用更熟悉的形式写出，它们为

$$\begin{cases} (P + a/V^2)(V - b) = Nk_B T & (\text{van der Waals 气体}) \\ M = (N\mu_B^2 B)/(3k_B T) & (\text{Curie 顺磁体}) \\ F = (K + DT)(L - L_0) & (\text{橡胶的 Hooke 定律}) \end{cases} \quad (1.9)$$

注意，我们已使用 Kelvin 温度 T 的符号，取代了更一般的经验温度 Θ 。这个具体的温标可以利用理想气体的性质来构造。

理想气体温标：第零定律只是陈述了等温线的存在，而要在这一阶段建立起实用的温标，一个参考系统是必需的。理想气体 (*ideal gas*) 在热力学中占有重要地位，并提供了所需的参考。经验观测表明，对任何足够稀薄的气体，沿其等温线压强与体积的乘积都是常数。理想气体指的就是这个稀薄 (*dilute*) 极限下的真实气体，而理想气体的温度正比于该乘积。比例常数通过参考冰-水-气系统的三相点温度来确定，1954 年第十届国际计量大会把该温度定为 273.16 (度) Kelvin (K)。用稀薄气体 (即 $P \rightarrow 0$) 作温度计，一个系统的温度可以由下式得到

$$T(\text{K}) \equiv 273.16 \times \left(\frac{\lim_{P \rightarrow 0} (PV)_{\text{system}}}{\lim_{P \rightarrow 0} (PV)_{\text{ice-water-gas}}} \right). \quad (1.10)$$

[图片占位: fig1-3]

图 1.3: 冰、水和水蒸气的三相点在 (P, T) 相图中出现在唯一的一个点上。

在处理简单的力学系统时，能量守恒是一条重要原理。例如，粒子在势场中的位置可以通过外力做功来改变，而外力做功又与粒子势能的变化相联系。观测表明，只要系统被适当地隔热，即当能量的来源只有机械来源时，类似的原理在宏观物体这一层次上也成立。我们将采用如下表述来概括这些观测：

把一个在其它方面都绝热隔离的系统改变状态所需的功，只依赖于初态和末态，而与做功的方式、以及系统所经过的中间阶段无关。

对于在势场中运动的粒子，所需的功可以用来构造势能景观。类似地，对热力学系统我们可以构造另一个态函数，即内能 $E(\mathbf{X})$ 。在相差一个常数的意义下， $E(\mathbf{X})$ 可以由从初态 $\mathbf{X}_i$ 到末态 $\mathbf{X}_f$ 的一个绝热的 (*adiabatic*) 变换所需的功 ΔW 得到，即

$$\Delta W = E(\mathbf{X}_f) - E(\mathbf{X}_i). \quad (1.11)$$

另一组观测表明，一旦去掉绝热约束，功的大小就不再等于内能的变化。差值 $\Delta Q = \Delta E - \Delta W$ 定义为系统从其外界吸收的热量 (*heat*)。显然，在这类变换中， ΔQ 与 ΔW 各自都不是态函

[图片占位: fig1-4]

图 1.4: 改变宏观坐标的两条绝热路径, 从初点到末点导致相同的内能变化。

数, 因为它们依赖于外部因素, 例如施加功的方式, 而不只依赖于末态。为了强调这一点, 对无限小变换我们写

$$dQ = dE - dW, \quad (1.12)$$

其中 $dE = \sum_i \partial_i E dX_i$ 可以通过微分得到, 而 dQ 与 dW 一般不能。还要注意, 我们的约定是: 功和热的符号所表示的是加入系统的能量, 而不是相反。热力学第一定律 (*first law*) 因而说的是, 要改变一个系统的状态, 我们需要一份固定数量的能量, 它可以以机械功或热量的形式出现。这也可以看作是对所交换热量的一种定义和量化的方式。

一个准静态 (*quasi-static*) 变换, 是指进行得足够缓慢、以致系统始终处于平衡的变换。因此, 在过程的任何阶段, 系统的热力学坐标都存在, 并且原则上可以计算出来。对这类变换, 对系统所做的功 (大小等于系统所做的功, 符号相反) 可以与这些坐标的变化相联系。作为一个力学例子, 考虑弹簧或橡皮筋的拉伸。要把系统的势能构造为长度 L 的函数, 我们可以足够缓慢地拉弹簧, 使得在每一阶段外力都恰好由弹簧的内力 F 平衡。对这样的准静态过程, 弹簧势能的变化是 $\int F dL$ 。如果突然拉弹簧, 一部分外力功会转化为动能, 并最终在弹簧停下来时损失掉。

从上面的例子推广开来, 人们通常可以把态函数 $\{\mathbf{X}\}$ 分成一组广义位移 (*generalized displacements*) $\{\mathbf{x}\}$, 以及与之共轭的一组广义力 (*generalized forces*) $\{\mathbf{J}\}$, 使得对一个无限小准静态变换²

$$dW = \sum_i J_i dx_i. \quad (1.13)$$

表 1.1: 广义力与广义位移

系统	力		位移	
导线	张力	F	长度	L
薄膜	表面张力	S	面积	A
流体	压强	$-P$	体积	V
磁体	磁场	H	磁化强度	M
电介质	电场	E	极化	P
化学反应	化学势	μ	粒子数	N

²我用符号 $\mathbf{J}$ 而不是 $\mathbf{F}$ 来表示力, 以便把后者留给自由能。希望读者不要与电流混淆 (电流有时也用 $\mathbf{J}$ 表示), 电流在本书中很少出现。

表 1.1 给出了这类共轭坐标的一些常见例子。注意，按照约定，压强 P 是由系统施加在壁上的力来计算的，这与弹簧所受的力不同，后者是沿相反方向施加的。这就是静水力学功带有负号的来源。

位移通常是广延量 (*extensive*)，即与系统的大小成正比，而力是强度量 (*intensive*)，与大小无关。后者是平衡的指示量；例如，处于平衡的气体中压强是均匀的（在没有外势的情况下），并且两个接触且已达平衡的气体的压强相等。正如在讨论第零定律时所指出的，当涉及热量交换时，温度起着类似的作用。是否存在与之对应的位移量，如果存在，它又是什么？这个问题将在随后的几节中回答。

理想气体：我们在讨论第零定律时曾指出，理想气体的状态方程具有特别简单的形式， $PV \propto T$ 。理想气体的内能也具有非常简单的形式，例如 Joule 的自由膨胀实验所观察到的那样：测量表明，如果理想气体绝热地（但不一定是准静态地）从体积 V_i 膨胀到 V_f ，则初温和末温相同。由于该变换是绝热的 ($\Delta Q = 0$)，并且外界没有对系统做功 ($\Delta W = 0$)，气体的内能不变。由于在此过程中气体的压强和体积改变，而温度不变，我们得出结论：内能只依赖于温度，即 $E(V, T) = E(T)$ 。理想气体的这一性质实际上是其状态方程形式的一个推论，这一点将在本章末尾的某个习题中证明。

[图片占位: fig1-5]

图 1.5: 起初被限制在左室的某种气体，被允许迅速膨胀到两个室中。

响应函数 (*response functions*) 是刻画系统宏观行为的常用方法。它们是通过用外部探针使热力学坐标发生变化而实验测量得到的。一些常见的响应函数如下。

热容 (*heat capacities*) 由向系统加入热量时温度的变化得到。由于热量不是态函数，还必须指定供热所沿的路径。例如，对气体我们可以计算定容或定压热容，分别记作 $C_V = dQ/dT|_V$ 和 $C_P = dQ/dT|_P$ 。后者更大，因为一部分热量被体积变化所做的功消耗掉了：

$$\begin{aligned} C_V &= \left. \frac{dQ}{dT} \right|_V = \left. \frac{dE - dW}{dT} \right|_V = \left. \frac{dE + P dV}{dT} \right|_V = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_V, \\ C_P &= \left. \frac{dQ}{dT} \right|_P = \left. \frac{dE - dW}{dT} \right|_P = \left. \frac{dE + P dV}{dT} \right|_P = \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_P + P \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P. \end{aligned} \quad (1.14)$$

力常数 (*force constants*) 度量位移与力之比的（无限小）比值，是弹簧常数的推广。例子包括气体的等温压缩率 (*isothermal compressibility*) $\kappa_T = -\partial V / \partial P|_T / V$ ，以及磁体的磁化率 (*susceptibility*) $\chi_T = \partial M / \partial B|_T / V$ 。由理想气体的状态方程 $PV \propto T$ ，我们得到 $\kappa_T = 1/P$ 。

热响应 (*thermal responses*) 探测热力学坐标随温度的变化。例如，气体的膨胀系数 (*expansivity*) 由 $\alpha_P = \partial V / \partial T|_P / V$ 给出，对理想气体它等于 $1/T$ 。

由于理想气体的内能只依赖于其温度， $\partial E / \partial T|_V = \partial E / \partial T|_P = dE/dT$ ，式 (1.14) 于是简

化为

$$C_P - C_V = P \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right|_P = PV\alpha_P = \frac{PV}{T} \equiv Nk_B. \quad (1.15)$$

最后一个等号来自广延性：对给定数量的理想气体，常数 PV/T 正比于 N ，即气体中粒子的数目；比例系数就是 Boltzmann 常数，其数值为 $k_B \approx 1.4 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ 。

1.4 第二定律

The second law

十九世纪热力学这门科学发展的实际推动力是热机的出现。工业革命期间，人们越来越依赖机器做功，这就要求更好地理解热转化为功所依据的原理。看到诸如发动机效率这样的实际问题竟能引出像熵这样的抽象概念，是相当有趣的。

一个理想化的热机 (*heat engine*) 从热源 (例如煤火) 吸取一定数量的热量 Q_H ，把其中一部分转化为功 W ，并把剩余的热量 Q_C 排入热沉 (例如大气)。热机的效率由下式计算

$$\eta = \frac{W}{Q_H} = \frac{Q_H - Q_C}{Q_H} \leq 1. \quad (1.16)$$

一个理想化的制冷机 (*refrigerator*) 就像反向运转的热机，即用功 W 从低温系统抽取热量 Q_C ，并在此较高温度处排放热量 Q_H 。我们同样可以为制冷机的性能定义一个优值，即

$$\omega = \frac{Q_C}{W} = \frac{Q_C}{Q_H - Q_C}. \quad (1.17)$$

[图片占位: fig1-6]

图 1.6: 理想化的热机与制冷机。

第一定律排除了所谓的“第一类永动机”，即不消耗任何能量就能产生功的热机。然而，一台通过把水变成冰来产生功的热机并不违反能量守恒。这样的“第二类永动机”当然会解决世界的能源问题，但它被热力学第二定律 (*second law*) 排除了。热流的自然方向是从较热的物体到较冷的物体，这一观察正是热力学第二定律的精髓。第二定律有许多不同的表述，例如以下两条陈述：

Kelvin 表述。 不可能存在这样的过程，其唯一结果是把热完全转化为功。

Clausius 表述。 不可能存在这样的过程，其唯一结果是把热从较冷的物体传到较热的物体。

第一句陈述排除了完善的热机，第二句排除了完善的制冷机。由于我们将同时使用这两句陈述，我们首先证明它们是等价的。证明 Kelvin 表述与 Clausius 表述等价的办法，是说明若其中之一被违反，则另一个也被违反。

- (a) 让我们假定存在一台机器，它把热量 Q 从较冷的区域搬到较热的区域，从而违反 Clausius 表述。现在考虑一台在这两个区域之间工作的热机，它从较热区域吸取热量 Q_H ，并在较冷的冷沉处排放 Q_C 。复合系统从热源吸取 $Q_H - Q$ ，产生等于 $Q_H - Q_C$ 的功，并在冷沉处排放 $Q_C - Q$ 。如果我们调节该热机的输出，使 $Q_C = Q$ ，那么净结果就是一台效率为 100% 的热机，这违反了 Kelvin 表述。

[图片占位: fig1-7]

图 1.7: 违反 Clausius 表述的机器 ($\bar{C}$) 可以与一台热机连接，结果得到一个违反 Kelvin 表述的复合装置 (K)。

- (b) 或者，假定存在一台机器，它通过吸取热量 Q 并把它完全转化为功，从而违反 Kelvin 表述。这台机器的功输出可以用来驱动一台制冷机，净结果是热从较冷的物体传到了较热的物体，这违反了 Clausius 表述。

[图片占位: fig1-8]

图 1.8: 违反 Kelvin 表述的机器可以与一台制冷机连接，结果导致对 Clausius 表述的违反。

1.5 Carnot 热机

Carnot engines

一个 *Carnot* 热机 (*Carnot engine*) 是指任何可逆的、循环运转的、且其所有热交换都发生在热源温度 T_H 与冷沉温度 T_C 处的热机。

一个可逆 (*reversible*) 过程，是指只要把它的输入与输出反过来就能在时间上反向运行的过程。它是力学中无摩擦运动的等价物。由于时间反演性意味着平衡，一个可逆变换必定是准静态的，但反过来未必成立（例如存在由摩擦引起的能量耗散时）。一台循环运转的热机在过程结束时回到它原来的内部状态。*Carnot* 热机的显著特征是，与外界的热交换只在两个温度处进行。

[图片占位: fig1-9]

图 1.9: 一台 Carnot 热机在温度 T_H 与 T_C 之间工作, 没有其它的热交换。

第零定律允许我们选取温度为 T_H 和 T_C 的两条等温线来进行这些热交换。要完成 Carnot 循环, 我们还必须在坐标空间中用可逆的绝热路径把这两条等温线连接起来。由于热不是态函数, 我们一般不知道如何构造这样的路径。幸运的是, 在这一点上我们已有足够的信息, 可以用理想气体作为内部工作物质来构造一台 Carnot 热机。为了演示, 让我们计算一个单原子理想气体的绝热曲线, 其内能为

$$E = \frac{3}{2} N k_B T = \frac{3}{2} P V.$$

沿一条准静态路径

$$dQ = dE - dW = d\left(\frac{3}{2} P V\right) + P dV = \frac{5}{2} P dV + \frac{3}{2} V dP. \quad (1.18)$$

绝热条件 $dQ = 0$ 于是意味着一条路径

$$\frac{dP}{P} + \frac{5}{3} \frac{dV}{V} = 0, \quad \implies \quad P V^\gamma = \text{常数}, \quad (1.19)$$

其中 $\gamma = 5/3$ 。

[图片占位: fig1-10]

图 1.10: 理想气体的 Carnot 循环, 实线与虚线分别表示等温路径与绝热路径。

绝热曲线显然不同于等温线, 我们可以选取两条这样的曲线与我们的等温线相交, 从而完成一个 Carnot 循环。 $E \propto T$ 这一假设并不是必需的, 在本章末给出的某个习题中, 你将构造任意 $E(T)$ 所对应的绝热线。事实上, 对任何具有 $E(J, x)$ 的双参数系统都可以作类似的构造。

Carnot 定理 没有任何在 (温度为 T_H 和 T_C 的) 两个热库之间工作的热机, 比在它们之间工作的 Carnot 热机效率更高。

由于 Carnot 热机是可逆的, 它可以反过来作为制冷机运行。用非 Carnot 热机去驱动反向运行的 Carnot 热机。让我们把非 Carnot 热机和 Carnot 热机的热交换分别记作 Q_H 、 Q_C 和 Q'_H 、 Q'_C 。这两台热机的净效果是把等于 $Q_H - Q'_H = Q_C - Q'_C$ 的热量从 T_H 输运到 T_C 。根

据 Clausius 表述，被运输的热量不能是负的，即 $Q_H \geq Q'_H$ 。由于此过程中涉及的功 W 相同，我们得出

$$\frac{W}{Q_H} \leq \frac{W}{Q'_H}, \quad \Rightarrow \quad \eta_{\text{Carnot}} \geq \eta_{\text{non-Carnot}}. \quad (1.20)$$

[图片占位: fig1-11]

图 1.11: 用一台普通热机来反向驱动一台 Carnot 热机。

推论 所有可逆 (Carnot) 热机都具有相同的普适 (*universal*) 效率 $\eta(T_H, T_C)$ ，因为每一台都可以用来反向驱动任何另一台。

热力学温标：如前所示，至少在理论上可以用理想气体（或任何其它双参数系统）作为工作物质来构造 Carnot 热机。我们现在发现，与所用材料、设计与构造无关，所有这类循环可逆的热机都具有相同的最大理论效率。由于这一最大效率只依赖于两个温度，它可以用来构造一个温标。这样的温标具有一个吸引人的性质，

[图片占位: fig1-12]

图 1.12: 两台串联的 Carnot 热机等价于第三台 Carnot 热机。

即它独立于任何材料的性质（例如理想气体）。为了构造这样的温标，我们首先对 $\eta(T_H, T_C)$ 的形式得到一个约束。考虑两台串联运行的 Carnot 热机，一台在温度 T_1 与 T_2 之间，另一台在 T_2 与 T_3 之间 ($T_1 > T_2 > T_3$)。把热量

交换的热量和输出的功分别记作 Q_1 、 Q_2 、 W_{12} 和 Q_2 、 Q_3 、 W_{23} 。注意，第一台热机排出的热被第二台吸收了，因此复合的效果仍是另一台 Carnot 热机（因为每个部件都是可逆的），其热交换为 Q_1 、 Q_3 ，输出的功为 $W_{13} = W_{12} + W_{23}$ 。

利用普适效率，三次热交换之间满足关系

$$\begin{cases} Q_2 = Q_1 - W_{12} = Q_1[1 - \eta(T_1, T_2)], \\ Q_3 = Q_2 - W_{23} = Q_2[1 - \eta(T_2, T_3)] = Q_1[1 - \eta(T_1, T_2)][1 - \eta(T_2, T_3)], \\ Q_3 = Q_1 - W_{13} = Q_1[1 - \eta(T_1, T_3)]. \end{cases}$$

比较最后两个表达式，得到

$$[1 - \eta(T_1, T_3)] = [1 - \eta(T_1, T_2)][1 - \eta(T_2, T_3)]. \quad (1.21)$$

这一性质意味着 $1 - \eta(T_1, T_2)$ 可以写成 $f(T_2)/f(T_1)$ 形式的比值，按照约定取为 T_2/T_1 ，即

$$\begin{aligned} 1 - \eta(T_1, T_2) &= \frac{Q_2}{Q_1} \equiv \frac{T_2}{T_1}, \\ \Rightarrow \eta(T_H, T_C) &= \frac{T_H - T_C}{T_H}. \end{aligned} \quad (1.22)$$

式 (1.22) 把温度定义到相差一个比例常数，这个常数同样通过把水、冰和水蒸气的三相点取为 273.16 K 来确定。到目前为止，我们是把符号 Θ 与 T 互换着使用的。事实上，通过让理想气体运行一个 Carnot 循环，可以证明（见习题）理想气体温标与热力学温标是等价的。显然，从实用的观点看，热力学温标并不好用；它的优点在于概念上，即它独立于任何物质的性质。所有热力学温度都是正的，因为根据式 (1.22)，从温度 T 处抽取的热量正比于 T 。如果存在负温度，那么在它与某个正温度之间工作的热机就会从两个热库都抽取热量，并把总和转化为功，从而违反第二定律的 Kelvin 表述。

1.6 熵

Entropy

为了最终构造出与温度共轭的态函数，我们求助于如下定理：

Clausius 定理 对任意循环变换（无论可逆与否）， $\oint dQ/T \leq 0$ ，其中 dQ 是在温度 T 处供给系统的热量增量。

把循环细分为一系列无限小变换，在这些变换中系统以热量 dQ 和功 dW 的形式接收能量。系统在每一小段中不必处于平衡。把系统的所有热交换流出的热交换都引向某台 Carnot 热机的一个端口，这台热机另有温度为 T_0 的固定热库。（可以不止一台 Carnot 热机，只要它们都有一段连接到 T_0 。）由于 dQ 的符号没有指定，Carnot 热机必须在任一方向上运行一系列无限小循环。为了在某一阶段向系统输送热量 dQ ，热机必须从固定热库中抽取热量 dQ_R 。如果热量是输送给系统中局部温度为 T 的某个部分，那么根据式 (1.22)，

$$dQ_R = T_0 \frac{dQ}{T}. \quad (1.23)$$

循环完成后，系统和 Carnot 热机都回到其原状态。复合过程的净效果是从热库抽取热量 $Q_R = \oint dQ_R$ 并把它转化为外功 W 。功 $W = Q_R$ 是 Carnot 热机所做的各功元之和，以及系统在完整循环中所做的功。根据第二定律的 Kelvin 表述， $Q_R = W \leq 0$ ，即

$$T_0 \oint \frac{dQ}{T} \leq 0, \quad \Rightarrow \quad \oint \frac{dQ}{T} \leq 0, \quad (1.24)$$

因为 $T_0 > 0$ 。注意，只有当整个过程是准静态的、从而 T 能在整个循环中被唯一确定时，式 (1.24) 中的 T 才指整个系统的温度。否则，它只是一个局部的温度（比如系统的一个边界处），Carnot 热机就在那里存入热量元。

Clausius 定理的推论：

[图片占位: fig1-13]

图 1.13: 系统的热交换被引向一台 Carnot 热机, 该热机带有温度为 T_0 的热库。

1. 对于一个可逆循环, $\oint dQ_{\text{rev}}/T = 0$, 因为把循环沿相反方向运行有 $dQ_{\text{rev}} \rightarrow -dQ_{\text{rev}}$, 而由上述定理 $\oint dQ_{\text{rev}}/T$ 既非负也非正, 因而为零。这一结果意味着, dQ_{rev}/T 在任意两点 A 与 B 之间的积分与路径无关, 因为对两条路径 (1) 和 (2) 有

$$\int_A^B \frac{dQ_{\text{rev}}^{(1)}}{T_1} + \int_B^A \frac{dQ_{\text{rev}}^{(2)}}{T_2} = 0, \quad \Rightarrow \quad \int_A^B \frac{dQ_{\text{rev}}^{(1)}}{T_1} = \int_A^B \frac{dQ_{\text{rev}}^{(2)}}{T_2}. \quad (1.25)$$

[图片占位: fig1-14]

图 1.14: (a) 一个可逆循环。(b) A 与 B 之间的两条可逆路径。(c) 由 A 与 B 之间的一条一般路径和一条可逆路径构成的循环。

2. 利用式 (1.25), 我们可以构造又一个态函数, 即熵 (*entropy*) S 。由于该积分与路径无关, 只依赖于两个端点, 我们可以令

$$S(B) - S(A) \equiv \int_A^B \frac{dQ_{\text{rev}}}{T}. \quad (1.26)$$

对可逆过程, 我们现在可以由 $dQ_{\text{rev}} = TdS$ 计算热量。这使我们能够由一个一般 (多变量) 系统在 S 为常数这一条件下构造其绝热曲线。注意, 式 (1.26) 只把熵定义到相差一个总体常数。

3. 对于一个可逆 (因而准静态的) 变换, $dQ = TdS$ 且 $dW = \sum_i J_i dx_i$, 第一定律给出

$$dE = dQ + dW = TdS + \sum_i J_i dx_i. \quad (1.27)$$

我们可以看到, 在这个方程中 S 与 T 表现为共轭变量, 其中 S 扮演位移的角色, 而 T 是对应的力。这一辨认使我们能够更精确地在机械交换与热交换之间建立对应关系, 尽管我们应当记住: 与其力学类比物不同, 温度总是正的。虽然为了得到式 (1.27) 我们不得不求助于可逆变换, 但必须强调, 它是态函数之间的一个关系。式 (1.27) 很可能是热力学中最基本、最有用的恒等式。

4. 描述一个热力学系统所需的独立变量 (*independent variables*) 数目也可以由式 (1.27) 得到。如果对一个系统做功有 n 种方式, 由 n 对共轭量 (J_i, x_i) 表示, 那么描述该系统需要 $n+1$ 个独立坐标。(我们将忽略各力学坐标之间可能存在的约束。) 例如, 选取 $(E, \{x_i\})$ 为坐标, 由式 (1.27) 可得

$$\left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_x = \frac{1}{T} \quad \text{和} \quad \left. \frac{\partial S}{\partial x_i} \right|_{E, x_{j \neq i}} = -\frac{J_i}{T}. \quad (1.28)$$

(x 与 J 是参数集合 $\{x_i\}$ 与 $\{J_i\}$ 的简写记号。)

[图片占位: fig1-15]

图 1.15: 起初彼此隔离的子系统被允许相互作用, 结果导致熵增加。

5. 考虑从 A 到 B 的一个不可逆变化。沿一条可逆路径从 B 返回 A , 构成一个完整循环。于是

$$\int_A^B \frac{dQ}{T} + \int_B^A \frac{dQ_{\text{rev}}}{T} \leq 0, \quad \Rightarrow \quad \int_A^B \frac{dQ}{T} \leq S(B) - S(A). \quad (1.29)$$

写成微分形式, 这意味着对任意变换都有 $dS \geq dQ/T$ 。特别地, 考虑把若干子系统绝热隔离, 每个子系统起初各自处于平

衡。当它们达到共同平衡的状态时, 由于净的 $dQ = 0$, 我们必须有 $\delta S \geq 0$ 。因此, 一个绝热系统在平衡时达到熵的最大值, 因为自发的内部变化只能使 S 增大。于是, 熵增加的方向既给出了时间之箭, 也给出了通往平衡的路径。力学中的类比物是放在一个曲面上的质点, 重力提供向下的力。当各种约束被去除时, 质点会停在高度较低的位置上。因此, 关于熵增加的陈述, 并不比物体倾向于在重力作用下下落这一观察更神秘!

1.7 趋于平衡与热力学势

Approach to equilibrium and thermodynamic potentials

系统趋于平衡的时间演化由热力学第二定律支配。例如, 在上一节中我们证明, 对于一个绝热隔离的系统, 熵在任何自发变化中都必须增加, 并在平衡时达到最大值。那么, 对于不是绝热隔离、并且还可能受到外部机械功作用的非平衡系统, 情况又如何? 通常可以定义其它的热力学势, 当系统处于平衡时它们取极值。

焓是在没有热交换 ($dQ = 0$)、并且系统在恒定外力下达到力学平衡时合适的函数。最小焓原理只是把这样一个观察表述出来: 稳定的力学平衡是通过使系统的净势能加上外部施力者的势能取极小得到的。

[图片占位: fig1-16]

图 1.16: 拉伸弹簧的力学平衡。

例如, 考虑一个自然长度为 L_0 、弹簧常数为 K 的弹簧, 它受到质量为 m 的粒子所施加的力 $J = mg$ 。对伸长量 $x = L - L_0$, 弹簧的内部势能为 $U(x) = Kx^2/2$, 而粒子的势能变化为 $-mgx$ 。力学平衡通过在伸长量 $x_{\text{eq}} = mg/K$ 处使 $Kx^2/2 - mgx$ 取极小得到。在其它任何位移值处, 弹簧起初会振荡, 最后由于摩擦而在 x_{eq} 处停下来。对更一般的势能 $U(x)$, 内部产生的力 $J_i = -dU/dx$ 必须在平衡点与外力 J 相平衡。

对任意一组位移 $\mathbf{x}$, 在恒定 (外加的) 广义力 $\mathbf{J}$ 下, 输入系统的功满足 $dW \leq \mathbf{J} \cdot d\mathbf{x}$ 。(对满足 $\mathbf{J} = \mathbf{J}_i$ 的准静态变化取等号, 但一般总有一部分外功损失于耗散。) 由于 $dQ = 0$, 利用第一定律有 $\delta E \leq \mathbf{J} \cdot d\mathbf{x}$, 并且

$$\delta H \leq 0, \quad \text{其中} \quad H = E - \mathbf{J} \cdot \mathbf{x} \quad (1.30)$$

就是焓。 H 在平衡时的变分由下式给出

$$dH = dE - d(\mathbf{J} \cdot \mathbf{x}) = TdS + \mathbf{J} \cdot d\mathbf{x} - \mathbf{x} \cdot d\mathbf{J} - \mathbf{J} \cdot d\mathbf{x} = TdS - \mathbf{x} \cdot d\mathbf{J}. \quad (1.31)$$

式 (1.31) 中的等号与式 (1.30) 中的不等号可能引起混淆。式 (1.30) 指的是在某个不是态函数的参量 (例如上例中与弹簧相连的粒子的速度) 被改变时, H 在趋近平衡过程中的变分。与此相对, 式 (1.31) 描述的是平衡坐标之间的关系。为了区分这两种情况, 我将把前者 (非平衡的) 变分记作 δ 。

坐标集合 $(S, \mathbf{J})$ 是描述焓的自然选择, 由式 (1.31) 可得

$$x_i = - \left. \frac{\partial H}{\partial J_i} \right|_{S, J_{j \neq i}}. \quad (1.32)$$

焓随温度的变化与恒定力下的热容相关, 例如

$$C_P = \left. \frac{dQ}{dT} \right|_P = \left. \frac{dE + P dV}{dT} \right|_P = \left. \frac{d(E + PV)}{dT} \right|_P = \left. \frac{dH}{dT} \right|_P. \quad (1.33)$$

然而要注意, 若要用 T 而不是更自然的变量 S 来表达 H , 就必须作变量替换。

Helmholtz 自由能 (*Helmholtz free energy*) 在无机械功 ($dW = 0$) 的等温变换中很有用。它与焓颇为相似, 只是 T 取代了 J 的位置。由 Clausius 定理, 一个处于恒定温度 T 的系统所吸收的热量满足 $dQ \leq T\delta S$ 。因此 $\delta E = dQ + dW \leq T\delta S$, 并且

$$\delta F \leq 0, \quad \text{其中} \quad F = E - TS \quad (1.34)$$

就是 Helmholtz 自由能。由于

$$dF = dE - d(TS) = TdS + \mathbf{J} \cdot d\mathbf{x} - SdT - TdS = -SdT + \mathbf{J} \cdot d\mathbf{x}, \quad (1.35)$$

坐标集合 $(T, \mathbf{x})$ (即在无机械功的等温变换中保持不变的量) 最适合用来描述自由能。平衡时的力和熵可以由下式得到

$$J_i = \left. \frac{\partial F}{\partial x_i} \right|_{T, x_{j \neq i}}, \quad S = - \left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_{\mathbf{x}}. \quad (1.36)$$

内能也可以由 F 算出, 即

$$E = F + TS = F - T \left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_{\mathbf{x}} = -T^2 \left. \frac{\partial(F/T)}{\partial T} \right|_{\mathbf{x}}. \quad (1.37)$$

表 1.2: 热力学势所满足的不等式

$dQ = 0$ 常数 T		
$dW = 0$	$\delta S \geq 0$	$\delta F \leq 0$
常数 $\mathbf{J}$	$\delta H \leq 0$	$\delta G \leq 0$

Gibbs 自由能 (*Gibbs free energy*) 适用于以恒外力做机械功的等温变换。对输入系统的功和热, 自然的不等式由 $dW \leq \mathbf{J} \cdot d\mathbf{x}$ 和 $dQ \leq T\delta S$ 给出。因此 $\delta E \leq T\delta S + \mathbf{J} \cdot \delta\mathbf{x}$, 于是有

$$\delta G \leq 0, \quad \text{其中} \quad G = E - TS - \mathbf{J} \cdot \mathbf{x} \quad (1.38)$$

就是 Gibbs 自由能。 G 的变分由下式给出

$$\begin{aligned} dG &= dE - d(TS) - d(\mathbf{J} \cdot \mathbf{x}) = TdS + \mathbf{J} \cdot d\mathbf{x} - SdT - TdS - \mathbf{x} \cdot d\mathbf{J} - \mathbf{J} \cdot d\mathbf{x} \\ &= -SdT - \mathbf{x} \cdot d\mathbf{J}, \end{aligned} \quad (1.39)$$

并且最容易用 $(T, \mathbf{J})$ 来表示。

表 1.2 总结了上面关于热力学函数的各项结果。式 (1.30)、(1.34) 和 (1.38) 是 Legendre 变换的例子, 它用来把变量换成描述某一特定情形时最自然的那一组坐标。

到目前为止, 我们一直隐含地假定了系统中粒子数是恒定的。在化学反应中, 以及在两相之间的平衡中, 某一组分的粒子数可能会改变。粒子数的改变必然伴随着内能的改变, 这可以用一个化学功 (*chemical work*) $dW = \boldsymbol{\mu} \cdot d\mathbf{N}$ 来表示。这里 $\mathbf{N} = \{N_1, N_2, \dots\}$ 列出各物种的粒子数, 而 $\boldsymbol{\mu} = \{\mu_1, \mu_2, \dots\}$ 是与之相关的化学势 (*chemical potentials*), 它们度量向系统中添加粒子所需的功。传统上, 化学功与机械功的处理方式不同, 并且不从式 (1.38) 的 Gibbs 自由能中的 E 里减去。对于不涉及机械功的情形中的化学平衡, 合适的状态函数是由下式给出的巨势 (*grand potential*)

$$\mathcal{G} = E - TS - \boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{N}. \quad (1.40)$$

$\mathcal{G}(T, \boldsymbol{\mu}, \mathbf{x})$ 在化学平衡时取极小, 其一般的变分满足

$$d\mathcal{G} = -SdT + \mathbf{J} \cdot d\mathbf{x} - \mathbf{N} \cdot d\boldsymbol{\mu}. \quad (1.41)$$

例. 为了说明本节的概念，考虑体积为 V 、温度为 T 的容器中 N 个粒子的过饱和蒸汽。我们如何描述蒸汽趋近于与 N_w 个粒子处于液态、 N_s 个粒子处于气相的平衡态的过程？描述该系统的固定坐标是 V 、 T 与 N 。由表 1.2，合适的热力学函数是 Helmholtz 自由能 $F(V, T, N)$ ，其变分满足

$$dF = d(E - TS) = -S dT - P dV + \mu dN. \quad (1.42)$$

[图片占位: fig1-17]

图 1.17: 过饱和蒸汽中水的凝结。

在系统于某个特定的 N_w 值处达到平衡之前，它会经过一系列含水量较少的非平衡态。如果这个过程足够缓慢，我们可以构造出一个非平衡的 F 值，即

$$F(V, T, N | N_w) = F_w(T, N_w) + F_s(V, T, N - N_w), \quad (1.43)$$

它依赖于一个附加变量 N_w 。（这里假定了水所占据的体积很小并且无关紧要。）由式 (1.34)，平衡点通过让 F 对这个变量取极小来得到。由于

$$\delta F = \left. \frac{\partial F_w}{\partial N_w} \right|_{T,V} \delta N_w - \left. \frac{\partial F_s}{\partial N_s} \right|_{T,V} \delta N_w, \quad (1.44)$$

并且由式 (1.42) 有 $\partial F / \partial N|_{T,V} = \mu$ ，平衡条件可以通过让化学势相等来得到，也就是说，由 $\mu_w(V, T) = \mu_s(V, T)$ 得到。

[图片占位: fig1-18]

图 1.18: 净自由能作为水量多少的函数有一个极小值。

化学势相同就是化学平衡的条件。自然，为了进一步推进，我们需要 μ_w 与 μ_s 的表达式。

1.8 有用的数学结果

Useful mathematical results

在前面几节中我们引入了若干态函数。然而，如果对一个系统做功有 n 种方式，那么 $n+1$ 个独立参数就足以刻画一个平衡态。因此，热力学参数之间必然存在各种约束与关系，本节将探讨其中的一部分。

(1) 广延性： 计入化学功后，系统的广延坐标的变分满足（它是式 (1.27) 的推广）

$$dE = TdS + \mathbf{J} \cdot d\mathbf{x} + \boldsymbol{\mu} \cdot d\mathbf{N}. \quad (1.45)$$

对固定的强度坐标，广延量正比于系统的大小或粒子数。这一正比关系在数学上表示为

$$E(\lambda S, \lambda \mathbf{x}, \lambda \mathbf{N}) = \lambda E(S, \mathbf{x}, \mathbf{N}). \quad (1.46)$$

对上述方程关于 λ 求导并在 $\lambda = 1$ 处取值，得到

$$\left. \frac{\partial E}{\partial S} \right|_{\mathbf{x}, \mathbf{N}} S + \sum_i \left. \frac{\partial E}{\partial x_i} \right|_{S, x_{j \neq i}, \mathbf{N}} x_i + \sum_{\alpha} \left. \frac{\partial E}{\partial N_{\alpha}} \right|_{S, \mathbf{x}, N_{\beta \neq \alpha}} N_{\alpha} = E(S, \mathbf{x}, \mathbf{N}). \quad (1.47)$$

上式中的各个偏导数可以由式 (1.45) 分别辨认出为 T 、 J_i 和 μ_{α} 。把这些值代入式 (1.47) 就得到

$$E = TS + \mathbf{J} \cdot \mathbf{x} + \boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{N}. \quad (1.48)$$

把式 (1.48) 的变分与式 (1.45) 结合起来，就得到强度坐标的变分之间的一个约束

$$S dT + \mathbf{x} \cdot d\mathbf{J} + \mathbf{N} \cdot d\boldsymbol{\mu} = 0, \quad (1.49)$$

它被称为 Gibbs–Duhem 关系 (*Gibbs–Duhem relation*)。虽然式 (1.48) 有时被称为「热力学基本方程」，我却认为式 (1.45) 更为基本。原因是广延性是一个附加的假设，并且实际上依赖于系统各组分之间的短程相互作用。对于一个由引力支配的大系统（例如星系），它会被违背，而式 (1.45) 仍然成立。

例. 对固定数量的气体，化学势沿一条等温线的变化可以这样计算。由于 $dT = 0$ ，Gibbs–Duhem 关系给出 $-VdP + Nd\mu = 0$ ，于是

$$d\mu = \frac{V}{N} dP = k_B T \frac{dP}{P}, \quad (1.50)$$

其中我们使用了理想气体的状态方程 $PV = Nk_B T$ 。对上式积分得到

$$\mu = \mu_0 + k_B T \ln \frac{P}{P_0} = \mu_0 - k_B T \ln \frac{V}{V_0}, \quad (1.51)$$

其中 (P_0, V_0, μ_0) 指某个参考点的坐标。

(2) Maxwell 关系. 把微分的数学法则与热力学关系结合起来，会得到若干有用的结果。其中最重要的是 Maxwell 关系，它们来自导数的可交换性 $[\partial_x \partial_y f(x, y) = \partial_y \partial_x f(x, y)]$ 。例如，由式 (1.45) 可以得出

$$\left. \frac{\partial E}{\partial S} \right|_{\mathbf{x}, \mathbf{N}} = T, \quad \text{和} \quad \left. \frac{\partial E}{\partial x_i} \right|_{S, x_{j \neq i}, \mathbf{N}} = J_i. \quad (1.52)$$

E 的混合二阶导数于是由下式给出

$$\frac{\partial^2 E}{\partial S \partial x_i} = \frac{\partial^2 E}{\partial x_i \partial S} = \frac{\partial T}{\partial x_i} \Big|_S = \frac{\partial J_i}{\partial S} \Big|_{x_i}. \quad (1.53)$$

由于 $(\partial y / \partial x) = (\partial x / \partial y)^{-1}$, 上式可以反过来写成

$$\frac{\partial S}{\partial J_i} \Big|_{x_i} = \frac{\partial x_i}{\partial T} \Big|_S. \quad (1.54)$$

由其它态函数的变分也可以得到类似的恒等式。假如我们想找出一个涉及 $\partial S / \partial x|_T$ 的恒等式。我们愿意找一个态函数, 使其变分中包含 $S dT$ 与 $J dx$ 。正确的选择是 $dF = d(E - TS) = -S dT + J dx$ 。考察 F 的二阶导数就得到 Maxwell 关系

$$-\frac{\partial S}{\partial x} \Big|_T = \frac{\partial J}{\partial T} \Big|_x. \quad (1.55)$$

为了计算 $\partial S / \partial J|_T$, 考虑 $d(E - TS - Jx) = -S dT - x dJ$, 它给出恒等式

$$\frac{\partial S}{\partial J} \Big|_T = \frac{\partial x}{\partial T} \Big|_J. \quad (1.56)$$

有各种各样的记忆口诀本应帮助你记住并构造 Maxwell 关系, 例如幻方、Jacobi 行列式等等。我个人并不觉得这些方法中有哪一个值得学习。最合乎逻辑的办法是记住热力学定律从而记住式 (1.27), 然后对它做各种操作, 利用微分法则找出所需的导数。

例. 为了得到理想气体的 $\partial \mu / \partial P|_{N,T}$, 从 $d(E - TS + PV) = -S dT + V dP + \mu dN$ 出发。显然

$$\frac{\partial \mu}{\partial P} \Big|_{N,T} = \frac{\partial V}{\partial N} \Big|_{T,P} = \frac{V}{N} = \frac{k_B T}{P}, \quad (1.57)$$

与式 (1.50) 中一样。由式 (1.27) 还可以得出

$$\frac{\partial S}{\partial V} \Big|_{E,N} = \frac{P}{T} = -\frac{\partial E / \partial V|_{S,N}}{\partial E / \partial S|_{V,N}}, \quad (1.58)$$

其中我们用了式 (1.45) 来得到最后那个恒等式。上式可以整理成

$$\frac{\partial S}{\partial V} \Big|_{E,N} \frac{\partial E}{\partial S} \Big|_{V,N} \frac{\partial V}{\partial E} \Big|_{S,N} = -1, \quad (1.59)$$

它是微分链式法则 (*chain rule*) 的一个例子。

(3) Gibbs 相律. 在建立温标时, 我们以图 1.3 中蒸汽-水-冰的三相点作为参考标准。我们怎么能确定确实存在一个唯一的共存点, 以及它有多稳健? 图 1.3 中的相图用两个强度参数 P 与 T 来描绘系统的状态。非常一般地, 如果对一个系统做功有 n 种方式, 而该系统的内能还可以通过 c 种化学组分之间的转化而改变, 那么独立的强度参数数目就是 $n + c$ 。当然, 把热交换也算进来, 式 (1.45) 中有 $n + c + 1$ 个类位移变量, 但强度变量受到式 (1.49) 的约束; 刻画系统的参数中至少有一个必须是广延的。图 1.3 中所描绘的系统对应于一个单组分系统 (水), 只有一种做功方式 (静水压强功), 因此由两个独立的强度坐标, 例如 (P, T) 或 (μ, T) , 来描述。在图 1.17 所描绘的那种情形中, 两相 (液相与气相) 共存, 此时强度参数受到一个附加约

束，因为两相中的化学势必须相等。这个约束把独立参数的数目减少了 1，而图 1.3 中相应的共存相流形是一维的。在三相点处三相共存，我们必须再施加一个约束，使得三个化学势都相等。Gibbs 相律指出，非常一般地，如果有 p 个相共存，则相应的各点在强度参数空间中的维数（自由度）为

$$f = n + c + 1 - p. \quad (1.60)$$

纯水的三相点因此在强度参数空间中出现在单独一个点上（ $f = 1 + 1 + 1 - 3 = 0$ ）。如果有额外的组分，例如溶液中溶解的盐，那么强度量的数目会增加，三相点可以沿相应的流形漂移。

1.9 稳定性条件

Stability conditions

正如前面所指出的，1.7 节中导出的条件类似于众所周知的力学稳定性要求：一个在外部势 $U(x)$ 中自由运动的质点耗散能量，并最终停在 U 的最小值处达到平衡。力 $J_i = -dU/dx$ 为零本身并不足以保证稳定性，因为我们还必须检查它出现在势能的极小值（*minimum*）处，即 $d^2U/dx^2 > 0$ 。在有外力 J 存在时，我们必须让「焓（*enthalpy*）」 $H = U - Jx$ 取极小，这相当于把势倾斜。在新的平衡点 $x_{eq}(J)$ 处，我们必须要求 $d^2H/dx^2 = d^2U/dx^2 > 0$ 。因此，只有势 $U(x)$ 的凸（*convex*）的部分才是物理上可达的。

[图片占位: fig1-19]

图 1.19: 一个质点在势场中可能出现的各种类型的力学平衡。势的凸部分（实线）可以用有限的力 J 来探查，而不稳定点附近的凹部分（虚线）则是不可达的。

当有不只一个力学坐标时，任何改变 $\delta \mathbf{x}$ 都会导致能量（或焓）增加这一要求可以写成

$$\sum_{i,j} \frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} \delta x_i \delta x_j > 0. \quad (1.61)$$

我们可以把上式写得更对称一些，办法是注意到力的相应变化由下式给出

$$\delta J_i = \delta \left(\frac{\partial U}{\partial x_i} \right) = \sum_j \frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j} \delta x_j. \quad (1.62)$$

因此式 (1.61) 等价于

$$\sum_i \delta J_i \delta x_i > 0. \quad (1.63)$$

在处理热力学系统时，我们应当允许系统的内能有热学输入与化学输入。把相应的共轭坐标对也包含进来，力学稳定性的条件应当推广为

$$\delta T \delta S + \sum_i \delta J_i \delta x_i + \sum_\alpha \delta \mu_\alpha \delta N_\alpha > 0. \quad (1.64)$$

在考察上述条件的后果之前，我将给出一个更标准的推导，它基于一个扩展的热力学物体的均匀性。考虑一个处于平衡的均匀系统，由强度态函数 $(T, \mathbf{J}, \boldsymbol{\mu})$ 和广延变量 $(E, \mathbf{x}, \mathbf{N})$ 来刻画。现在想象把系统任意地分成两等份，其中一份以功或热的形式自发地把一部分能量转移给另一份。两个子系统 A 与 B 起初对各强度变量具有相同的值，而它们的广延坐标满足 $E_A + E_B = E$ 、 $\mathbf{x}_A + \mathbf{x}_B = \mathbf{x}$ 以及 $\mathbf{N}_A + \mathbf{N}_B = \mathbf{N}$ 。在两个子系统之间交换能量之后， A 的坐标变为

$$(E_A + \delta E, \mathbf{x}_A + \delta \mathbf{x}, \mathbf{N}_A + \delta \mathbf{N}) \quad \text{和} \quad (T_A + \delta T_A, \mathbf{J}_A + \delta \mathbf{J}_A, \boldsymbol{\mu}_A + \delta \boldsymbol{\mu}_A), \quad (1.65)$$

而 B 的坐标变为

$$(E_B - \delta E, \mathbf{x}_B - \delta \mathbf{x}, \mathbf{N}_B - \delta \mathbf{N}) \quad \text{和} \quad (T_B + \delta T_B, \mathbf{J}_B + \delta \mathbf{J}_B, \boldsymbol{\mu}_B + \delta \boldsymbol{\mu}_B). \quad (1.66)$$

[图片占位: fig1-20]

图 1.20: 均匀系统两半之间的自发变化。

注意，整个系统保持 E 、 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{N}$ 不变。由于强度变量本身是广延坐标的函数，在 $(E, \mathbf{x}, \mathbf{N})$ 的变分中，到一阶我们有

$$\delta T_A = -\delta T_B \equiv \delta T, \quad \delta \mathbf{J}_A = -\delta \mathbf{J}_B \equiv \delta \mathbf{J}, \quad \delta \boldsymbol{\mu}_A = -\delta \boldsymbol{\mu}_B \equiv \delta \boldsymbol{\mu}. \quad (1.67)$$

利用式 (1.48)，系统的熵可以写成

$$S = S_A + S_B = \left(\frac{E_A - \mathbf{J}_A \cdot \mathbf{x}_A - \boldsymbol{\mu}_A \cdot \mathbf{N}_A}{T_A} \right) + \left(\frac{E_B - \mathbf{J}_B \cdot \mathbf{x}_B - \boldsymbol{\mu}_B \cdot \mathbf{N}_B}{T_B} \right). \quad (1.68)$$

由于按假定我们是在平衡点附近展开，一阶变化为零，而到二阶

$$\delta S = \delta S_A + \delta S_B = 2 \left[\delta \left(\frac{1}{T_A} \right) \delta E_A - \delta \left(\frac{\mathbf{J}_A}{T_A} \right) \cdot \delta \mathbf{x}_A - \delta \left(\frac{\boldsymbol{\mu}_A}{T_A} \right) \cdot \delta \mathbf{N}_A \right]. \quad (1.69)$$

(我们用了式 (1.67) 来指出 B 的二阶贡献与 A 的相同。) 式 (1.69) 可以整理为

$$\begin{aligned} \delta S &= -\frac{2}{T_A} \left[\delta T_A \left(\frac{\delta E_A - \mathbf{J}_A \cdot \delta \mathbf{x}_A - \boldsymbol{\mu}_A \cdot \delta \mathbf{N}_A}{T_A} \right) + \delta \mathbf{J}_A \cdot \delta \mathbf{x}_A + \delta \boldsymbol{\mu}_A \cdot \delta \mathbf{N}_A \right] \\ &= -\frac{2}{T_A} [\delta T_A \delta S_A + \delta \mathbf{J}_A \cdot \delta \mathbf{x}_A + \delta \boldsymbol{\mu}_A \cdot \delta \mathbf{N}_A]. \end{aligned} \quad (1.70)$$

稳定平衡的条件是：任何变化都应当导致熵减少，因此我们必须有

$$\delta T \delta S + \delta \mathbf{J} \cdot \delta \mathbf{x} + \delta \boldsymbol{\mu} \cdot \delta \mathbf{N} \geq 0. \quad (1.71)$$

我们现在去掉了下标 A ，因为式 (1.71) 既适用于整个系统，也适用于它的任何一部分。

上述条件是在假定整个系统保持 E 、 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{N}$ 不变的情况下得到的。事实上，由于在这个表达式中所有坐标都以对称的方式出现，对任何其它约束集合同样会得到相同的结果。例如，当 $\delta \mathbf{N} = 0$ 时， δT 与 $\delta \mathbf{x}$ 的变分给出

$$\begin{cases} \delta S = \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{\mathbf{x}} \delta T + \left. \frac{\partial S}{\partial x_i} \right|_T \delta x_i \\ \delta J_i = \left. \frac{\partial J_i}{\partial T} \right|_{\mathbf{x}} \delta T + \left. \frac{\partial J_i}{\partial x_j} \right|_T \delta x_j \end{cases}. \quad (1.72)$$

把这些变分代入式 (1.71) 得到

$$\left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{\mathbf{x}} (\delta T)^2 + \left. \frac{\partial J_i}{\partial x_j} \right|_T \delta x_i \delta x_j \geq 0. \quad (1.73)$$

注意，正比于 $\delta T \delta x_i$ 的交叉项由于式 (1.56) 中的 Maxwell 关系而抵消。式 (1.73) 是一个二次型 (*quadratic form*)，它对 δT 与 $\delta \mathbf{x}$ 的所有选择都必须为正。由此得到的对各系数的约束与系统最初如何被划分为子系统 A 和 B 无关，它们代表稳定平衡的条件。如果只有 δT 不为零，式 (1.71) 要求 $\partial S / \partial T|_{\mathbf{x}} \geq 0$ ，这意味着热容是正的，因为

$$C_x = \left. \frac{dQ}{dT} \right|_{\mathbf{x}} = T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{\mathbf{x}} \geq 0. \quad (1.74)$$

如果式 (1.71) 中只有一个 δx_i 不为零，那么相应的响应函数 $\partial x_i / \partial J_i|_{T, x_{j \neq i}}$ 必须为正值。然而还存在更一般的要求，因为所有 $\delta \mathbf{x}$ 的值都可以取为非零。一般的要求是：系数矩阵 $\partial J_i / \partial x_j|_T$ 必须是正定的 (*positive definite*)。一个矩阵若其所有本征值都为正，则它是正定的。这样的矩阵（即逆响应函数）的所有对角元都为正，这是必要的，但并不充分，由此会得到响应函数之间更多的约束。对气体计入化学功后，相应的矩阵是

$$\begin{bmatrix} -\left. \frac{\partial P}{\partial V} \right|_{T, N} & -\left. \frac{\partial P}{\partial N} \right|_{T, V} \\ \left. \frac{\partial \mu}{\partial V} \right|_{T, N} & \left. \frac{\partial \mu}{\partial N} \right|_{T, V} \end{bmatrix}. \quad (1.75)$$

除了响应函数 $\kappa_{T, N} = -V^{-1} \partial V / \partial P|_{T, N}$ 与 $\partial N / \partial \mu|_{T, V}$ 的正性之外，该矩阵的行列式也必须为正，这要求

$$\left. \frac{\partial P}{\partial N} \right|_{T, V} \left. \frac{\partial \mu}{\partial V} \right|_{T, N} - \left. \frac{\partial P}{\partial V} \right|_{T, N} \left. \frac{\partial \mu}{\partial N} \right|_{T, V} \geq 0. \quad (1.76)$$

式 (1.71) 的另一个有趣的推论与气体的临界点 (*critical point*) 有关。在该点 $\partial P / \partial V|_{T_c, N} = 0$ 。假定临界等温线 (*critical isotherm*) 可以被解析地展开为

$$\delta P(T = T_c) = \left. \frac{\partial P}{\partial V} \right|_{T_c, N} \delta V + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 P}{\partial V^2} \right|_{T_c, N} \delta V^2 + \frac{1}{6} \left. \frac{\partial^3 P}{\partial V^3} \right|_{T_c, N} \delta V^3 + \dots, \quad (1.77)$$

那么稳定性条件 $-\delta P \delta V \geq 0$ 意味着，如果一阶导数为零，则 $\partial^2 P / \partial V^2|_{T_c, N}$ 必须为零，而三阶导数必须为负。这个条件被用来从等温线的近似中得到气体的临界点（正如我们在后面一章中将对范德瓦耳斯方程（*van der Waals equation*）所做的那样）。事实上，像式 (1.77) 那样在临界点附近作 Taylor 展开通常是不合理的，尽管约束 $-\delta P \delta V \geq 0$ 仍然适用。

[图片占位: fig1-21]

图 1.21: 临界点处的稳定性条件，以 van der Waals 等温线为例说明。

1.10 第三定律

The third law

两个态之间的熵差可以用第二定律来计算，即由 $\Delta S = \int dQ_{\text{rev}}/T$ 。低温实验表明，当 T 趋于零时，对任何坐标集合 $\mathbf{X}$ ， $\Delta S(\mathbf{X}, T)$ 都趋于零。这一观测与热力学的其它定律无关，由此导出了 Nernst 提出的热力学第三定律（*third law*），它说：

所有系统在绝对零度下的熵是一个普适常数，可以取为零。

上述陈述实际上意味着

$$\lim_{T \rightarrow 0} S(\mathbf{X}, T) = 0, \quad (1.78)$$

它比熵差 $\Delta S(\mathbf{X}, T)$ 趋于零是更强的要求。这一更强的条件已经在物质的亚稳相上得到了检验。某些材料，例如硫或磷，可以存在于若干彼此相当相似的晶体结构（同素异形体（*allotropes*））之中。当然，在给定温度下这些结构中只有一个是真正稳定的。让我们设想：高温平衡相 A 被缓慢冷却，在温度 T^* 处转变为相 B ，同时释放潜热（*latent heat*） L 。在更快的冷却条件下，相变被避开，相 A 以亚稳平衡的形式继续存在。两相中的熵可以通过测量热容 $C_A(T)$ 与 $C_B(T)$ 来计算。从 $T = 0$ 出发，略高于 T^* 的温度处的熵可以沿两条可能的路径计算，

$$S(T^* + \epsilon) = S_A(0) + \int_0^{T^*} dT' \frac{C_A(T')}{T'} = S_B(0) + \int_0^{T^*} dT' \frac{C_B(T')}{T'} + \frac{L}{T^*}. \quad (1.79)$$

通过这样的测量，我们确实可以验证 $S_A(0) = S_B(0) \equiv 0$ 。

第三定律的推论：

1. 由于对所有的坐标 $\mathbf{X}$ 都有 $S(T = 0, \mathbf{X}) = 0$,

$$\lim_{T \rightarrow 0} \left. \frac{\partial S}{\partial \mathbf{X}} \right|_T = 0. \quad (1.80)$$

[图片占位: fig1-22]

图 1.22: 对同一材料的各种同素异形体所作的热容测量。

2. 热容在 $T \rightarrow 0$ 时必须趋于零, 因为

$$S(T, \mathbf{X}) - S(0, \mathbf{X}) = \int_0^T dT' \frac{C_{\mathbf{X}}(T')}{T'}, \quad (1.81)$$

而当 $T \rightarrow 0$ 时该积分发散, 除非

$$\lim_{T \rightarrow 0} C_{\mathbf{X}}(T) = 0. \quad (1.82)$$

3. 热膨胀系数在 $T \rightarrow 0$ 时也趋于零, 因为

$$\alpha_{\mathbf{J}} = \left. \frac{1}{x} \frac{\partial x}{\partial T} \right|_{\mathbf{J}} = \left. \frac{1}{x} \frac{\partial S}{\partial J} \right|_T. \quad (1.83)$$

第二个等式来自式 (1.56) 中的 Maxwell 关系。后者的消失由式 (1.80) 保证。

4. 不可能通过有限步骤把任何系统冷却到绝对零度。例如, 我们可以通过绝热降压来冷却气体。由于不同压强下 S 随 T 变化的曲线必须在 $T = 0$ 处汇合, 在趋近零温时相继的步骤涉及越来越小的变化, 无论对 S 还是对 T 都是如此。换一种说法, 零温的不可达到性意味着 $S(T = 0, P)$ 与 P 无关。这是第三定律的一个较弱的陈述, 它也意味着不同物质的零温熵相等。

[图片占位: fig1-23]

图 1.23: 要用一系列等温膨胀把气体冷却到 $T = 0$, 需要无限多步。

在接下来的各章中, 我们将试图从微观的观点来论证热力学定律。第一定律显然是能量守恒的反映, 而能量守恒在微观层面同样成立。第零定律与第二定律则提示存在一种不可逆地趋于平衡的过程, 这个概念在单个粒子的层面上没有类比物。它被论证为大量自由度集体倾向的反映。在统计力学中, 每个粒子的熵由 $S/N = k_B \ln(g_N)/N$ 计算, 其中 g_N 是 N 个粒子系统的态

的简并度(具有相同能量的组态数目)。因此第三定律要求,在 $T = 0$ 时 $\lim_{N \rightarrow \infty} \ln(g_N)/N \rightarrow 0$, 这限制了多体系统可能的基态数目。

上述条件在经典统计力学的框架内并不成立,因为既有非相互作用系统(例如理想气体)、也有相互作用系统(例如三角反铁磁体中的受挫自旋)的例子,它们具有大量(简并的)基态,并且具有有限的零温熵。然而,在量子效应变得重要的极低温度与极低能量下,经典力学不再适用。于是第三定律等价于对量子力学系统基态简并度的一个限制。³虽然对于由全同粒子组成的非相互作用系统可以证明这一点(正如我们将在最后一章中论证的那样),但在有相互作用时并不存在关于其成立的一般证明。不幸的是,量子效应出现(以及经典简并度的破坏可能具有其它来源)的时机是依赖具体系统的。因此,在第三定律的预言能够被观察到之前温度必须低到什么程度,先验地并不清楚。这个定律的另一个不足之处是它不适用于玻璃相。玻璃是过冷液体冻结成动力学极其缓慢的组态的结果。虽然它们并不是真正的平衡相(因而服从热力学的所有定律),但由于其动力学非常缓慢,它们实际上是准平衡的。玻璃是否满足第三定律的一个可能的检验将在习题中讨论。

³对任何具有转动对称性的自旋系统,例如铁磁体,当然存在许多通过转动相互联系的基态。然而,这类态的数目并不随自旋数 N 增长,因此这种简并不影响零温下热力学熵的不存在。

第 2 章 概率论

Probability

2.1 一般定义

General definitions

热力学的定律建立在对宏观物体的观测之上，并概括了它们的热学性质。另一方面，物质由原子与分子组成，它们的运动由更基本的定律（经典力学或量子力学）支配。原则上，我们应当能够从对其组分了解出发导出宏观物体的行为。这正是下一章中动理论所要处理的问题。事实上，描述所涉及的数目巨大的粒子的完整动力学是一项相当艰巨的任务。正如我们将要论证的那样，在讨论一个宏观系统的平衡性质时，完全了解其组成粒子的行为并不是必需的。所需要的一切只是粒子处于某个特定微观态的似然 (*likelihood*)。因此，统计力学本质上是对系统的一种概率性的描述，熟悉概率的运算是一项重要的前提。本章的目的是复习概率论中一些重要的结果，并引入将在后面各章中使用的记号。

所考察的对象是随机变量 (*random variable*) x ，它有一组可能的结果 (*outcomes*) $\mathcal{S} \equiv \{x_1, x_2, \dots\}$ 。这些结果可以是离散 (*discrete*) 的，例如抛一枚硬币， $\mathcal{S}_{\text{硬币}} = \{\text{正面}, \text{反面}\}$ ；或者掷一颗骰子， $\mathcal{S}_{\text{骰子}} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ；也可以是连续 (*continuous*) 的，例如气体中一个粒子的速度 $\mathcal{S}_v = \{-\infty < v_x, v_y, v_z < \infty\}$ ，或者零温下金属中一个电子的能量 $\mathcal{S}_\epsilon = \{0 \leq \epsilon \leq \epsilon_F\}$ 。一个事件 (*event*) 是结果的任意子集 $E \subset \mathcal{S}$ ，并被赋予一个概率 (*probability*) $p(E)$ ，例如 $p_{\text{骰子}}(\{1\}) = 1/6$ ，或者 $p_{\text{骰子}}(\{1, 3\}) = 1/3$ 。从公理化的观点看，概率必须满足以下条件：

- (i) 正定性 (*Positivity*)。 $p(E) \geq 0$ ，也就是说，所有概率都必须是非负的。
- (ii) 可加性 (*Additivity*)。若 A 与 B 是不相交的事件，则 $p(A \text{ 或 } B) = p(A) + p(B)$ 。
- (iii) 归一化 (*Normalization*)。 $p(\mathcal{S}) = 1$ ，也就是说，随机变量必须在 $\mathcal{S}$ 中有某个结果。

从实用的观点看，我们希望知道如何给各种结果赋予概率值。有两条可能的途径：

1. 客观 (*Objective*) 概率是由实验从随机变量在许多次试验中某个结果出现的相对频率得到的。若随机过程重复 N 次，而事件 A 出现 N_A 次，则

$$p(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N_A}{N}.$$

例如，对 $N = 100, 200, 300$ 的一系列掷骰子实验，数字 1 可能分别出现 $N_1 = 19, 30, 48$

次。比值 0.19、0.15、0.16 给出了对概率 $p_{\text{骰子}}(\{1\})$ 越来越可靠的估计。

2. 主观 (*Subjective*) 概率给出的是理论估计，它基于由对结果的了解不够精确所造成的不确定性。例如，对 $p_{\text{骰子}}(\{1\}) = 1/6$ 的评定基于这样的事实：一次掷骰子有六种可能的结果，而在没有先验理由认为骰子有偏的情况下，六种结果都同样可能。统计力学中所有概率的赋予都是主观地作出的。这种主观概率赋予的后果必须由测量来检验，而且当关于结果的更多信息变得可用时，它们可能需要被修正。

2.2 一个随机变量

One random variable

由于离散随机变量的性质相当为人熟知，这里我们集中讨论连续随机变量，它们与我们的目的更为相关。考虑一个随机变量 x ，它的结果是实数，即 $\mathcal{S}_x = \{-\infty < x < \infty\}$ 。

- 累积概率函数 (*cumulative probability function*) (CPF) $P(x)$ 是结果取任意小于 x 的值的概率，即 $P(x) = \text{prob}(E \subset [-\infty, x])$ 。 $P(x)$ 必须是 x 的单调增函数，且 $P(-\infty) = 0$ 、 $P(+\infty) = 1$ 。

[图片占位: fig2-1]

图 2.1: 一条典型的累积概率函数。

[图片占位: fig2-2]

图 2.2: 一条典型的概率密度函数。

- 概率密度函数 (*probability density function*) (PDF) 由 $p(x) \equiv dP(x)/dx$ 定义。因此 $p(x)dx = \text{prob}(E \in [x, x + dx])$ 。作为概率密度，它是正的，并按

$$\text{prob}(\mathcal{S}) = \int_{-\infty}^{\infty} dx p(x) = 1 \quad (2.1)$$

的方式归一化。注意，由于 $p(x)$ 是一种概率密度，它具有量纲 $[x]^{-1}$ ，并且当测量 x 的单位改变时其数值也会改变。与 $P(x)$ 不同，PDF 没有上界，也就是说 $0 < p(x) < \infty$ ，并且只要可积就可以含有发散。

- 任意函数 $F(x)$ 的期望值 (*expectation value*) 为

$$\langle F(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx p(x) F(x). \quad (2.2)$$

[图片占位: fig2-3]

图 2.3: 得到函数 $F(x)$ 的 PDF。

函数 $F(x)$ 本身就是一个随机变量，与其相关联的 PDF 为 $p_F(f)df = \text{prob}(F(x) \in [f, f + df])$ 。方程 $F(x) = f$ 可能有多解 x_i ，于是

$$p_F(f)df = \sum_i p(x_i)dx_i, \quad \implies \quad p_F(f) = \sum_i p(x_i) \left| \frac{dx}{dF} \right|_{x=x_i}. \quad (2.3)$$

因子 $|dx/dF|$ 是与变量从 x 变换到 F 相关联的 Jacobi 因子 (*Jacobians*)。例如，考虑 $p(x) = \lambda \exp(-\lambda|x|)/2$ ，以及函数

$F(x) = x^2$ 。 $F(x) = f$ 有两个解，位于 $x_{\pm} = \pm\sqrt{f}$ ，相应的 Jacobi 因子为 $|\pm f^{-1/2}/2|$ 。因此

$$p_F(f) = \frac{\lambda}{2} \exp(-\lambda\sqrt{f}) \left(\left| \frac{1}{2\sqrt{f}} \right| + \left| \frac{-1}{2\sqrt{f}} \right| \right) = \frac{\lambda \exp(-\lambda\sqrt{f})}{2\sqrt{f}},$$

对 $f > 0$ 成立，而当 $f < 0$ 时 $p_F(f) = 0$ 。注意 $p_F(f)$ 在 $f = 0$ 处有一个（可积的）发散。

[图片占位: fig2-4]

图 2.4: x 以及 $F = x^2$ 的概率密度函数。

- PDF 的矩 (*Moments*) 是随机变量各次幂的期望值。第 n 阶矩为

$$m_n \equiv \langle x^n \rangle = \int dx p(x) x^n. \quad (2.4)$$

- 特征函数 (*characteristic function*) 是分布的矩的生成函数。它其实就是 PDF 的 Fourier 变换, 定义为

$$\tilde{p}(k) = \left\langle e^{-ikx} \right\rangle = \int dx p(x) e^{-ikx}. \quad (2.5)$$

PDF 可以通过逆 Fourier 变换由特征函数复原,

$$p(x) = \frac{1}{2\pi} \int dk \tilde{p}(k) e^{ikx}. \quad (2.6)$$

分布的矩可以通过把 $\tilde{p}(k)$ 按 k 的幂展开得到,

$$\tilde{p}(k) = \left\langle \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-ik)^n}{n!} x^n \right\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-ik)^n}{n!} \langle x^n \rangle. \quad (2.7)$$

PDF 在任意点 x_0 附近的矩也可以通过展开得到,

$$e^{ikx_0} \tilde{p}(k) = \left\langle e^{-ik(x-x_0)} \right\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-ik)^n}{n!} \langle (x-x_0)^n \rangle. \quad (2.8)$$

- 累积量生成函数 (*cumulant generating function*) 是特征函数的对数。它的展开生成分布的累积量 (*cumulants*) , 后者通过

$$\ln \tilde{p}(k) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-ik)^n}{n!} \langle x^n \rangle_c \quad (2.9)$$

定义。矩与累积量之间的关系可以通过把式 (2.7) 中 $\tilde{p}(k)$ 的对数展开, 并利用

$$\ln(1 + \epsilon) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\epsilon^n}{n} \quad (2.10)$$

得到。前四个累积量分别称为该分布的均值 (*mean*)、方差 (*variance*)、偏度 (*skewness*) 和峰度 (*curtosis*) (或称 *kurtosis*), 它们由各阶矩得到如下:

$$\begin{aligned} \langle x \rangle_c &= \langle x \rangle, \\ \langle x^2 \rangle_c &= \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2, \\ \langle x^3 \rangle_c &= \langle x^3 \rangle - 3\langle x^2 \rangle \langle x \rangle + 2\langle x \rangle^3, \\ \langle x^4 \rangle_c &= \langle x^4 \rangle - 4\langle x^3 \rangle \langle x \rangle - 3\langle x^2 \rangle^2 + 12\langle x^2 \rangle \langle x \rangle^2 - 6\langle x \rangle^4. \end{aligned} \quad (2.11)$$

累积量提供了一种有用而紧凑的描述 PDF 的方式。

一个重要定理使我们能够轻松地用累积量来计算各阶矩: 把第 n 阶累积量图解地表示为由 n 个点构成的连通集团 (*connected cluster*)。第 m 阶矩则通过把 m 个点的全部可能剖分求和得到, 这些剖分把点分成若干更小的 (连通或不连通的) 集团。每个剖分对求和的贡献, 是它所代表的那些连通累积量的乘积。利用这一结果, 前四阶矩可以用图形算出。

[图片占位: fig2-5]

图 2.5: 前四阶矩的图形计算。

相应的代数表达式为

$$\begin{aligned}
 \langle x \rangle &= \langle x \rangle_c, \\
 \langle x^2 \rangle &= \langle x^2 \rangle_c + \langle x \rangle_c^2, \\
 \langle x^3 \rangle &= \langle x^3 \rangle_c + 3\langle x^2 \rangle_c \langle x \rangle_c + \langle x \rangle_c^3, \\
 \langle x^4 \rangle &= \langle x^4 \rangle_c + 4\langle x^3 \rangle_c \langle x \rangle_c + 3\langle x^2 \rangle_c^2 + 6\langle x^2 \rangle_c \langle x \rangle_c^2 + \langle x \rangle_c^4.
 \end{aligned} \tag{2.12}$$

这个定理是统计力学与场论中各种图形计算的出发点，它可以通过令式 (2.7) 与式 (2.9) 中 $\tilde{p}(k)$ 的表达式相等而轻易证明：

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-ik)^m}{m!} \langle x^m \rangle = \exp \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-ik)^n}{n!} \langle x^n \rangle_c \right] = \prod_n \sum_{p_n} \left[\frac{(-ik)^{np_n}}{p_n!} \left(\frac{\langle x^n \rangle_c}{n!} \right)^{p_n} \right]. \tag{2.13}$$

令上式两边 $(-ik)^m$ 的幂次相等，得到

$$\langle x^m \rangle = \sum_{\{p_n\}} m! \prod_n \frac{1}{p_n! (n!)^{p_n}} \langle x^n \rangle_c^{p_n}. \tag{2.14}$$

该求和受 $\sum n p_n = m$ 的限制，并导致上面给出的图解解释：其中的数值因子正是把 m 个点分成 $\{p_n\}$ 个含 n 个点的集团的方式数。

2.3 若干重要的概率分布

Some important probability distributions

本节考察三种常遇到的概率分布的性质。

(1) 正态 (Gauss) 分布 (*normal (Gaussian) distribution*) 描述一个连续的实随机变量 x ，其 PDF 为

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[-\frac{(x - \lambda)^2}{2\sigma^2} \right]. \tag{2.15}$$

相应的特征函数也具有 Gauss 形式，

$$\tilde{p}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[-\frac{(x - \lambda)^2}{2\sigma^2} - ikx \right] = \exp \left[-ik\lambda - \frac{k^2\sigma^2}{2} \right]. \tag{2.16}$$

由 $\ln \tilde{p}(k) = -ik\lambda - k^2\sigma^2/2$ ，并利用式 (2.9)，可以定出该分布的累积量：

$$\langle x \rangle_c = \lambda, \quad \langle x^2 \rangle_c = \sigma^2, \quad \langle x^3 \rangle_c = \langle x^4 \rangle_c = \cdots = 0. \quad (2.17)$$

因此正态分布完全由它的前两个累积量确定。这使得用集团展开（式 (2.12)）计算各阶矩特别简单，

$$\begin{aligned} \langle x \rangle &= \lambda, \\ \langle x^2 \rangle &= \sigma^2 + \lambda^2, \\ \langle x^3 \rangle &= 3\sigma^2\lambda + \lambda^3, \\ \langle x^4 \rangle &= 3\sigma^4 + 6\sigma^2\lambda^2 + \lambda^4, \\ &\dots \end{aligned} \quad (2.18)$$

正态分布是场论中大多数微扰计算的出发点。更高阶累积量的消失意味着，所有的图形计算都只涉及一点集团与两点集团（称为传播子）的乘积。

(2) 二项分布 (*binomial distribution*)：考虑一个具有两个结果 A 与 B 的随机变量（例如抛硬币），相对概率为 p_A 与 $p_B = 1 - p_A$ 。在 N 次试验中事件 A 恰好出现 N_A 次（例如抛 12 次硬币出现 5 次正面）的概率由二项分布给出：

$$p_N(N_A) = \binom{N}{N_A} p_A^{N_A} p_B^{N-N_A}. \quad (2.19)$$

其中的前因子

$$\binom{N}{N_A} = \frac{N!}{N_A!(N-N_A)!}, \quad (2.20)$$

正是 $(p_A + p_B)^N$ 的二项展开式中出现的系数，它给出 N_A 个事件 A 与 $N_B = N - N_A$ 个事件 B 的可能排列数。这一离散分布的特征函数为

$$\tilde{p}_N(k) = \langle e^{-ikN_A} \rangle = \sum_{N_A=0}^N \frac{N!}{N_A!(N-N_A)!} p_A^{N_A} p_B^{N-N_A} e^{-ikN_A} = (p_A e^{-ik} + p_B)^N. \quad (2.21)$$

由此得到的累积量生成函数为

$$\ln \tilde{p}_N(k) = N \ln (p_A e^{-ik} + p_B) = N \ln \tilde{p}_1(k), \quad (2.22)$$

其中 $\ln \tilde{p}_1(k)$ 是单次试验的累积量生成函数。因此， N 次试验后的累积量不过是单次试验中累积量的 N 倍。在每次试验中， N_A 的允许取值为 0 和 1，相应的概率分别为 p_B 和 p_A ，于是对一切 ℓ 都有 $\langle N_A^\ell \rangle_c = p_A$ 。 N 次试验之后，前两个累积量为

$$\langle N_A \rangle_c = N p_A, \quad \langle N_A^2 \rangle_c = N (p_A - p_A^2) = N p_A p_B. \quad (2.23)$$

围绕均值的涨落由标准偏差 (*standard deviation*) 衡量，它是方差的平方根。二项分布的均值按 N 标度，而它的标准偏差只按 $\sqrt{N}$ 增长。因此，当 N 很大时，相对不确定性变得更小。

当多个结果 $\{A, B, \dots, M\}$ 以概率 $\{p_A, p_B, \dots, p_M\}$ 出现时，二项分布可以直接推广为多项式分布 (*multinomial distribution*)。在总共 $N = N_A + N_B + \dots + N_M$ 次试验中，得到结果 $\{N_A, N_B, \dots, N_M\}$ 的概率为

$$p_N(\{N_A, N_B, \dots, N_M\}) = \frac{N!}{N_A! N_B! \dots N_M!} p_A^{N_A} p_B^{N_B} \dots p_M^{N_M}. \quad (2.24)$$

(3) Poisson 分布 (*Poisson distribution*) : Poisson 过程的经典例子是放射性衰变。对一块放射性物质在一个时间间隔 T 上作观测, 可以看出:

- (a) 在间隔 $[t, t + dt]$ 中发生一次且仅一次事件 (衰变) 的概率, 在 $dt \rightarrow 0$ 时正比于 dt 。
- (b) 不同间隔中事件的概率彼此独立。

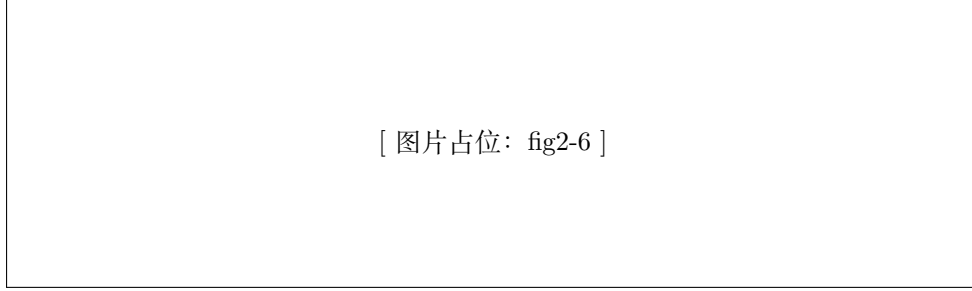


图 2.6: 把时间间隔细分为大小为 dt 的小段。

在间隔 T 中恰好观测到 M 次衰变的概率由 Poisson 分布给出。它可以通过把该间隔细分为 $N = T/dt \gg 1$ 个大小为 dt 的小段, 作为二项分布的极限得到。在每一小段中, 发生事件的概率为 $p = \alpha dt$, 不发生事件的概率为 $q = 1 - \alpha dt$ 。由于 dt 内发生多于一次事件的概率小到可以忽略, 该过程等价于一个二项过程。利用式 (2.21), 特征函数为

$$\tilde{p}(k) = (pe^{-ik} + q)^N = \lim_{dt \rightarrow 0} \left[1 + \alpha dt (e^{-ik} - 1) \right]^{T/dt} = \exp \left[\alpha (e^{-ik} - 1) T \right]. \quad (2.25)$$

Poisson PDF 由式 (2.6) 中的逆 Fourier 变换得到,

$$p(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk}{2\pi} \exp \left[\alpha (e^{-ik} - 1) T + ikx \right] = e^{-\alpha T} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk}{2\pi} e^{ikx} \sum_{M=0}^{\infty} \frac{(\alpha T)^M}{M!} e^{-ikM}, \quad (2.26)$$

这里用到了指数函数的幂级数。对 k 的积分为

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dk}{2\pi} e^{ik(x-M)} = \delta(x-M), \quad (2.27)$$

于是得到

$$p_{\alpha T}(x) = \sum_{M=0}^{\infty} e^{-\alpha T} \frac{(\alpha T)^M}{M!} \delta(x-M). \quad (2.28)$$

这一结果清楚地表明, x 的唯一可能取值是整数 M 。于是发生 M 次事件的概率为 $p_{\alpha T}(M) = e^{-\alpha T} (\alpha T)^M / M!$ 。该分布的累积量由展开式

$$\ln \tilde{p}_{\alpha T}(k) = \alpha T (e^{-ik} - 1) = \alpha T \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-ik)^n}{n!}, \quad \Rightarrow \quad \langle M^n \rangle_c = \alpha T \quad (2.29)$$

得到。

所有累积量都有相同的值, 而各阶矩由式 (2.12) 得到:

$$\langle M \rangle = (\alpha T), \quad \langle M^2 \rangle = (\alpha T)^2 + (\alpha T), \quad \langle M^3 \rangle = (\alpha T)^3 + 3(\alpha T)^2 + (\alpha T). \quad (2.30)$$

例子。假设恒星在银河系中随机分布（这显然没有正当理由），数密度为 n ，那么最近的恒星位于距离 R 处的概率是多少？由于在体积元 dV 中找到一颗恒星的概率为 $n dV$ ，并且假设它们彼此独立，体积 V 中的恒星数目由式 (2.28) 那样的 Poisson 过程描述，其中 $\alpha = n$ 。在距离 R 处遇到第一颗恒星的概率 $p(R)$ ，等于在距离 R 处体积为 $dV = 4\pi R^2 dR$ 的球壳中找到一颗恒星的概率 $p_{ndV}(1)$ 之积。 $p_{nV}(0)$ 与 $p_{ndV}(1)$ 都可以由式 (2.28) 算出，于是

$$\begin{aligned} p(R)dR &= p_{nV}(0) p_{ndV}(1) = e^{-4\pi R^3 n/3} e^{-4\pi R^2 n dR} 4\pi R^2 n dR, \\ \Rightarrow p(R) &= 4\pi R^2 n \exp\left(-\frac{4\pi}{3} R^3 n\right). \end{aligned} \quad (2.31)$$

2.4 多个随机变量

Many random variables

当随机变量多于一个时，结果的集合是一个 N 维空间， $\mathcal{S}_{\mathbf{x}} = \{-\infty < x_1, x_2, \dots, x_N < \infty\}$ 。例如，描述一个气体粒子的位置与速度需要六个坐标。

- 联合 PDF (*joint PDF*) $p(\mathbf{x})$ 是在点 $\mathbf{x} = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ 周围体积元 $d^N \mathbf{x} = \prod_{i=1}^N dx_i$ 中取得某个结果的概率密度。联合 PDF 按下式归一化

$$p_{\mathbf{x}}(\mathcal{S}) = \int d^N \mathbf{x} p(\mathbf{x}) = 1. \quad (2.32)$$

当且仅当这 N 个随机变量相互独立时，联合 PDF 等于各单个 PDF 的乘积，

$$p(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^N p_i(x_i). \quad (2.33)$$

- 无条件 PDF (*unconditional PDF*) 描述随机变量中某一部分的行为，与其余变量的取值无关。例如，若我们只关心一个气体粒子的位置，则可以通过对给定位置处的所有速度积分来构造一个无条件 PDF， $p(\tilde{x}) = \int d^3 \tilde{v} p(\tilde{x}, \tilde{v})$ ；更一般地，

$$p(x_1, \dots, x_m) = \int \prod_{i=m+1}^N dx_i p(x_1, \dots, x_N). \quad (2.34)$$

- 条件 PDF (*conditional PDF*) 描述随机变量中某一部分在其余变量取定值时的行为。例如，位于特定位置 $\tilde{x}$ 处的一个粒子的速度的 PDF 记作 $p(\tilde{v}|\tilde{x})$ ，它正比于联合 PDF： $p(\tilde{v}|\tilde{x}) = p(\tilde{x}, \tilde{v})/\mathcal{N}$ 。由 $p(\tilde{v}|\tilde{x})$ 的归一化定出的比例常数为

$$\mathcal{N} = \int d^3 \tilde{v} p(\tilde{x}, \tilde{v}) = p(\tilde{x}), \quad (2.35)$$

即位于 $\tilde{x}$ 处一个粒子的无条件 PDF。一般地，无条件 PDF 由 Bayes 定理 (*Bayes' theorem*) 得到：

$$p(x_1, \dots, x_m | x_{m+1}, \dots, x_N) = \frac{p(x_1, \dots, x_N)}{p(x_{m+1}, \dots, x_N)}. \quad (2.36)$$

注意，若随机变量相互独立，则无条件 PDF 等于条件 PDF。

- 函数 $F(\mathbf{x})$ 的期望值与前面一样由

$$\langle F(\mathbf{x}) \rangle = \int d^N \mathbf{x} p(\mathbf{x}) F(\mathbf{x}) \quad (2.37)$$

得到。

- 联合特征函数 (*joint characteristic function*) 由联合 PDF 的 N 维 Fourier 变换得到,

$$\tilde{p}(\mathbf{k}) = \left\langle \exp \left(-i \sum_{j=1}^N k_j x_j \right) \right\rangle. \quad (2.38)$$

联合矩 (*joint moments*) 与联合累积量 (*joint cumulants*) 分别由 $\tilde{p}(\mathbf{k})$ 与 $\ln \tilde{p}(\mathbf{k})$ 生成:

$$\begin{aligned} \langle x_1^{n_1} x_2^{n_2} \cdots x_N^{n_N} \rangle &= \left[\frac{\partial}{\partial(-ik_1)} \right]^{n_1} \left[\frac{\partial}{\partial(-ik_2)} \right]^{n_2} \cdots \left[\frac{\partial}{\partial(-ik_N)} \right]^{n_N} \tilde{p}(\mathbf{k} = \mathbf{0}), \\ \langle x_1^{n_1} * x_2^{n_2} * \cdots * x_N^{n_N} \rangle_c &= \left[\frac{\partial}{\partial(-ik_1)} \right]^{n_1} \left[\frac{\partial}{\partial(-ik_2)} \right]^{n_2} \cdots \left[\frac{\partial}{\partial(-ik_N)} \right]^{n_N} \ln \tilde{p}(\mathbf{k} = \mathbf{0}). \end{aligned} \quad (2.39)$$

前面描述过的联合矩 (全部带标记点的集团) 与联合累积量 (连通集团) 之间的图解关系仍然适用。例如, 由

[图片占位: 原文 p.44 中的无编号插图]
 $\langle x_1 x_2 \rangle$ 与 $\langle x_1^2 x_2 \rangle$ 的图形表示

我们得到

$$\begin{aligned} \langle x_1 x_2 \rangle &= \langle x_1 \rangle_c \langle x_2 \rangle_c + \langle x_1 * x_2 \rangle_c, \quad \text{以及} \\ \langle x_1^2 x_2 \rangle &= \langle x_1 \rangle_c^2 \langle x_2 \rangle_c + \langle x_1^2 \rangle_c \langle x_2 \rangle_c + 2 \langle x_1 * x_2 \rangle_c \langle x_1 \rangle_c + \langle x_1^2 * x_2 \rangle_c. \end{aligned} \quad (2.40)$$

若 x_α 与 x_β 是相互独立的随机变量, 则连通关联 (*connected correlation*) $\langle x_\alpha * x_\beta \rangle_c$ 为零。

- 联合 Gauss 分布 (*joint Gaussian distribution*) 是式 (2.15) 向 N 个随机变量的推广:

$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^N \det[C]}} \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{mn} (C^{-1})_{mn} (x_m - \lambda_m)(x_n - \lambda_n) \right], \quad (2.41)$$

其中 C 是一个对称矩阵, C^{-1} 是它的逆。得到归一化因子最简单的方法是作变量代换 $y_j = x_j - \lambda_j$, 并使用使 C 对角化的酉矩阵。这便把归一化化归为 N 个 Gauss 函数之积的归一化, 这些 Gauss 函数的方差由 C 的本征值确定。本征值的乘积就是行列式 $\det[C]$ 。(这也表明矩阵 C 必须是正定的。) 相应的联合特征函数由类似的操作得到, 为

$$\tilde{p}(\mathbf{k}) = \exp \left[-ik_m \lambda_m - \frac{1}{2} C_{mn} k_m k_n \right], \quad (2.42)$$

其中使用了求和约定 (对重复指标隐式求和)。Gauss 分布的联合累积量于是由 $\ln \tilde{p}(\mathbf{k})$ 得到:

$$\langle x_m \rangle_c = \lambda_m, \quad \langle x_m * x_n \rangle_c = C_{mn}, \quad (2.43)$$

而所有更高阶的累积量都等于零。在 $\{\lambda_m\} = 0$ 这一特殊情形下，该分布的所有奇数阶矩都为零，而联系矩与累积量的一般规则表明，任何偶数阶矩都可以通过把所涉及的随机变量分成对的方式求和得到，例如

$$\langle x_a x_b x_c x_d \rangle = C_{ab} C_{cd} + C_{ac} C_{bd} + C_{ad} C_{bc}. \quad (2.44)$$

在场论的语境中，这一结果被称为 Wick 定理 (*Wick's theorem*)。

2.5 随机变量之和与中心极限定理

Sums of random variables and the central limit theorem

考虑和 $X = \sum_{i=1}^N x_i$ ，其中 x_i 是联合 PDF 为 $p(\mathbf{x})$ 的随机变量。 X 的 PDF 为

$$p_X(x) = \int d^N \mathbf{x} p(\mathbf{x}) \delta\left(x - \sum x_i\right) = \int \prod_{i=1}^{N-1} dx_i p(x_1, \dots, x_{N-1}, x - x_1 \cdots - x_{N-1}), \quad (2.45)$$

相应的特征函数（利用式 (2.38)）为

$$\tilde{p}_X(k) = \left\langle \exp \left(-ik \sum_{j=1}^N x_j \right) \right\rangle = \tilde{p}(k_1 = k_2 = \cdots = k_N = k). \quad (2.46)$$

和的累积量可以通过展开 $\ln \tilde{p}_X(k)$ 得到，

$$\ln \tilde{p}(k_1 = k_2 = \cdots = k_N = k) = -ik \sum_{i_1=1}^N \langle x_{i_1} \rangle_c + \frac{(-ik)^2}{2} \sum_{i_1, i_2}^N \langle x_{i_1} x_{i_2} \rangle_c + \cdots, \quad (2.47)$$

即

$$\langle X \rangle_c = \sum_{i=1}^N \langle x_i \rangle_c, \quad \langle X^2 \rangle_c = \sum_{i,j=1}^N \langle x_i x_j \rangle_c, \quad \cdots \quad (2.48)$$

若各随机变量相互独立， $p(\mathbf{x}) = \prod p_i(x_i)$ 且 $\tilde{p}_X(\mathbf{k}) = \prod \tilde{p}_i(k_i)$ ，则式 (2.48) 中的交叉累积量消失，而 X 的第 n 阶累积量就是各单个累积量之和， $\langle X^n \rangle_c = \sum_{i=1}^N \langle x_i^n \rangle_c$ 。当这 N 个随机变量都独立地取自同一分布 $p(x)$ 时，这意味着 $\langle X^n \rangle_c = N \langle x^n \rangle_c$ ，这是对前面就二项分布所得结果的推广。对大的 N 值，和的平均值正比于 N ，而围绕均值的涨落——由标准偏差衡量——只按 $\sqrt{N}$ 增长。随机变量 $y = (X - N \langle x \rangle_c) / \sqrt{N}$ 具有零均值，其累积量按 $\langle y^n \rangle_c \propto N^{1-n/2}$ 标度。当 $N \rightarrow \infty$ 时，只有第二个累积量留存下来， y 的 PDF 收敛到正态分布，

$$\lim_{N \rightarrow \infty} p \left(y = \frac{\sum_{i=1}^N x_i - N \langle x \rangle_c}{\sqrt{N}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \langle x^2 \rangle_c}} \exp \left(-\frac{y^2}{2 \langle x^2 \rangle_c} \right). \quad (2.49)$$

(注意，Gauss 分布是唯一一只具有一阶与二阶累积量的分布。)

大量随机变量之和的 PDF 收敛到正态分布，这在统计力学的语境中是一个基本结果，因为那里经常遇到这样的求和。中心极限定理 (*central limit theorem*) 给出了这一结果更一般的形式：各随机变量不必相互独立，因为条件 $\sum_{i_1, \dots, i_m} \langle x_{i_1} \cdots x_{i_m} \rangle_c \ll \mathcal{O}(N^{m/2})$ 就足以保证式 (2.49) 成立。

注意，上述讨论隐含地假定了各单个随机变量（出现在式 (2.48) 中）的累积量是有限的。如果情形并非如此，也就是说，当变量取自一个非常宽的 PDF 时会怎样？此时求和仍可能收敛到一个所谓的 Lévy 分布 (*Levy distribution*)。考虑 N 个独立同分布随机变量之和，为方便起见把均值取为零。如果单个 PDF 在大值处衰减得很慢， $p_i(x) = p_1(x) \propto 1/|x|^{1+\alpha}$ ，其中 $0 < \alpha \leq 2$ ，则方差不存在。（ $\alpha > 0$ 是保证该分布可归一化所必需的；而当 $\alpha > 2$ 时方差有限。） $p_1(x)$ 在大 x 处的行为决定了 $\tilde{p}_1(k)$ 在小 k 处的行为，而简单的量纲分析表明 $\tilde{p}_1(k)$ 的展开是奇异的，它以 $|k|^\alpha$ 为起点。基于这一论证我们得出结论：

$$\ln \tilde{p}_X(k) = N \ln \tilde{p}_1(k) = N [-a|k|^\alpha + \text{更高阶项}]. \quad (2.50)$$

与前面一样，我们可以定义一个重新标度的变量 $y = X/N^{1/\alpha}$ ，以消去上式主项对 N 的依赖，从而得到

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \tilde{p}_y(k) = -a|k|^\alpha. \quad (2.51)$$

式 (2.50) 中出现的更高阶项按 N 的负幂标度，在 $N \rightarrow \infty$ 时消失。Levy 分布最简单的例子在 $\alpha = 1$ 时得到，对应 $p_y = a/[\pi(y^2 + a^2)]$ 。（这就是在习题部分讨论的 Cauchy 分布。）对其它 α 值，该分布没有简单的封闭形式，但可以写成渐近级数

$$p_\alpha(y) = \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\alpha\right) \frac{\Gamma(1+n\alpha)}{n!} \frac{a^n}{y^{1+n\alpha}}. \quad (2.52)$$

这类分布描述具有大的稀有事件的现象，这里的特征就是尾部衰减很慢， $p_\alpha(y \rightarrow \infty) \sim y^{-1-\alpha}$ 。

2.6 大数法则

Rules for large numbers

为了描述宏观物体的平衡性质，统计力学必须处理数目极多的 N 个微观自由度。事实上，取 $N \rightarrow \infty$ 的热力学极限 (*thermodynamic limit*) 会带来若干简化，本节描述其中的一些。

在热力学极限中通常会遇到三种类型的 N 依赖关系：

- (a) 强度量 (*Intensive*)，例如温度 T 以及广义力，例如压强 P 与磁场 $\bar{B}$ ，与 N 无关，即 $\mathcal{O}(N^0)$ 。
- (b) 广延量 (*Extensive*)，例如能量 E 、熵 S 以及广义位移，例如体积 V 与磁化强度 $\bar{M}$ ，正比于 N ，即 $\mathcal{O}(N^1)$ 。
- (c) 指数 (*Exponential*) 依赖，即 $\mathcal{O}(\exp(N\phi))$ ，出现在对离散微观态作计数、或计算相空间中的可及体积时。

其它渐近依赖关系当然并非先验地被排除。例如，固定密度下 N 个离子的 Coulomb 能量按 $Q^2/R \sim N^{5/3}$ 标度。这样的依赖关系在日常物理中很少遇到。离子间的 Coulomb 相互作用很快被反离子屏蔽掉，结果是总能量仍是广延的。（在天体物理问题中情况并非如此，因为引力不会被屏蔽。例如，黑洞的熵正比于其质量的平方。）

在统计力学中我们经常遇到指数型变量的求和或积分。在热力学极限中作这样的求和会大大简化，这得益于以下结果。

(1) 指数型量的求和 (*Summation of exponential quantities*) : 考虑求和

$$\mathcal{S} = \sum_{i=1}^{\mathcal{N}} \mathcal{E}_i, \quad (2.53)$$

其中每一项都是正的，并且对 N 有指数依赖，即

$$0 \leq \mathcal{E}_i \sim \mathcal{O}(\exp(N\phi_i)), \quad (2.54)$$

而项数 $\mathcal{N}$ 正比于 N 的某一幂次。

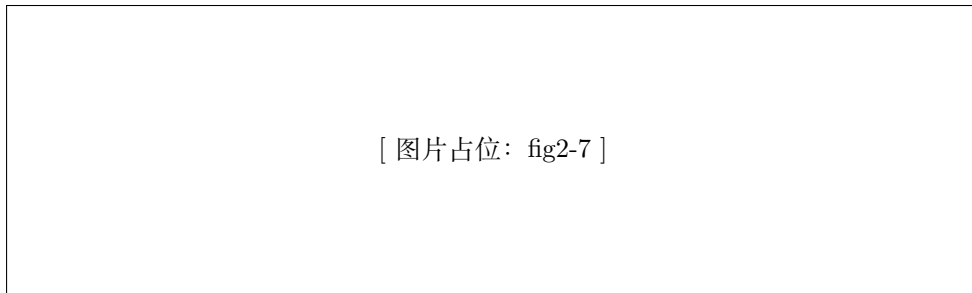


图 2.7: $\mathcal{N}$ 个指数型大量的求和由最大的那一项主导。

这样的求和可以按下述意义用它的最大项 $\mathcal{E}_{\max}$ 来近似。由于求和中的每一项都满足 $0 \leq \mathcal{E}_i \leq \mathcal{E}_{\max}$,

$$\mathcal{E}_{\max} \leq \mathcal{S} \leq \mathcal{N} \mathcal{E}_{\max}. \quad (2.55)$$

由 $\ln \mathcal{S}/N$ 可以构造出一个强度量，它受如下两式夹逼：

$$\frac{\ln \mathcal{E}_{\max}}{N} \leq \frac{\ln \mathcal{S}}{N} \leq \frac{\ln \mathcal{E}_{\max}}{N} + \frac{\ln \mathcal{N}}{N}. \quad (2.56)$$

对于 $\mathcal{N} \propto N^p$ ，比值 $\ln \mathcal{N}/N$ 在 N 很大时消失，于是

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\ln \mathcal{S}}{N} = \frac{\ln \mathcal{E}_{\max}}{N} = \phi_{\max}. \quad (2.57)$$

(2) 鞍点积分 (*Saddle point integration*) : 类似地，形如

$$\mathcal{J} = \int dx \exp(N\phi(x)) \quad (2.58)$$

的积分可以用被积函数的最大值来近似，该最大值在使指数 $\phi(x)$ 取极大的点 $x_{\max}$ 处取得。把指数在这个点附近展开，得到

$$\mathcal{J} = \int dx \exp \left\{ N \left[\phi(x_{\max}) - \frac{1}{2} \phi''(x_{\max})(x - x_{\max})^2 + \dots \right] \right\}. \quad (2.59)$$

注意，在极大值处一阶导数 $\phi'(x_{\max})$ 为零，而二阶导数 $\phi''(x_{\max})$ 为负。把级数截断到二阶，得到

$$\mathcal{J} \approx e^{N\phi(x_{\max})} \int dx \exp \left[-\frac{N}{2} |\phi''(x_{\max})| (x - x_{\max})^2 \right] \approx \sqrt{\frac{2\pi}{N |\phi''(x_{\max})|}} e^{N\phi(x_{\max})}, \quad (2.60)$$

[图片占位: fig2-8]

图 2.8: 「指数型」积分的鞍点计算。

其中积分范围已被延拓到 $[-\infty, \infty]$ 。后一步是合理的，因为在 $x_{\max}$ 的邻域之外，被积函数小到可以忽略。

对上述结果有两类修正。首先， $\phi(x)$ 在 $x_{\max}$ 附近的展开中含有更高阶项。这些修正可以用微扰的方式处理，并导致一个按 $1/N$ 的幂次展开的级数。其次，该函数可能还有其它局部极大值。位于 $x'_{\max}$ 的一个极大值会导致一个类似的 Gauss 积分，它可以加到式 (2.60) 上。显然这类贡献要小 $\mathcal{O}(\exp\{-N[\phi(x_{\max}) - \phi(x'_{\max})]\})$ 的量级。由于所有这些修正都在热力学极限中消失，

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\ln \mathcal{J}}{N} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\phi(x_{\max}) - \frac{1}{2N} \ln \left(\frac{N |\phi''(x_{\max})|}{2\pi} \right) + \mathcal{O} \left(\frac{1}{N^2} \right) \right] = \phi(x_{\max}). \quad (2.61)$$

用于计算积分的鞍点 (*saddle point*) 方法是上述结果向更一般的被积函数以及复平面上的积分路径的推广。(复平面中合适的极值点就是鞍点。) 上面给出的简化版本已足以满足我们的需要。

大 N 时 $N!$ 的 Stirling 近似 (*Stirling's approximation*) 可以通过鞍点积分得到。为了得到 $N!$ 的积分表示，从结果

$$\int_0^{\infty} dx e^{-\alpha x} = \frac{1}{\alpha} \quad (2.62)$$

出发。把上式两边对 α 反复求导，得到

$$\int_0^{\infty} dx x^N e^{-\alpha x} = \frac{N!}{\alpha^{N+1}}. \quad (2.63)$$

尽管上述推导只适用于整数 N ，但可以通过解析延拓定义一个对一切 N 都成立的函数

$$\Gamma(N+1) \equiv N! = \int_0^{\infty} dx x^N e^{-x}, \quad (2.64)$$

虽然式 (2.64) 中的积分并不完全是式 (2.58) 的形式，它仍然可以用类似的方法计算。被积函数可以写成 $\exp(N\phi(x))$ ，其中 $\phi(x) = \ln x - x/N$ 。该指数在 $x_{\max} = N$ 处取极大，此时 $\phi(x_{\max}) = \ln N - 1$ ，而 $\phi''(x_{\max}) = -1/N^2$ 。把式 (2.64) 中的被积函数在该点附近展开，得到

$$N! \approx \int dx \exp \left[N \ln N - N - \frac{1}{2N} (x - N)^2 \right] \approx N^N e^{-N} \sqrt{2\pi N}, \quad (2.65)$$

其中积分通过把积分限延拓到 $[-\infty, \infty]$ 来计算。对式 (2.65) 取对数即得 Stirling 公式，

$$\ln N! = N \ln N - N + \frac{1}{2} \ln(2\pi N) + \mathcal{O} \left(\frac{1}{N} \right). \quad (2.66)$$

2.7 信息、熵与估计

Information, entropy, and estimation

信息：考虑一个具有离散结果集合 $\mathcal{S} = \{x_i\}$ 的随机变量，各结果以概率 $\{p(i)\}$ 出现， $i = 1, \dots, M$ 。在信息论的语境中，一个概率分布的信息量 (*information content*) 有确切的含义。让我们用该随机变量的 N 个独立结果来构造一条消息。由于这条消息中的每个字符都有 M 种可能，它显然具有 $N \ln_2 M$ 比特的信息量；也就是说，必须传输这么多二进制位的信息才能精确地传达这条消息。另一方面，概率 $\{p(i)\}$ 限制了哪些类型的消息是可能出现的。例如，若 $p_2 \gg p_1$ ，那么构造出一条 x_1 出现次数多于 x_2 的消息是非常不可能的。特别地，在 N 很大的极限下，我们预期消息中「大致」含有 $\{N_i = Np_i\}$ 个每个符号。¹于是典型消息的数目对应于把 $\{x_i\}$ 的 $\{N_i\}$ 次出现重新排列的方式数，由多项式系数给出：

$$g = \frac{N!}{\prod_{i=1}^M N_i!}. \quad (2.67)$$

这比消息的总数 M^N 小得多。要指定 g 个可能序列中的一个，需要

$$\ln_2 g \approx -N \sum_{i=1}^M p_i \ln_2 p_i \quad (\text{对 } N \rightarrow \infty) \quad (2.68)$$

比特的信息。最后一个结果是利用 $N!$ 的 Stirling 近似得到的。它也可以通过注意到

$$1 = \left(\sum_i p_i \right)^N = \sum_{\{N_i\}} N! \prod_{i=1}^M \frac{p_i^{N_i}}{N_i!} \approx g \prod_{i=1}^M p_i^{Np_i} \quad (2.69)$$

而得到，其中求和已被它的最大项取代，这一点在前一节中已论证过。

Shannon 定理 (*Shannon's theorem*) 更严格地证明了：要保证 N 次试验中错误所占的百分比在 $N \rightarrow \infty$ 极限下趋于零，所需的最少比特数就是 $\ln_2 g$ 。对任何非均匀分布，这都比在没有任何关于相对概率的信息时所需要的那 $N \ln_2 M$ 个比特要少。每一次试验的这个差值于是被归因于该概率分布的信息量，它由

$$I[\{p_i\}] = \ln_2 M + \sum_{i=1}^M p_i \ln_2 p_i \quad (2.70)$$

给出。

熵：式 (2.67) 在统计力学中经常出现在混合 M 种不同组分的语境里；它的自然对数与混合熵 (*entropy of mixing*) 有关。更一般地，我们可以对任意概率分布定义一个熵，即

$$S = - \sum_{i=1}^M p(i) \ln p(i) = - \langle \ln p(i) \rangle. \quad (2.71)$$

上述熵对 delta 函数分布 $p(i) = \delta_{i,j}$ 取最小值零，对均匀分布 $p(i) = 1/M$ 取最大值 $\ln M$ 。因此 S 是该分布弥散性（无序程度）的一种度量，与随机变量 $\{x_i\}$ 的取值无关。到 $f_i = F(x_i)$

¹更精确地说，随着 $N \rightarrow \infty$ ，出现任何一个与 Np_i 相差超过 $\mathcal{O}(\sqrt{N})$ 的 N_i 的概率在 N 中变成指数小。

的一一映射使熵保持不变，而多对一映射使分布更为有序、使 S 减小。例如，若把 x_1 与 x_2 这两个值映射到同一个 f 上，熵的变化为

$$\Delta S(x_1, x_2 \rightarrow f) = \left[p_1 \ln \frac{p_1}{p_1 + p_2} + p_2 \ln \frac{p_2}{p_1 + p_2} \right] < 0. \quad (2.72)$$

估计：熵 S 也可以用来定量地表达对概率的主观估计。在没有任何信息的情况下，最好的无偏估计 (*unbiased estimate*) 就是全部 M 个结果都同样可能。这就是最大熵的分布。若还有额外的信息可用，则无偏估计通过在该信息所施加的约束下使熵最大而得到。例如，若已知 $\langle F(x) \rangle = f$ ，我们可以最大化

$$S(\alpha, \beta, \{p_i\}) = - \sum_i p(i) \ln p(i) - \alpha \left(\sum_i p(i) - 1 \right) - \beta \left(\sum_i p(i) F(x_i) - f \right), \quad (2.73)$$

其中引入了 Lagrange 乘子 α 与 β ，分别用来施加归一化约束与 $\langle F(x) \rangle = f$ 的约束。优化的结果是分布 $p_i \propto \exp(-\beta F(x_i))$ ，其中 β 的取值由约束定出。这一过程可以推广到任意数目的条件。容易看出，若给定了一个分布的前 $n = 2k$ 阶矩（从而给定前 n 阶累积量），则无偏估计是一个 n 阶多项式的指数。

与式 (2.71) 类似，我们可以对连续随机变量 ($\mathcal{S}_x = \{-\infty < x < \infty\}$) 定义一个熵，即

$$S = - \int dx p(x) \ln p(x) = - \langle \ln p(x) \rangle. \quad (2.74)$$

然而，这个定义存在一些问题，例如 S 在一一映射下并不是不变的。（在作变量代换 $f = F(x)$ 之后，熵会改变 $\langle |F'(x)| \rangle$ 。）正如下一章将要讨论的，在经典统计力学中，正则共轭对提供了一种合适的坐标选择，因为正则变换的 Jacobi 因子为 1。若把连续变量离散化，这些含糊之处也会消失。这在量子统计力学中会很自然地发生，因为那里通常可以借助离散的态阶梯来工作。用于相空间离散化的合适体积则由此 Planck 常数 $\hbar$ 设定。

第 3 章 气体动理论

Kinetic Theory of Gases

3.1 一般定义

General definitions

动理论研究大量粒子的宏观性质，从它们的（经典）运动方程出发。

热力学用功、热与熵等概念描述宏观对象的平衡行为。热力学的唯象定律告诉我们，当系统趋近其平衡态时，这些量受到怎样的约束。在微观层面，我们知道这些系统由粒子（原子、分子）组成，而粒子的相互作用与动力学可以依据更为基本的理论得到相当好的理解。如果这些微观描述是完备的，我们就应当能够说明宏观行为，也就是说，导出平衡态中支配宏观态函数的定律。动理论试图达成这一目标。特别地，我们将设法回答以下问题：

1. 对一个由运动粒子组成的系统，我们如何定义「平衡」？
2. 是否所有系统都会自然地演化到一个平衡态？
3. 一个尚未完全处于平衡的系统，其时间演化是怎样的？

最容易研究的系统、热力学名副其实的主力，是稀薄（近乎理想）气体。一典型体积的气体含有 10^{23} 量级的粒子，而在动理论中，我们试图由这组原子坐标的时间演化推出气体的宏观性质。在任意时刻 t ，由 N 个粒子组成的系统的微观态 (*microstate*) 是通过指定所有粒子的位置 $\vec{q}_i(t)$ 与动量 $\vec{p}_i(t)$ 来描述的。因此，微观态对应于 $6N$ 维相空间 (*phase space*) $\Gamma = \prod_{i=1}^N \{\vec{q}_i, \vec{p}_i\}$ 中的一个点 $\mu(t)$ 。这个点的时间演化由正则方程支配：

$$\begin{cases} \frac{d\vec{q}_i}{dt} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \vec{p}_i}, \\ \frac{d\vec{p}_i}{dt} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \vec{q}_i}. \end{cases} \quad (3.1)$$

其中哈密顿量 (*Hamiltonian*) $\mathcal{H}(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ 用坐标集合 $\mathbf{q} \equiv \{\vec{q}_1, \vec{q}_2, \dots, \vec{q}_N\}$ 与动量集合 $\mathbf{p} \equiv \{\vec{p}_1, \vec{p}_2, \dots, \vec{p}_N\}$ 描述系统的总能量。

微观运动方程具有时间反演对称性 (*time reversal symmetry*)，也就是说，如果在 $t = 0$ 时突然把所有动量反向， $\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p}$ ，则粒子会重走它们先前的轨迹， $\mathbf{q}(t) = \mathbf{q}(-t)$ 。这来自 $\mathcal{H}$ 在变换 $T(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \rightarrow (-\mathbf{p}, \mathbf{q})$ 下的不变性。

[图片占位: fig3-1]

图 3.1: 相空间密度正比于无穷小体积内代表点的数目。

在热力学内部的表述中, 平衡态理想气体的宏观态 (*macrostate*) M 由少数几个态函数, 例如 E 、 T 、 P 与 N 来描述。宏观态的空间比微观态所张成的相空间要小得多。因此, 必定有非常大量的微观态 μ 对应着同一个宏观态 M 。

这种多对一的对应提示我们引入微观态的统计系综 (*statistical ensemble*)。考虑某个特定宏观态的 $\mathcal{N}$ 个拷贝, 每一个都由相空间 Γ 中一个不同的代表点 (*representative point*) $\mu(t)$ 描述。令 $d\mathcal{N}(\mathbf{p}, \mathbf{q}, t)$ 等于点 $(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ 附近无穷小体积 $d\Gamma = \prod_{i=1}^N d^3\vec{p}_i d^3\vec{q}_i$ 内代表点的数目。于是相空间密度 $\rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}, t)$ 由下式定义:

$$\rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}, t) d\Gamma = \lim_{\mathcal{N} \rightarrow \infty} \frac{d\mathcal{N}(\mathbf{p}, \mathbf{q}, t)}{\mathcal{N}}. \quad (3.2)$$

这个量可以与上一节引入的客观 (*objective*) 概率相比较。显然, $\int d\Gamma \rho = 1$, 而 ρ 是相空间中一个适当归一化的概率密度函数 (*probability density function*)。为了计算各种函数 $\mathcal{O}(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ 的宏观取值, 我们将使用系综平均 (*ensemble averages*) :

$$\langle \mathcal{O} \rangle = \int d\Gamma \rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}, t) \mathcal{O}(\mathbf{p}, \mathbf{q}). \quad (3.3)$$

当精确的微观态 μ 被指定时, 我们说系统处于纯态 (*pure state*)。另一方面, 当我们关于系统的知识是概率性的, 其意义是系统取自一个具有密度 $\rho(\Gamma)$ 的系综, 则说它属于混合态 (*mixed state*)。在纯态的语境中很难描述平衡, 因为 $\mu(t)$ 按照式 (3.1) 不断地随时间变化。对混合态而言, 更方便的做法是考察相空间密度 $\rho(t)$ 的时间演化来描述平衡, 而它由下一节引入的 Liouville 方程支配。

3.2 Liouville 定理

Liouville's theorem

Liouville 定理指出, 相空间密度 $\rho(\Gamma, t)$ 的行为像一种不可压缩流体。

跟踪点 $(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ 附近无穷小体积 $d\Gamma = \prod_{i=1}^N d^3\vec{p}_i d^3\vec{q}_i$ 内 $d\mathcal{N}$ 个纯态的演化。根据式 (3.1), 经过时间间隔 δt 后, 这些态已经移动到另一个点 $(\mathbf{p}', \mathbf{q}')$ 的近旁, 其中

$$q'_\alpha = q_\alpha + \dot{q}_\alpha \delta t + \mathcal{O}(\delta t^2), \quad p'_\alpha = p_\alpha + \dot{p}_\alpha \delta t + \mathcal{O}(\delta t^2). \quad (3.4)$$

[图片占位: fig3-2]

图 3.2: 相空间中一个体积元的演化。

在上述表达式中, q_α 与 p_α 指 $6N$ 个坐标与动量中的任意一个, 而 $\dot{q}_\alpha$ 与 $\dot{p}_\alpha$ 是相应的速度。原来的体积元 $d\Gamma$ 的形状是边长为 dp_α 与 dq_α 的超立方体。在时间间隔 δt 内它会发生畸变, 新体积元的投影边长由下式给出:

$$\begin{cases} dq'_\alpha = dq_\alpha + \frac{\partial \dot{q}_\alpha}{\partial q_\alpha} dq_\alpha \delta t + \mathcal{O}(\delta t^2), \\ dp'_\alpha = dp_\alpha + \frac{\partial \dot{p}_\alpha}{\partial p_\alpha} dp_\alpha \delta t + \mathcal{O}(\delta t^2). \end{cases} \quad (3.5)$$

到 δt^2 阶, 新的体积元为 $d\Gamma' = \prod_{i=1}^N d^3 \vec{p}'_i d^3 \vec{q}'_i$ 。由式 (3.5) 可知, 对每一对共轭坐标都有

$$dq'_\alpha \cdot dp'_\alpha = dq_\alpha \cdot dp_\alpha \left[1 + \left(\frac{\partial \dot{q}_\alpha}{\partial q_\alpha} + \frac{\partial \dot{p}_\alpha}{\partial p_\alpha} \right) \delta t + \mathcal{O}(\delta t^2) \right]. \quad (3.6)$$

但既然坐标与动量的时间演化由正则方程 (3.1) 支配, 我们有

$$\frac{\partial \dot{q}_\alpha}{\partial q_\alpha} = \frac{\partial}{\partial q_\alpha} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_\alpha} = \frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial p_\alpha \partial q_\alpha}, \quad \text{以及} \quad \frac{\partial \dot{p}_\alpha}{\partial p_\alpha} = \frac{\partial}{\partial p_\alpha} \left(-\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_\alpha} \right) = -\frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial q_\alpha \partial p_\alpha}. \quad (3.7)$$

因此式 (3.6) 中的投影面积对任意一对坐标都不变, 从而体积元不受影响, $d\Gamma' = d\Gamma$ 。最初位于 $(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ 邻域内的所有 $d\mathcal{N}$ 个纯态都被输运到 $(\mathbf{p}', \mathbf{q}')$ 的邻域, 但它们占据的体积完全相同。比值 $d\mathcal{N}/d\Gamma$ 保持不变, 而 ρ 的行为像不可压缩流体的密度。

不可压缩性条件 $\rho(\mathbf{p}', \mathbf{q}', t + \delta t) = \rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}, t)$ 可以写成微分形式

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{\alpha=1}^{3N} \left(\frac{\partial \rho}{\partial p_\alpha} \cdot \frac{dp_\alpha}{dt} + \frac{\partial \rho}{\partial q_\alpha} \cdot \frac{dq_\alpha}{dt} \right) = 0. \quad (3.8)$$

注意 $\partial \rho / \partial t$ 与 $d\rho / dt$ 的区别: 前者是偏导数, 指相空间中某一固定位置处 ρ 的变化, 而后者是全导数, 跟随一块流体体积在相空间中移动时的演化。把式 (3.1) 代入式 (3.8) 得到

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \sum_{\alpha=1}^{3N} \left(\frac{\partial \rho}{\partial p_\alpha} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_\alpha} - \frac{\partial \rho}{\partial q_\alpha} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_\alpha} \right) = -\{\rho, \mathcal{H}\}, \quad (3.9)$$

其中我们引入了相空间中两个函数的 Poisson 括号 (*Poisson bracket*)

$$\{A, B\} \equiv \sum_{\alpha=1}^{3N} \left(\frac{\partial A}{\partial q_\alpha} \frac{\partial B}{\partial p_\alpha} - \frac{\partial A}{\partial p_\alpha} \frac{\partial B}{\partial q_\alpha} \right) = -\{B, A\}. \quad (3.10)$$

Liouville 定理的推论:

1. 在时间反演的作用 $(\mathbf{p}, \mathbf{q}, t) \rightarrow (-\mathbf{p}, \mathbf{q}, -t)$ 下, Poisson 括号 $\{\rho, \mathcal{H}\}$ 改变符号, 而式 (3.9) 意味着密度的演化反向, 也就是说, $\rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}, t) = \rho(-\mathbf{p}, \mathbf{q}, -t)$ 。

2. 式 (3.3) 中系综平均的时间演化由下式给出 (利用式 (3.9))

$$\frac{d\langle \mathcal{O} \rangle}{dt} = \int d\Gamma \frac{\partial \rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}, t)}{\partial t} \mathcal{O}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sum_{\alpha=1}^{3N} \int d\Gamma \mathcal{O}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \left(\frac{\partial \rho}{\partial p_{\alpha}} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_{\alpha}} - \frac{\partial \rho}{\partial q_{\alpha}} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_{\alpha}} \right). \quad (3.11)$$

上式中的 ρ 的偏导数可以借助分部积分法消去, 即 $\int f \rho' = -\int f' \rho$, 因为在积分区域的边界上 ρ 为零, 于是得到

$$\begin{aligned} \frac{d\langle \mathcal{O} \rangle}{dt} &= - \sum_{\alpha=1}^{3N} \int d\Gamma \rho \left[\left(\frac{\partial \mathcal{O}}{\partial p_{\alpha}} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_{\alpha}} - \frac{\partial \mathcal{O}}{\partial q_{\alpha}} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_{\alpha}} \right) + \mathcal{O} \left(\frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial p_{\alpha} \partial q_{\alpha}} - \frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial q_{\alpha} \partial p_{\alpha}} \right) \right] \\ &= - \int d\Gamma \rho \{ \mathcal{H}, \mathcal{O} \} = \langle \{ \mathcal{O}, \mathcal{H} \} \rangle. \end{aligned} \quad (3.12)$$

注意, 不能把全导数拿到积分号内, 也就是说

$$\frac{d\langle \mathcal{O} \rangle}{dt} \neq \int d\Gamma \frac{d\rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}, t)}{dt} \mathcal{O}(\mathbf{p}, \mathbf{q}). \quad (3.13)$$

这个常见的错误会给出 $d\langle \mathcal{O} \rangle/dt = 0$ 。

3. 若系综的成员对应于一个平衡的宏观态, 则系综平均必须与时间无关。这可以通过一个定态密度 $\partial \rho_{\text{eq}}/\partial t = 0$ 来实现, 也就是要求

$$\{ \rho_{\text{eq}}, \mathcal{H} \} = 0. \quad (3.14)$$

上述方程的一个可能解是 ρ_{eq} 为 $\mathcal{H}$ 的函数, 即 $\rho_{\text{eq}}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \rho(\mathcal{H}(\mathbf{p}, \mathbf{q}))$ 。于是容易验证 $\{ \rho(\mathcal{H}), \mathcal{H} \} = \rho'(\mathcal{H}) \{ \mathcal{H}, \mathcal{H} \} = 0$ 。这个解意味着 ρ 的值在相空间中的等能面 $\mathcal{H}$ 上为常数。这确实就是统计力学的基本假设 (*basic assumption of statistical mechanics*)。例如, 在微正则系综中, 孤立系统的总能量 E 是给定的。此时系综的所有成员都必须位于相空间中的曲面 $\mathcal{H}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = E$ 上。式 (3.9) 意味着该曲面上均匀的点密度不随时间变化。统计力学的假设就是: 宏观态确实由微观态的这种均匀密度来代表。这等价于把式 (3.2) 中客观的概率度量换成一个主观的概率度量。

与哈密顿量相联系的还可能有附加的守恒量 (*conserved quantities*), 它们满足 $\{ L_n, \mathcal{H} \} = 0$ 。存在这类量时, 对任何形如 $\rho_{\text{eq}}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \rho(\mathcal{H}(\mathbf{p}, \mathbf{q}), L_1(\mathbf{p}, \mathbf{q}), L_2(\mathbf{p}, \mathbf{q}), \dots)$ 的函数都存在定态密度。显然, 在系统的演化过程中 L_n 的值不变, 因为

$$\begin{aligned} \frac{dL_n(\mathbf{p}, \mathbf{q})}{dt} &\equiv \frac{L_n(\mathbf{p}(t+dt), \mathbf{q}(t+dt)) - L_n(\mathbf{p}(t), \mathbf{q}(t))}{dt} \\ &= \sum_{\alpha=1}^{3N} \left(\frac{\partial L_n}{\partial p_{\alpha}} \cdot \frac{\partial p_{\alpha}}{\partial t} + \frac{\partial L_n}{\partial q_{\alpha}} \cdot \frac{\partial q_{\alpha}}{\partial t} \right) \\ &= - \sum_{\alpha=1}^{3N} \left(\frac{\partial L_n}{\partial p_{\alpha}} \cdot \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_{\alpha}} - \frac{\partial L_n}{\partial q_{\alpha}} \cdot \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_{\alpha}} \right) = \{ L_n, \mathcal{H} \} = 0. \end{aligned} \quad (3.15)$$

因此, ρ_{eq} 对这些量的函数依赖仅仅表明: 所有可及态 (*accessible states*), 也就是说, 那些在不违反任何守恒定律的前提下能够彼此连接起来的态, 都是同样可能的。

4. 上述关于 ρ_{eq} 的假设回答了本章开头提出的第一个问题。然而，为了回答第二个问题，并论证统计力学的基本假设，我们需要证明非定态密度会收敛到定态解 ρ_{eq} 。这与上面第 (1) 点中提到的时间反演对称性相矛盾：对任何一个收敛到 ρ_{eq} 的解 $\rho(t)$ ，都存在一个与之相背而行的、时间反演的解。能期望的最好结果是证明解 $\rho(t)$ 在大部分时间里都处于 ρ_{eq} 的邻域，从而时间平均 (*time averages*) 由定态解主导。这就把我们引向了各态历经性 (*ergodicity*) 问题，即用系综平均代替时间平均是否正当。在测量任何系统的性质时，我们只与平衡系综的一个代表打交道。然而，大多数宏观性质并没有瞬时值，而需要某种形式的平均。

例如，气体施加的压强 P 来自粒子对容器壁的撞击。这些粒子的数目与动量在不同时刻、不同位置都会变化。测得的压强反映的是对许多特征微观时间的平均。如果在这个时间尺度上，系统的代表点在相空间中游走并均匀地访问可及点，我们就可以用系综平均代替时间平均。对少数系统可以证明一个各态历经定理 (*ergodic theorem*)，它指出在足够长的时间之后，代表点会任意接近相空间中所有可及的点。然而，这类证明通常只对随粒子数 N 指数增长的时间间隔成立，因而远远超过气体的压强通常被测量的任何合理时间尺度。就这一点而言，各态历经定理的证明迄今与宏观平衡的实际情形关系不大。

3.3 Bogoliubov–Born–Green–Kirkwood–Yvon 层级

The Bogoliubov–Born–Green–Kirkwood–Yvon hierarchy

完整的相空间密度所包含的信息，比描述平衡性质所需的要多得多。例如，只要知道单粒子分布就足以计算气体的压强。一个单粒子密度指的是这样的期望值：在时刻 t 于位置 $\vec{q}$ 、动量 $\vec{p}$ 处找到 N 个粒子中的任意一个。它由完整的密度 ρ 计算得到，即

$$\begin{aligned} f_1(\vec{p}, \vec{q}, t) &= \left\langle \sum_{i=1}^N \delta^3(\vec{p} - \vec{p}_i) \delta^3(\vec{q} - \vec{q}_i) \right\rangle \\ &= N \int \prod_{i=2}^N d^3\vec{p}_i d^3\vec{q}_i \rho(\vec{p}_1 = \vec{p}, \vec{q}_1 = \vec{q}, \vec{p}_2, \vec{q}_2, \dots, \vec{p}_N, \vec{q}_N, t). \end{aligned} \quad (3.16)$$

为得到上面的第二个等式，我们用第一对 delta 函数完成了一组积分，然后假定密度关于粒子置换是对称的。类似地，两粒子密度可以由下式计算：

$$f_2(\vec{p}_1, \vec{q}_1, \vec{p}_2, \vec{q}_2, t) = N(N-1) \int \prod_{i=3}^N dV_i \rho(\vec{p}_1, \vec{q}_1, \vec{p}_2, \vec{q}_2, \dots, \vec{p}_N, \vec{q}_N, t), \quad (3.17)$$

其中 $dV_i = d^3\vec{p}_i d^3\vec{q}_i$ 是粒子 i 对相空间体积的贡献。一般的 s 粒子密度定义为

$$f_s(\vec{p}_1, \dots, \vec{q}_s, t) = \frac{N!}{(N-s)!} \int \prod_{i=s+1}^N dV_i \rho(\vec{p}, \vec{q}, t) = \frac{N!}{(N-s)!} \rho_s(\vec{p}_1, \dots, \vec{q}_s, t), \quad (3.18)$$

其中 ρ_s 是 s 个粒子的坐标的标准无条件 PDF，而 $\rho_N \equiv \rho$ 。 ρ_s 对其所有变量积分时正确地归一化为 1，而 s 粒子密度的归一化因子是 $N!/(N-s)!$ 。我们将不加区分地使用这两个量。

少体密度的演化由被称为 BBGKY 的方程组层级支配,它归功于 Bogoliubov、Born、Green、Kirkwood 与 Yvon。动理论中所研究的最简单的非平凡哈密顿量是

$$\mathcal{H}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sum_{n=1}^N \left[\frac{\vec{p}_n^2}{2m} + U(\vec{q}_n) \right] + \frac{1}{2} \sum_{(n,m)=1}^N \mathcal{V}(\vec{q}_n - \vec{q}_m). \quad (3.19)$$

这个哈密顿量对弱相互作用气体给出了恰当的描述。除了质量为 m 的粒子的经典动能之外,它还包含一个外势 U , 以及粒子之间的一个两体相互作用 $\mathcal{V}$ 。原则上,为了得到完整的描述还应当计入三体及更高阶的相互作用,但它们在稀薄气体(近乎理想)极限下并不十分重要。

为了计算 f_s 的时间演化,方便的做法是把哈密顿量分为

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_s + \mathcal{H}_{N-s} + \mathcal{H}'. \quad (3.20)$$

其中 $\mathcal{H}_s$ 与 $\mathcal{H}_{N-s}$ 只包含各组粒子内部的相互作用,

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_s &= \sum_{n=1}^s \left[\frac{\vec{p}_n^2}{2m} + U(\vec{q}_n) \right] + \frac{1}{2} \sum_{(n,m)=1}^s \mathcal{V}(\vec{q}_n - \vec{q}_m), \\ \mathcal{H}_{N-s} &= \sum_{i=s+1}^N \left[\frac{\vec{p}_i^2}{2m} + U(\vec{q}_i) \right] + \frac{1}{2} \sum_{(i,j)=s+1}^N \mathcal{V}(\vec{q}_i - \vec{q}_j), \end{aligned} \quad (3.21)$$

而粒子间的相互作用则包含在

$$\mathcal{H}' = \sum_{n=1}^s \sum_{i=s+1}^N \mathcal{V}(\vec{q}_n - \vec{q}_i) \quad (3.22)$$

中。由式 (3.18), f_s (或 ρ_s) 的时间演化可写为

$$\frac{\partial \rho_s}{\partial t} = \int \prod_{i=s+1}^N dV_i \frac{\partial \rho}{\partial t} = - \int \prod_{i=s+1}^N dV_i \{ \rho, \mathcal{H}_s + \mathcal{H}_{N-s} + \mathcal{H}' \}, \quad (3.23)$$

其中用到了式 (3.9) 来描述 ρ 的演化。式 (3.23) 中的三个 Poisson 括号将在下面逐一计算。由于前 s 个坐标不被积分, 第一项中 Poisson 括号的积分与微分的次序可以交换, 并且

$$\int \prod_{i=s+1}^N dV_i \{ \rho, \mathcal{H}_s \} = \left\{ \left(\int \prod_{i=s+1}^N dV_i \rho \right), \mathcal{H}_s \right\} = \{ \rho_s, \mathcal{H}_s \}. \quad (3.24)$$

把 Poisson 括号显式写出, 式 (3.23) 的第二项取形式

$$- \int \prod_{i=s+1}^N dV_i \{ \rho, \mathcal{H}_{N-s} \} = \int \prod_{i=s+1}^N dV_i \sum_{j=1}^N \left[\frac{\partial \rho}{\partial \vec{p}_j} \cdot \frac{\partial \mathcal{H}_{N-s}}{\partial \vec{q}_j} - \frac{\partial \rho}{\partial \vec{q}_j} \cdot \frac{\partial \mathcal{H}_{N-s}}{\partial \vec{p}_j} \right]$$

(利用了式 (3.21))

$$= \int \prod_{i=s+1}^N dV_i \sum_{j=s+1}^N \left[\frac{\partial \rho}{\partial \vec{p}_j} \cdot \left(\frac{\partial U}{\partial \vec{q}_j} + \frac{1}{2} \sum_{k=s+1}^N \frac{\partial \mathcal{V}(\vec{q}_j - \vec{q}_k)}{\partial \vec{q}_j} \right) - \frac{\partial \rho}{\partial \vec{q}_j} \cdot \frac{\vec{p}_j}{m} \right] = 0. \quad (3.25)$$

最后的等式是在分部积分之后得到的：乘以 $\partial\rho/\partial\vec{p}_j$ 的那一项不依赖于 $\vec{p}_j$ ，而 $\vec{p}_j/m$ 不依赖于 $\vec{q}_j$ 。式 (3.23) 中涉及与 $\mathcal{H}'$ 的 Poisson 括号的最后一项是

$$\begin{aligned} & \int \prod_{i=s+1}^N dV_i \sum_{j=1}^N \left[\frac{\partial\rho}{\partial\vec{p}_j} \cdot \frac{\partial\mathcal{H}'}{\partial\vec{q}_j} - \frac{\partial\rho}{\partial\vec{q}_j} \cdot \frac{\partial\mathcal{H}'}{\partial\vec{p}_j} \right] \\ &= \int \prod_{i=s+1}^N dV_i \left[\sum_{n=1}^s \frac{\partial\rho}{\partial\vec{p}_n} \cdot \sum_{j=s+1}^N \frac{\partial\mathcal{V}(\vec{q}_n - \vec{q}_j)}{\partial\vec{q}_n} + \sum_{j=s+1}^N \frac{\partial\rho}{\partial\vec{p}_j} \cdot \sum_{n=1}^s \frac{\partial\mathcal{V}(\vec{q}_j - \vec{q}_n)}{\partial\vec{q}_j} \right], \end{aligned}$$

其中对全体粒子的求和被划分成了两组。（注意式 (3.22) 中的 $\mathcal{H}'$ 不依赖于动量。）分部积分表明上式的第二项为零。第一项包含 $(N-s)$ 个由对称性彼此相等的表达式之和，并可化简为

$$\begin{aligned} & (N-s) \int \prod_{i=s+1}^N dV_i \sum_{n=1}^s \frac{\partial\mathcal{V}(\vec{q}_n - \vec{q}_{s+1})}{\partial\vec{q}_n} \cdot \frac{\partial\rho}{\partial\vec{p}_n} \\ &= (N-s) \sum_{n=1}^s \int dV_{s+1} \frac{\partial\mathcal{V}(\vec{q}_n - \vec{q}_{s+1})}{\partial\vec{q}_n} \cdot \frac{\partial}{\partial\vec{p}_n} \left[\int \prod_{i=s+2}^N dV_i \rho \right]. \end{aligned} \quad (3.26)$$

注意上面方括号中的量就是 ρ_{s+1} 。于是，把式 (3.24)、(3.25) 与 (3.26) 相加得到

$$\frac{\partial\rho_s}{\partial t} - \{\mathcal{H}_s, \rho_s\} = (N-s) \sum_{n=1}^s \int dV_{s+1} \frac{\partial\mathcal{V}(\vec{q}_n - \vec{q}_{s+1})}{\partial\vec{q}_n} \cdot \frac{\partial\rho_{s+1}}{\partial\vec{p}_n}, \quad (3.27)$$

或者用密度 f_s 表示为

$$\frac{\partial f_s}{\partial t} - \{\mathcal{H}_s, f_s\} = \sum_{n=1}^s \int dV_{s+1} \frac{\partial\mathcal{V}(\vec{q}_n - \vec{q}_{s+1})}{\partial\vec{q}_n} \cdot \frac{\partial f_{s+1}}{\partial\vec{p}_n}. \quad (3.28)$$

在与其它粒子没有相互作用时， s 个粒子一组的密度 ρ_s 的演化就像不可压缩流体的密度一样（这正是 Liouville 定理所要求的），并由式 (3.27) 左端的流项（*streaming terms*）描述。然而，由于与其余 $N-s$ 个粒子的相互作用，这一流动被右端的碰撞项（*collision terms*）所修正。碰撞积分是若干项之和，这些项对应该组 s 个粒子中的任意一个与其余 $N-s$ 个粒子中任意一个发生潜在碰撞。为了描述找到与这组粒子中某个成员碰撞的那个附加粒子的概率，结果必须依赖于由 ρ_{s+1} 描述的 $s+1$ 个粒子的联合 PDF。这导致一个方程层级，其中 $\partial\rho_1/\partial t$ 依赖于 ρ_2 ， $\partial\rho_2/\partial t$ 依赖于 ρ_3 ，等等；它至少与关于完整相空间密度的原方程一样复杂。

为了继续往下走，需要一个有物理动机的近似来终止这一层级。

3.4 Boltzmann 方程

The Boltzmann equation

为了估计式 (3.28) 中出现的各项的相对重要性，我们来考察该层级中的前两个方程，

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} - \frac{\partial U}{\partial\vec{q}_1} \cdot \frac{\partial}{\partial\vec{p}_1} + \frac{\vec{p}_1}{m} \cdot \frac{\partial}{\partial\vec{q}_1} \right] f_1 = \int dV_2 \frac{\partial\mathcal{V}(\vec{q}_1 - \vec{q}_2)}{\partial\vec{q}_1} \cdot \frac{\partial f_2}{\partial\vec{p}_1}, \quad (3.29)$$

以及

$$\begin{aligned} & \left[\frac{\partial}{\partial t} - \frac{\partial U}{\partial \vec{q}_1} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{p}_1} - \frac{\partial U}{\partial \vec{q}_2} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{p}_2} + \frac{\vec{p}_1}{m} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{q}_1} + \frac{\vec{p}_2}{m} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{q}_2} - \frac{\partial \mathcal{V}(\vec{q}_1 - \vec{q}_2)}{\partial \vec{q}_1} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \vec{p}_1} - \frac{\partial}{\partial \vec{p}_2} \right) \right] f_2 \\ &= \int dV_3 \left[\frac{\partial \mathcal{V}(\vec{q}_1 - \vec{q}_3)}{\partial \vec{q}_1} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{p}_1} + \frac{\partial \mathcal{V}(\vec{q}_2 - \vec{q}_3)}{\partial \vec{q}_2} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{p}_2} \right] f_3. \end{aligned} \quad (3.30)$$

注意，式 (3.30) 中有两个流项已借助 $\partial \mathcal{V}(\vec{q}_1 - \vec{q}_2)/\partial \vec{q}_1 = -\partial \mathcal{V}(\vec{q}_2 - \vec{q}_1)/\partial \vec{q}_2$ 合并，这对一个对称势（满足 $\mathcal{V}(\vec{q}_1 - \vec{q}_2) = \mathcal{V}(\vec{q}_2 - \vec{q}_1)$ ）是成立的。

时间尺度：上式中方括号内的所有项都具有时间的倒数量纲，我们借助典型速度与长度尺度，用量纲分析估计它们的相对大小。室温下气体粒子的典型速率为 $v \approx 10^2 \text{ m s}^{-1}$ 。对涉及外势 U 或原子间势 $\mathcal{V}$ 的项，可以从势的变化范围中提取出一个合适的长度尺度。

(a) 正比于

$$\frac{1}{\tau_U} \sim \frac{\partial U}{\partial \vec{q}} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{p}}$$

的项涉及外势 $U(\vec{q})$ 的空间变化，它们发生在宏观距离 L 上。我们把与之联系的时间 τ_U 称为外禀 (*extrinsic*) 时间尺度，因为它可以通过增大系统尺寸而被任意拉长。对典型的 $L \approx 10^{-3} \text{ m}$ ，我们得到 $\tau_U \approx L/v \approx 10^{-5} \text{ s}$ 。

(b) 从涉及原子间势 $\mathcal{V}$ 的项中，可以提取出两个附加的时间尺度，它们对所研究的气体是内禀 (*intrinsic*) 的。特别地，碰撞持续时间 (*collision duration*)

$$\frac{1}{\tau_c} \sim \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial \vec{q}} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{p}}$$

是两个粒子处于其相互作用的有效范围 d 内的典型时间。对短程相互作用（包括 van der Waals 与 Lennard-Jones 相互作用，尽管它们具有幂律衰减的尾巴）， $d \approx 10^{-10} \text{ m}$ 是典型原子尺寸的量级，由此得到 $\tau_c \approx 10^{-12} \text{ s}$ 。这通常是问题中最短的时间尺度。对长程相互作用，例如等离子体中的 Coulomb 气体，分析要复杂一些。对中性等离子体，Debye 屏蔽长度 λ 在上述方程中取代 d ，这在习题中有讨论。

(c) 式 (3.28) 的右端还有碰撞项，它们依赖于 f_{s+1} ，并导致一个倒数时间尺度

$$\frac{1}{\tau_x} \sim \int dV \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial \vec{q}} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{p}} \frac{f_{s+1}}{f_s} \sim \int dV \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial \vec{q}} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{p}} N \frac{\rho_{s+1}}{\rho_s}.$$

这些积分只在粒子间势的体积 d^3 上才不为零。项 f_{s+1}/f_s 与在单位体积内找到另一个粒子的概率有关，它大致就是粒子数密度 $n = N/V \approx 10^{26} \text{ m}^{-3}$ 。由此我们得到平均自由时间 (*mean free time*)

$$\tau_x \approx \frac{\tau_c}{nd^3} \approx \frac{1}{nv d^2}, \quad (3.31)$$

也就是一个粒子在两次碰撞之间走过的典型距离。对短程相互作用， $\tau_x \approx 10^{-8} \text{ s}$ ，比 τ_c 长得多，而式 (3.28) 右端的碰撞项要小一个因子 $nd^3 \approx (10^{26} \text{ m}^{-3})(10^{-10} \text{ m})^3 \approx 10^{-4}$ 。

在稀薄区，利用 $\tau_c/\tau_x \approx nd^3 \ll 1$ 对短程相互作用得到的是 Boltzmann 方程 (*Boltzmann equation*)。（相比之下，对满足 $nd^3 \gg 1$ 的长程相互作用，把碰撞项从方程左边略去就得到

[图片占位: fig3-3]

图 3.3: 两次碰撞之间的平均自由时间是通过要求在时间 τ_x 内扫过的体积中只有一个其它粒子来估计的。

Vlasov 方程 (Vlasov equation)，这在习题中有讨论。) 由上述讨论可见，式 (3.29) 与层级中的其它方程不同：它是唯一一个碰撞项不出现在左端的方程。对其它所有方程，右端都要小一个因子 nd^3 ，而在式 (3.29) 中右端甚至可能超过左端。因此一个可行的近似方案是在前两个方程之后截断，即令式 (3.30) 的右端为零。

令 f_2 的方程右端为零，意味着两体密度的演化如同一个孤立的两粒子系统。支配这一演化的相对简单的力学过程给出 f_2 的流项，它们正比于 τ_U^{-1} 与 τ_c^{-1} 两者。这两组项可以大致独立地处理：前者描述两个粒子的质心的演化，后者支配对相对坐标的依赖。

密度 f_2 正比于在同一时刻 t 于 $(\vec{p}_1, \vec{q}_1)$ 找到一个粒子、又在 $(\vec{p}_2, \vec{q}_2)$ 找到另一个粒子的联合 PDF ρ_2 。有理由预期，在远大于势 $\mathcal{V}$ 的作用范围的间距上，这两个粒子是相互独立的，也就是说

$$\begin{cases} \rho_2(\vec{p}_1, \vec{q}_1, \vec{p}_2, \vec{q}_2, t) \rightarrow \rho_1(\vec{p}_1, \vec{q}_1, t)\rho_1(\vec{p}_2, \vec{q}_2, t), & \text{或} \\ f_2(\vec{p}_1, \vec{q}_1, \vec{p}_2, \vec{q}_2, t) \rightarrow f_1(\vec{p}_1, \vec{q}_1, t)f_1(\vec{p}_2, \vec{q}_2, t), \end{cases} \quad \text{当 } |\vec{q}_2 - \vec{q}_1| \gg d. \quad (3.32)$$

上述论断即使在偏离平衡的情形下也应当成立。例如，设想在一道隔板被移走之后，腔室中的气体粒子突然被允许侵入一个空体积。密度 f_1 将经历复杂的演化，其弛豫时间至少与 τ_U 相当。两粒子密度 f_2 也会在一个相当的时间间隔内到达其最终值。然而，预期的情形是它会在一个短得多、量级为 τ_c 的时间内弛豫到与式 (3.32) 类似的形式。

[图片占位: fig3-4]

图 3.4: 粒子通过一个小孔逃逸到一个初始为空的容器中。

对式 (3.29) 右端的碰撞项，我们实际上需要 f_2 在间距与 d 可比时对相对坐标与动量的精确依赖。在长于 τ_c (但可能短于 τ_U) 的时间间隔内， f_2 在小相对距离处的「定态」行为可以通过令式 (3.30) 中最大的流项相等来得到，也就是说

[图片占位: fig3-5]

图 3.5: 两体密度作为相对坐标的函数的示意行为。

$$\left[\frac{\vec{p}_1}{m} \frac{\partial}{\partial \vec{q}_1} + \frac{\vec{p}_2}{m} \frac{\partial}{\partial \vec{q}_2} - \frac{\partial \mathcal{V}(\vec{q}_1 - \vec{q}_2)}{\partial \vec{q}_1} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \vec{p}_1} - \frac{\partial}{\partial \vec{p}_2} \right) \right] f_2 = 0. \quad (3.33)$$

我们预期 $f_2(\vec{q}_1, \vec{q}_2)$ 在质心坐标 $\vec{Q} = (\vec{q}_1 + \vec{q}_2)/2$ 上的变化缓慢, 而在相对坐标 $\vec{q} = \vec{q}_2 - \vec{q}_1$ 上的变化很大。因此 $\partial f_2 / \partial \vec{q} \gg \partial f_2 / \partial \vec{Q}$, 且 $\partial f_2 / \partial \vec{q}_2 \approx -\partial f_2 / \partial \vec{q}_1 \approx \partial f_2 / \partial \vec{q}$, 于是得到

$$\frac{\partial \mathcal{V}(\vec{q}_1 - \vec{q}_2)}{\partial \vec{q}_1} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \vec{p}_1} - \frac{\partial}{\partial \vec{p}_2} \right) f_2 = - \left(\frac{\vec{p}_1 - \vec{p}_2}{m} \right) \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{q}} f_2. \quad (3.34)$$

上述方程为 f_2 在描述两个粒子碰撞的轨迹上如何受到约束, 提供了一个精确的数学表达。式 (3.29) 右端的碰撞项现在可以写成

$$\begin{aligned} \left. \frac{df_1}{dt} \right|_{\text{coll.}} &= \int d^3 \vec{p}_2 d^3 \vec{q}_2 \frac{\partial \mathcal{V}(\vec{q}_1 - \vec{q}_2)}{\partial \vec{q}_1} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \vec{p}_1} - \frac{\partial}{\partial \vec{p}_2} \right) f_2 \\ &\approx \int d^3 \vec{p}_2 d^3 \vec{q} \left(\frac{\vec{p}_2 - \vec{p}_1}{m} \right) \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{q}} f_2(\vec{p}_1, \vec{q}_1, \vec{p}_2, \vec{q}; t). \end{aligned} \quad (3.35)$$

第一个等式由式 (3.29) 得到, 注意到所添加的正比于 $\partial f_2 / \partial \vec{p}_2$ 的项是一个全导数、积分为零; 第二个等式则来自式 (3.34), 在把变量换成 $\vec{q} = \vec{q}_2 - \vec{q}_1$ 之后。(由于它依赖于在相对坐标中建立起「定态」, 这一近似只要我们考察的是时间分辨率长于 τ_c 的事件就成立。)

碰撞与散射的运动学: 式 (3.35) 中的被积函数是 f_2 沿碰撞粒子的相对运动方向 $\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1$ 对 $\vec{q}$ 的导数。为了完成这个积分, 我们为 $\vec{q}$ 引入一个方便的坐标系, 其做法参照用来描述粒子散射的形式体系。自然的选择是取一根轴平行于 $\vec{p}_2 - \vec{p}_1$, 相应的坐标 a 在碰撞前为负、碰撞后为正。 $\vec{q}$ 的另外两个坐标则由一个碰撞参数向量 (*impact vector*) $\vec{b}$ 给出, 对于正碰 ($|\vec{p}_1 - \vec{p}_2| \parallel |\vec{q}_1 - \vec{q}_2|$) 它为零。现在我们可以对 a 积分, 得到

$$\left. \frac{df_1}{dt} \right|_{\text{coll.}} = \int d^3 \vec{p}_2 d^2 \vec{b} |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| \left[f_2(\vec{p}_1, \vec{q}_1, \vec{p}_2, \vec{b}, +; t) - f_2(\vec{p}_1, \vec{q}_1, \vec{p}_2, \vec{b}, -; t) \right], \quad (3.36)$$

其中 $|\vec{v}_1 - \vec{v}_2| = |\vec{p}_1 - \vec{p}_2|/m$ 是两个粒子的相对速率, 而 $(\vec{b}, -)$ 与 $(\vec{b}, +)$ 分别指碰撞前与碰撞后的相对坐标。注意 $d^2 \vec{b} |\vec{v}_1 - \vec{v}_2|$ 正是撞击在面积元 $d^2 \vec{b}$ 上的粒子通量。

原则上, 对 a 的积分是从 $-\infty$ 到 $+\infty$, 但由于 f_2 的变化只在相互作用程 d 上才显著, 我们可以在离碰撞点几个 d 的间距处计算上述各量。这是一个很好的折中, 它让我们能在远离碰撞处计算 f_2 , 而间距又小到足以忽略 $\vec{q}_1$ 与 $\vec{q}_2$ 之间的差别。这相当于在空间中作粗粒化, 抹掉比 d 更精细的尺度上的变化。有了这些前提, 就很想利用式 (3.32) 中粒子不相关的假设来封闭

[图片占位: fig3-6]

图 3.6: 用来描述两个粒子在其质心系 ($a = 0$ 处) 中碰撞的参数, 该系以守恒的动量 $\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}'_1 + \vec{p}'_2$ 运动。在弹性碰撞中, 相对动量 $\vec{p}$ 被转过立体角 $\hat{\Omega}$ 。

f_1 的方程。显然必须小心, 因为天真地代入会给出零! 关键的观察是: 对应于碰撞之前与碰撞之后的情形, 密度 f_2 必须区别对待。例如, 在隔开空容器与满容器的狭缝打开后不久, 气体粒子的动量很可能都背离狭缝方向。碰撞会倾向于使动量随机化, 给出更各向同性的分布。然而, 碰撞之前与之后的密度 f_2 由流项相联系, 即 $f_2(\vec{p}_1, \vec{q}_1, \vec{p}_2, \vec{b}, +; t) = f_2(\vec{p}'_1, \vec{q}_1, \vec{p}'_2, \vec{b}, -; t)$, 其中 $\vec{p}'_1$ 与 $\vec{p}'_2$ 是这样的动量: 它们以碰撞参数向量 $\vec{b}$ 发生碰撞, 会生成动量为 $\vec{p}_1$ 与 $\vec{p}_2$ 的出射粒子。它们可以用时间反演对称性得到, 办法是对动量为 $-\vec{p}_1$ 与 $-\vec{p}_2$ 的入射碰撞粒子的运动方程积分。用这些动量, 我们可以写出

$$\left. \frac{df_1}{dt} \right|_{\text{coll.}} = \int d^3\vec{p}_2 d^2\vec{b} |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| \left[f_2(\vec{p}'_1, \vec{q}_1, \vec{p}'_2, \vec{b}, -; t) - f_2(\vec{p}_1, \vec{q}_1, \vec{p}_2, \vec{b}, -; t) \right]. \quad (3.37)$$

有时用碰撞前后的相对动量 $\vec{p} = \vec{p}_1 - \vec{p}_2$ 与 $\vec{p}' = \vec{p}'_1 - \vec{p}'_2$ 来描述两个粒子的散射更方便。给定 $\vec{b}$, 初动量 $\vec{p}$ 被确定性地变换为末动量 $\vec{p}'$ 。要找到函数形式 $\vec{p}'(|\vec{p}|, \vec{b})$, 必须对运动方程积分。不过, 根据守恒律可以作一些一般性的陈述: 在弹性碰撞中, $\vec{p}$ 的大小保持不变, 它只是被转向球坐标中由角度 $(\theta, \phi) \equiv \hat{\Omega}(\vec{b})$ (一个单位向量) 所指出的末方向。由于碰撞参数向量 $\vec{b}$ 与立体角 Ω 之间存在一一对应, 我们在这两者之间作变量代换, 得到

$$\left. \frac{df_1}{dt} \right|_{\text{coll.}} = \int d^3\vec{p}_2 d^2\Omega \left| \frac{d\sigma}{d\Omega} \right| |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| \left[f_2(\vec{p}'_1, \vec{q}_1, \vec{p}'_2, \vec{b}, -; t) - f_2(\vec{p}_1, \vec{q}_1, \vec{p}_2, \vec{b}, -; t) \right]. \quad (3.38)$$

这一变换的 Jacobi 因子 $|d\sigma/d\Omega|$ 具有面积的量纲, 被称为微分截面 (*differential cross-section*)。它等于面向入射束、并散射到立体角 Ω 内的那部分面积。式 (3.38) 中的出射动量 $\vec{p}'_1$ 与 $\vec{p}'_2$ 现在由两个条件给出, 即 $\vec{p}'_1 + \vec{p}'_2 = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$ (动量守恒) 与 $\vec{p}'_1 - \vec{p}'_2 = |\vec{p}_1 - \vec{p}_2| \hat{\Omega}(\vec{b})$ (能量守恒), 于是

$$\begin{cases} \vec{p}'_1 = (\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + |\vec{p}_1 - \vec{p}_2| \hat{\Omega}(\vec{b})) / 2, \\ \vec{p}'_2 = (\vec{p}_1 + \vec{p}_2 - |\vec{p}_1 - \vec{p}_2| \hat{\Omega}(\vec{b})) / 2. \end{cases} \quad (3.39)$$

对于直径为 D 的两个硬球 (*hard spheres*) 的散射, 不难证明散射角与碰撞参数 b 的关系为 $\cos(\theta/2) = b/D$, 且对所有 ϕ 都成立。微分截面于是由下式得到

$$d^2\sigma = b db d\phi = D \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) D \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \frac{d\theta}{2} d\phi = \frac{D^2}{4} \sin\theta d\theta d\phi = \frac{D^2}{4} d^2\Omega.$$

(注意, 三维中的立体角 (*solid angle*) 由 $d^2\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$ 给出。) 对所有角度积分得到总截面 $\sigma = \pi D^2$, 这显然是正确的。硬球的微分截面与 θ 和 $|\vec{P}|$ 都无关。对于软势情况则不是这样。例如, Coulomb 势 $\mathcal{V} = e^2/|\vec{Q}|$ 给出

$$\left|\frac{d\sigma}{d\Omega}\right| = \left(\frac{me^2}{2|\vec{P}|^2 \sin^2(\theta/2)}\right)^2.$$

[图片占位: fig3-7]

图 3.7: 两个直径为 D 的硬球的散射, 碰撞参数为 $b = |\vec{b}|$ 。

(对 $|\vec{P}|$ 的依赖可以通过由 $|\vec{P}|^2/m + e^2/b \approx 0$ 求得最近接近距离而得到说明。)

Boltzmann 方程是在式 (3.38) 中作如下代换之后得到的

$$f_2(\vec{p}_1, \vec{q}_1, \vec{p}_2, \vec{b}, -; t) = f_1(\vec{p}_1, \vec{q}_1, t) \cdot f_1(\vec{p}_2, \vec{q}_1, t), \quad (3.40)$$

这一代换被称为分子混沌假设 (*assumption of molecular chaos*)。注意, 即使从粒子初始概率分布不相关出发, 也并不能保证碰撞不会产生关联。最终得到的是如下关于 f_1 的封闭方程:

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} - \frac{\partial U}{\partial \vec{q}_1} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{p}_1} + \frac{\vec{p}_1}{m} \cdot \frac{\partial}{\partial \vec{q}_1} \right] f_1 = - \int d^3\vec{p}_2 d^2\Omega \left| \frac{d\sigma}{d\Omega} \right| |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| [f_1(\vec{p}_1, \vec{q}_1, t) f_1(\vec{p}_2, \vec{q}_1, t) - f_1(\vec{p}'_1, \vec{q}_1, t) f_1(\vec{p}'_2, \vec{q}_1, t)]. \quad (3.41)$$

鉴于上述对 Boltzmann 方程的「推导」相当复杂, 有必要给出一个启发式的解释。方程左端的流项描述单个粒子在外势 U 中的运动。右端的碰撞项有一个简单的物理诠释: 找到位于 $\vec{q}_1$ 、动量为 $\vec{p}_1$ 的粒子的概率, 会因它同另一个动量为 $\vec{p}_2$ 的粒子发生碰撞而突然改变。这种碰撞的概率是若干运动学因子的乘积: 由微分截面 $|d\sigma/d\Omega|$ 描述的因子、与 $|\vec{v}_2 - \vec{v}_1|$ 成正比的入射粒子「通量」, 以及近似为 $f_1(\vec{p}_1)f_1(\vec{p}_2)$ 的找到这两个粒子的联合概率。式 (3.41) 右端的第一项减去这一概率, 并对所有可能的动量与立体角积分, 这些动量与立体角描述着该碰撞。第二项代表由逆过程带给概率的一个增量: 由于两个初始动量为 $\vec{p}'_1$ 与 $\vec{p}'_2$ 的粒子之间的碰撞, 一个坐标为 $(\vec{p}_1, \vec{q}_1)$ 的粒子可能突然出现。截面以及动量 $(\vec{p}'_1, \vec{p}'_2)$ 可能以复杂的方式依赖于 $(\vec{p}_1, \vec{p}_2)$ 与 Ω , 这由势 $\mathcal{V}$ 的具体形式决定。值得注意的是, 气体的各种平衡性质与这个势相当无关。

3.5 H 定理与不可逆性

The H-theorem and irreversibility

本章开头提出的第二个问题是：一集合粒子是否会自然地演化到平衡态。虽然对完整的相空间密度 ρ_N 可以得到定态解，但由于时间反演对称性，这些解并不是一般非平衡密度的吸引子。无条件单粒子 PDF ρ_1 是否也面临同样的问题？确切的密度 ρ_1 必然反映 ρ_N 的这一性质，而 H 定理则证明：由 Boltzmann 方程支配的近似 ρ_1 ，确实会不可逆地趋于一个平衡形式。该定理的表述是：

若 $f_1(\vec{p}, \vec{q}, t)$ 满足 Boltzmann 方程，则 $dH/dt \leq 0$ ，其中

$$H(t) = \int d^3\vec{p} d^3\vec{q} f_1(\vec{p}, \vec{q}, t) \ln f_1(\vec{p}, \vec{q}, t). \quad (3.42)$$

函数 $H(t)$ 与单粒子 PDF 的信息内容有关。在相差一个整体常数的意义下， $\rho_1 = f_1/N$ 的信息内容由 $I[\rho_1] = \langle \ln \rho_1 \rangle$ 给出，这显然与 $H(t)$ 相似。

证明。H 的时间导数为

$$\frac{dH}{dt} = \int d^3\vec{p}_1 d^3\vec{q}_1 \frac{\partial f_1}{\partial t} (\ln f_1 + 1) = \int d^3\vec{p}_1 d^3\vec{q}_1 \ln f_1 \frac{\partial f_1}{\partial t}, \quad (3.43)$$

因为 $\int dV_1 f_1 = N = \int d\Gamma \rho = N$ 与时间无关。利用式 (3.41)，我们得到

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} = & \int d^3\vec{p}_1 d^3\vec{q}_1 \ln f_1 \left(\frac{\partial U}{\partial \vec{q}_1} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial \vec{p}_1} - \frac{\vec{p}_1}{m} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial \vec{q}_1} \right) \\ & - \int d^3\vec{p}_1 d^3\vec{q}_1 d^3\vec{p}_2 d^2\sigma |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| \left[f_1(\vec{p}_1, \vec{q}_1) f_1(\vec{p}_2, \vec{q}_1) \right. \\ & \left. - f_1(\vec{p}'_1, \vec{q}_1) f_1(\vec{p}'_2, \vec{q}_1) \right] \ln f_1(\vec{p}_1, \vec{q}_1), \end{aligned} \quad (3.44)$$

其中我们将交替使用 $d^2\sigma$ 、 $d^2\vec{b}$ 或 $d^2\Omega|d\sigma/d\Omega|$ 来表示微分截面。上述表达式中的流项为零，这可以通过连续分部积分看出，

$$\begin{aligned} \int d^3\vec{p}_1 d^3\vec{q}_1 \ln f_1 \frac{\partial U}{\partial \vec{q}_1} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial \vec{p}_1} &= - \int d^3\vec{p}_1 d^3\vec{q}_1 f_1 \frac{\partial U}{\partial \vec{q}_1} \cdot \frac{1}{f_1} \frac{\partial f_1}{\partial \vec{p}_1} \\ &= \int d^3\vec{p}_1 d^3\vec{q}_1 f_1 \frac{\partial}{\partial \vec{p}_1} \cdot \frac{\partial U}{\partial \vec{q}_1} = 0, \end{aligned}$$

以及

$$\int d^3\vec{p}_1 d^3\vec{q}_1 \ln f_1 \frac{\vec{p}_1}{m} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial \vec{q}_1} = - \int d^3\vec{p}_1 d^3\vec{q}_1 f_1 \frac{\vec{p}_1}{m} \cdot \frac{1}{f_1} \frac{\partial f_1}{\partial \vec{q}_1} = \int d^3\vec{p}_1 d^3\vec{q}_1 f_1 \frac{\partial}{\partial \vec{q}_1} \cdot \frac{\vec{p}_1}{m} = 0.$$

式 (3.44) 中的碰撞项涉及对哑变量 $\vec{p}_1$ 与 $\vec{p}_2$ 的积分。标号 (1) 与 (2) 可以互换而积分值不变。把由此得到的两个表达式取平均，给出

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} = & -\frac{1}{2} \int d^3\vec{q} d^3\vec{p}_1 d^3\vec{p}_2 d^2\vec{b} |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| \left[f_1(\vec{p}_1) f_1(\vec{p}_2) \right. \\ & \left. - f_1(\vec{p}'_1) f_1(\vec{p}'_2) \right] \ln (f_1(\vec{p}_1) f_1(\vec{p}_2)). \end{aligned} \quad (3.45)$$

(为记号简便, f_1 的自变量 $\vec{q}$ 与 t 被略去。) 我们接下来要把积分变量从描述碰撞发起者的坐标 $(\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{b})$ 换成描述其产物的坐标,

即 $(\vec{p}'_1, \vec{p}'_2, \vec{b}')$ 。描述这一变换的显式函数形式很复杂, 因为式 (3.39) 中的立体角 $\hat{\Omega}$ 依赖于 $\vec{b}$ 与 $|\vec{p}_2 - \vec{p}_1|$ 。不过, 由于时间反演对称性, 我们可以确信该变换的 Jacobi 因子为 1: 因为对每一次碰撞都存在一次逆碰撞, 它由反转产物的动量得到。用新的坐标表示,

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} = & -\frac{1}{2} \int d^3\vec{q} d^3\vec{p}'_1 d^3\vec{p}'_2 d^2\vec{b}' |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| \left[f_1(\vec{p}_1) f_1(\vec{p}_2) \right. \\ & \left. - f_1(\vec{p}'_1) f_1(\vec{p}'_2) \right] \ln(f_1(\vec{p}_1) f_1(\vec{p}_2)), \end{aligned} \quad (3.46)$$

其中我们现在应当把上式中的 $(\vec{p}_1, \vec{p}_2)$ 视为积分变量 $(\vec{p}'_1, \vec{p}'_2, \vec{b}')$ 的函数, 如式 (3.39) 那样。正如先前所指出的, 对任何弹性碰撞都有 $|\vec{v}_1 - \vec{v}_2| = |\vec{v}'_1 - \vec{v}'_2|$, 因而我们可以互换地使用这两个量。最后, 我们重新标记哑积分变量, 把撇号去掉。注意到 $(\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{b})$ 对 $(\vec{p}'_1, \vec{p}'_2, \vec{b}')$ 的函数依赖关系与其逆完全相同, 我们得到

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} = & -\frac{1}{2} \int d^3\vec{q} d^3\vec{p}_1 d^3\vec{p}_2 d^2\vec{b} |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| \left[f_1(\vec{p}'_1) f_1(\vec{p}'_2) \right. \\ & \left. - f_1(\vec{p}_1) f_1(\vec{p}_2) \right] \ln(f_1(\vec{p}'_1) f_1(\vec{p}'_2)). \end{aligned} \quad (3.47)$$

把式 (3.45) 与 (3.47) 取平均, 得到

$$\begin{aligned} \frac{dH}{dt} = & -\frac{1}{4} \int d^3\vec{q} d^3\vec{p}_1 d^3\vec{p}_2 d^2\vec{b} |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| \left[f_1(\vec{p}_1) f_1(\vec{p}_2) - f_1(\vec{p}'_1) f_1(\vec{p}'_2) \right] \\ & \left[\ln(f_1(\vec{p}_1) f_1(\vec{p}_2)) - \ln(f_1(\vec{p}'_1) f_1(\vec{p}'_2)) \right]. \end{aligned} \quad (3.48)$$

上述表达式的被积函数总是正的。若 $f_1(\vec{p}_1) f_1(\vec{p}_2) > f_1(\vec{p}'_1) f_1(\vec{p}'_2)$, 方括号中的两项都为正; 而若 $f_1(\vec{p}_1) f_1(\vec{p}_2) < f_1(\vec{p}'_1) f_1(\vec{p}'_2)$, 两项都为负。无论哪种情形, 它们的乘积都为正。被积函数的正定性确立了 H 定理的成立, 即

$$\frac{dH}{dt} \leq 0. \quad (3.49)$$

不可逆性: 第二定律是对大量日常观测的一个经验表述, 这些观测支持时间之箭的存在。把支配微观领域的物理定律的可逆性, 与宏观现象中观测到的不可逆性调和起来, 是一个根本性的问题。当然, 并非所有微观物理定律都可逆: 弱核相互作用破坏时间反演对称性, 而观测行为中量子波函数的坍缩是不可逆的。事实上, 在导致第二定律的那些日常观测中, 前一种相互作用并不起任何显著作用。波函数的不可逆坍缩或许

本身只是把宏观观测者与微观可观测量区别对待所造成的一种假象。¹有人主张, 目前被接受的微观运动方程 (无论经典的还是量子的) 的可逆性正表明它们是不完备的。然而, 强大计算机的出现使得人们可以模拟由经典、可逆运动方程支配的大数量粒子集合的演化。虽然目前的模拟仅限于相对较少的粒子数 (10^6), 它们确实展现出与自然界中所观测到的 (通常涉及 10^{23} 个粒子) 相似的不可逆宏观行为。例如, 最初占据盒子一半的粒子会不可逆地、均匀地占满整

¹ 含时 Schrödinger 方程是完全时间反演的。如果有可能写出一个包含观测装置 (也许是整个宇宙) 的复杂波函数, 那就很难看出任何不可逆性如何能够发生。

个盒子。(这与计算精度的限制无关;在基于整数、完全可逆的模拟中,例如元胞自动机,也观测到同样的宏观不可逆性。)因此,所观测到的不可逆性的起源应当在大量粒子集合的经典演化中寻找。

Boltzmann 方程是我们遇到的第一个明显不可逆的公式,如式 (3.49) 所示。于是我们可以问:这一结果是如何从 Hamilton 运动方程得到的。当然,关键在于用来得到式 (3.41) 的那些有物理动机的近似。近似的最初几步是丢掉式 (3.30) 右端的三体碰撞项,以及对空间与时间尺度分辨率所作的隐含粗粒化。这两步都没有显式地违反时间反演对称性,式 (3.37) 中的碰撞项也保持这一性质。得到式 (3.41) 的下一步,是把在碰撞之前求解的两体密度 $f_2(-)$,按式 (3.32) 换成两个单体密度之积。这就把碰撞之前与碰撞之后的两体密度区别对待了。我们本来也可以把式 (3.37) 用在碰撞之后求解的两体密度 $f_2(+)$ 来表达。把 $f_2(+)$ 换成两个单粒子密度之积,则会得到相反的结论,即 $dH/dt \geq 0$! 对于处于平衡的系统,很难说哪一种选择比另一种更好。然而,一旦系统偏离平衡,例如像图 3.4 的情形那样,碰撞之后的坐标更可能是相关的,因此对 $f_2(+)$ 作式 (3.32) 的代换就没有道理。时间反演对称性意味着 $f_2(-)$ 中也存在微妙的关联,而它们在所谓的分子混沌假设中被忽略了。

虽然在碰撞之前(而不是之后)采用分子混沌假设是 Boltzmann 方程不可逆性的关键,由此造成的信息丢失

最好还是用空间与时间的粗粒化来论证: Liouville 方程以及由它派生出的方程,包含着关于纯态演化的精确信息。然而,这些信息不可避免地会被输运到更短的距离尺度上。一个有用的图像是两种不可混合流体的混合。虽然两种流体在每一点处仍可区分,但随着混合的进行,从一点到下一点的空间过渡出现在越来越精细的分辨率上。到某个时候,任何测量装置中的有限分辨率都会使我们无法跟踪这两种组分。在 Boltzmann 方程中,纯态的精确信息在碰撞的尺度上丢失了。由此得到的一体密度只描述比两体碰撞更长的时间与空间分辨率,并且随着更多信息的丢失而变得越来越具概率性。

3.6 平衡性质

Equilibrium properties

对于一个均匀气体, f_1 所描述的平衡态具有怎样的性质?

(1) 平衡分布: 气体达到平衡之后, 函数 H 不应再随时间减小。既然式 (3.48) 中的被积函数总是正的, $dH/dt = 0$ 的一个必要条件就是

$$f_1(\vec{p}_1, \vec{q}_1) f_1(\vec{p}_2, \vec{q}_2) - f_1(\vec{p}_1', \vec{q}_1) f_1(\vec{p}_2', \vec{q}_2) = 0, \quad (3.50)$$

也就是说, 在每一点 $\vec{q}$ 处我们必须有

$$\ln f_1(\vec{p}_1, \vec{q}) + \ln f_1(\vec{p}_2, \vec{q}) = \ln f_1(\vec{p}_1', \vec{q}) + \ln f_1(\vec{p}_2', \vec{q}). \quad (3.51)$$

上述方程的左端指两体碰撞之前的动量, 右端指碰撞之后的动量。因此, 任何在碰撞中守恒的可加量都使这个等式得到满足。对于弹性碰撞有五个守恒量: 粒子数、净动量的三个分量、以及动能。因此, f_1 的一般解是

$$\ln f_1 = a(\vec{q}) - \vec{\alpha}(\vec{q}) \cdot \vec{p} - \beta(\vec{q}) \left(\frac{\vec{p}^2}{2m} \right). \quad (3.52)$$

我们可以很容易地把势能 $U(\vec{q})$ 也纳入上面的形式，并令

$$f_1(\vec{p}, \vec{q}) = \mathcal{N}(\vec{q}) \exp \left[-\vec{\alpha}(\vec{q}) \cdot \vec{p} - \beta(\vec{q}) \left(\frac{p^2}{2m} + U(\vec{q}) \right) \right]. \quad (3.53)$$

我们将把上面的分布说成是在描述局域平衡 (*local equilibrium*)。这一形式在碰撞期间保持不变，但由于流项的存在，它会偏离碰撞而随时间演化，除非 $\{\mathcal{H}_1, f_1\} = 0$ 。只要任何函数 f_1 只依赖于 $\mathcal{H}_1$ ，或者只依赖于任何由它守恒的量，后一个条件就得到满足。显然，只要 $\mathcal{N}$ 与 β 不依赖于 $\vec{q}$ ，且 $\vec{\alpha} = 0$ ，上述密度就满足这一要求。

根据式 (3.16)， f_1 的适当归一化为

$$\int d^3\vec{p} d^3\vec{q} f_1(\vec{p}, \vec{q}) = N. \quad (3.54)$$

对于装在体积为 V 的盒子中的粒子，势能 $U(\vec{q})$ 在盒内为零、在盒外为无穷大。式 (3.53) 中的归一化因子可以由式 (3.54) 得到，即

$$N = \mathcal{N}V \left[\int_{-\infty}^{\infty} dp_i \exp \left(-\alpha_i p_i - \frac{\beta p_i^2}{2m} \right) \right]^3 = \mathcal{N}V \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2} \exp \left(\frac{m\alpha^2}{2\beta} \right). \quad (3.55)$$

因此，动量的适当归一化的 Gauss 分布为

$$f_1(\vec{p}, \vec{q}) = n \left(\frac{\beta}{2\pi m} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{\beta(\vec{p} - \vec{p}_0)^2}{2m} \right], \quad (3.56)$$

其中 $\vec{p}_0 = \langle \vec{p} \rangle = m\vec{\alpha}/\beta$ 是气体动量的平均值，对于静止的盒子它为零，而 $n = N/V$ 是粒子数密度。由分布的 Gauss 形式很容易得出，动量每个分量的方差为 $\langle p_i^2 \rangle = m/\beta$ ，以及

$$\langle p^2 \rangle = \langle p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 \rangle = \frac{3m}{\beta}. \quad (3.57)$$

(2) 两种气体之间的平衡：考虑两种不同的气体 (a) 与 (b)，它们在同一势 U 中运动，并受两体相互作用 $\mathcal{V}_{ab}(\vec{q}^{(a)} - \vec{q}^{(b)})$ 的作用。我们可以分别为这两种气体定义单粒子密度 $f_1^{(a)}$ 与 $f_1^{(b)}$ 。用推广的碰撞积分

$$C_{\alpha,\beta} = - \int d^3\vec{p}_2 d^2\Omega \left| \frac{d\sigma_{\alpha\beta}}{d\Omega} \right| |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| \left[f_1^{(\alpha)}(\vec{p}_1, \vec{q}_1) f_1^{(\beta)}(\vec{p}_2, \vec{q}_1) - f_1^{(\alpha)}(\vec{p}_1', \vec{q}_1) f_1^{(\beta)}(\vec{p}_2', \vec{q}_1) \right], \quad (3.58)$$

这些密度的演化由 Boltzmann 方程的一个简单推广所支配，即

$$\begin{cases} \frac{\partial f_1^{(a)}}{\partial t} = - \{ f_1^{(a)}, \mathcal{H}_1^{(a)} \} + C_{a,a} + C_{a,b} \\ \frac{\partial f_1^{(b)}}{\partial t} = - \{ f_1^{(b)}, \mathcal{H}_1^{(b)} \} + C_{b,a} + C_{b,b} \end{cases} \quad (3.59)$$

如果式 (3.59) 右端的所有六项都为零, 就可以得到定态分布。在不存在种间碰撞的情况下, 即 $C_{a,b} = C_{b,a} = 0$, 我们可以得到彼此独立的定态分布 $f_1^{(a)} \propto \exp(-\beta_a \mathcal{H}_1^{(a)})$ 与 $f_1^{(b)} \propto \exp(-\beta_b \mathcal{H}_1^{(b)})$ 。要求 $C_{a,b}$ 为零会给出附加的约束

$$f_1^{(a)}(\vec{p}_1)f_1^{(b)}(\vec{p}_2) - f_1^{(a)}(\vec{p}_1')f_1^{(b)}(\vec{p}_2') = 0, \quad \Rightarrow \quad \beta_a \mathcal{H}_1^{(a)}(\vec{p}_1) + \beta_b \mathcal{H}_1^{(b)}(\vec{p}_2) = \beta_a \mathcal{H}_1^{(a)}(\vec{p}_1') + \beta_b \mathcal{H}_1^{(b)}(\vec{p}_2'). \quad (3.60)$$

由于总能量 $\mathcal{H}_1^{(a)} + \mathcal{H}_1^{(b)}$ 在碰撞中守恒, 只要 $\beta_a = \beta_b = \beta$, 上面的方程就能得到满足。由式 (3.57), 这一条件意味着两种组分的动能相等,

$$\left\langle \frac{p_a^2}{2m_a} \right\rangle = \left\langle \frac{p_b^2}{2m_b} \right\rangle = \frac{3}{2\beta}. \quad (3.61)$$

因此, 参数 β 扮演着描述气体平衡的经验温度的角色。

[图片占位: fig3-8]

图 3.8: 粒子撞击在壁上所施加的压力。

(3) 状态方程: 为了完成把 β 与温度 T 等同起来, 考虑 N 个粒子被约束在体积为 V 的盒子中的气体。气体的压力来自粒子与容器壁碰撞所施加的力。考虑一块垂直于 x 方向、面积为 A 的壁面。在时间间隔 δt 内, 动量处于区间 $[\vec{p}, \vec{p} + d\vec{p}]$ 内、撞击这块面积的粒子数为

$$d\mathcal{N}(\vec{p}) = (f_1(\vec{p})d^3\vec{p})(A v_x \delta t). \quad (3.62)$$

上式中的最后一个因子是高度为 $v_x \delta t$ 、垂直于面积元 A 的柱体体积。只有处在这个柱体内的粒子才足够接近, 能够在 δt 内撞到壁面。由于每次碰撞都给壁面传递动量 $2p_x$, 所施加的净力为

$$F = \frac{1}{\delta t} \int_{-\infty}^0 dp_x \int_{-\infty}^{\infty} dp_y \int_{-\infty}^{\infty} dp_z f_1(\vec{p}) \left(A \frac{p_x}{m} \delta t \right) (2p_x). \quad (3.63)$$

由于只有速度指向壁面的粒子才会撞到它, 第一个积分的范围只是 p_x 的一半。既然被积函数关于 p_x 为偶函数, 这一限制可以通过把完整积分除以 2 来去掉。压力 P 于是由单位面积上的力得到, 即

$$P = \frac{F}{A} = \int d^3\vec{p} f_1(\vec{p}) \frac{p_x^2}{m} = \frac{1}{m} \int d^3\vec{p} p_x^2 n \left(\frac{\beta}{2\pi m} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\beta p^2}{2m}\right) = \frac{n}{\beta}. \quad (3.64)$$

其中用到了 f_1 的平衡形式, 即式 (3.56)。与理想气体的标准状态方程 $PV = Nk_B T$ 比较, 可以给出 $\beta = 1/k_B T$ 。

(4) 熵：正如先前所讨论的，Boltzmann H 函数与单粒子 PDF ρ_1 的信息内容密切相关。我们也可以定义一个相应的 Boltzmann 熵，

$$S_B(t) = -k_B H(t), \quad (3.65)$$

其中常数 k_B 反映了熵的历史渊源。 H 定理意味着 S_B 只能随时间增加，趋近平衡。它还有一个好处是：由式 (3.42) 定义，因而对明显偏离平衡的情形也适用。对于体积为 V 的盒子中处于平衡的气体，由式 (3.56) 我们算出

$$\begin{aligned} H &= V \int d^3\vec{p} f_1(\vec{p}) \ln f_1(\vec{p}) \\ &= V \int d^3\vec{p} \frac{N}{V} (2\pi m k_B T)^{-3/2} \exp\left(-\frac{p^2}{2mk_B T}\right) \left[\ln\left(\frac{n}{(2\pi m k_B T)^{3/2}}\right) - \frac{p^2}{2mk_B T} \right] \\ &= N \left[\ln\left(\frac{n}{(2\pi m k_B T)^{3/2}}\right) - \frac{3}{2} \right]. \end{aligned} \quad (3.66)$$

熵现在被确定为

$$S_B = -k_B H = N k_B \left[\frac{3}{2} + \frac{3}{2} \ln(2\pi m k_B T) - \ln\left(\frac{N}{V}\right) \right]. \quad (3.67)$$

热力学关系 $TdS_B = dE + PdV$ 意味着

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial E}{\partial T} \right|_V &= T \left. \frac{\partial S_B}{\partial T} \right|_V = \frac{3}{2} N k_B, \\ P + \left. \frac{\partial E}{\partial V} \right|_T &= T \left. \frac{\partial S_B}{\partial V} \right|_T = \frac{N k_B T}{V}. \end{aligned} \quad (3.68)$$

单原子理想气体的通常性质， $PV = Nk_B T$ 与 $E = 3Nk_B T/2$ ，现在都可以由上述方程得到。还要注意，对这种经典气体，式 (3.67) 中熵的零温极限并不与密度 n 无关，这违反热力学第三定律。

3.7 守恒律

Conservation laws

趋近平衡：我们现在来处理引言中提出的第三个问题，即气体如何达到它最终的平衡态。考虑气体偏离式 (3.56) 所描述的平衡形式的情形，并跟踪它向平衡的弛豫。存在一个机制层级，它们在不同的时间尺度上起作用。

(i) 最快的那些过程是紧邻粒子之间的两体碰撞。在量级为 τ_x 的时间尺度上，当间距 $|\vec{q}_1 - \vec{q}_2| \gg d$ 时， $f_2(\vec{q}_1, \vec{q}_2, t)$ 弛豫到 $f_1(\vec{q}_1, t)f_1(\vec{q}_2, t)$ 。对更高阶的密度 f_s 也有类似的弛豫。

(ii) 在下一个阶段， f_1 在 *mean free time* τ_x 的量级上弛豫到一个局域平衡形式，如式 (3.53) 那样。后者是 Boltzmann 方程右端碰撞项所设定的内禀尺度。在这个时间间隔之后，碰撞中守

恒的量达到一个局域平衡状态。我们可以通过对所有动量积分，在每一点定义一个（含时的）局域密度，即

$$n(\vec{q}, t) = \int d^3\vec{p} f_1(\vec{p}, \vec{q}, t), \quad (3.69)$$

以及任意算符 $\mathcal{O}(\vec{p}, \vec{q}, t)$ 的局域期望值

$$\langle \mathcal{O}(\vec{q}, t) \rangle = \frac{1}{n(\vec{q}, t)} \int d^3\vec{p} f_1(\vec{p}, \vec{q}, t) \mathcal{O}(\vec{p}, \vec{q}, t). \quad (3.70)$$

(iii) 在密度与期望值按内禀时间尺度 τ_c 与 $\tau_\times$ 弛豫到它们的局域平衡形式之后，还有一次更缓慢的弛豫，它在 *extrinsic* 时间与长度尺度上朝向整体平衡。这最后一个阶段由 Boltzmann 方程左端较小的流项支配。它最方便地用守恒量随时间演化的方式来表达，依据的是流体力学方程。

守恒量在两体碰撞中保持不变，也就是说，它们满足

$$\chi(\vec{p}_1, \vec{q}, t) + \chi(\vec{p}_2, \vec{q}, t) = \chi(\vec{p}_1', \vec{q}, t) + \chi(\vec{p}_2', \vec{q}, t), \quad (3.71)$$

其中 $(\vec{p}_1, \vec{p}_2)$ 与 $(\vec{p}_1', \vec{p}_2')$ 分别指碰撞之前与之后的动量。对这样的量，我们有

$$J_\chi(\vec{q}, t) = \int d^3\vec{p} \chi(\vec{p}, \vec{q}, t) \left. \frac{df_1}{dt} \right|_{\text{coll}} (\vec{p}, \vec{q}, t) = 0. \quad (3.72)$$

证明。利用碰撞积分的形式，我们有

$$J_\chi = - \int d^3\vec{p}_1 d^3\vec{p}_2 d^2\vec{b} |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| [f_1(\vec{p}_1) f_1(\vec{p}_2) - f_1(\vec{p}_1') f_1(\vec{p}_2')] \chi(\vec{p}_1). \quad (3.73)$$

（为记号简便，隐含的自变量 $(\vec{q}, t)$ 被略去。）我们现在施行与 H 定理证明中相同的一整套变量代换。第一步是在交换哑变量 $\vec{p}_1$ 与 $\vec{p}_2$ 之后取平均，给出

$$J_\chi = -\frac{1}{2} \int d^3\vec{p}_1 d^3\vec{p}_2 d^2\vec{b} |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| [f_1(\vec{p}_1) f_1(\vec{p}_2) - f_1(\vec{p}_1') f_1(\vec{p}_2')] [\chi(\vec{p}_1) + \chi(\vec{p}_2)]. \quad (3.74)$$

接下来，把变量从碰撞的发起者 $(\vec{p}_1, \vec{p}_2, \vec{b})$ 换成产物 $(\vec{p}_1', \vec{p}_2', \vec{b}')$ 。重新标记积分变量之后，上面的方程变为

$$J_\chi = -\frac{1}{2} \int d^3\vec{p}_1 d^3\vec{p}_2 d^2\vec{b} |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| \left[f_1(\vec{p}_1') f_1(\vec{p}_2') - f_1(\vec{p}_1) f_1(\vec{p}_2) \right] [\chi(\vec{p}_1') + \chi(\vec{p}_2')]. \quad (3.75)$$

把最后两个方程取平均得到

$$J_\chi = -\frac{1}{4} \int d^3\vec{p}_1 d^3\vec{p}_2 d^2\vec{b} |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| [f_1(\vec{p}_1) f_1(\vec{p}_2) - f_1(\vec{p}_1') f_1(\vec{p}_2')] [\chi(\vec{p}_1) + \chi(\vec{p}_2) - \chi(\vec{p}_1') - \chi(\vec{p}_2')], \quad (3.76)$$

由式 (3.71) 可知它为零。

让我们探究这一结果对涉及 χ 的期望值演化的推论。把式 (3.72) 中的碰撞项换成 Boltzmann 方程左端的流项, 得到

$$J_\chi(\vec{q}, t) = \int d^3\vec{p} \chi(\vec{p}, \vec{q}, t) \left[\partial_t + \frac{p_\alpha}{m} \partial_{q_\alpha} + F_\alpha \frac{\partial}{\partial p_\alpha} \right] f_1(\vec{p}, \vec{q}, t) = 0, \quad (3.77)$$

其中我们引入了记号 $\partial_t \equiv \partial/\partial t$ 、 $\partial_\alpha \equiv \partial/\partial q_\alpha$, 以及 $F_\alpha = -\partial U/\partial q_\alpha$ 。我们可以把上面的方程整理成如下形式

$$\int d^3\vec{p} \left\{ \left[\partial_t + \frac{p_\alpha}{m} \partial_{q_\alpha} + F_\alpha \frac{\partial}{\partial p_\alpha} \right] (\chi f_1) - f_1 \left[\partial_t + \frac{p_\alpha}{m} \partial_{q_\alpha} + F_\alpha \frac{\partial}{\partial p_\alpha} \right] \chi \right\} = 0. \quad (3.78)$$

第三项为零, 因为它是一个全导数。利用式 (3.70) 中期望值的定义, 剩下的项可以整理为

$$\partial_t (n \langle \chi \rangle) + \partial_\alpha \left(n \left\langle \frac{p_\alpha}{m} \chi \right\rangle \right) - n \langle \partial_t \chi \rangle - n \left\langle \frac{p_\alpha}{m} \partial_{q_\alpha} \chi \right\rangle - n F_\alpha \left\langle \frac{\partial \chi}{\partial p_\alpha} \right\rangle = 0. \quad (3.79)$$

正如先前所讨论的, 对弹性碰撞存在五个守恒量: 粒子数、动量的三个分量、以及动能。每一个都导致一个相应的流体力学方程, 下面就来构造它们。

(a) 粒子数: 在式 (3.79) 中令 $\chi = 1$, 得到

$$\partial_t n + \partial_\alpha (n u_\alpha) = 0, \quad (3.80)$$

其中我们引入了局域速度

$$\vec{u} \equiv \left\langle \frac{\vec{p}}{m} \right\rangle. \quad (3.81)$$

这个方程只是说, 局域粒子数密度随时间的变化来自粒子流 $\vec{J}_n = n\vec{u}$ 。

(b) 动量: 动量的任何线性函数都在碰撞中守恒, 我们将探究守恒量

$$\vec{c} \equiv \frac{\vec{p}}{m} - \vec{u}. \quad (3.82)$$

把 c_α 代入式 (3.79) 得到

$$\partial_\beta (n \langle (u_\beta + c_\beta) c_\alpha \rangle) + n \partial_t u_\alpha + n \partial_\beta u_\alpha \langle u_\beta + c_\beta \rangle - n \frac{F_\alpha}{m} = 0. \quad (3.83)$$

利用 $\langle c_\alpha \rangle = 0$, 由式 (3.81) 与 (3.82) 得到

$$\partial_t u_\alpha + u_\beta \partial_\beta u_\alpha = \frac{F_\alpha}{m} - \frac{1}{mn} \partial_\beta P_{\alpha\beta}, \quad (3.84)$$

其中我们引入了压强张量 (*pressure tensor*)

$$P_{\alpha\beta} \equiv mn \langle c_\alpha c_\beta \rangle. \quad (3.85)$$

这个方程的左端是流体元的加速度 $d\vec{u}/dt$, 按照 Newton 方程它应当等于 $\vec{F}_{\text{net}}/m$ 。净力还包含一项由流体中压强张量的变化所带来的额外贡献。

(c) 动能：我们首先引入一个平均局域动能

$$\varepsilon \equiv \left\langle \frac{mc^2}{2} \right\rangle = \left\langle \frac{p^2}{2m} - \vec{p} \cdot \vec{u} + \frac{mu^2}{2} \right\rangle, \quad (3.86)$$

然后考察在式 (3.79) 中令 χ 等于 $mc^2/2$ 所得到的守恒律。由于空间与时间导数给出 $\partial\varepsilon = mc_\beta \partial c_\beta = -mc_\beta \partial u_\beta$ ，我们得到

$$\begin{aligned} \partial_t(n\varepsilon) + \partial_\alpha \left(n \left\langle (u_\alpha + c_\alpha) \frac{mc^2}{2} \right\rangle \right) + nm \partial_t u_\beta \langle c_\beta \rangle + nm \partial_\alpha u_\beta \langle (u_\alpha + c_\alpha) c_\beta \rangle \\ - n F_\alpha \langle c_\alpha \rangle = 0. \end{aligned} \quad (3.87)$$

利用 $\langle c_\alpha \rangle = 0$ ，上述方程简化为

$$\partial_t(n\varepsilon) + \partial_\alpha(nu_\alpha \varepsilon) + \partial_\alpha \left(n \left\langle c_\alpha \frac{mc^2}{2} \right\rangle \right) + P_{\alpha\beta} \partial_\alpha u_\beta = 0. \quad (3.88)$$

我们接下来把上式前两项中对 n 的依赖提出来，得到

$$\varepsilon \partial_t n + n \partial_t \varepsilon + \varepsilon \partial_\alpha(nu_\alpha) + nu_\alpha \partial_\alpha \varepsilon + \partial_\alpha h_\alpha + P_{\alpha\beta} u_{\alpha\beta} = 0, \quad (3.89)$$

其中我们还引入了局域热流 (*heat flux*)

$$\vec{h} \equiv \frac{nm}{2} \langle c_\alpha c^2 \rangle, \quad (3.90)$$

以及应变率张量 (*rate of strain tensor*)

$$u_{\alpha\beta} = \frac{1}{2} (\partial_\alpha u_\beta + \partial_\beta u_\alpha). \quad (3.91)$$

借助式 (3.80) 消去式 (3.89) 中的第一项与第三项，得到

$$\partial_t \varepsilon + u_\alpha \partial_\alpha \varepsilon = -\frac{1}{n} \partial_\alpha h_\alpha - \frac{1}{n} P_{\alpha\beta} u_{\alpha\beta}. \quad (3.92)$$

显然，为了求解 n 、 $\vec{u}$ 与 ε 的流体力学方程，我们需要 $P_{\alpha\beta}$ 与 $\vec{h}$ 的表达式，它们要么唯象地给出，要么如下面几节那样由密度 f_1 算出。

3.8 零阶流体力学

Zeroth-order hydrodynamics

作为第一步近似，我们将假设在局域平衡中，每一点处的密度 f_1 都可以表示成式 (3.56) 的形式，也就是说，

$$f_1^0(\vec{p}, \vec{q}, t) = \frac{n(\vec{q}, t)}{(2\pi m k_B T(\vec{q}, t))^{3/2}} \exp \left[-\frac{(\vec{p} - m\vec{u}(\vec{q}, t))^2}{2m k_B T(\vec{q}, t)} \right]. \quad (3.93)$$

参数的选择显然保证了 $\int d^3\vec{p} f_1^0 = n$, 以及 $\langle \vec{p}/m \rangle^0 = \vec{u}$, 正如所要求的那样。由这个 Gauss 权重很容易算出各种平均值; 特别地,

$$\langle c_\alpha c_\beta \rangle^0 = \frac{k_B T}{m} \delta_{\alpha\beta}, \quad (3.94)$$

由此得到

$$P_{\alpha\beta}^0 = n k_B T \delta_{\alpha\beta}, \quad \text{以及} \quad \varepsilon = \frac{3}{2} k_B T. \quad (3.95)$$

由于密度 f_1^0 关于 $\vec{c}$ 为偶函数, 所有奇数阶的期望值都为零, 特别是

$$\vec{h}^0 = 0. \quad (3.96)$$

在这一近似下, 守恒律取如下简单形式

$$\begin{cases} D_t n = -n \partial_\alpha u_\alpha \\ m D_t u_\alpha = F_\alpha - \frac{1}{n} \partial_\alpha (n k_B T) \\ D_t T = -\frac{2}{3} T \partial_\alpha u_\alpha \end{cases} \quad (3.97)$$

在上面的表达式中, 我们引入了物质导数 (*material derivative*)

$$D_t \equiv [\partial_t + u_\beta \partial_\beta], \quad (3.98)$$

它衡量任何量在沿着平均速度场 $\vec{u}$ 所建立的流线运动时的时间变化。把第一个与第三个方程结合起来, 很容易得到

$$D_t \ln(n T^{-3/2}) = 0. \quad (3.99)$$

量 $\ln(n T^{-3/2})$ 就像是气体的一个局域熵 (见式 (3.67)), 按照上面的方程, 它沿流线不变。因此, 零阶流体力学预言气体流动是绝热的。这就使式 (3.93) 的局域平衡解无法达到真正的整体平衡形式, 而后者要求熵增加。

为了说明式 (3.97) 并没有描述一个令人满意的趋近平衡的过程, 我们考察定态 ($\vec{u}_0 = 0$) 附近、均匀盒子 ($\vec{F} = 0$) 中小扰动的演化, 令

$$\begin{cases} n(\vec{q}, t) = \bar{n} + \nu(\vec{q}, t) \\ T(\vec{q}, t) = \bar{T} + \theta(\vec{q}, t) \end{cases} \quad (3.100)$$

我们接下来把式 (3.97) 对偏差 $(\nu, \theta, \vec{u})$ 展开到一阶。注意, 在最低阶上 $D_t = \partial_t + O(u)$, 由此得到线性化的零阶流体力学方程

$$\begin{cases} \partial_t \nu = -\bar{n} \partial_\alpha u_\alpha \\ m \partial_t u_\alpha = -\frac{k_B \bar{T}}{\bar{n}} \partial_\alpha \nu - k_B \partial_\alpha \theta \\ \partial_t \theta = -\frac{2}{3} \bar{T} \partial_\alpha u_\alpha \end{cases} \quad (3.101)$$

系统的简正模 (*normal modes*) 通过 Fourier 变换得到,

$$\tilde{A}(\vec{k}, \omega) = \int d^3 \vec{q} dt \exp [i(\vec{k} \cdot \vec{q} - \omega t)] A(\vec{q}, t), \quad (3.102)$$

其中 A 代表三个场 ($\nu, \theta, \vec{u}$) 中的任何一个。固有振动频率是如下矩阵方程的解

$$\omega \begin{pmatrix} \tilde{\nu} \\ \tilde{u}_\alpha \\ \tilde{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \bar{n} k_\beta & 0 \\ \frac{k_B \bar{T}}{m \bar{n}} \delta_{\alpha\beta} k_\beta & 0 & \frac{k_B}{m} \delta_{\alpha\beta} k_\beta \\ 0 & \frac{2}{3} \bar{T} k_\beta & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{\nu} \\ \tilde{u}_\beta \\ \tilde{\theta} \end{pmatrix}. \quad (3.103)$$

很容易验证, 这个方程具有如下模式, 其中前三个的频率为零:

(a) 两个模式描述均匀 ($n = \bar{n}$) 且等温 ($T = \bar{T}$) 的流体中的剪切流, 其中速度沿着与它自身取向垂直的方向变化 (例如 $\vec{u} = f(x, t) \hat{y}$)。用 Fourier 模表示, $\vec{k} \cdot \vec{u}_{\vec{k}} = 0$, 表示横向流动, 它们在零阶近似中不发生弛豫。

(b) 第三个零频模式描述压强均匀 $P = nk_B T$ 的静止流体。虽然 n 与 T 可以逐点变化, 它们的乘积却是常量, 从而保证流体不会因压强的变化而开始运动。式 (3.103) 对应的本征向量是

$$\mathbf{v}_e = \begin{pmatrix} \bar{n} \\ 0 \\ -\bar{T} \end{pmatrix}. \quad (3.104)$$

(c) 最后, 纵向速度 ($\vec{u}_\ell \parallel \vec{k}$) 与密度和温度的变化组合成如下形式的简正模

$$\mathbf{v}_l = \begin{pmatrix} \bar{n} |\vec{k}| \\ \omega(\vec{k}) \\ \frac{2}{3} \bar{T} |\vec{k}| \end{pmatrix}, \quad \text{其中} \quad \omega(\vec{k}) = \pm v_l |\vec{k}|, \quad (3.105)$$

其中

$$v_l = \sqrt{\frac{5}{3} \frac{k_B \bar{T}}{m}} \quad (3.106)$$

是纵向声速。注意, 这一模式中的密度与温度变化是绝热的, 也就是说, 局域熵 (正比于 $\ln(nT^{-3/2})$) 保持不变。

于是我们发现, 在零阶近似中, 没有任何守恒量会弛豫到平衡。剪切流与熵模式永远持续, 而两个声模式则是无阻尼的振荡。这是零阶近似的一个缺陷, 通过求得 Boltzmann 方程的更好解可以把它消除。

3.9 一阶流体力学

First-order hydrodynamics

虽然式 (3.93) 的 $f_1^0(\vec{p}, \vec{q}, t)$ 把 Boltzmann 方程右端化为零, 但它并不是一个完整的解, 因为左端会使它的形式发生变化。左端是一个线性微分算符, 利用前面几节引入的各种记号, 它可以写成

$$\mathcal{L}[f] \equiv \left[\partial_t + \frac{p_\alpha}{m} \partial_{q_\alpha} + F_\alpha \frac{\partial}{\partial p_\alpha} \right] f = \left[D_t + c_\alpha \partial_{q_\alpha} + \frac{F_\alpha}{m} \frac{\partial}{\partial c_\alpha} \right] f. \quad (3.107)$$

考察 $\mathcal{L}$ 对 f_1^0 的作用会更简单, 后者可以写成

$$\ln f_1^0 = \ln(nT^{-3/2}) - \frac{mc^2}{2k_B T} - \frac{3}{2} \ln(2\pi m k_B). \quad (3.108)$$

利用关系 $\partial(c^2/2) = c_\beta \partial c_\beta = -c_\beta \partial u_\beta$, 得到

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\ln f_1^0] &= D_t \ln(nT^{-3/2}) + \frac{mc^2}{2k_B T^2} D_t T + \frac{m}{k_B T} c_\alpha D_t u_\alpha \\ &\quad + c_\alpha \left(\frac{\partial_\alpha n}{n} - \frac{3}{2} \frac{\partial_\alpha T}{T} \right) + \frac{mc^2}{2k_B T^2} c_\alpha \partial_\alpha T + \frac{m}{k_B T} c_\alpha c_\beta \partial_\alpha u_\beta - \frac{F_\alpha c_\alpha}{k_B T}. \end{aligned} \quad (3.109)$$

如果场 n 、 T 与 u_α 满足零阶流体力学方程 (3.97), 我们就可以把上面的方程简化为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[\ln f_1^0] &= 0 - \frac{mc^2}{3k_B T} \partial_\alpha u_\alpha + c_\alpha \left[\left(\frac{F_\alpha}{k_B T} - \frac{\partial_\alpha n}{n} - \frac{\partial_\alpha T}{T} \right) + \left(\frac{\partial_\alpha n}{n} - \frac{3}{2} \frac{\partial_\alpha T}{T} \right) - \frac{F_\alpha}{k_B T} \right] \\ &\quad + \frac{mc^2}{2k_B T^2} c_\alpha \partial_\alpha T + \frac{m}{k_B T} c_\alpha c_\beta u_{\alpha\beta} \\ &= \frac{m}{k_B T} \left(c_\alpha c_\beta - \frac{\delta_{\alpha\beta}}{3} c^2 \right) u_{\alpha\beta} + \left(\frac{mc^2}{2k_B T} - \frac{5}{2} \right) \frac{c_\alpha}{T} \partial_\alpha T. \end{aligned} \quad (3.110)$$

$\mathcal{L}$ 的特征时间尺度 τ_U 是 *extrinsic* 的, 可以取得比 $\tau_\times$ 大得多。因此, 零阶结果在极限 $(\tau_\times/\tau_U) \rightarrow 0$ 下是精确的; 而修正项则可以按 $(\tau_\times/\tau_U)$ 的幂级数来构造。为此, 我们令 $f_1 = f_1^0(1 + g)$, 并把碰撞算符线性化为

$$\begin{aligned} C[f_1, f_1] &= - \int d^3 \vec{p}_2 d^2 \vec{b} |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| f_1^0(\vec{p}_1) f_1^0(\vec{p}_2) [g(\vec{p}_1) + g(\vec{p}_2) - g(\vec{p}_1') - g(\vec{p}_2')] \\ &\equiv -f_1^0(\vec{p}_1) C_L[g]. \end{aligned} \quad (3.111)$$

虽然上面的积分算符是线性的, 但一般仍难以处理。作为第一步近似, 并注意到它的特征量级, 我们令

$$C_L[g] \approx \frac{g}{\tau_\times}. \quad (3.112)$$

这被称为单碰撞时间 (*single collision time*) 近似; 由线性化的 Boltzmann 方程 $\mathcal{L}[f_1] = -f_1^0 C_L[g]$, 我们得到

$$g = -\tau_{\times} \frac{1}{f_1^0} \mathcal{L}[f_1] \approx -\tau_{\times} \mathcal{L}[\ln f_1^0], \quad (3.113)$$

其中我们只保留了领头项。于是, 一阶解由下式给出 (用式 (3.110))

$$f_1^1(\vec{p}, \vec{q}, t) = f_1^0(\vec{p}, \vec{q}, t) \left[1 - \frac{\tau_{\mu} m}{k_B T} \left(c_{\alpha} c_{\beta} - \frac{\delta_{\alpha\beta}}{3} c^2 \right) u_{\alpha\beta} - \tau_K \left(\frac{mc^2}{2k_B T} - \frac{5}{2} \right) \frac{c_{\alpha}}{T} \partial_{\alpha} T \right], \quad (3.114)$$

其中在单碰撞时间近似中 $\tau_{\mu} = \tau_K = \tau_{\times}$ 。然而, 在写出上面的方程时, 我们已经预见到 $\tau_{\mu} \neq \tau_K$ 的可能性, 这会在更精细的处理中出现 (尽管两个时间仍然都是 $\tau_{\times}$ 的量级)。

很容易检验 $\int d^3\vec{p} f_1^1 = \int d^3\vec{p} f_1^0 = n$, 于是各种局域期望值到一阶的计算为

$$\langle \mathcal{O} \rangle^1 = \frac{1}{n} \int d^3\vec{p} \mathcal{O} f_1^0 (1 + g) = \langle \mathcal{O} \rangle^0 + \langle g\mathcal{O} \rangle^0. \quad (3.115)$$

对按 f_1^0 的 Gauss 权重分布的 c_{α} 之乘积求平均, 因使用 *Wick's theorem* 而大大简化, 该定理说: 乘积的期望值是所有可能的配对期望值乘积之和, 例如

$$\langle c_{\alpha} c_{\beta} c_{\gamma} c_{\delta} \rangle_0 = \left(\frac{k_B T}{m} \right)^2 (\delta_{\alpha\beta} \delta_{\gamma\delta} + \delta_{\alpha\gamma} \delta_{\beta\delta} + \delta_{\alpha\delta} \delta_{\beta\gamma}). \quad (3.116)$$

(包含奇数个 c_{α} 的乘积的期望值由对称性为零。) 利用这一结果, 很容易验证

$$\left\langle \frac{p_{\alpha}}{m} \right\rangle^1 = u_{\alpha} - \tau_K \frac{\partial_{\beta} T}{T} \left\langle \left(\frac{mc^2}{2k_B T} - \frac{5}{2} \right) c_{\alpha} c_{\beta} \right\rangle^0 = u_{\alpha}. \quad (3.117)$$

一阶的压强张量由下式给出

$$\begin{aligned} P_{\alpha\beta}^1 &= nm \langle c_{\alpha} c_{\beta} \rangle^1 = nm \left[\langle c_{\alpha} c_{\beta} \rangle^0 - \frac{\tau_{\mu} m}{k_B T} \left\langle c_{\alpha} c_{\beta} \left(c_{\mu} c_{\nu} - \frac{\delta_{\mu\nu}}{3} c^2 \right) \right\rangle^0 u_{\mu\nu} \right] \\ &= nk_B T \delta_{\alpha\beta} - 2nk_B T \tau_{\mu} \left(u_{\alpha\beta} - \frac{\delta_{\alpha\beta}}{3} u_{\gamma\gamma} \right). \end{aligned} \quad (3.118)$$

(利用上面的结果, 我们可以进一步验证 $\varepsilon^1 = \langle mc^2/2 \rangle^1 = 3k_B T/2$, 与先前一样。) 最后, 热流由下式给出

$$\begin{aligned} h_{\alpha}^1 &= n \left\langle c_{\alpha} \frac{mc^2}{2} \right\rangle^1 = -\frac{nm\tau_K}{2} \frac{\partial_{\beta} T}{T} \left\langle \left(\frac{mc^2}{2k_B T} - \frac{5}{2} \right) c_{\alpha} c_{\beta} c^2 \right\rangle^0 \\ &= -\frac{5}{2} \frac{nk_B^2 T \tau_K}{m} \partial_{\alpha} T. \end{aligned} \quad (3.119)$$

在这一阶, 我们发现温度的逐点变化会产生一股趋于把它们抹平的热流, 而剪切流则受到压强张量中非对角项的抵抗。这些效应足以导致向平衡的弛豫, 这可以通过考察前面讨论过的那些模式被修正后的行为看出。

(a) 压强张量现在有一个非对角项

$$P_{\alpha\neq\beta}^1 = -2nk_B T \tau_\mu u_{\alpha\beta} \equiv -\mu (\partial_\alpha u_\beta + \partial_\beta u_\alpha), \quad (3.120)$$

其中 $\mu \equiv nk_B T \tau_\mu$ 是粘滞系数 (*viscosity coefficient*)。流体的一个剪切 (例如由速度 $u_y(x, t)$ 描述) 会导致一个与它对抗的粘滞力 (正比于 $\mu \partial_x^2 u_y$)，引起如下所述的扩散式弛豫。

(b) 类似地，温度梯度会导致一股热流

$$\vec{h} = -K \nabla T, \quad (3.121)$$

其中 $K = (5nk_B^2 T \tau_K)/(2m)$ 是气体的热导率 (*thermal conductivity*)。若气体处于静止 ($\vec{u} = 0$ ，且压强均匀 $P = nk_B T$)，温度的变化现在满足

$$n \partial_t \varepsilon = \frac{3}{2} nk_B \partial_t T = -\partial_\alpha (-K \partial_\alpha T), \quad \implies \quad \partial_t T = \frac{2K}{3nk_B} \nabla^2 T. \quad (3.122)$$

这就是 Fourier 方程 (*Fourier equation*)，它表明温度的变化通过扩散而弛豫。

我们可以通过把运动方程线性化来讨论所有模式的行为。对 $D_t u_\alpha \approx \partial_t u_\alpha$ 的一阶贡献是

$$\delta^1 (\partial_t u_\alpha) = \frac{1}{m\bar{n}} \partial_\beta \delta^1 P_{\alpha\beta} \approx -\frac{\mu}{m\bar{n}} \left(\frac{1}{3} \partial_\alpha \partial_\beta + \delta_{\alpha\beta} \partial_\gamma \partial_\gamma \right) u_\beta, \quad (3.123)$$

其中 $\mu \equiv \bar{n} k_B \bar{T} \tau_\mu$ 。类似地，对 $D_t T \approx \partial_t T$ 的修正是

$$\delta^1 (\partial_t T) \equiv -\frac{2}{3k_B \bar{n}} \partial_\alpha h_\alpha \approx -\frac{2K}{3k_B \bar{n}} \partial_\alpha \partial_\alpha T, \quad (3.124)$$

其中 $K = (5\bar{n} k_B^2 \bar{T} \tau_K)/(2m)$ 。经过 Fourier 变换之后，矩阵方程 (3.103) 被修正为

$$\omega \begin{pmatrix} \tilde{v} \\ \tilde{u}_\alpha \\ \tilde{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \bar{n} \delta_{\alpha\beta} k_\beta & 0 \\ \frac{k_B \bar{T}}{m\bar{n}} \delta_{\alpha\beta} k_\beta & -i \frac{\mu}{m\bar{n}} \left(k^2 \delta_{\alpha\beta} + \frac{k_\alpha k_\beta}{3} \right) & \frac{k_B}{m} \delta_{\alpha\beta} k_\beta \\ 0 & \frac{2}{3} \bar{T} \delta_{\alpha\beta} k_\beta & -i \frac{2K k^2}{3k_B \bar{n}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{v} \\ \tilde{u}_\beta \\ \tilde{\theta} \end{pmatrix}. \quad (3.125)$$

我们可以问：在零阶近似中算出的简正模频率，在这一阶会被怎样修正。很容易验证，横向 (剪切) 简正模 ($\vec{k} \cdot \vec{u}_T = 0$) 现在有一个频率

$$\omega_\tau = -i \frac{\mu}{m\bar{n}} k^2. \quad (3.126)$$

虚频意味着这些模式在一个特征时间 $\tau_\tau(k) \sim 1/|\omega_\tau| \sim (\lambda)^2/(\tau_\mu \bar{v}^2)$ 上被阻尼，其中 λ 是相应的波长，而 $\bar{v} \sim \sqrt{k_B T/m}$ 是气体粒子的典型速率。我们看到，特征时间尺度随波长的平方增长，这正是扩散过程的标志。

在其余的简正模中，速度平行于 $\vec{k}$ ，而式 (3.125) 约化为

$$\omega \begin{pmatrix} \tilde{v} \\ \tilde{u}_\ell \\ \tilde{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \bar{n}k & 0 \\ \frac{k_B \bar{T}}{m \bar{n}} k & -i \frac{4\mu k^2}{3m \bar{n}} & \frac{k_B}{m} k \\ 0 & \frac{2}{3} \bar{T} k & -i \frac{2K k^2}{3k_B \bar{n}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{v} \\ \tilde{u}_\beta \\ \tilde{\theta} \end{pmatrix}. \quad (3.127)$$

动力学矩阵的行列式等于三个本征频率之积，到最低阶它为

$$\det(M) = i \frac{2K k^2}{3k_B \bar{n}} \cdot \bar{n}k \cdot \frac{k_B \bar{T} k}{m \bar{n}} + O(\tau_\times^2). \quad (3.128)$$

在零阶时，两个声模有 $\omega_\pm^0(k) = \pm v_\ell k$ ，因此等压模的频率为

$$\omega_e^1(k) \approx \frac{\det(M)}{-v_\ell^2 k^2} = -i \frac{2K k^2}{5k_B \bar{n}} + O(\tau_\times^2). \quad (3.129)$$

在一阶，纵向声模也变成阻尼振荡，频率为 $\omega_\pm^1(k) = \pm v_\ell k - i\gamma$ 。得到衰减率的最简单办法是注意：动力学矩阵的迹等于本征值之和，因此

$$\omega_\pm^1(k) = \pm v_\ell k - i k^2 \left(\frac{2\mu}{3m \bar{n}} + \frac{2K}{15k_B \bar{n}} \right) + O(\tau_\times^2). \quad (3.130)$$

所有简正模的阻尼保证了气体向其最终均匀且静止的平衡态趋近——尽管这一过程很慢。

第 4 章 经典统计力学

Classical Statistical Mechanics

4.1 一般定义

General definitions

统计力学是研究大量自由度的平衡宏观性质的、基于概率的方法。

正如第 1 章所讨论的，宏观物体的平衡性质由热力学定律唯象地描述。宏观态 M 依赖于相对少数几个热力学坐标。为了给这些性质提供更为基本的推导，我们可以考察组成一个宏观物体的许多自由度所遵循的动力学。描述每一个微观态 μ 需要极大量的信息，而相应的时间演化（由第 3 章讨论的 Hamilton 方程支配）通常相当复杂。统计力学不去追随单个（*pure*）微观态的演化，而是考察对应于一个给定（*mixed*）宏观态的微观态系综。它的目标是给出平衡系综的概率 $p_M(\mu)$ 。Liouville 定理为「在平衡系综中所有可及微观态等概率」这一假设提供了理由。正如第 2 章所解释的，这样的概率指认是主观的。本章将给出若干不同平衡系综的 $p_M(\mu)$ 的无偏估计。一个核心结论是：在具有大量自由度的热力学极限下，所有这些系综实际上都等价。与动理论不同，平衡态统计力学不涉及各种系统如何演化到平衡态这一问题。

4.2 微正则系综

The microcanonical ensemble

我们在热力学中的出发点是力学上与绝热上孤立的系统。在没有热量或功输入系统的情况下，内能 E 与广义坐标 $\mathbf{x}$ 都是固定的，它们指定了一个宏观态 $M \equiv (E, \mathbf{x})$ 。相应的混合微观态集合构成微正则系综（*microcanonical ensemble*）。在经典统计力学中，这些微观态

由相空间中的点来定义，其时间演化由 Hamilton 量 $\mathcal{H}(\mu)$ 支配，如第 3 章所讨论的。由于 Hamilton 方程式 (3.1) 守恒给定系统的总能量，所有微观态都被限制在相空间中 $\mathcal{H}(\mu) = E$ 的曲面上。我们假定不存在其它守恒量，因而这个曲面上的所有点都彼此可及。统计力学的中心假定是：平衡概率分布由下式给出

$$p_{(E,\mathbf{x})}(\mu) = \frac{1}{\Omega(E, \mathbf{x})} \cdot \begin{cases} 1 & \text{对于 } \mathcal{H}(\mu) = E \\ 0 & \text{其它} \end{cases}. \quad (4.1)$$

下面作一些评述与澄清：

1. Boltzmann 的等先验平衡概率假设所指的是上述假定，它实际上是在能量恒定的约束下相空间中的无偏概率估计。这一指认与 Liouville 定理一致，但并不是由它要求的。注意，指定微观态 μ 的相空间必须由正则共轭对 (canonically conjugate pairs) 组成。在正则变量变换 (canonical change of variables) $\mu \rightarrow \mu'$ 下，相空间中的体积保持不变。这类变换的 Jacobi 因子为 1，而变换后的概率 $p(\mu') = p(\mu)|\partial\mu/\partial\mu'|$ 在恒定能量曲面上仍然是均匀的。
2. 归一化因子 (normalization factor) $\Omega(E, \mathbf{x})$ 就是相空间中恒定能量 E 的曲面的面积。为了避免与只在曲面上非零的密度相联系的那些细微之处，有时更方便的做法是把微正则系综定义为要求 $E - \Delta \leq \mathcal{H}(\mu) \leq E + \Delta$ ，也就是说，把系综的能量约束到不确定度为 Δ 的范围内。在这种情况下，可及相空间构成围绕能量 E 的曲面、厚度为 2Δ 的壳层。归一化因子现在是该壳层的体积 $\Omega' \approx 2\Delta\Omega$ 。由于 Ω 通常指数式地依赖于 E ，只要 $\Delta \sim \mathcal{O}(E^0)$ (甚至 $\mathcal{O}(E^1)$)，壳层的表面与体积之差在 $E \propto N \rightarrow \infty$ 极限下就可以忽略，于是我们可以互换地使用 Ω 与 Ω' 。
3. 这个均匀概率分布的熵由下式给出

$$S(E, \mathbf{x}) = k_B \ln \Omega(E, \mathbf{x}). \quad (4.2)$$

与式 (2.70) 的定义相比多了一个 k_B 因子，使得熵具有热力学中所用的「每开尔文对应的能量」这一正确量纲。在相空间中的正则坐标变换下， Ω 与 S 都不改变。对一组彼此独立的系统，总可及相空间是各个可及相空间之积，即 $\Omega_{\text{Total}} = \prod_i \Omega_i$ 。由此得到的熵因而是可加的，正如对一个广延量所预期的那样。

热力学的各种结果现在都可以从式 (4.1) 推出，只要我们考虑的是具有许多自由度的宏观系统。

[图片占位: fig4-1]

图 4.1: 两个孤立系统之间的能量交换。

第零定律 (zeroth law): 热力学中讨论平衡性质的方式，是把两个原先孤立的系统接触起来，允许它们交换热量。我们同样可以把两个微正则系统放到一起，允许它们交换能量，但不交换功。如果原来两个系统的能量分别为 E_1 与 E_2 ，则合并后的系统具有能量 $E = E_1 + E_2$ 。假定两部分之间的相互作用很小，联合系统的每一个微观态对应于两个组分的微观态对，即 $\mu = \mu_1 \otimes \mu_2$ ，且 $\mathcal{H}(\mu_1 \otimes \mu_2) = \mathcal{H}_1(\mu_1) + \mathcal{H}_2(\mu_2)$ 。由于联合系统处于能量为 $E = E_1 + E_2$ 的微正则系综之中，在平衡时

$$p_E(\mu_1 \otimes \mu_2) = \frac{1}{\Omega(E)} \cdot \begin{cases} 1 & \text{对于 } \mathcal{H}_1(\mu_1) + \mathcal{H}_2(\mu_2) = E \\ 0 & \text{其它} \end{cases}. \quad (4.3)$$

由于只有总能量是固定的，总可及相空间由下式算出

$$\Omega(E) = \int dE_1 \Omega_1(E_1) \Omega_2(E - E_1) = \int dE_1 \exp \left[\frac{S_1(E_1) + S_2(E - E_1)}{k_B} \right]. \quad (4.4)$$

[图片占位: fig4-2]

图 4.2: 处于接触中的两个系统的联合态数，在「平衡」能量 E_1^* 与 E_2^* 处压倒性地大。

两个系统在新的联合平衡态中的性质隐含在式 (4.3) 之中。我们可以通过考察由式 (4.4) 得出的熵，把它们显式地表达出来。熵的广延性提示 S_1 与 S_2 分别正比于各系统中粒子的数目，这使得式 (4.4) 中的被积函数是一个指数式大的量。因此该积分可以用鞍点法等于被积函数的最大值，这个最大值在能量 E_1^* 与 $E_2^* = E - E_1^*$ 处取得，也就是说

$$S(E) = k_B \ln \Omega(E) \approx S_1(E_1^*) + S_2(E_2^*). \quad (4.5)$$

最大值的位置由对式 (4.4) 中的指数求极值得到，由此得到条件

$$\left. \frac{\partial S_1}{\partial E_1} \right|_{\mathbf{x}_1} = \left. \frac{\partial S_2}{\partial E_2} \right|_{\mathbf{x}_2}. \quad (4.6)$$

虽然所有联合微观态都同样可能，上述结果却表明在 (E_1^*, E_2^*) 附近的态要指数式地多得多。最初，联合系统从某一点 (E_1^0, E_2^0) 的近旁出发。在能量交换发生之后，合并后的系统会探索一整套新的微观态。这些概率论证没有提供关于这些微观态之间演化动力学、或者建立平衡所需时间的信息。然而，一旦经过足够长的时间使得等先验概率假设重新成立，系统就压倒性地极可能处于内能为 (E_1^*, E_2^*) 的态上。在这个平衡点上，条件 (4.6) 得到满足，它给出了两个态函数之间的关系。这两个态函数因而等价于经验温度，并且确实与热力学的基本结果一致，我们有

$$\left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{\mathbf{x}} = \frac{1}{T}. \quad (4.7)$$

第一定律 (*first law*): 接下来我们通过可逆地改变坐标 $\delta \mathbf{x}$ ，来考察 $S(E, \mathbf{x})$ 随 $\mathbf{x}$ 的变化。这给出对系统所做的功，数量为 $dW = \mathbf{J} \cdot \delta \mathbf{x}$ ，它把内能变为 $E + \mathbf{J} \cdot \delta \mathbf{x}$ 。熵的一阶改变由下式给出

$$\delta S = S(E + \mathbf{J} \cdot \delta \mathbf{x}, \mathbf{x} + \delta \mathbf{x}) - S(E, \mathbf{x}) = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \Big|_{\mathbf{x}} \mathbf{J} + \frac{\partial S}{\partial \mathbf{x}} \Big|_E \right) \cdot \delta \mathbf{x}. \quad (4.8)$$

这个改变会自发地发生，使系统进入更可能的态，除非括号中的量为零。利用式 (4.7)，这让我们识别出这些偏导数

$$\frac{\partial S}{\partial x_i} \Big|_{E, \mathbf{x}_{j \neq i}} = -\frac{J_i}{T}. \quad (4.9)$$

这样我们就识别出了 S 的所有变化，于是有

$$dS(E, \mathbf{x}) = \frac{dE}{T} - \frac{\mathbf{J} \cdot d\mathbf{x}}{T}, \quad \implies \quad dE = TdS + \mathbf{J} \cdot d\mathbf{x}, \quad (4.10)$$

这让我们识别出热量输入 $dQ = TdS$ 。

第二定律 (*second law*): 显然，上述关于平衡的统计定义依赖于大量自由度 $N \gg 1$ 的存在，这使得合并系统以在 N 中指数式地小的概率被发现其组分能量不同于 (E_1^*, E_2^*) 。由这一构造，平衡点比任何出发点都有更多的可及态，也就是说，

$$\Omega_1(E_1^*, \mathbf{x}_1) \Omega_2(E_2^*, \mathbf{x}_2) \geq \Omega_1(E_1, \mathbf{x}_1) \Omega_2(E_2, \mathbf{x}_2). \quad (4.11)$$

在向更可能（布居更密）的区域演化的过程中，存在不可逆的信息损失，并伴随熵的增加，

$$\delta S = S_1(E_1^*) + S_2(E_2^*) - S_1(E_1) - S_2(E_2) \geq 0, \quad (4.12)$$

正如热力学第二定律所要求的那样。当两个物体初次接触时，式 (4.6) 中的等号并不成立。熵的变化使得

$$\delta S = \left(\frac{\partial S_1}{\partial E_1} \Big|_{\mathbf{x}_1} - \frac{\partial S_2}{\partial E_2} \Big|_{\mathbf{x}_2} \right) \delta E_1 = \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \delta E_1 \geq 0, \quad (4.13)$$

也就是说，热量（能量）从较热的物体流向较冷的物体，就像 Clausius 对第二定律的表述那样。

稳定性条件：由于点 (E_1^*, E_2^*) 是一个极大值点， $S_1(E_1) + S_2(E_2)$ 的二阶导数在该点必须为负，也就是说，

$$\frac{\partial^2 S_1}{\partial E_1^2} \Big|_{\mathbf{x}_1} + \frac{\partial^2 S_2}{\partial E_2^2} \Big|_{\mathbf{x}_2} \leq 0. \quad (4.14)$$

把上述条件应用于同一个系统的两部分，就重新得到第 1.9 节所讨论的热稳定性条件 $C_V \geq 0$ 。类似地，式 (4.8) 中的二阶变化必须为负，这要求矩阵 $\partial^2 S / \partial x_i \partial x_j|_E$ 正定。

4.3 二能级系统

Two-level systems

考虑囚禁在固体基体中的 N 个杂质原子。每个杂质可以处于两种状态之一，能量分别为 0 与 ϵ 。这个例子与迄今考虑的情形有些不同，其区别在于允许的微观态是离散的。Liouville 定

理适用于连续相空间中的 Hamilton 演化。虽然在离散态的计数方面歧义更少，但保证所有允许微观态被同等访问的动力学此刻仍未被明确指定。（稍后将给出一个来自量子力学演化的例子。）

二能级系统的微观态由占有数 (*occupation numbers*) 集合 $\{n_i\}$ 指定，其中 $n_i = 0$ 或 1 ，取决于第 i 个杂质是处于基态还是处于激发态。总能量为

$$\mathcal{H}(\{n_i\}) = \epsilon \sum_{i=1}^N n_i \equiv \epsilon N_1, \quad (4.15)$$

其中 N_1 是激发杂质的总数。宏观态由总能量 E 与杂质数目 N 指定。微正则概率因而是

$$p(\{n_i\}) = \frac{1}{\Omega(E, N)} \delta_{\epsilon \sum_i n_i, E}. \quad (4.16)$$

由于有 $N_1 = E/\epsilon$ 个激发杂质，归一化因子 Ω 就是从已有的 N 个能级中选出 N_1 个激发能级的方式数，由二项式系数给出

$$\Omega(E, N) = \frac{N!}{N_1!(N - N_1)!}. \quad (4.17)$$

熵

$$S(E, N) = k_B \ln \frac{N!}{N_1!(N - N_1)!} \quad (4.18)$$

可以在 $N_1, N \gg 1$ 的极限下用 Stirling 公式化简为

$$\begin{aligned} S(E, N) &\approx -Nk_B \left[\frac{N_1}{N} \ln \frac{N_1}{N} + \frac{N - N_1}{N} \ln \frac{N - N_1}{N} \right] \\ &= -Nk_B \left[\left(\frac{E}{N\epsilon} \right) \ln \left(\frac{E}{N\epsilon} \right) + \left(1 - \frac{E}{N\epsilon} \right) \ln \left(1 - \frac{E}{N\epsilon} \right) \right]. \end{aligned} \quad (4.19)$$

平衡温度现在可以由式 (4.7) 算出，即

$$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_N = -\frac{k_B}{\epsilon} \ln \left(\frac{E}{N\epsilon - E} \right). \quad (4.20)$$

[图片占位: fig4-3]

图 4.3: 二能级系统的内能，作为其温度 T 的函数。

另一种做法是，处在温度 T 的内能由下式给出

$$E(T) = \frac{N\epsilon}{\exp\left(\frac{\epsilon}{k_B T}\right) + 1}. \quad (4.21)$$

内能是温度的单调函数,从 $T = 0$ 时的最小值 0 增大到无穷温度时的最大值 $N\epsilon/2$ 。然而,也完全可以以大于 $N\epsilon/2$ 的能量出发,由式 (4.20), 这些能量对应于负温度 (*negative temperatures*)。负温度的起源在于微观态数目随能量增加而减少,这与在大多数系统中发生的情形相反。二能级系统的能量有上界,而在这一最大能量附近微观态非常少。因此,能量增加会导致系统更加有序。然而,一旦一个负温度的系统与

宇宙的其余部分 (或其任何在能量上没有上界的部分) 接触,它就会失去多余的能量,并在一个正温度上达到平衡。负温度的世界相当不寻常,其表现是:给系统加热可以使其冷却,而取走热量则可以使其升温。有一些物理例子,例如激光中以及磁性自旋中,系统被暂时制备在负温度的亚稳平衡态上。

系统的热容由下式给出

$$C = \frac{dE}{dT} = Nk_B \left(\frac{\epsilon}{k_B T}\right)^2 \exp\left(\frac{\epsilon}{k_B T}\right) \left[\exp\left(\frac{\epsilon}{k_B T}\right) + 1\right]^{-2}, \quad (4.22)$$

[图片占位: fig4-4]

图 4.4: 二能级系统的热容在高温与低温两端都趋于零。

它在低温与高温两端都趋于零。低温下 C 以 $\exp(-\epsilon/k_B T)$ 的方式趋于零,这是所有基态与最低激发态之间存在能隙 (*energy gap*) 的系统的特征。高温下 C 趋于零则是一种饱和 (*saturation*) 效应,对态数作为能量的函数存在极大值的系统是普遍的现象。在这两者之间,热容在特征温度 $T_\epsilon \propto \epsilon/k_B$ 处呈现一个峰。

[图片占位: fig4-5]

图 4.5: 找到单个杂质处于其基态 (上) 或激发态 (下) 的概率,作为温度 T 的函数。

统计力学所提供的远不止关于能量与热容这类量的宏观信息。式 (4.16) 是一个完整的联合概率分布,其中含有关于微观态的大量信息。例如,激发某个特定杂质的无条件概率由下式得

到

$$p(n_1) = \sum_{\{n_2, \dots, n_N\}} p(\{n_i\}) = \frac{\Omega(E - n_1\epsilon, N - 1)}{\Omega(E, N)}. \quad (4.23)$$

第二个等号的得到，是因为注意到一旦第一个杂质所占据的能量被指定，余下的能量就必须在另外 $N - 1$ 个杂质之间分配。利用式 (4.17)，

$$p(n_1 = 0) = \frac{\Omega(E, N - 1)}{\Omega(E, N)} = \frac{(N - 1)!}{N_1!(N - 1 - N_1)!} \cdot \frac{N_1!(N - N_1)!}{N!} = 1 - \frac{N_1}{N}, \quad (4.24)$$

以及 $p(n_1 = 1) = 1 - p(n_1 = 0) = N_1/N$ 。利用 $N_1 = E/\epsilon$ 与式 (4.21)，处在温度 T 的占据概率为

$$p(0) = \frac{1}{1 + \exp\left(-\frac{\epsilon}{k_B T}\right)}, \quad \text{以及} \quad p(1) = \frac{\exp\left(-\frac{\epsilon}{k_B T}\right)}{1 + \exp\left(-\frac{\epsilon}{k_B T}\right)}. \quad (4.25)$$

4.4 理想气体

The ideal gas

如第 3 章所讨论的，由 N 个粒子组成的气体的微观态对应于 $6N$ 维相空间中的点 $\mu \equiv \{\vec{p}_i, \vec{q}_i\}$ 。忽略相互作用的势能，粒子服从 Hamilton 量

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^N \left[\frac{\vec{p}_i^2}{2m} + U(\vec{q}_i) \right], \quad (4.26)$$

其中 $U(\vec{q})$ 描述体积为 V 的盒子所施加的势。一个微正则系综由它的能量、体积与粒子数指定， $M \equiv (E, V, N)$ 。一个微观态的联合 PDF 为

$$p(\mu) = \frac{1}{\Omega(E, V, N)} \cdot \begin{cases} 1 & \text{对于 } \vec{q}_i \text{ 在盒内, 且 } \sum_i \vec{p}_i^2/2m = E \ (\pm \Delta_E) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}. \quad (4.27)$$

在允许的微观态中，粒子的坐标必须位于盒内，而动量则被约束在（超）球面 $\sum_{i=1}^N \vec{p}_i^2 = 2mE$ 上。允许的相空间因而是两部分之积：来自坐标的贡献 V^N ，以及来自动量的、半径为 $\sqrt{2mE}$ 的 $3N$ 维球面的面积。（如果微观态的能量被接受在能量区间 $E \pm \Delta_E$ 之内，则动量空间中相应的体积就是一个厚度为 $\Delta_R = \sqrt{2m/E} \Delta_E$ 的（超）球壳的体积。）一个 d 维球的面积为 $\mathcal{A}_d = S_d R^{d-1}$ ，其中 S_d 是广义立体角。

计算 d 维立体角的一个简单办法是考虑 d 个 Gaussian 积分之积，

$$I_d \equiv \left(\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-x^2} \right)^d = \pi^{d/2}. \quad (4.28)$$

另一种做法是，我们可以把 I_d 看成遍及整个 d 维空间的积分，也就是说，

$$I_d = \int \prod_{i=1}^d dx_i \exp(-x_i^2). \quad (4.29)$$

被积函数具有球对称性，我们可以变换到坐标 $R^2 = \sum_i x_i^2$ 。注意到这些坐标中相应的体积元为 $dV_d = S_d R^{d-1} dR$,

$$I_d = \int_0^\infty dR S_d R^{d-1} e^{-R^2} = \frac{S_d}{2} \int_0^\infty dy y^{d/2-1} e^{-y} = \frac{S_d}{2} (d/2 - 1)!, \quad (4.30)$$

其中我们先把变量变换为 $y = R^2$ ，然后使用了式 (2.63) 中 $n!$ 的积分表示。令 I_d 的表达式 (4.28) 与 (4.30) 相等，就得到立体角的最终结果

$$S_d = \frac{2\pi^{d/2}}{(d/2 - 1)!}. \quad (4.31)$$

可及相空间的体积因而是

$$\Omega(E, V, N) = V^N \frac{2\pi^{3N/2}}{(3N/2 - 1)!} (2mE)^{(3N-1)/2} \Delta_R. \quad (4.32)$$

对上述表达式取对数就得到熵。利用 Stirling 公式，并在 N 很大的极限下略去 1 阶的项或 $\ln E \sim \ln N$ 的项，结果为

$$\begin{aligned} S(E, V, N) &= k_B \left[N \ln V + \frac{3N}{2} \ln(2\pi mE) - \frac{3N}{2} \ln \frac{3N}{2} + \frac{3N}{2} \right] \\ &= N k_B \ln \left[V \left(\frac{4\pi e m E}{3N} \right)^{3/2} \right]. \end{aligned} \quad (4.33)$$

理想气体的性质现在可以从 $TdS = dE + PdV - \mu dN$ 恢复出来，

$$\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{N,V} = \frac{3}{2} \frac{N k_B}{E}. \quad (4.34)$$

内能 $E = 3Nk_B T/2$ 只是 T 的函数，而热容 $C_V = 3Nk_B/2$ 是一个常数。物态方程由下式得到

$$\frac{P}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial V} \right|_{N,E} = \frac{N k_B}{V}, \quad \implies \quad PV = N k_B T. \quad (4.35)$$

在气体中找到动量为 $\vec{p}_1$ 的一个粒子的无条件概率，可以通过对其它所有变量积分，由式 (4.27) 中的联合 PDF 算出，

$$\begin{aligned} p(\vec{p}_1) &= \int d^3 \vec{q}_1 \prod_{i=2}^N d^3 \vec{q}_i d^3 \vec{p}_i p(\{\vec{q}_i, \vec{p}_i\}) \\ &= \frac{V \Omega(E - \vec{p}_1^2/2m, V, N-1)}{\Omega(E, V, N)}. \end{aligned} \quad (4.36)$$

最终表达式表明，一旦一个粒子的动能被指定，余下的能量就必须在其它 $N-1$ 个粒子之间分享。利用式 (4.32)，

$$\begin{aligned}
p(\vec{p}_1) &= \frac{V^N \pi^{3(N-1)/2} (2mE - \vec{p}_1^2)^{(3N-4)/2}}{(3(N-1)/2 - 1)!} \cdot \frac{(3N/2 - 1)!}{V^N \pi^{3N/2} (2mE)^{(3N-1)/2}} \\
&= \left(1 - \frac{\vec{p}_1^2}{2mE}\right)^{3N/2-2} \frac{1}{(2\pi mE)^{3/2}} \frac{(3N/2 - 1)!}{(3(N-1)/2 - 1)!}.
\end{aligned} \tag{4.37}$$

由 Stirling 公式, $(3N/2 - 1)!$ 与 $(3(N-1)/2 - 1)!$ 之比近似为 $(3N/2)^{3/2}$, 于是在 E 很大的极限下

$$p(\vec{p}_1) = \left(\frac{3N}{4\pi mE}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{3N}{2} \frac{\vec{p}_1^2}{2mE}\right). \tag{4.38}$$

这是一个正确归一化的 Maxwell-Boltzmann 分布, 在作代换 $E = 3Nk_B T/2$ 之后, 它可以写成更熟悉的形式

$$p(\vec{p}_1) = \frac{1}{(2\pi m k_B T)^{3/2}} \exp\left(-\frac{\vec{p}_1^2}{2m k_B T}\right). \tag{4.39}$$

4.5 混合熵与 Gibbs 佯谬

Mixing entropy and the Gibbs paradox

式 (4.33) 中理想气体熵的表达式有一个重大缺点, 即它不是广延的。在变换 $(E, V, N) \rightarrow (\lambda E, \lambda V, \lambda N)$ 之下, 熵变为 $\lambda(S + Nk_B \ln \lambda)$ 。多出来的项来自坐标对可及相空间的贡献 V^N 。这一困难与两种气体的混合熵 (*mixing entropy*) 密切相关。考虑两种不同的气体, 起初以相同的温度 T 分别占据体积 V_1 与 V_2 。它们之间的隔板被移走, 于是它们得以膨胀并占据总体积 $V = V_1 + V_2$ 。混合过程显然是不可逆的, 必定伴随熵的增加, 其计算如下。根据式 (4.33), 初始熵为

$$S_i = S_1 + S_2 = N_1 k_B (\ln V_1 + \sigma_1) + N_2 k_B (\ln V_2 + \sigma_2), \tag{4.40}$$

其中

$$\sigma_\alpha = \ln \left(\frac{4\pi e m_\alpha}{3} \cdot \frac{E_\alpha}{N_\alpha} \right)^{3/2} \tag{4.41}$$

是第 α 种气体的动量对熵的贡献。由于对单原子气体有 $E_\alpha/N_\alpha = 3k_B T/2$,

$$\sigma_\alpha(T) = \frac{3}{2} \ln(2\pi e m_\alpha k_B T). \tag{4.42}$$

气体的温度不因混合而改变, 因为

$$\frac{3}{2} k_B T_f = \frac{E_1 + E_2}{N_1 + N_2} = \frac{E_1}{N_1} = \frac{E_2}{N_2} = \frac{3}{2} k_B T. \tag{4.43}$$

混合后气体的最终熵为

$$S_f = N_1 k_B \ln(V_1 + V_2) + N_2 k_B \ln(V_1 + V_2) + k_B (N_1 \sigma_1 + N_2 \sigma_2). \tag{4.44}$$

动量部分的贡献没有变化，因为它只依赖于温度。混合熵

$$\Delta S_{\text{Mix}} = S_f - S_i = N_1 k_B \ln \frac{V}{V_1} + N_2 k_B \ln \frac{V}{V_2} = -N k_B \left[\frac{N_1}{N} \ln \frac{V_1}{V} + \frac{N_2}{N} \ln \frac{V_2}{V} \right], \quad (4.45)$$

完全来自坐标的贡献。上述表达式容易推广到多种组分的混合，此时

$$\Delta S_{\text{Mix}} = -N k_B \sum_{\alpha} (N_{\alpha}/N) \ln(V_{\alpha}/V).$$

[图片占位: fig4-6]

图 4.6: 移走分隔两种气体的隔板所产生的混合熵。

Gibbs 佯谬所涉及的是这样一种情形：起初位于隔板两侧的两种气体是相同的，具有相同的密度 $n = N_1/V_1 = N_2/V_2$ 。由于移走或插入隔板并不改变系统的状态，就不应当有混合熵，而式 (4.45) 却预言了这样一个变化。为了解开这个佯谬，注意：在移走又插回隔板之后，虽然宏观系统确实回到了它最初的构型，但占据两个腔室的那些实际粒子并不是同一批。然而，由于这些粒子按假设是全同（全同（*identical*））的，这些构型是无法区分的。换句话说，交换不同（不同（*distinct*））的粒子会给出两种构型

$$\frac{\bullet}{A} \mid \frac{\circ}{B} \quad \text{与} \quad \frac{\circ}{A} \mid \frac{\bullet}{B},$$

而对相同的（*identical*）粒子作类似的交换则不产生任何效果，例如

$$\frac{\bullet}{A} \mid \frac{\bullet}{B} \quad \text{与} \quad \frac{\bullet}{A} \mid \frac{\bullet}{B}.$$

因此，我们把与 N 个相同粒子相联系的相空间多计了可能的置换数。由于有 $N!$ 种置换给出不可区分的微观态，式 (4.32) 应当修正为

$$\Omega(N, E, V) = \frac{V^N}{N!} \frac{2\pi^{3N/2}}{(3N/2 - 1)!} (2mE)^{(3N-1)/2} \Delta_R. \quad (4.46)$$

由此得到一个修正后的熵，

$$S = k_B \ln \Omega = k_B [N \ln V - N \ln N + N \ln e] + N k_B \sigma = N k_B \left[\ln \frac{eV}{N} + \sigma \right]. \quad (4.47)$$

由于对数的自变量从 V 变为了 V/N ，最终的表达式现在确实是广延的了。混合熵可以用式 (4.47) 重新计算。对于不同气体的混合，

$$\begin{aligned}\Delta S_{\text{Mix}} &= S_f - S_i = N_1 k_B \ln \frac{V}{N_1} + N_2 k_B \ln \frac{V}{N_2} - N_1 k_B \ln \frac{V_1}{N_1} - N_2 k_B \ln \frac{V_2}{N_2} \\ &= N_1 k_B \ln \left(\frac{V}{N_1} \cdot \frac{N_1}{V_1} \right) + N_2 k_B \ln \left(\frac{V}{N_2} \cdot \frac{N_2}{V_2} \right) \\ &= -N k_B \left[\frac{N_1}{N} \ln \frac{V_1}{V} + \frac{N_2}{N} \ln \frac{V_2}{V} \right],\end{aligned}\quad (4.48)$$

恰好与前面由式 (4.45) 得到的结果相同。而对于两种相同气体的「混合」，由 $N_1/V_1 = N_2/V_2 = (N_1 + N_2)/(V_1 + V_2)$ ，

$$\Delta S_{\text{Mix}} = S_f - S_i = (N_1 + N_2) k_B \ln \frac{V_1 + V_2}{N_1 + N_2} - N_1 k_B \ln \frac{V_1}{N_1} - N_2 k_B \ln \frac{V_2}{N_2} = 0. \quad (4.49)$$

注意，在把相同粒子的置换考虑进来之后，最终态中的可及坐标体积为：对不同粒子是 $V^{N_1+N_2}/N_1!N_2!$ ，对相同粒子则是 $V^{N_1+N_2}/(N_1 + N_2)!$ 。

关于微正则熵的补充评论：

1. 在固体基体中二能级杂质的例子（第 4.3 节）里，不需要额外的 $N!$ 因子，因为这些缺陷可以凭借它们的位置加以区分。
2. 式 (4.47) 中修正后的理想气体熵公式并不影响式 (4.34) 与 (4.35) 中能量与压强的计算。它对于得到一个内禀的化学势则是必需的，

$$\frac{\mu}{T} = - \left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{E,V} = - \frac{S}{N} + \frac{5}{2} k_B = k_B \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m E}{3N} \right)^{3/2} \right]. \quad (4.50)$$

3. 上述对相同粒子的处理有些人认为。这是因为相同粒子的概念不太容易嵌入经典力学的框架之中。为了在计算机上实现 Hamilton 运动方程，人们必须追踪 N 个粒子的坐标。计算机在区分交换过的粒子时不会有任何困难。它们的相空间不可区分性在某种意义上只是经典统计力学的一个附加假设。这个问题在量子统计力学的框架内得到了漂亮的解决。量子力学中相同粒子的描述要求对波函数作恰当的对称化。相应的量子微观态自然地给出 $N!$ 因子，这将在后面说明。
4. 表达式 (4.47) 还有另一个困难——在改变 q 与 p 的测量单位时会出现一个任意常数——它同样在量子统计力学中得到解决。相空间的体积涉及坐标与共轭动量的乘积 pq ，因而具有 (作用量) N 的量纲。量子力学给出了作用量的恰当度量，即 Planck 常数 h 。为了提前照应这些量子结果，我们今后把相同粒子的相空间度量取为

$$d\Gamma_N = \frac{1}{h^{3N} N!} \prod_{i=1}^N d^3 \vec{q}_i d^3 \vec{p}_i. \quad (4.51)$$

4.6 正则系综

The canonical ensemble

在微正则系综中，一个大宏观系统的能量 E 被精确指定，而它的平衡温度 T 则作为推论出现 (式 (4.7))。然而从热力学的角度看， E 与 T 都是态函数，处于同等地位。我们可以构造一种统计力学表述，在其中系统的温度被指定、而内能则由此推出。这一点是在正则系综 (*canonical ensemble*) 中实现的：其中的宏观态由 $M \equiv (T, \mathbf{x})$ 指定，允许向系统输入热量，但不允许外力做功。系统 S 通过与一个热库 (*reservoir*) R 接触而维持在恒定温度上。这个 R 是另一个宏观系统，它足够大，以致其温度不因与 S 的相互作用而改变。为求出 S 的各种微观态的概率 $p_{(T, \mathbf{x})}(\mu)$ ，注意到合并后的系统 $R \oplus S$ 属于能量为 $E_{\text{Tot}} \gg E_S$ 的微正则系综。与式 (4.3) 一样，微观态 $(\mu_S \otimes \mu_R)$ 的联合概率为

$$p(\mu_S \otimes \mu_R) = \frac{1}{\Omega_{S \oplus R}(E_{\text{Tot}})} \cdot \begin{cases} 1 & \text{对于 } \mathcal{H}_S(\mu_S) + \mathcal{H}_R(\mu_R) = E_{\text{Tot}} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}. \quad (4.52)$$

[图片占位: fig4-7]

图 4.7: 系统 S 可以通过与热库 R 交换热量而维持在温度 T 。

S 的微观态的无条件概率现在由下式得到

$$p(\mu_S) = \sum_{\{\mu_R\}} p(\mu_S \otimes \mu_R). \quad (4.53)$$

一旦 μ_S 被指定，上述求和就只限于热库中能量为 $E_{\text{Tot}} - \mathcal{H}_S(\mu_S)$ 的那些微观态。这类状态的数目与热库的熵有关，并给出

$$p(\mu_S) = \frac{\Omega_R(E_{\text{Tot}} - \mathcal{H}_S(\mu_S))}{\Omega_{S \oplus R}(E_{\text{Tot}})} \propto \exp \left[\frac{1}{k_B} S_R(E_{\text{Tot}} - \mathcal{H}_S(\mu_S)) \right]. \quad (4.54)$$

由于按假设系统的能量与热库的能量相比微不足道，

$$S_R(E_{\text{Tot}} - \mathcal{H}_S(\mu_S)) \approx S_R(E_{\text{Tot}}) - \mathcal{H}_S(\mu_S) \frac{\partial S_R}{\partial E_R} = S_R(E_{\text{Tot}}) - \frac{\mathcal{H}_S(\mu_S)}{T}. \quad (4.55)$$

略去下标 S ，归一化后的概率由下式给出

$$p_{(T, \mathbf{x})}(\mu) = \frac{e^{-\beta \mathcal{H}(\mu)}}{Z(T, \mathbf{x})}. \quad (4.56)$$

其中的归一化量

$$Z(T, \mathbf{x}) = \sum_{\{\mu\}} e^{-\beta \mathcal{H}(\mu)} \quad (4.57)$$

被称为配分函数 (*partition function*)，而 $\beta \equiv 1/k_B T$ 。(注意，在考虑处于与其余部分平衡的某一部分系统时，式 (4.25) 与 (4.39) 中已经得到过与式 (4.56) 类似的概率。)

系统 S 的内能 E 是良定义的吗？与微正则系综中不同，一个与热库交换热量的系统的能量是一个随机变量。它的概率分布 $p(\mathcal{E})$ 可以由 $p(\mu)$ 中把变量从 μ 换为 $\mathcal{H}(\mu)$ 得到，结果为

$$p(\mathcal{E}) = \sum_{\{\mu\}} p(\mu) \delta(\mathcal{H}(\mu) - \mathcal{E}) = \frac{e^{-\beta \mathcal{E}}}{Z} \sum_{\{\mu\}} \delta(\mathcal{H}(\mu) - \mathcal{E}). \quad (4.58)$$

由于受限求和恰恰就是相应能量的微观态数目 $\Omega(\mathcal{E})$,

$$p(\mathcal{E}) = \frac{\Omega(\mathcal{E}) e^{-\beta \mathcal{E}}}{Z} = \frac{1}{Z} \exp \left[\frac{S(\mathcal{E})}{k_B} - \frac{\mathcal{E}}{k_B T} \right] = \frac{1}{Z} \exp \left[-\frac{F(\mathcal{E})}{k_B T} \right], \quad (4.59)$$

其中我们令 $F = \mathcal{E} - TS(\mathcal{E})$ ，以提前照应它与 Helmholtz 自由能 (*Helmholtz free energy*) 的关系。概率 $p(\mathcal{E})$ 在使 $F(\mathcal{E})$ 取极小值的最可能能量 (*most probable energy*) E^* 处呈现尖锐的峰。利用第 3.6 节中关于指数函数之和的结果，

$$Z = \sum_{\{\mu\}} e^{-\beta \mathcal{H}(\mu)} = \sum_{\mathcal{E}} e^{-\beta F(\mathcal{E})} \approx e^{-\beta F(E^*)}. \quad (4.60)$$

由式 (4.59) 的分布算出的平均能量为

$$\langle \mathcal{H} \rangle = \sum_{\mu} \mathcal{H}(\mu) \frac{e^{-\beta \mathcal{H}(\mu)}}{Z} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial}{\partial \beta} \sum_{\mu} e^{-\beta \mathcal{H}} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}. \quad (4.61)$$

[图片占位: fig4-8]

图 4.8: 处在温度 T 的正则系综中，系统内能的概率分布。

在热力学中，我们曾遇到过能量的一个类似表达式 (式 (1.37))，

$$E = F + TS = F - T \left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_{\mathbf{x}} = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{F}{T} \right) = \frac{\partial(\beta F)}{\partial \beta}. \quad (4.62)$$

式 (4.60) 与 (4.61) 都提示我们认定

$$F(T, \mathbf{x}) = -k_B T \ln Z(T, \mathbf{x}). \quad (4.63)$$

然而要注意，式 (4.60) 涉及的是最可能的能量，而式 (4.61) 中出现的是平均能量。能量的这两个值有多接近呢？通过计算方差 $\langle \mathcal{H}^2 \rangle_c$ ，我们可以对概率分布 $p(\mathcal{E})$ 的宽度有一个了解。最容易的做法是注意到 $Z(\beta)$ 与 $\mathcal{H}$ 的特征函数有关（其中 β 取代了 ik ），并且

$$-\frac{\partial Z}{\partial \beta} = \sum_{\mu} \mathcal{H} e^{-\beta \mathcal{H}}, \quad \text{以及} \quad \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} = \sum_{\mu} \mathcal{H}^2 e^{-\beta \mathcal{H}}. \quad (4.64)$$

$\mathcal{H}$ 的各累积量由 $\ln Z(\beta)$ 生成，

$$\langle \mathcal{H} \rangle_c = \frac{1}{Z} \sum_{\mu} \mathcal{H} e^{-\beta \mathcal{H}} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}, \quad (4.65)$$

以及

$$\langle \mathcal{H}^2 \rangle_c = \langle \mathcal{H}^2 \rangle - \langle \mathcal{H} \rangle^2 = \frac{1}{Z} \sum_{\mu} \mathcal{H}^2 e^{-\beta \mathcal{H}} - \frac{1}{Z^2} \left(\sum_{\mu} \mathcal{H} e^{-\beta \mathcal{H}} \right)^2 = \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} = -\frac{\partial \langle \mathcal{H} \rangle}{\partial \beta}. \quad (4.66)$$

更一般地， $\mathcal{H}$ 的第 n 阶累积量由下式给出

$$\langle \mathcal{H}^n \rangle_c = (-1)^n \frac{\partial^n \ln Z}{\partial \beta^n}. \quad (4.67)$$

由式 (4.66)，

$$\langle \mathcal{H}^2 \rangle_c = -\frac{\partial \langle \mathcal{H} \rangle}{\partial (1/k_B T)} = k_B T^2 \frac{\partial \langle \mathcal{H} \rangle}{\partial T} \bigg|_{\mathbf{x}}, \quad \implies \quad \langle \mathcal{H}^2 \rangle_c = k_B T^2 C_{\mathbf{x}}, \quad (4.68)$$

其中我们把热容与平均能量 $\langle \mathcal{H} \rangle$ 的温度导数等同了起来。式 (4.68) 表明，把平均能量与最可能能量互换看待是正当的，因为分布的宽度

表 4.1: 正则系综与微正则系综的比较

系综	宏观态	$p(\mu)$	归一化量
微正则	$(E, \mathbf{x})$	$\delta_{\Delta}(\mathcal{H}(\mu) - E) / \Omega$	$S(E, \mathbf{x}) = k_B \ln \Omega$
正则	$(T, \mathbf{x})$	$\exp(-\beta \mathcal{H}(\mu)) / Z$	$F(T, \mathbf{x}) = -k_B T \ln Z$

$p(\mathcal{E})$ 只以 $\sqrt{\langle \mathcal{H}^2 \rangle_c} \propto N^{1/2}$ 的速度增长。相对误差 $\sqrt{\langle \mathcal{H}^2 \rangle_c} / \langle \mathcal{H} \rangle_c$ 在热力学极限 (*thermodynamic limit*) 下按 $1/\sqrt{N}$ 趋于零。(事实上，式 (4.67) 表明 $\mathcal{H}$ 的所有累积量都正比于 N 。) 于是正则系综中能量的 PDF 可以近似为

$$p(\mathcal{E}) = \frac{1}{Z} e^{-\beta \mathcal{E}} \approx \exp \left(-\frac{(\mathcal{E} - \langle \mathcal{H} \rangle)^2}{2k_B T^2 C_{\mathbf{x}}} \right) \frac{1}{\sqrt{2\pi k_B T^2 C_{\mathbf{x}}}}. \quad (4.69)$$

上述分布足够尖锐，使得正则系综中的内能在 $N \rightarrow \infty$ 极限下是明确的。如果热容 $C_{\mathbf{x}}$ 发散，如某些连续相变中的情形，则需要多加小心。

式 (4.56) 中的正则概率是 (如同第 2.7 节那样) 通过约束平均能量 (*average energy*) 而得到的无偏估计。正则系综的熵也可以直接由式 (4.56) (利用式 (2.68)) 算出, 即

$$S = -k_B \langle \ln p(\mu) \rangle = -k_B \langle (-\beta \mathcal{H} - \ln Z) \rangle = \frac{E - F}{T}, \quad (4.70)$$

这里再次使用了把 $\ln Z$ 与自由能等同起来的式 (4.63)。对任何有限系统, 正则与微正则的性质是不同的。然而, 在 $N \rightarrow \infty$ 的所谓热力学极限 (*thermodynamic limit*) 下, 正则能量的概率在平均能量附近尖峰如此之陡, 以致该系综与处在这一能量上的微正则系综实际上无法区分。表 4.1 比较了这两种系综所用的规则。

4.7 正则示例

Canonical examples

现在我们在正则系综中重新考察第 4.3 节与第 4.4 节的两个例子。

(1) 二能级系统: N 个杂质由宏观态 $M \equiv (T, N, \epsilon)$ 描述。在 Hamilton 量 $\mathcal{H} = \epsilon \sum_{i=1}^N n_i$ 之下, 微观态 $\mu \equiv \{n_i\}$ 的正则概率由下式给出

$$p(\{n_i\}) = \frac{1}{Z} \exp \left[-\beta \epsilon \sum_{i=1}^N n_i \right]. \quad (4.71)$$

由配分函数

$$\begin{aligned} Z(T, N) &= \sum_{\{n_i\}} \exp \left[-\beta \epsilon \sum_{i=1}^N n_i \right] = \left(\sum_{n_1=0}^1 e^{-\beta \epsilon n_1} \right) \cdots \left(\sum_{n_N=0}^1 e^{-\beta \epsilon n_N} \right) \\ &= \left(1 + e^{-\beta \epsilon} \right)^N, \end{aligned} \quad (4.72)$$

我们得到自由能

$$F(T, N) = -k_B T \ln Z = -N k_B T \ln \left[1 + e^{-\epsilon/(k_B T)} \right]. \quad (4.73)$$

熵现在由下式给出

$$S = - \left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_N = \underbrace{N k_B \ln \left[1 + e^{-\epsilon/(k_B T)} \right]}_{-F/T} + N k_B T \left(\frac{\epsilon}{k_B T^2} \right) \frac{e^{-\epsilon/(k_B T)}}{1 + e^{-\epsilon/(k_B T)}}. \quad (4.74)$$

内能

$$E = F + TS = \frac{N \epsilon}{1 + e^{\epsilon/(k_B T)}}, \quad (4.75)$$

也可以由下式得到

$$E = - \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{N \epsilon e^{-\beta \epsilon}}{1 + e^{-\beta \epsilon}}. \quad (4.76)$$

由于式 (4.71) 中的联合概率具有乘积的形式, $p = \prod_i p_i$, 不同杂质的激发彼此是独立的, 其无条件概率为

$$p_i(n_i) = \frac{e^{-\beta \epsilon n_i}}{1 + e^{-\beta \epsilon}}. \quad (4.77)$$

这一结果与式 (4.25) 一致, 那里是通过在微正则系综中作更为繁复的分析得到的。正如所预期的那样, 在 N 很大的极限下, 正则系综与微正则系综在宏观层面与微观层面描述的完全是同一套物理。

(2) 理想气体: 对正则宏观态 $M \equiv (T, V, N)$, 微观态 $\mu \equiv \{\vec{p}_i, \vec{q}_i\}$ 的联合 PDF 为

$$p(\{\vec{p}_i, \vec{q}_i\}) = \frac{1}{Z} \exp \left[-\beta \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m} \right] \cdot \begin{cases} 1 & \text{对于 } \{\vec{q}_i\} \in \text{盒内} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}. \quad (4.78)$$

把式 (4.51) 中相同粒子相空间的修正包括进来, 无量纲配分函数算得为

$$\begin{aligned} Z(T, V, N) &= \int \frac{1}{N!} \prod_{i=1}^N \frac{d^3 \vec{q}_i d^3 \vec{p}_i}{h^3} \exp \left[-\beta \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m} \right] \\ &= \frac{V^N}{N!} \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3N/2} = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda(T)^3} \right)^N, \end{aligned} \quad (4.79)$$

其中

$$\lambda(T) = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \quad (4.80)$$

是一个与作用量 h 相联系的特征长度。后面将表明, 这个长度尺度控制着理想气体中量子力学效应的出现。

自由能由下式给出

$$\begin{aligned} F &= -k_B T \ln Z = -N k_B T \ln V + N k_B T \ln N - N k_B T - \frac{3N}{2} k_B T \ln \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right) \\ &= -N k_B T \left[\ln \left(\frac{Ve}{N} \right) + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right) \right]. \end{aligned} \quad (4.81)$$

理想气体的各种热力学性质现在可以从 $dF = -SdT - PdV + \mu dN$ 得到。例如, 由熵

$$-S = \left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_{V, N} = -N k_B \left[\ln \frac{Ve}{N} + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right) \right] - N k_B T \frac{3}{2T} = \frac{F - E}{T}, \quad (4.82)$$

我们得到内能 $E = 3N k_B T/2$ 。物态方程由下式得到

$$P = - \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_{T, N} = \frac{N k_B T}{V}, \quad \implies \quad PV = N k_B T, \quad (4.83)$$

而化学势由下式给出

$$\mu = \left. \frac{\partial F}{\partial N} \right|_{T,V} = \frac{F}{N} + k_B T = \frac{E - TS + PV}{N} = k_B T \ln(n\lambda^3). \quad (4.84)$$

此外，根据式 (4.78)， N 个粒子的动量取自彼此独立的 Maxwell-Boltzmann 分布，与式 (4.39) 一致。

4.8 Gibbs 正则系综

The Gibbs canonical ensemble

我们还可以定义一个推广的正则系综，其中内能的变化同时来自热量与功的加入。宏观态 $M \equiv (T, \mathbf{J})$ 由外部温度以及作用在系统上的力指定；热力学坐标 $\mathbf{x}$ 则作为额外的随机变量出现。系统通过外部元件（例如活塞或磁体）维持在恒力之下。把对抗这些力所做的功包括进来，包含这些元件的合并系统的能量为 $\mathcal{H} - \mathbf{J} \cdot \mathbf{x}$ 。注意，虽然对系统所做的功是 $+\mathbf{J} \cdot \mathbf{x}$ ，但坐标为 $\mathbf{x}$ 的外部元件所联系的能量变化具有相反的符号。这个合并系统的微观态以（正则）概率出现

$$p(\mu_S, \mathbf{x}) = \exp[-\beta \mathcal{H}(\mu_S) + \beta \mathbf{J} \cdot \mathbf{x}] / \mathcal{Z}(T, N, \mathbf{J}), \quad (4.85)$$

其中 Gibbs 配分函数（*Gibbs partition function*）为

$$\mathcal{Z}(N, T, \mathbf{J}) = \sum_{\mu_S, \mathbf{x}} e^{\beta \mathbf{J} \cdot \mathbf{x} - \beta \mathcal{H}(\mu_S)}. \quad (4.86)$$

（注意，我们明确写出了粒子数 N ，以强调这里没有化学功。化学功将在接下来讨论的巨正则系综中考虑。）

[图片占位: fig4-9]

图 4.9: 一个与温度为 T 的热库接触、并维持在恒定外力 J 下的系统。

在这个系综中，坐标的期望值由下式得到

$$\langle \mathbf{x} \rangle = k_B T \frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \mathbf{J}}, \quad (4.87)$$

它与热力学关系式 $\mathbf{x} = -\partial G / \partial \mathbf{J}$ 一起，提示我们认定

$$G(N, T, \mathbf{J}) = -k_B T \ln \mathcal{Z}, \quad (4.88)$$

其中 $G \equiv E - TS - \mathbf{x} \cdot \mathbf{J}$ 就是 Gibbs 自由能 (*Gibbs free energy*)。(同样的结论也可以通过把式 (4.86) 中的 $\mathcal{Z}$ 与使概率关于 $\mathbf{x}$ 取极大的那一项等同起来而得到。) 在这个系综中, *enthalpy* $H \equiv E - \mathbf{x} \cdot \mathbf{J}$ 很容易由下式得到

$$-\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta} = \langle \mathcal{H} - \mathbf{x} \cdot \mathbf{J} \rangle = H. \quad (4.89)$$

注意, 恒定外力下的热容 (它包含对抗外力所做的功) 由熵给出, 为 $C_{\mathbf{J}} \equiv \partial H / \partial T$ 。

下面的例子说明 Gibbs 正则系综的用法。

(1) 等压系综 (*isobaric ensemble*) 中的理想气体由宏观态 $M \equiv (N, T, P)$ 描述。体积为 V 的一个微观态 $\mu \equiv \{\vec{p}_i, \vec{q}_i\}$ 以下列概率出现

$$p(\{\vec{p}_i, \vec{q}_i\}, V) = \frac{1}{\mathcal{Z}} \exp \left[-\beta \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m} - \beta PV \right] \cdot \begin{cases} 1 & \text{对于 } \{\vec{q}_i\} \in \text{体积为 } V \text{ 的盒内} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}. \quad (4.90)$$

归一化因子现在是

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}(N, T, P) &= \int_0^\infty dV e^{-\beta PV} \int \frac{1}{N!} \prod_{i=1}^N \frac{d^3 \vec{q}_i d^3 \vec{p}_i}{h^3} \exp \left[-\beta \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m} \right] \\ &= \int_0^\infty dV V^N e^{-\beta PV} \frac{1}{N! \lambda(T)^{3N}} = \frac{1}{(\beta P)^{N+1} \lambda(T)^{3N}}. \end{aligned} \quad (4.91)$$

略去非广延的贡献, Gibbs 自由能由下式给出

$$G = -k_B T \ln \mathcal{Z} \approx N k_B T \left[\ln P - \frac{5}{2} \ln(k_B T) + \frac{3}{2} \ln \left(\frac{h^2}{2\pi m} \right) \right]. \quad (4.92)$$

从 $dG = -SdT + VdP + \mu dN$ 出发, 气体的体积由下式得到

$$V = \left. \frac{\partial G}{\partial P} \right|_{T, N} = \frac{N k_B T}{P}, \quad \Rightarrow \quad PV = N k_B T. \quad (4.93)$$

[图片占位: fig4-10]

图 4.10: 在等压系综中, 活塞中的气体维持在压强 P 。

enthalpy $H = \langle E + PV \rangle$ 很容易由下式算出

$$H = -\frac{\partial \ln \mathcal{Z}}{\partial \beta} = \frac{5}{2} N k_B T,$$

由此我们得到 $C_P = dH/dT = 5/2 N k_B$ 。

(2) 外磁场 $\vec{B}$ 中的自旋为 Gibbs 正则系综的用法提供了一个常见的例子。把对抗磁场所做的功加到内部 Hamilton 量 $\mathcal{H}$ 上, 得到 Gibbs 配分函数

$$\mathcal{Z}(N, T, B) = \text{tr} \left[\exp \left(-\beta \mathcal{H} + \beta \vec{B} \cdot \vec{M} \right) \right],$$

其中 $\vec{M}$ 是净磁化强度 (*magnetization*)。符号「tr」用来表示对所有自旋自由度的求和, 在量子力学的表述中这些自由度被限制为离散取值。最简单的情形是自旋 1/2, 其自旋沿磁场方向有两种可能的投影。 N 个自旋的一个微观态现在由 Ising 变量 (*Ising variables*) 集合 $\{\sigma_i = \pm 1\}$ 描述。沿磁场方向的相应磁化强度由 $M = \mu_0 \sum_{i=1}^N \sigma_i$ 给出, 其中 μ_0 是微观磁矩。假定自旋之间没有相互作用 ($\mathcal{H} = 0$), 一个微观态的概率为

$$p(\{\sigma_i\}) = \frac{1}{\mathcal{Z}} \exp \left[\beta B \mu_0 \sum_{i=1}^N \sigma_i \right]. \quad (4.94)$$

显然, 这与正则系综中讨论过的二能级系统例子密切相关, 我们可以容易地得到 Gibbs 配分函数

$$\mathcal{Z}(N, T, B) = [2 \cosh(\beta \mu_0 B)]^N, \quad (4.95)$$

以及 Gibbs 自由能

$$G = -k_B T \ln \mathcal{Z} = -N k_B T \ln [2 \cosh(\beta \mu_0 B)]. \quad (4.96)$$

平均磁化强度由下式给出

$$M = -\frac{\partial G}{\partial B} = N \mu_0 \tanh(\beta \mu_0 B). \quad (4.97)$$

把式 (4.97) 就小 B 展开, 就得到关于非相互作用自旋的磁 *susceptibility* 的著名 Curie 定律,

$$\chi(T) = \left. \frac{\partial M}{\partial B} \right|_{B=0} = \frac{N \mu_0^2}{k_B T}. \quad (4.98)$$

这里的 *enthalpy* 很简单, $H = \langle \mathcal{H} - BM \rangle = -BM$, 而 $C_B = -B \partial M / \partial T$ 。

4.9 巨正则系综

The grand canonical ensemble

前面几节表明, 虽然正则系综与微正则系综在热力学极限下完全等价, 但在正则框架中进行统计力学计算往往更容易。有时更方便的做法是允许化学功 (通过固定化学势 μ , 而不是固定在固定的粒子数上), 但不允许机械功。这样得到的宏观态 $M \equiv (T, \mu, \mathbf{x})$ 由巨正则系综 (*grand canonical ensemble*) 描述。相应的微观态 μ_S 含有不确定的粒子数 $N(\mu_S)$ 。与正则系综的情形一样, 系统 S 可以通过与一个温度为 T 、化学势为 μ 的热库 R 接触而维持在恒定化学势上。S 的微观态的概率分布通过对热库的所有状态求和得到, 如式 (4.53) 那样, 即

$$p(\mu_S) = \exp [\beta \mu N(\mu_S) - \beta \mathcal{H}(\mu_S)] / \mathcal{Q}. \quad (4.99)$$

归一化因子是巨配分函数 (*grand partition function*) ,

$$\mathcal{Q}(T, \mu, \mathbf{x}) = \sum_{\mu_S} e^{\beta \mu N(\mu_S) - \beta \mathcal{H}(\mu_S)}. \quad (4.100)$$

[图片占位: fig4-11]

图 4.11: 一个与温度为 T 、化学势为 μ 的热库 R 接触的系统 S 。

我们可以把上面的求和重新组织, 即把具有给定粒子数的所有微观态归为一组,

$$\mathcal{Q}(T, \mu, \mathbf{x}) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} \sum_{\{\mu_S\}|N} e^{-\beta \mathcal{H}_N(\mu_S)}. \quad (4.101)$$

式 (4.101) 中的受限求和恰好就是 N 粒子配分函数。由于 $\mathcal{Q}$ 中的每一项都是 N 个粒子的所有微观态的总权重, 在系统中找到 N 个粒子的无条件概率为

$$p(N) = \frac{e^{\beta \mu N} Z(T, N, \mathbf{x})}{\mathcal{Q}(T, \mu, \mathbf{x})}. \quad (4.102)$$

系统中粒子数的平均值为

$$\langle N \rangle = \frac{1}{\mathcal{Q}} \frac{\partial}{\partial(\beta \mu)} \mathcal{Q} = \frac{\partial}{\partial(\beta \mu)} \ln \mathcal{Q}, \quad (4.103)$$

而粒子数涨落与方差有关

$$\langle N^2 \rangle_c = \langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2 = \frac{1}{\mathcal{Q}} \frac{\partial^2}{\partial(\beta \mu)^2} \ln \mathcal{Q} - \left(\frac{\partial}{\partial(\beta \mu)} \ln \mathcal{Q} \right)^2 = \frac{\partial^2}{\partial(\beta \mu)^2} \ln \mathcal{Q} = \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial(\beta \mu)}. \quad (4.104)$$

于是方差正比于 N , 而相对粒子数涨落 (*relative number fluctuations*) 在热力学极限下趋于零, 这就确立了本系综与前面各系综的等价性。

由于 N 的分布具有尖锐性, 式 (4.101) 中的求和可以由它在 $N = N^* \approx \langle N \rangle$ 处的最大项来近似, 也就是说,

$$\begin{aligned} \mathcal{Q}(T, \mu, \mathbf{x}) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} Z(T, N, \mathbf{x}) = e^{\beta \mu N^*} Z(T, N^*, \mathbf{x}) = e^{\beta \mu N^* - \beta F} \\ &= e^{-\beta(\mu N^* + E - TS)} = e^{-\beta \mathcal{G}}, \end{aligned} \quad (4.105)$$

其中

$$\mathcal{G}(T, \mu, \mathbf{x}) = E - TS - \mu N = -k_B T \ln \mathcal{Q} \quad (4.106)$$

就是巨势 (*grand potential*)。利用 $d\mathcal{G} = -SdT - Nd\mu + \mathbf{J} \cdot d\mathbf{x}$ 可以得到热力学信息, 即

$$-S = \left. \frac{\partial \mathcal{G}}{\partial T} \right|_{\mu, \mathbf{x}}, \quad N = - \left. \frac{\partial \mathcal{G}}{\partial \mu} \right|_{T, \mathbf{x}}, \quad J_i = \left. \frac{\partial \mathcal{G}}{\partial x_i} \right|_{T, \mu}. \quad (4.107)$$

作为最后一个例子, 我们在巨正则系综中计算非相互作用粒子理想气体的性质。宏观态为 $M \equiv (T, \mu, V)$, 相应的微观态 $\{\vec{p}_1, \vec{q}_1, \vec{p}_2, \vec{q}_2, \dots\}$ 具有不确定的粒子数。巨配分函数由下式给出

$$\begin{aligned} \mathcal{Q}(T, \mu, V) &= \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} \frac{1}{N!} \int \left(\prod_{i=1}^N \frac{d^3 \vec{q}_i d^3 \vec{p}_i}{h^3} \right) \exp \left[-\beta \sum_i \frac{p_i^2}{2m} \right] \\ &= \sum_{N=0}^{\infty} \frac{e^{\beta \mu N}}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N \quad \left(\text{其中 } \lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \right) \\ &= \exp \left[e^{\beta \mu} \frac{V}{\lambda^3} \right]. \end{aligned} \quad (4.108)$$

而巨势为

$$\mathcal{G}(T, \mu, V) = -k_B T \ln \mathcal{Q} = -k_B T e^{\beta \mu} \frac{V}{\lambda^3}. \quad (4.109)$$

但是, 由于 $\mathcal{G} = E - TS - \mu N = -PV$, 气体的压强可以直接得到为

$$P = -\frac{\mathcal{G}}{V} = - \left. \frac{\partial \mathcal{G}}{\partial V} \right|_{\mu, T} = k_B T \frac{e^{\beta \mu}}{\lambda^3}. \quad (4.110)$$

粒子数与化学势由下式相联系

$$N = - \left. \frac{\partial \mathcal{G}}{\partial \mu} \right|_{T, V} = \frac{e^{\beta \mu} V}{\lambda^3}. \quad (4.111)$$

物态方程可以通过比较式 (4.110) 与 (4.111) 得到, 即 $P = k_B T N/V$ 。最后, 化学势由下式给出

$$\mu = k_B T \ln \left(\lambda^3 \frac{N}{V} \right) = k_B T \ln \left(\frac{P \lambda^3}{k_B T} \right). \quad (4.112)$$

第 5 章 相互作用粒子

Interacting Particles

5.1 累积量展开

The cumulant expansion

前一章所研究的例子涉及的都是无相互作用的粒子。正是由于缺乏相互作用，这些问题才得以精确求解。然而，相互作用才是自然界中大量有趣的材料与相的根源。因此，我们想理解粒子之间相互作用所起的作用，并学习如何在统计力学中处理它们。对于一个一般的 Hamilton 量，

$$\mathcal{H}_N = \sum_{i=1}^N \frac{\vec{p}_i^2}{2m} + \mathcal{U}(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_N), \quad (5.1)$$

配分函数可以写成

$$\begin{aligned} Z(T, V, N) &= \frac{1}{N!} \int \prod_{i=1}^N \left(\frac{d^3 \vec{p}_i d^3 \vec{q}_i}{h^3} \right) \exp \left[-\beta \sum_i \frac{\vec{p}_i^2}{2m} \right] \exp [-\beta \mathcal{U}(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_N)] \\ &= Z_0(T, V, N) \langle \exp [-\beta \mathcal{U}(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_N)] \rangle^0, \end{aligned} \quad (5.2)$$

其中 $Z_0(T, V, N) = (V/\lambda^3)^N/N!$ 是理想气体的配分函数（式 (4.73)），而 $\langle \mathcal{O} \rangle^0$ 表示用无相互作用系统的概率分布计算出的量 $\mathcal{O}$ 的期望值。用随机变量 $\mathcal{U}$ 的累积量来表示，式 (5.2) 可以重新写成

$$\ln Z = \ln Z_0 + \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{(-\beta)^\ell}{\ell!} \langle \mathcal{U}^\ell \rangle_c^0. \quad (5.3)$$

累积量通过 2.2 节中的那些关系与矩相联系。由于 $\mathcal{U}$ 只依赖于 $\{\vec{q}_i\}$ ，而后者在体积 V 的盒子里是均匀地且独立地分布的，所以矩由下式给出

$$\langle \mathcal{U}^\ell \rangle^0 = \int \left(\prod_{i=1}^N \frac{d^3 \vec{q}_i}{V} \right) \mathcal{U}(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_N)^\ell. \quad (5.4)$$

各种期望值也可以用微扰方法算出来，由

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{O} \rangle &= \frac{1}{Z} \frac{1}{N!} \int \prod_{i=1}^N \left(\frac{d^3 \vec{p}_i d^3 \vec{q}_i}{h^3} \right) \exp \left[-\beta \sum_i \frac{\vec{p}_i^2}{2m} \right] \exp [-\beta \mathcal{U}(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_N)] \times \mathcal{O} \\ &= \frac{\langle \mathcal{O} \exp [-\beta \mathcal{U}] \rangle^0}{\langle \exp [-\beta \mathcal{U}] \rangle^0} = i \frac{\partial}{\partial k} \ln \langle \exp [-ik\mathcal{O} - \beta \mathcal{U}] \rangle^0 \Big|_{k=0}. \end{aligned} \quad (5.5)$$

最终的期望值生成随机变量 $\mathcal{O}$ 与 $\mathcal{U}$ 的联合累积量，即

$$\ln \langle \exp[-ik\mathcal{O} - \beta\mathcal{U}] \rangle^0 = \sum_{\ell, \ell'=1}^{\infty} \frac{(-ik)^\ell}{\ell!} \frac{(-\beta)^{\ell'}}{\ell'!} \langle \mathcal{O}^\ell * \mathcal{U}^{\ell'} \rangle_c^0, \quad (5.6)$$

用它们可以把期望值写成¹

$$\langle \mathcal{O} \rangle = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{(-\beta)^\ell}{\ell!} \langle \mathcal{O} * \mathcal{U}^\ell \rangle_c^0. \quad (5.7)$$

处理相互作用的最简单系统仍然是稀薄气体。正如第 3 章所讨论过的，对于弱相互作用气体，我们可以专门取

$$\mathcal{U}(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_N) = \sum_{i < j} \mathcal{V}(\vec{q}_i - \vec{q}_j), \quad (5.8)$$

其中 $\mathcal{V}(\vec{q}_i - \vec{q}_j)$ 是粒子之间的成对相互作用 (*pairwise interaction*)。式 (5.3) 中的一阶修正是

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{U} \rangle_c^0 &= \sum_{i < j} \int \frac{d^3 \vec{q}_i}{V} \frac{d^3 \vec{q}_j}{V} \mathcal{V}(\vec{q}_i - \vec{q}_j) \\ &= \frac{N(N-1)}{2V} \int d^3 \vec{q} \mathcal{V}(\vec{q}). \end{aligned} \quad (5.9)$$

最终结果是通过分别对 $\vec{q}_i$ 与 $\vec{q}_j$ 的相对坐标和质心坐标做积分得到的。($N(N-1)/2$ 对中的每一对都给出全同的贡献。)

二阶修正

$$\langle \mathcal{U}^2 \rangle_c^0 = \sum_{i < j, k < l} \left[\langle \mathcal{V}(\vec{q}_i - \vec{q}_j) \mathcal{V}(\vec{q}_k - \vec{q}_l) \rangle^0 - \langle \mathcal{V}(\vec{q}_i - \vec{q}_j) \rangle^0 \langle \mathcal{V}(\vec{q}_k - \vec{q}_l) \rangle^0 \right], \quad (5.10)$$

是 $[N(N-1)/2]^2$ 项之和，这些项可以按如下方式分组：

- (i) 四个下标 $\{i, j, k, l\}$ 互不相同的那些项没有贡献。这是因为不同的 $\{\vec{q}_i\}$ 是独立分布的，而 $\langle \mathcal{V}(\vec{q}_i - \vec{q}_j) \mathcal{V}(\vec{q}_k - \vec{q}_l) \rangle^0$ 等于 $\langle \mathcal{V}(\vec{q}_i - \vec{q}_j) \rangle^0 \langle \mathcal{V}(\vec{q}_k - \vec{q}_l) \rangle^0$ 。
- (ii) 两对之间存在一个公共下标，例如 $\{(i, j), (i, l)\}$ 。通过把坐标变换到 $\vec{q}_{ij} = \vec{q}_i - \vec{q}_j$ 与 $\vec{q}_{il} = \vec{q}_i - \vec{q}_l$ ，同样得到 $\langle \mathcal{V}(\vec{q}_i - \vec{q}_j) \mathcal{V}(\vec{q}_i - \vec{q}_l) \rangle^0$ 等于 $\langle \mathcal{V}(\vec{q}_{ij}) \rangle^0 \langle \mathcal{V}(\vec{q}_{il}) \rangle^0$ 。这些项之所以为零，是问题在无外势时具有平移对称性 (*translational symmetry*) 的结果。
- (iii) 在剩下的 $N(N-1)/2$ 项中两对是全同的，得到

$$\langle \mathcal{U}^2 \rangle_c^0 = \frac{N(N-1)}{2} \left[\int \frac{d^3 \vec{q}}{V} \mathcal{V}(\vec{q})^2 - \left(\int \frac{d^3 \vec{q}}{V} \mathcal{V}(\vec{q}) \right)^2 \right]. \quad (5.11)$$

上式中的第二项比第一项小一个因子 d^3/V ，其中 d 是势 $\mathcal{V}$ 的特征力程。对于任何随距离衰减的合理势，这一项在热力学极限下都消失。

对于这一累积量展开 (*cumulant expansion*) 中的更高阶项，会出现类似的分组。把展开中的各项按如下方式图形化是很有帮助的：

¹这种紧凑记法虽然方便，却可能造成混淆。联合累积量是由式 (5.6) 定义的，例如 $\langle 1 * \mathcal{U}^\ell \rangle_c = 0$ ($\neq \langle \mathcal{U}^\ell \rangle_c$)，而 $\langle 1 * \mathcal{U}^0 \rangle_c = 1!$

- (a) 对于 p 阶的一项，画 p 个点（代表 $\vec{q}_i$ 与 $\vec{q}_j$ ），用键把它们连接起来，键代表相互作用 $\mathcal{V}_{ij} \equiv \mathcal{V}(\vec{q}_i - \vec{q}_j)$ 。这样的图整体伴随一个因子 $1/p!$ 。在三阶时，我们有

[图片占位：原文 p.128 中的三阶配对图]

$$\frac{1}{3!} \sum_{i < j, k < l, m < n}$$

后面是三对由键相连的点，分别标号为 $i-j$ 、 $k-l$ 、 $m-n$ 。

- (b) 通过对同一个下标 i 作多重选择，两条或更多条键可以接到一起，形成一个由相互连通的点组成的图。存在一个因子 S_p ，它与把标号 1 到 N 分配给图中不同点的方式数有关。忽略 N 、 $N-1$ 等等之间的差别，一个带 s 个点的图对贡献的贡献正比于 N^s 。通常还要除以一个对称因子（*symmetry factor*），以计入等价分配方式的数目。例如，式 (5.9) 与 (5.11) 中算出的涉及一对点的图，对称因子为 $1/2$ 。三阶的一个可能的配对为

[图片占位：原文 p.128 中的三阶相连图]

$$\frac{1}{3!} \frac{N^5}{2 \times 2}$$

后面是两个图：一个由点 1、2 及连接它们的键组成的图，以及一个由点 3、4、5 及连接它们的键组成的图。

- (c) 除了这些数值前因子之外，一个图的贡献是对全部 s 个坐标 $\vec{q}_i$ 的积分，被积函数是相应的 $-\beta\mathcal{V}_{ij}$ 的乘积。如果该图有 n_c 个不相交集团（*disjoint clusters*），则对集团质心坐标的积分给出一个因子 V^{n_c} 。因此，上图的贡献为

$$\frac{(-\beta)^3}{3!} \frac{N^5}{4V^5} V^2 \left(\int d^3\vec{q}_{12} \mathcal{V}(\vec{q}_{12}) \right) \left(\int d^3\vec{q}_{34} d^3\vec{q}_{45} \mathcal{V}(\vec{q}_{34}) \mathcal{V}(\vec{q}_{45}) \right).$$

幸运的是，在计算累积量时会发生许多抵消。特别地：

- 在计算矩 $\langle \mathcal{U}^p \rangle^0$ 时，一个非连通图（*disconnected diagram*）的贡献正好是它的各个不相交集团的贡献之积。这些集团的坐标是独立的随机变量，对联合累积量 $\langle \mathcal{U}^p \rangle_c^0$ 没有贡献。这个结果也保证了 $\ln Z$ 的广延性，因为存活下来的连通图由它们的质心积分给出一个 V 的因子。（非连通集团带有更多的 V 因子，因而是非广延的。）
- 也还存在单粒子可约（*one-particle reducible*）集团，它们是全连通的，但只要移去单个坐标点就会分裂成不相连的碎片。通过把其它所有坐标都相对于这个特殊点来测量，我们观察到（在一个平移不变系统中）这样一个图的值是它的各个不相连碎片之积。可以证明，这样的图在计算累积量时也被抵消掉。因此，在这一累积量展开中存活下来的只有单粒子不可约（*one-particle irreducible*）集团。一个带 s 个点和 p 条键的集团对 $\ln Z$ 的贡献具有 $V(N/V)^s(\beta\mathcal{V})^p$ 的量级。这些结果汇总在展开式

$$\ln Z = \ln Z_0 + V \sum_{p,s} \frac{(-\beta)^p}{p!} \frac{(N/V)^s}{s!} D(p,s), \quad (5.12)$$

中，其中 $D(p,s)$ 表示对全部单粒子不可约的、带 s 个点和 p 条键的集团的贡献求和。（因子 $1/s!$ 反映了对集团的顶点作置换的对称性，引入它是为了便于后文与集团展开相比较。）

在 $(\beta\mathcal{V})$ 的二阶，自由能的微扰级数为

$$F(T, V, N) = F_0(T, V, N) + \frac{N^2}{2V} \left(\int d^3\vec{q} \mathcal{V}(\vec{q}) - \frac{\beta}{2} \int d^3\vec{q} \mathcal{V}(\vec{q})^2 + \mathcal{O}(\beta^2 \mathcal{V}^3) \right) + \mathcal{O}\left(\frac{N^3 \beta^2 \mathcal{V}^3}{V^2}\right). \quad (5.13)$$

由这个表达式我们可以继续计算其它变形后的状态函数，例如 $P = -\partial F / \partial V|_{T, N}$ 。不幸的是，按 $\beta\mathcal{V}$ 的幂作的展开并不特别有用。对大多数粒子而言，原子间势 $\mathcal{V}(\vec{r})$ 都具有一个由 van der Waals 相互作用引起的吸引尾，它在大的分离 $r = |\vec{r}|$ 处按 $-1/r^6$ 衰减。在短距离上，电子云的重叠使势变得强烈排斥。典型情况下，势在几埃的距离处有一个深度为几百开尔文的极小值。 $\mathcal{V}(\vec{r})$ 在短距离处由于硬核 (*hard core*) 而发散，这使它成为一个不合适的展开参数。这个问题可以通过对图作部分重求和来缓解。例如，为了得到 N^2/V 阶的修正，我们需要对全部两点集团求和，而与键的数目无关。所得的和其实相当简单，它给出

$$\begin{aligned} \ln Z &= \ln Z_0 + \sum_{p=1}^{\infty} \frac{(-\beta)^p}{p!} \frac{N(N-1)}{2} \int \frac{d^3\vec{q}}{V} \mathcal{V}(\vec{q})^p + \mathcal{O}\left(\frac{N^3}{V^2}\right) \\ &= \ln Z_0 + \frac{N(N-1)}{2V} \int d^3\vec{q} [\exp(-\beta\mathcal{V}(\vec{q})) - 1] + \mathcal{O}\left(\frac{N^3}{V^2}\right). \end{aligned} \quad (5.14)$$

这个重求和可以通过引入一种新键用图形的方式表示出来

[图片占位：原文 p.129 中的键重求和图式]

$$\bullet - \bullet \equiv \bullet \cdots \bullet + \frac{1}{2!} \bullet \cdots \bullet + \frac{1}{3!} \bullet \cdots \bullet + \cdots \quad (\text{自左至右表示两条点之间由 1 条键、2 条键、3 条键} \cdots \cdots \text{相连}).$$

量 $f(\vec{q}) = \exp(-\beta\mathcal{V}(\vec{q})) - 1$ 是一个方便得多的展开参数，它在短距离处趋于 -1 ，而在大的分离处迅速消失。显然，对连接任意一对顶点的键都可以作这样的部分重求和，这使我们能够去掉式 (5.12) 中对 p 的求和，把它改写成按密度 N/V 的幂展开的级数。所得级数的确切形式将在下一节讨论。

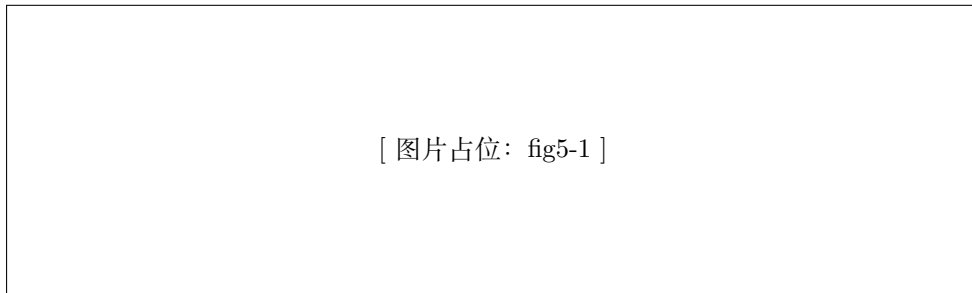


图 5.1: 一个典型的两体势 $\mathcal{V}(q)$ (虚线)，以及相应的重求和函数 $f(q)$ (实线)。

5.2 集团展开

The cluster expansion

对于短程相互作用，尤其是带有硬核的相互作用，用 $f(\vec{q}) = \exp(-\beta\mathcal{V}(\vec{q})) - 1$ 来代替展开参数 $\mathcal{V}(\vec{q})$ 要好得多，前者是通过对累积量图上两点之间各种可能的键数求和得到的。所得的

级数按密度 N/V 的幂组织，最适合用来得到维里展开 (*virial expansion*)，后者把与理想气体状态方程的偏差表示成幂级数

$$\frac{P}{k_B T} = \frac{N}{V} \left[1 + B_2(T) \frac{N}{V} + B_3(T) \left(\frac{N}{V} \right)^2 + \cdots \right]. \quad (5.15)$$

这些依赖于温度的参量 $B_i(T)$ ，称为维里系数 (*virial coefficients*)，它们来源于粒子间的相互作用。我们最初的目标是从第一性原理计算这些系数。

为了说明另一种展开方法，我们将在巨正则系综中进行计算。对于宏观态 $M \equiv (T, \mu, V)$ ，巨配分函数由下式给出

$$Q(\mu, T, V) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} Z(N, T, V) = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left(\frac{e^{\beta \mu}}{\lambda^3} \right)^N \mathcal{S}_N, \quad (5.16)$$

其中

$$\mathcal{S}_N = \int \prod_{i=1}^N d^3 \vec{q}_i \prod_{i < j} (1 + f_{ij}), \quad (5.17)$$

而 $f_{ij} = f(\vec{q}_i - \vec{q}_j)$ 。

$\mathcal{S}_N$ 中的 $2^{N(N-1)/2}$ 项现在可以按 f_{ij} 的幂来整理，写成

$$\mathcal{S}_N = \int \prod_{i=1}^N d^3 \vec{q}_i \left(1 + \sum_{i < j} f_{ij} + \sum_{i < j, k < l} f_{ij} f_{kl} + \cdots \right). \quad (5.18)$$

整理微扰级数的一种有效方法是把各种贡献用图形表示出来。特别地，我们将采用以下约定：

- (a) 画 N 个点，用 $i = 1, \dots, N$ 来标号，以代表坐标 $\vec{q}_1$ 到 $\vec{q}_N$ 。

[图片占位：原文 p.131 中的 N 个标号点]
依次为标号 $1, 2, \dots, N$ 的点。

- (b) 式 (5.18) 中的每一项都对应一个 f_{ij} 的乘积，它的图形表示是对每个 f_{ij} 画一条连接 i 与 j 的线。例如，图

[图片占位：原文 p.131 中的示例图]
点为 $1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots, N$ ，其中 2 与 3 由键相连，4、5、6 依次由键相连。

代表的积分为

$$\left(\int d^3 \vec{q}_1 \right) \left(\int d^3 \vec{q}_2 d^3 \vec{q}_3 f_{23} \right) \left(\int d^3 \vec{q}_4 d^3 \vec{q}_5 d^3 \vec{q}_6 f_{45} f_{56} \right) \cdots \left(\int d^3 \vec{q}_N \right).$$

正如上面的例子所表明的，每个图的值是它的各个连接集团 (*linked clusters*) 的贡献之积。由于这些集团更为基本，我们通过定义一个量 b_ℓ 来把求和改写成用它们表示的式子， b_ℓ 等于对全部 ℓ 粒子连接集团求和 (不管是否单粒子不可约)。例如，

$$b_1 = \bullet = \int d^3 \vec{q} = V, \quad (5.19)$$

以及

$$b_2 = \bullet - \bullet = \int d^3 \vec{q}_1 d^3 \vec{q}_2 f(\vec{q}_1 - \vec{q}_2). \quad (5.20)$$

有四个图对 b_3 有贡献，它们给出

$$\begin{aligned} b_3 &= \left[\text{原文 p.131 中的四个三粒子图 (图片占位)} \right] \\ &= \int d^3 \vec{q}_1 d^3 \vec{q}_2 d^3 \vec{q}_3 \left[f(\vec{q}_1 - \vec{q}_2) f(\vec{q}_2 - \vec{q}_3) + f(\vec{q}_2 - \vec{q}_3) f(\vec{q}_3 - \vec{q}_1) + f(\vec{q}_3 - \vec{q}_1) f(\vec{q}_1 - \vec{q}_2) \right. \\ &\quad \left. + f(\vec{q}_1 - \vec{q}_2) f(\vec{q}_2 - \vec{q}_3) f(\vec{q}_3 - \vec{q}_1) \right]. \end{aligned} \quad (5.21)$$

一个给定的 N 粒子图可以分解为 n_1 个 1-集团、 n_2 个 2-集团、 $\dots$ 、 n_ℓ 个 ℓ -集团等等。因此，

$$\mathcal{S}_N = \sum_{\{n_\ell\}} \prod_{\ell} b_\ell^{n_\ell} W(\{n_\ell\}), \quad (5.22)$$

其中这个受限求和是对把 N 个点分成一系列集团 $\{n_\ell\}$ 的不同划分进行的，且满足 $\sum_{\ell} \ell n_\ell = N$ 。系数 $W(\{n_\ell\})$ 是把 N 个粒子标号分配给若干组 n_ℓ 个 ℓ -集团的方式数。例如，把三个粒子分成一个 1-集团和一个 2-集团的分法为

[图片占位：原文 p.132 中的三种二粒子配对图]
在点 1, 2, 3 中，分别把 (1, 2)、(1, 3)、(2, 3) 连成一对，其余一个点单独留在一边。

以上各图都有 $n_1 = 1$ 与 $n_2 = 1$ ，并且对 $\mathcal{S}_3$ 贡献一个因子 $b_1 b_2$ ；因此 $W(1, 1) = 3$ 。三粒子系统还有其它可能的分法，即分成三个 1 点集团，或者分成一个 3 点集团，它们给出

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_3 &= \left[\text{原文 p.132 中的图 (图片占位)} \right] \\ &= b_1^3 + 3b_1 b_2 + b_3. \end{aligned}$$

一般来说， $W(\{n_\ell\})$ 是把标号 $1, \dots, N$ 分装到 n_ℓ 个 ℓ -集团的箱子里去的不同方式数。它可以由总的排列数 $N!$ 除以等价分配的数目得到。在每一箱 ℓn_ℓ 个粒子内部，等价分配是通过以下方式得到的：(i) 把每个子组中的 ℓ 个标号作置换，有 $\ell!$ 种方式，总共有 $(\ell!)^{n_\ell}$ 种排列；(ii) 并且 n_ℓ 个子组有 $n_\ell!$ 种重新排列。因此，

$$W(\{n_\ell\}) = \frac{N!}{\prod_{\ell} n_\ell! (\ell!)^{n_\ell}}. \quad (5.23)$$

(我们确实可以验证 $W(1, 1) = 3! / (1!)(2!) = 3$ ，与上面得到的结果一致。)

利用上面的 W 值，式 (5.22) 中 $\mathcal{S}_N$ 的表达式就可以计算了。然而，把求和限制在满足 $\sum_{\ell} \ell n_\ell = N$ 的位形上会使计算变得复杂。幸运的是，在式 (5.16) 中巨配分函数的表达式里，这一限制消失了，

$$Q = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left(\frac{e^{\beta\mu}}{\lambda^3} \right)^N \sum_{\{n_\ell\}} \frac{N!}{\prod_{\ell} n_\ell! (\ell!)^{n_\ell}} \prod_{\ell} b_\ell^{n_\ell}. \quad (5.24)$$

现在, 注意到 $\sum_{N=0}^{\infty} \sum_{\{n_\ell\}} \delta_{\sum_\ell \ell n_\ell, N} = \sum_{\{n_\ell\}}$, 第二个求和中的限制就去掉了。因此,

$$\begin{aligned} Q &= \sum_{\{n_\ell\}} \left(\frac{e^{\beta\mu}}{\lambda^3} \right)^{\sum_\ell \ell n_\ell} \prod_\ell \frac{b_\ell^{n_\ell}}{n_\ell! (\ell!)^{n_\ell}} \\ &= \sum_{n_\ell} \prod_\ell \frac{1}{n_\ell!} \left[\left(\frac{e^{\beta\mu}}{\lambda^3} \right)^\ell \frac{b_\ell}{\ell!} \right]^{n_\ell} = \prod_\ell \sum_{n_\ell=0}^{\infty} \frac{1}{n_\ell!} \left[\left(\frac{e^{\beta\mu}}{\lambda^3} \right)^\ell \frac{b_\ell}{\ell!} \right]^{n_\ell} = \prod_\ell \exp \left[\left(\frac{e^{\beta\mu}}{\lambda^3} \right)^\ell \frac{b_\ell}{\ell!} \right] \quad (5.25) \\ &= \exp \left[\sum_{\ell=1}^{\infty} \left(\frac{e^{\beta\mu}}{\lambda^3} \right)^\ell \frac{b_\ell}{\ell!} \right]. \end{aligned}$$

上面的结果有一个简单的几何解释: 对所有图(连通或非连通)求和, 等于对连通集团求和取指数。这是一个相当普遍的结果, 它也与 2.1 节所讨论的矩与累积量之间的图形联系有关。

巨势现在由下式得到

$$\ln Q = -\beta\mathcal{G} = \frac{PV}{k_B T} = \sum_{\ell=1}^{\infty} \left(\frac{e^{\beta\mu}}{\lambda^3} \right)^\ell \frac{b_\ell}{\ell!}. \quad (5.26)$$

在式 (5.26) 中, 用到了广延性条件 $\mathcal{G} = E - TS - \mu N = -PV$ 。因此, 上式右端的各项也必须正比于体积 V 。这一点可以显式地验证: 在计算每个 b_ℓ 时都有一个对质心坐标的积分, 它遍历整个体积。例如, $b_2 = \int d^3\vec{q}_1 d^3\vec{q}_2 f(\vec{q}_1 - \vec{q}_2) = V \int d^3\vec{q}_1 f(\vec{q}_{12})$ 。相当一般地, 我们可以取

$$\lim_{V \rightarrow \infty} b_\ell = V \bar{b}_\ell, \quad (5.27)$$

而压强现在由下式得到

$$\frac{P}{k_B T} = \sum_{\ell=1}^{\infty} \left(\frac{e^{\beta\mu}}{\lambda^3} \right)^\ell \frac{\bar{b}_\ell}{\ell!}. \quad (5.28)$$

连接集团定理保证 $\mathcal{G} \propto V$, 因为如果 $\ln Q$ 中出现了任何非连接集团, 它就会贡献更高的 V 幂次。

虽然式 (5.28) 是关于气体压强的展开式, 它与式 (5.15) 的差别却相当大: 它涉及的是 $e^{\beta\mu}$ 的幂, 而不是密度 $n = N/V$ 。这一差别可以这样消除: 用化学势把密度解出来, 即

$$N = \frac{\partial \ln Q}{\partial (\beta\mu)} = \sum_{\ell=1}^{\infty} \ell \left(\frac{e^{\beta\mu}}{\lambda^3} \right)^\ell \frac{V \bar{b}_\ell}{\ell!}. \quad (5.29)$$

状态方程可以通过在下面两个方程之间消去逸度 (*fugacity*) $x = e^{\beta\mu}/\lambda^3$ 而得到

$$n = \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{x^\ell}{(\ell-1)!} \bar{b}_\ell, \quad \text{以及} \quad \frac{P}{k_B T} = \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{x^\ell}{\ell!} \bar{b}_\ell, \quad (5.30)$$

所使用的步骤如下:

(a) 由 $(\bar{b}_1 = \int d^3\vec{q}/V = 1)$ 解出 $x(n)$

$$x = n - \bar{b}_2 x^2 - \frac{\bar{b}_3}{2} x^3 - \dots. \quad (5.31)$$

每一阶的微扰解通过把前一阶的解代入式 (5.31) 得到,

$$\begin{aligned} x_1 &= n + \mathcal{O}(n^2), \\ x_2 &= n - \bar{b}_2 n^2 + \mathcal{O}(n^3), \\ x_3 &= n - \bar{b}_2(n - \bar{b}_2 n^2)^2 - \frac{\bar{b}_3}{2} n^3 + \mathcal{O}(n^4) = n - \bar{b}_2 n^2 + \left(2\bar{b}_2^2 - \frac{\bar{b}_3}{2}\right) n^3 + \mathcal{O}(n^4). \end{aligned} \quad (5.32)$$

(b) 把 $x(n)$ 的微扰结果代入式 (5.30), 得到

$$\begin{aligned} \beta P &= x + \frac{\bar{b}_2}{2} x^2 + \frac{\bar{b}_3}{6} x^3 + \dots \\ &= n - \bar{b}_2 n^2 + \left(2\bar{b}_2^2 - \frac{\bar{b}_3}{2}\right) n^3 + \frac{\bar{b}_2}{2} n^2 - \bar{b}_2^2 n^3 + \frac{\bar{b}_3}{6} n^3 + \dots \\ &= n - \frac{\bar{b}_2}{2} n^2 + \left(\bar{b}_2^2 - \frac{\bar{b}_3}{3}\right) n^3 + \mathcal{O}(n^4). \end{aligned} \quad (5.33)$$

最终结果就具有式 (5.15) 的维里展开形式

$$\beta P = n + \sum_{\ell=2}^{\infty} B_{\ell}(T) n^{\ell}.$$

级数的第一项重现了理想气体的结果。接下来的两个修正为

$$B_2 = -\frac{\bar{b}_2}{2} = -\frac{1}{2} \int d^3 \vec{q} \left(e^{-\beta \mathcal{V}(\vec{q})} - 1 \right), \quad (5.34)$$

以及

$$\begin{aligned} B_3 &= \bar{b}_2^2 - \frac{\bar{b}_3}{3} \\ &= \left[\int d^3 \vec{q} \left(e^{-\beta \mathcal{V}(\vec{q})} - 1 \right) \right]^2 \\ &\quad - \frac{1}{3} \left[3 \int d^3 \vec{q}_{12} d^3 \vec{q}_{13} f(\vec{q}_{12}) f(\vec{q}_{13}) + \int d^3 \vec{q}_{12} d^3 \vec{q}_{13} f(\vec{q}_{12}) f(\vec{q}_{13}) f(\vec{q}_{12} - \vec{q}_{13}) \right] \\ &= -\frac{1}{3} \int d^3 \vec{q}_{12} d^3 \vec{q}_{13} f(\vec{q}_{12}) f(\vec{q}_{13}) f(\vec{q}_{12} - \vec{q}_{13}). \end{aligned} \quad (5.35)$$

上面的例子展示了 b_3 中出现的单粒子可约集团的抵消。正如上一节所论证的, 所有集团(可约的与不可约的)都出现在 b_{ℓ} 的求和中, 而只有单粒子不可约的那些才能出现在按密度幂次展开的级数中。第 ℓ 个维里系数的最终表达式于是为

$$B_{\ell}(T) = -\frac{(\ell-1)}{\ell!} \bar{d}_{\ell}, \quad (5.36)$$

其中 $\bar{d}_{\ell}$ 定义为对全部由 ℓ 个点组成的单粒子不可约集团求和。

这一结果也可以从式 (5.12) 中配分函数的展开得到。关键的观察是: 在上一节所考虑的图中, 对 $\beta \mathcal{V}$ 各次幂的求和(导致格点对之间的多重连接)所得到的, 正是本节引入的那些集团(其中格点对之间由 f 相连)。因此 $\sum_p ((-\beta)^p / (p!)) D(p, \ell) = \bar{d}_{\ell}$, 从而

$$\ln Z = \ln Z_0 + V \sum_{\ell=2}^{\infty} \frac{n^{\ell}}{\ell!} \bar{d}_{\ell}, \quad (5.37)$$

这就由 $\beta P = \partial \ln Z / \partial V$ 重现了上面的维里展开。

5.3 第二维里系数与 van der Waals 方程

The second virial coefficient and van der Waals equation

让我们用式 (5.34) 来研究一个典型气体的第二维里系数 B_2 。正如前面所讨论的，两体势的特征是短距离处的硬核排斥和远距离处的 van der Waals 吸引。为了使计算更容易，我们将对势采用下面的近似：

$$\mathcal{V}(r) = \begin{cases} +\infty & \text{当 } r < r_0, \\ -u_0(r_0/r)^6 & \text{当 } r > r_0, \end{cases} \quad (5.38)$$

它把这两个特征结合了起来。于是两部分的贡献可以分别计算，即

$$\begin{aligned} \bar{b}_2 &= \int_0^\infty d^3\vec{r} (e^{-\beta\mathcal{V}(r)} - 1) \\ &= \int_0^{r_0} 4\pi r^2 dr (-1) + \int_{r_0}^\infty 4\pi r^2 dr [e^{+\beta u_0(r_0/r)^6} - 1]. \end{aligned} \quad (5.39)$$

[图片占位: fig5-2]

图 5.2: 连续的两体势（实线）被一个硬核加一条吸引尾（虚线）所代替。

在高温极限 $\beta u_0 \gg 1$ 下，第二个被积函数可以近似为 $\beta u_0(r_0/r)^6$ ，由此得到

$$B_2 = -\frac{1}{2} \left[-\frac{4\pi r_0^3}{3} + 4\pi\beta u_0 r_0^6 \left(-\frac{r^{-3}}{3} \right) \Big|_{r_0}^\infty \right] = \frac{2\pi r_0^3}{3} (1 - \beta u_0). \quad (5.40)$$

我们可以定义一个排除体积 (*excluded volume*) $\Omega = 4\pi r_0^3/3$ ，它是原子体积的 8 倍（因为最小接近距离 r_0 是原子半径的两倍），从而得到

$$B_2(T) = \frac{\Omega}{2} \left(1 - \frac{u_0}{k_B T} \right). \quad (5.41)$$

评注与观察：

(1) van der Waals 吸引相互作用的尾巴 ($\propto r^{-6}$) 延伸到非常长的间距。然而，它在式 (5.40) 中的积分却由来自短尺度 r_0 的贡献主导。在这个有限的语境中，van der Waals 势是短程的，其结果是理想气体行为的修正对密度 n 是解析的，从而给出维里级数。

(2) 与此相对，按 $1/r^3$ 或更慢的速度随间距衰减的势是长程的。此时出现在第二维里系数计算中的积分由长距离主导，并且是发散的。因此，对理想气体行为的修正不能写成维里级数

的形式,事实上是非解析的。习题部分所讨论的 Coulomb 等离子体就是一个很好的例子。非解析修正可以通过对累积量(或集团)展开中所有环形图(*ring diagrams*)求和来得到。²

(3) 第二维里系数具有体积的量纲,并且(对短程势而言)正比于原子体积 Ω 。在高温极限下,理想气体行为修正的重要性可以通过比较式 (5.15) 的前两项来估计,

$$\frac{B_2 n^2}{n} = \frac{B_2}{n^{-1}} \sim \frac{\text{原子体积}}{\text{气体中每个粒子的体积}} \sim \frac{\text{气体密度}}{\text{液体密度}}. \quad (5.42)$$

对处在室温与常压下的空气,这个比值大约是 10^{-3} 。因此理想气体行为的修正在低密度下很小。按量纲上的理由,维里级数中高阶项 $B_\ell n^\ell / B_{\ell-1} n^{\ell-1}$ 也应期望有类似的比值。因此,在高密度(气体可能液化时)下我们应当警惕该级数的收敛性。

(4) 维里展开不仅在低密度下失效,在低温下也会失效。这由式 (5.41) 与 (5.39) 在 $T \rightarrow 0$ 时的发散所提示,并反映了这样一个事实:在存在吸引相互作用时,粒子可以在低温下通过凝聚成液态来降低它们的能量。

(5) 截断的维里展开

$$\frac{P}{k_B T} = n + \frac{\Omega}{2} \left(1 - \frac{u_0}{k_B T}\right) n^2 + \cdots, \quad (5.43)$$

可以重排为

$$\frac{1}{k_B T} \left(P + \frac{u_0 \Omega}{2} n^2\right) = n \left(1 + \frac{n \Omega}{2} + \cdots\right) \approx \frac{n}{1 - n \Omega / 2} = \frac{N}{V - N \Omega / 2}. \quad (5.44)$$

这恰好具有范德瓦耳斯方程 (*van der Waals equation*) 的形式

$$\left[P + \frac{u_0 \Omega}{2} \left(\frac{N}{V}\right)^2\right] \left[V - \frac{N \Omega}{2}\right] = N k_B T, \quad (5.45)$$

并且我们可以辨认出范德瓦耳斯参数 (*van der Waals parameters*), $a = u_0 \Omega / 2$ 与 $b = \Omega / 2$ 。

van der Waals 方程的物理诠释:历史上, *van der Waals* 是在 19 世纪末根据各种气体的状态方程实验结果提出式 (5.45) 的。当时气体粒子之间的微观相互作用尚不清楚, *van der Waals* 根据所观测到的压强降低,假定了气体原子之间存在吸引相互作用的必要性。只是到了后来,这样的相互作用才被直接观测到,随后被归于 London 的感生偶极-偶极力。修正项的物理根据如下。

(a) 气体体积 V 有一个由于排除而产生的修正。乍看起来,式 (5.45) 中的排除体积 (*excluded volume*) b 是每个粒子周围被排除体积的一半,这似乎令人惊讶。这是因为该因子度量的是一个在相空间中涉及所有粒子的联合排除体积。事实上,硬核气体的坐标对配分函数的贡献可以在低密度下由下式估计

$$\mathcal{Z}_N = \int \frac{\prod_i d^3 \vec{q}_i}{N!} = \frac{1}{N!} V(V - \Omega)(V - 2\Omega) \cdots (V - (N-1)\Omega) \approx \frac{1}{N!} \left(V - \frac{N\Omega}{2}\right)^N. \quad (5.46)$$

²考虑一个典型强度为 u 、力程为 λ 的势。累积量展开中的每一条键贡献一个因子 βu , 而每一个节点贡献 $N \int d^3 \vec{q} / V$ 。量纲论证于是表明,一个带 b 条键和 s 个节点的图正比于 $(\beta u)^b (N \lambda^3 / V)^s$ 。在给定的 βu 阶,因子 $n \lambda^3$ 因而区分了弱相互作用与强相互作用系统。对于 $n \lambda^3 \ll 1$ (稀薄气体,或短程相互作用),应当把节点最少的那些图包括进来。对于 $n \lambda^3 \gg 1$ (稠密气体 (*dense gas*),或长程相互作用),拥有最多节点的环形图占主导。

上面的结果是通过逐个添加粒子得到的，并注意到第 $(m+1)$ 个粒子的可用体积是 $(V - m\Omega)$ 。在低密度下，总体效果是把每个粒子可用的体积减少大约 $\Omega/2$ 。当然，上述结果只是近似的，因为涉及两个以上粒子的排除体积效应没有被正确地考虑进去。式 (5.46) 相对简单的形式只对空间维度 $d = 1$ 以及在无穷远处才是精确的。正如习题中所证明的， $d = 1$ 时精确的排除体积事实上就是 Ω 。

(b) 由吸引相互作用引起的 P 的减小则较难定量。在 3.6 节中，气体压强通过与粒子对壁面的撞击相联系，即

$$P = (nv_x)(2mv_x)|_{v_x < 0} = n\overline{mv_x^2}, \quad (5.47)$$

其中第一项是单位时间单位面积上的碰撞数，而第二项是每个粒子所传递的动量。对理想气体，注意到平均动能是 $m\overline{v_x^2}/2 = k_B T/2$ ，就可以重现通常的状态方程。吸引相互作用导致压强的减小，由下式给出

$$\delta P = \delta n \left(m\overline{v_x^2} \right) + n \delta \left(m\overline{v_x^2} \right). \quad (5.48)$$

虽然气体的压强是一个体相平衡性质，但在式 (5.48) 中它与靠近表面的粒子的行为有关。下面关于结果的诠释取决于对表面处粒子弛豫所作的不同假定。

在正则系综中，气体密度在壁面处是减小的。这是因为盒子中部的粒子从所有方向受到吸引势 U ，而在边缘处从半个空间只能获得 $U/2$ 的吸引能。由此得到的密度变化近似为

$$\delta n \approx n \left(e^{-\beta U/2} - e^{-\beta U} \right) \approx \beta n U/2. \quad (5.49)$$

把体相中一个粒子与其余粒子的相互作用积分起来，给出

$$U = \int d^3\vec{r} \mathcal{V}_{\text{attr}}(r) n = -n\Omega u_0. \quad (5.50)$$

密度的变化因而给出式 (5.45) 中所算出的压强修正 $\delta P = -n^2\Omega u_0/2$ 。撞击壁面的粒子在动能上没有修正，因为在正则表述中，粒子的动量与位置的概率是彼此独立的变量。动量的概率分布在空间中是均匀的，对每个运动方向给出平均动能 $k_B T/2$ 。

在上述描述中，壁面附近密度降低的范围可能相当小，其量级为粒子之间相互作用的力程。如果这个长度小于碰撞之间的平均自由程，我们就完全可以质疑表面粒子能被平衡系综描述这一假定。于是可以给出另一种解释：表面附近的粒子只是在有效势中遵循确定性的 Hamilton 方程，而不发生任何碰撞。在这种表述中，撞击壁面的粒子在接近壁面时损失动能，因为它们必须爬出由体相粒子的吸引所建立的势阱。动能的减少由下式给出

$$\delta \frac{mv_x^2}{2} = \frac{1}{2} \int d^3\vec{r} \mathcal{V}_{\text{attr}}(r) n = -\frac{1}{2} n\Omega u_0. \quad (5.51)$$

在这种情形下，减小的速度导致表面密度增加，因为较慢的粒子在壁面附近停留的时间 τ 更长！相对密度变化由下式给出

$$\frac{\delta n}{n} = \frac{\delta \tau}{\tau} = -\frac{\delta v_x}{v_x} = -\frac{1}{2} \frac{\delta v_x^2}{v_x^2}, \quad \implies \quad \delta n = -\beta n U/2. \quad (5.52)$$

密度的增加恰好与平衡表述中式 (5.49) 的结果相反。然而，结合式 (5.51) 所算出的动能减少，它仍然给出正确的压强降低。

5.4 范德瓦耳斯方程的失效

Breakdown of the van der Waals equation

正如 1.9 节所讨论的, 气体的力学稳定性要求等温压缩率 (*isothermal compressibility*) $\kappa_T = -V^{-1} \partial V / \partial P|_T$ 具有正性。这个条件可以通过考察巨正则系综中的密度涨落来得到。在体积 V 中找到 N 个粒子的概率由下式给出

$$p(N, V) = \frac{e^{\beta\mu N} Z(T, N, V)}{\mathcal{Q}}. \quad (5.53)$$

由于对气体有 $\ln \mathcal{Q} = -\beta\mathcal{G} = PV/k_B T$, N 的均值与方差简化为

$$\begin{cases} \langle N \rangle_c = N = \frac{\partial(\ln \mathcal{Q})}{\partial(\beta\mu)} = V \left. \frac{\partial P}{\partial \mu} \right|_{T,V}, \\ \langle N^2 \rangle_c = \frac{\partial^2(\ln \mathcal{Q})}{\partial(\beta\mu)^2} = \frac{\partial \langle N \rangle_c}{\partial(\beta\mu)} = k_B T \left. \frac{\partial N}{\partial \mu} \right|_{T,V}. \end{cases} \quad (5.54)$$

把这两个等式相除, 并利用链式法则, 得到

$$\frac{\langle N^2 \rangle_c}{N} = \frac{k_B T}{V} \left. \frac{\partial N}{\partial P} \right|_{T,V} = - \frac{k_B T}{V} \left. \frac{\partial N}{\partial V} \right|_{P,T} \frac{\partial V}{\partial P} \Big|_{N,T} = nk_B T \kappa_T. \quad (5.55)$$

κ_T 的正性因而与 N 的方差的正性联系在一起。 N 的一个稳定值对应于概率 $p(N, V)$ 的极大值, 即正的压缩率。负的 κ_T 实际上对应于 $p(N, V)$ 的极小值, 意味着系统最不可能被发现处于这样的密度。密度的涨落于是会自发发生, 并把密度改变到一个稳定的值。

任何近似的状态方程, 例如 van der Waals 方程, 至少必须满足稳定性要求。然而, 在低于临界值 T_c 的温度下, van der Waals 等温线含有 $-\partial P / \partial V|_T < 0$ 的部分。负的压缩率意味着倾向于形成密度较低与较高的畴, 也就是相分离。真实气体中的吸引相互作用在低温下确实导致液-气相分离。等温线于是包含一段平坦部分 $\partial P / \partial V|_T = 0$, 位于两相共存处。(不稳定的) van der Waals 等温线能被用来构造真实气体的相图吗?

一种做法是下面的 Maxwell 构造 (*Maxwell construction*): 化学势 $\mu(T, P)$ 沿一条等温线的变化由积分式 (5.54) 得到, 即

$$d\mu = \frac{V}{N} dP \quad \Rightarrow \quad \mu(T, P) = \mu(T, P_A) + \int_{P_A}^P dP' \frac{V(T, P')}{N}. \quad (5.56)$$

由于 $T < T_c$ 时的 van der Waals 等温线是非单调的, 存在一段压强范围对应于化学势的三个不同值 $\{\mu_\alpha\}$ 。在给定的温度与压强下 μ 可以有多个值, 这表明了相共存。在平衡时, 每一相的粒子数 N_α 被调整到使 Gibbs 自由能 (*Gibbs free energy*) $G = \sum_\alpha \mu_\alpha N_\alpha$ 极小。

显然, 具有最低 μ_α 的那个相将获得全部粒子。当允许的化学势的两个分支相交时, 就发生一次相变。由式 (5.56), 这一相交的临界压强 P_c 由条件

$$\oint_{P_c}^{P_c} dP' V(T, P') = 0. \quad (5.57)$$

得到。对上述结果的一个几何诠释是: P_c 对应于在非单调等温线的两侧围出相等面积的那个压强。用 Maxwell 构造处理相分离有些不能令人满意, 因为它依赖于对 van der Waals 等温线上一段明显非物理的部分作积分。下一节将给出一个更好的方法, 它使所涉及的近似更加显明。

[图片占位: fig5-3]

图 5.3: van der Waals 方程的等温线在低温下有一段非物理的部分。相比之下，真实气体（插图）具有一个共存区（以灰色标示），其中的等温线是平的。

[图片占位: fig5-4]

图 5.4: 使用 Maxwell 等面积构造，等温线上从 C 到 D 的不稳定部分被「系线」BE 取代。区域 BCO 与 EDO 面积相等。等温线的 BC 段与 DE 段是亚稳的。

5.5 凝聚的平均场理论

Mean-field theory of condensation

原则上，相互作用系统的所有性质——包括相分离——都包含在可以通过计算 $Z(T, N)$ 或 $Q(T, \mu)$ 得到的热力学势之中。然而，相变的特征在于各种态函数的不连续，它必然对应于配分函数中出现奇异性。乍看起来有些令人惊讶的是：任何奇异行为竟然会从对像下式这样性质良好的积分（对短程相互作用）作计算中涌现出来，

$$Z(T, N, V) = \int \prod_{i=1}^N \frac{d^3 \vec{p}_i d^3 \vec{q}_i}{N! h^{3N}} \exp \left[-\beta \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m} - \beta \sum_{i < j} \mathcal{V}(\vec{q}_i - \vec{q}_j) \right]. \quad (5.58)$$

我们现在不再以微扰方式计算这些积分，而是建立一套合理的近似方案。势的硬核部分与吸引部分的贡献再次被分别处理，配分函数被近似为

$$Z(T, N, V) \approx \frac{1}{N!} \frac{1}{\lambda^{3N}} \underbrace{V(V - \Omega) \cdots (V - (N - 1)\Omega)}_{\text{排除体积效应}} \exp(-\beta \bar{U}). \quad (5.59)$$

这里 $\bar{U}$ 代表一个平均吸引能，它是通过假定均匀密度 (*uniform density*) $n = N/V$ 得到的，即

$$\begin{aligned} \bar{U} &= \frac{1}{2} \sum_{i,j} \mathcal{V}_{\text{attr}}(\vec{q}_i - \vec{q}_j) = \frac{1}{2} \int d^3 \vec{r}_1 d^3 \vec{r}_2 n(\vec{r}_1) n(\vec{r}_2) \mathcal{V}_{\text{attr}}(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \\ &\approx \frac{n^2}{2} V \int d^3 \vec{r} \mathcal{V}_{\text{attr}}(\vec{r}) \equiv -\frac{N^2}{2V} u. \end{aligned} \quad (5.60)$$

关键的近似是把可变的局域密度 $n(\vec{r})$ 替换为均匀密度 n 。参数 u 描述了吸引相互作用的净效果。代入式 (5.59) 后得到配分函数的如下近似:

$$Z(T, N, V) \approx \frac{(V - N\Omega/2)^N}{N! \lambda^{3N}} \exp \left[\frac{\beta u N^2}{2V} \right]. \quad (5.61)$$

由所得的自由能

$$F = -k_B T \ln Z = -Nk_B T \ln(V - N\Omega/2) + Nk_B T \ln(N/e) + 3Nk_B T \ln \lambda - \frac{uN^2}{2V}, \quad (5.62)$$

我们得到正则系综中压强的表达式

$$P_{\text{can}} = - \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_{T, N} = \frac{Nk_B T}{V - N\Omega/2} - \frac{uN^2}{2V^2}. \quad (5.63)$$

值得注意的是, 均匀密度近似重现了 van der Waals 状态方程。然而, 现在可以检验这一近似是否自洽。只要 κ_T 为正, 式 (5.55) 就意味着, 密度的方差随体积的增大而消失, 为 $\langle n^2 \rangle_c = k_B T n^2 \kappa_T / V$ 。但 κ_T 在 T_c 处发散, 而在更低的温度下它的负值意味着一个朝向密度涨落的不稳定性, 如上一节所讨论的。当发生凝聚时, 系统相分离为高(液体)密度与低(气体)密度状态, 均匀密度的假定就变得明显不正确。这个困难在巨正则系综 (*grand canonical ensemble*) 中被规避。一旦化学势固定, 该系综中的粒子数 (因而密度) 就自动调整到适当相的值。

由于均匀密度的假定对液相与气相都是正确的, 我们可以用式 (5.60) 与 (5.61) 的近似来估计巨配分函数

$$\mathcal{Q}(T, \mu, V) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} Z(T, N, V) \approx \sum_{N=0}^{\infty} \exp \left[N \ln \left(\frac{V}{N} - \frac{\Omega}{2} \right) + \frac{\beta u N^2}{2V} + \Delta N \right], \quad (5.64)$$

其中 $\Delta = 1 + \beta \mu - \ln(\lambda^3)$ 。与任何关于指数的求和一样, 上式由某个特定的粒子数 (因而密度) 值主导, 并由下式给出

$$\mathcal{Q}(T, \mu, V) \approx \exp \left\{ \max_N \left[N \Delta + N \ln \left(\frac{V}{N} - \frac{\Omega}{2} \right) + \frac{\beta u N^2}{2V} \right] \right\}. \quad (5.65)$$

因此, 气体压强的巨正则表达式由

$$\beta P_{\text{g.c.}} = \frac{\ln \mathcal{Q}}{V} = \max_n [\Psi(n)], \quad (5.66)$$

得到, 其中

$$\Psi(n) = n \Delta + n \ln \left(n^{-1} - \frac{\Omega}{2} \right) + \frac{\beta u}{2} n^2. \quad (5.67)$$

密度的可能值由 $d\Psi/dn|_{n_\alpha} = 0$ 得到, 并满足

$$\Delta = - \ln \left(n_\alpha^{-1} - \frac{\Omega}{2} \right) + \frac{1}{1 - n_\alpha \Omega/2} - \beta u n_\alpha. \quad (5.68)$$

上式事实上允许密度有多个解 n_α 。把所得的 Δ 代入式 (5.66), 经过一些运算后得到

$$P_{\text{g.c.}} = \max_\alpha \left[\frac{n_\alpha k_B T}{1 - n_\alpha \Omega/2} - \frac{u}{2} n_\alpha^2 \right] = \max_\alpha [P_{\text{can}}(n_\alpha)], \quad (5.69)$$

[图片占位: fig5-5]

图 5.5: 适当的均匀密度由 $\Psi(n)$ 的极大值得到。

也就是说, 在某个特定的密度下, 巨正则与正则的压强值是相同的。然而, 如果式 (5.68) 在某个特定的化学势下允许密度有多个解, 那么正确的密度就唯一地由使压强的正则表达式 (或 $\Psi(n)$) 取极大的那个解确定。

因此, 液-气相变的机制如下。式 (5.64) 中的求和由液相密度与气相密度处的两个大项主导。在某个特定的化学势下, 稳定相由这两项中较大的那一项决定。

相变发生在主导项随温度改变而变化时。写成数学形式,

$$\ln Q = \lim_{V \rightarrow \infty} \ln \left[e^{\beta V P_{\text{liquid}}} + e^{\beta V P_{\text{gas}}} \right] = \begin{cases} \beta V P_{\text{gas}} & \text{当 } T > T^* \\ \beta V P_{\text{liquid}} & \text{当 } T < T^* \end{cases}. \quad (5.70)$$

密度中奇异性的起源因而可以追溯到 $V \rightarrow \infty$ 的热力学极限。有限系统中没有相变!

5.6 变分方法

Variational methods

微扰方法提供了系统地纳入相互作用效应的途径, 但对研究强相互作用系统来说并不实用。虽然维里级数的前几项只是轻微地改变气体的行为, 但必须对无穷多项求和才能得到凝聚相变。处理强相互作用系统的另一种 (但为近似的) 方法是使用变分方法。

假定在适当的系综中我们需要计算 $Z = \text{tr}(e^{-\beta \mathcal{H}})$ 。在正则表述中, Z 是温度为 $k_B T = 1/\beta$ 的 Hamilton 量 $\mathcal{H}$ 所对应的配分函数, 并且对经典系统而言, 「tr」指对 N 个粒子的相空间作积分。然而, 该方法更为一般, 经过对指数因子作适当的修改, 它也可以应用于 Gibbs 配分函数或巨配分函数; 在量子系统的语境中, 「tr」是对所有允许的量子微观态求和。让我们假定, 对 (相互作用的) Hamilton 量 $\mathcal{H}$ 而言计算 Z 非常困难, 但存在另一个 Hamilton 量 $\mathcal{H}_0$, 它作用在同一组自由度上, 而相应的计算较为容易。

于是我们引入一个 Hamilton 量 $\mathcal{H}(\lambda) = \mathcal{H}_0 + \lambda(\mathcal{H} - \mathcal{H}_0)$, 以及相应的配分函数

$$Z(\lambda) = \text{tr}\{\exp[-\beta \mathcal{H}_0 - \lambda \beta (\mathcal{H} - \mathcal{H}_0)]\}, \quad (5.71)$$

它在 λ 从零变到一的过程中在两个端点之间插值。于是容易证明凸性条件

$$\frac{d^2 \ln Z(\lambda)}{d\lambda^2} = \beta^2 \langle (\mathcal{H} - \mathcal{H}_0)^2 \rangle_c \geq 0, \quad (5.72)$$

其中 $\langle \rangle$ 是关于适当归一化的概率的期望值。

[图片占位: fig5-6]

图 5.6: 凸曲线总是位于该曲线任意一点处切线的上方。

由该函数的凸性立刻可知

$$\ln Z(\lambda) \geq \ln Z(0) + \lambda \left. \frac{d \ln Z}{d \lambda} \right|_{\lambda=0}. \quad (5.73)$$

但容易看出 $d \ln Z / d \lambda|_{\lambda=0} = \beta \langle \mathcal{H}_0 - \mathcal{H} \rangle^0$, 其中上标表示关于 $\mathcal{H}_0$ 的期望值。取 $\lambda = 1$, 我们得到

$$\ln Z \geq \ln Z(0) + \beta \langle \mathcal{H}_0 \rangle^0 - \beta \langle \mathcal{H} \rangle^0. \quad (5.74)$$

式 (5.74) 称为 Gibbs 不等式 (*Gibbs inequality*), 它是大多数变分估计的基础。典型地, 「较简单的」Hamilton 量 $\mathcal{H}_0$ (从而式 (5.74) 的右端) 包含若干参数 $\{n_\alpha\}$ 。对 $\ln Z$ 的最好估计是通过使右端关于这些参数取极大值来得到的。现在可以验证, 上一节中对巨配分函数 $\mathcal{Q}$ 的近似估计等价于一种变分处理, 其 $\mathcal{H}_0$ 对应于密度为 n 的硬核粒子气体, 对它 (在把求和换为其主导项之后) 有

$$\ln \mathcal{Q}_0 = \beta \mu N + \ln Z = V \left[n(1 + \beta \mu - \ln(\lambda^3)) + n \ln \left(n^{-1} - \frac{\Omega}{2} \right) \right]. \quad (5.75)$$

差 $\mathcal{H} - \mathcal{H}_0$ 包含两体相互作用的吸引部分。在相空间中未被硬核相互作用排除的区域里, $\mathcal{H}_0$ 中的气体由均匀密度 n 描述。因此,

$$\beta \langle \mathcal{H}_0 - \mathcal{H} \rangle^0 = \beta V \frac{n^2}{2} u, \quad (5.76)$$

并且

$$\beta P = \frac{\ln \mathcal{Q}}{V} \geq \left[n(1 + \beta \mu - \ln(\lambda^3)) + n \ln \left(n^{-1} - \frac{\Omega}{2} \right) \right] + \frac{1}{2} \beta u n^2, \quad (5.77)$$

它与式 (5.67) 相同。密度 n 现在是式 (5.77) 右端的一个参数。通过关于 n 取极大值而得到的最好变分估计, 于是等价于式 (5.66)。

5.7 对应态

Corresponding states

我们现在对稀薄相互作用气体在高温下的行为有了良好的微扰理解。在较低的温度下, 吸引相互作用导致凝聚成液态。对大多数简单气体而言, 相图的定性行为是相同的。在坐标 (P, T) 中存在一条相变线 (对应于 (V, T) 平面中液相与气相的共存), 它终止于一个所谓的临界点

(*critical point*)。因此可以在不遇到任何奇异性的情况下把液体转变为气体。由于理想气体定律是普适的，即与材料无关，我们也许希望也存在一个描述相互作用气体（包括液/气凝聚现象）的广义普适状态方程（想必更为复杂）。这一希望促成了对对应态定律 (*law of corresponding states*) 的寻求，它是通过对态函数作适当的重新标度而得到的。压强、体积与温度最自然的标度选择是临界点的那些值 (P_c, V_c, T_c)。

van der Waals 方程是广义状态方程的一个例子。它的临界点可以通过令 $\partial P/\partial V|_T$ 与 $\partial^2 P/\partial V^2|_T$ 为零来求得。前者是液/气等温线平坦共存段的极限；后者由稳定性要求 $\kappa_T > 0$ 得出（见 1.9 节的讨论）。临界点的坐标因而由求解下面的联立方程得到：

$$\begin{cases} P = \frac{k_B T}{v-b} - \frac{a}{v^2} \\ \left. \frac{\partial P}{\partial v} \right|_T = -\frac{k_B T}{(v-b)^2} + \frac{2a}{v^3} = 0, \\ \left. \frac{\partial^2 P}{\partial v^2} \right|_T = \frac{2k_B T}{(v-b)^3} - \frac{6a}{v^4} = 0 \end{cases} \quad (5.78)$$

其中 $v = V/N$ 是每个粒子的体积。这些方程的解是

$$\begin{cases} P_c = \frac{a}{27b^2} \\ v_c = 3b \\ k_B T_c = \frac{8a}{27b} \end{cases} \quad (5.79)$$

自然，临界点通过参数 a 与 b 依赖于微观 Hamilton 量（例如依赖于两体相互作用）。然而，我们可以通过以 P_c, T_c 与 v_c 为单位来度量 P, T 与 v ，从而把这些依赖关系标度掉。令 $P_r = P/P_c$ 、 $v_r = v/v_c$ 与 $T_r = T/T_c$ ，就得到 van der Waals 方程的一个约化版本

$$P_r = \frac{8}{3} \frac{T_r}{v_r - 1/3} - \frac{3}{v_r^2}. \quad (5.80)$$

我们由此构造出了一个普适的（与材料无关的）状态方程。由于原来的 van der Waals 方程只依赖于两个参数，式 (5.79) 预言了一个普适的无量纲比值

$$\frac{P_c v_c}{k_B T_c} = \frac{3}{8} = 0.375. \quad (5.81)$$

实验上发现这个比值处于 0.28 到 0.33 的范围之内。因此 van der Waals 方程并不是那个设想中的普适状态方程的好候选者。

我们可以尝试凭经验构造一个广义方程，即使用三个独立的临界坐标，并从实验数据的坍塌中找出 $P_r \equiv p_r(v_r, T_r)$ 。这种方法在描述相似气体（例如惰性气体序列 Ne、Xe、Kr 等）时取得了有限的成功。然而，不同类型的气体（例如双原子、离子气体等）表现出相当不同的行为。考虑到它们底层 Hamilton 量的差异，这并不特别令人惊讶。我们从维里展开严格地知道，对相互作用气体的微扰处理确实依赖于微观势的细节。因此，希望为所有液体与气体找到一个普适状态方程既没有理论根据也没有实验根据；每一种情形都必须从其微观 Hamilton 量出发分别研究。因此相当令人惊讶的是：实验数据的坍塌在临界点附近确实工作得很好，如下一节所述。

5.8 临界点行为

Critical point behavior

为了说明气体在其临界点附近的普适行为, 让我们考察 (P_c, v_c, T_c) 附近的等温线。对于 $T \geq T_c$, 把 $P(T, v)$ 在 v_c 附近作 Taylor 展开, 对任何 T 都给出

$$P(T, v) = P(T, v_c) + \frac{\partial P}{\partial v} \Big|_T (v - v_c) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial v^2} \Big|_T (v - v_c)^2 + \frac{1}{6} \frac{\partial^3 P}{\partial v^3} \Big|_T (v - v_c)^3 + \cdots \quad (5.82)$$

由于 $\partial P / \partial v|_T$ 与 $\partial^2 P / \partial v^2|_T$ 在 T_c 处都为零, 把导数在临界点附近展开就给出

$$\begin{aligned} P(T, v_c) &= P_c + \alpha(T - T_c) + \mathcal{O}[(T - T_c)^2], \\ \frac{\partial P}{\partial v} \Big|_{T, v_c} &= -a(T - T_c) + \mathcal{O}[(T - T_c)^2], \\ \frac{\partial^2 P}{\partial v^2} \Big|_{T, v_c} &= b(T - T_c) + \mathcal{O}[(T - T_c)^2], \\ \frac{\partial^3 P}{\partial v^3} \Big|_{T_c, v_c} &= -c + \mathcal{O}[(T - T_c)], \end{aligned} \quad (5.83)$$

其中 a 、 b 与 c 是与材料有关的常数。稳定性条件 $\delta P \delta v \leq 0$ 要求 $a > 0$ (对 $T > T_c$) 与 $c > 0$ (对 $T = T_c$), 但对 b 的符号没有提供任何信息。如果解析展开是可能的, 那么任何气体在其临界点附近的等温线都必须具有一般形式

$$P(T, v) = P_c + \alpha(T - T_c) - a(T - T_c)(v - v_c) + \frac{b}{2}(T - T_c)(v - v_c)^2 - \frac{c}{6}(v - v_c)^3 + \cdots \quad (5.84)$$

注意, 当 $(T - T_c) \sim (v - v_c)^2$ 时, 第三项与第五项的量级相当。在这个条件满足时, 第四项 (以及更高阶的项) 就可以被忽略。

式 (5.84) 的解析展开给出关于临界点附近行为的如下预言:

(a) 当从高温一侧沿临界等容线 (*critical isochore*) ($v = v_c$) 趋近临界点时, 气体的压缩率发散, 为

$$\lim_{T \rightarrow T_c^+} \kappa(T, v_c) = -\frac{1}{v_c} \frac{\partial P}{\partial v} \Big|_T^{-1} = \frac{1}{v_c a (T - T_c)}. \quad (5.85)$$

(b) 临界等温线 (*critical isotherm*, $T = T_c$) 的行为是

$$P = P_c - \frac{c}{6}(v - v_c)^3 + \cdots \quad (5.86)$$

(c) 式 (5.84) 明显不适用于 $T < T_c$ 。然而, 我们可以尝试通过对不稳定的等温线应用 Maxwell 构造来提取低温一侧的信息 (见习题部分)。事实上, 量纲上的考虑就足以表明, 当从低温一侧趋近 T_c 时, 共存的液相与气相的比容按

$$\lim_{T \rightarrow T_c^-} (v_{\text{gas}} - v_{\text{liquid}}) \propto (T_c - T)^{1/2}. \quad (5.87)$$

的方式彼此接近。

$T < T_c$ 时的液-气相变伴随着密度的不连续, 以及潜热 (*latent heat*) L 的释放。这种相变通常被称为一级相变 (*first order*) 或不连续相变。随着一级相变序列在临界点处终止, 两相之间的差别消失。该点处的奇异行为被归因于一个二级相变 (*second-order*) 或连续相变。式 (5.84) 只是从力学稳定性的约束以及等温线解析性的假定推出来的。虽然其中有一些未知的系数, 式 (5.86)–(5.87) 预言了临界点附近奇异性的普适形式, 并且可以与实验数据相比较。实验结果确实证实了关于奇异行为的一般预期, 而且不同气体的结果具有普适性, 可以总结为:

(a) 压缩率在趋近临界点时按

$$\lim_{T \rightarrow T_c^+} \kappa(T, v_c) \propto (T - T_c)^{-\gamma}, \quad \text{其中 } \gamma \approx 1.3. \quad (5.88)$$

发散。

(b) 临界等温线的行为是

$$(P - P_c) \propto (v - v_c)^\delta, \quad \text{其中 } \delta \approx 5.0. \quad (5.89)$$

(c) 液相与气相的密度之差在临界点附近按

$$\lim_{T \rightarrow T_c^-} (\rho_{\text{liquid}} - \rho_{\text{gas}}) \propto \lim_{T \rightarrow T_c^-} (v_{\text{gas}} - v_{\text{liquid}}) \propto (T_c - T)^\beta, \quad \text{其中 } \beta \approx 0.3. \quad (5.90)$$

消失。

这些结果清楚地表明, 导致式 (5.84) 的等温线解析性假定是不正确的。出现在式 (5.89)–(5.90) 中的指数 δ 、 γ 与 β 被称为临界指数 (*critical exponents*)。理解这些指数的起源、普适性与数值, 是一个引人入胜的课题, 由现代临界现象理论所涵盖, 并在一部配套卷册中作了探讨。

第 6 章 量子统计力学

Quantum Statistical Mechanics

经典统计力学的适用性存在局限。在低温下，纳入量子力学效应的必要性显得尤为突出。本章中，我们将首先在分子气体与固体的热容、以及黑体辐射中的紫外灾变这些情境下，展示经典结果的失效。然后我们将用量子概念重新表述统计力学。

6.1 稀薄多原子气体

Dilute polyatomic gases

考虑一种稀薄的多原子分子气体。由 n 个原子构成的每个分子的 Hamilton 量是

$$\mathcal{H}_1 = \sum_{i=1}^n \frac{\vec{p}_i^2}{2m} + \mathcal{V}(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n), \quad (6.1)$$

其中势能 $\mathcal{V}$ 包含关于分子键的全部信息。为简单起见，我们假定了分子中所有原子具有相同的质量。如果质量不同，可以通过把坐标 $\vec{q}_i$ 按 $\sqrt{m_i/m}$ 重新标度（而把动量按 $\sqrt{m/m_i}$ 重新标度）把 Hamilton 量化成上述形式，其中 m_i 是第 i 个原子的质量。忽略分子之间的相互作用，稀薄气体的配分函数为

$$Z(N) = \frac{Z_1^N}{N!} = \frac{1}{N!} \left\{ \int \prod_{i=1}^n \frac{d^3 \vec{p}_i d^3 \vec{q}_i}{h^3} \exp \left[-\beta \sum_{i=1}^n \frac{\vec{p}_i^2}{2m} - \beta \mathcal{V}(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n) \right] \right\}^N. \quad (6.2)$$

把分子结合在一起的化学键通常相当强（能量为电子伏特的量级）。在通常可达到的温度下，这些温度远小于相应的解离温度（ $\approx 10^4$ K），分子具有确定的形状，只发生微小的形变。这些形变对单粒子配分函数 Z_1 的贡献可以如下计算：

- (a) 第一步是求出平衡位置 $(\vec{q}_1^*, \dots, \vec{q}_n^*)$ ，即把势能 $\mathcal{V}$ 极小化。
- (b) 围绕平衡位置的微小形变的能量代价，则通过令 $\vec{q}_i = \vec{q}_i^* + \vec{u}_i$ 、并把结果按 $\vec{u}$ 的幂次展开而得到，

$$\mathcal{V} = \mathcal{V}^* + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \sum_{\alpha,\beta=1}^3 \frac{\partial^2 \mathcal{V}}{\partial q_{i,\alpha} \partial q_{j,\beta}} u_{i,\alpha} u_{j,\beta} + \mathcal{O}(u^3). \quad (6.3)$$

（这里 $i, j = 1, \dots, n$ 标记原子，而 $\alpha, \beta = 1, 2, 3$ 标记某个特定的分量。）由于展开是围绕一个稳定的平衡构型进行的，式 (6.3) 中不出现一阶导数，而二阶导数矩阵是正定的 (*positive definite*)，也就是说，它只有非负的本征值。

(c) 分子的简正模 (*normal modes*) 通过把 $3n \times 3n$ 矩阵 $\partial^2 \mathcal{V} / \partial q_{i,\alpha} \partial q_{j,\beta}$ 对角化得到。所得的 $3n$ 个本征值 $\{K_s\}$ 表示每个模式的劲度 (*stiffness*)。我们可以把变量从原来的形变 $\{\tilde{u}_i\}$ 变换到本征模的振幅 $\{\tilde{u}_s\}$ 。相应的共轭动量是 $\{\tilde{p}_s = m\dot{\tilde{u}}_s\}$ 。由于从 $\{\tilde{u}_i\}$ 到 $\{\tilde{u}_s\}$ 的变换是幺正的 (*unitary*) (保持向量的长度, $\sum_s \tilde{p}_s^2 = \sum_i \tilde{p}_i^2$)，且所得的形变 Hamilton 量的二次型部分为

$$\mathcal{H}_1 = \mathcal{V}^* + \sum_{s=1}^{3n} \left[\frac{1}{2m} \tilde{p}_s^2 + \frac{K_s}{2} \tilde{u}_s^2 \right]. \quad (6.4)$$

(这类变换也是正则的 (*canonical*))，即保持相空间中的积分测度, $\prod_{i,\alpha} du_{i,\alpha} dp_{i,\alpha} = \prod_s d\tilde{u}_s d\tilde{p}_s$ 。

每个分子的平均能量是上述 Hamilton 量的期望值。由于每个二次自由度对能量的贡献经典地是一个 $k_B T/2$ 的因子,

$$\langle \mathcal{H}_1 \rangle = \mathcal{V}^* + \frac{3n+m}{2} k_B T. \quad (6.5)$$

只有具有有限劲度的模式才能储存势能，而 m 被定义为具有非零 K_s 的这种模式的数目。势的下列对称性迫使某些本征值为零：

- (a) 平移对称性 (*Translation symmetry*): 由于 $\mathcal{V}(\vec{q}_1 + \vec{c}, \dots, \vec{q}_n + \vec{c}) = \mathcal{V}(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_n)$ ，质心坐标 $\vec{Q} = \sum_\alpha \vec{q}_\alpha / n$ 中不储存能量，即 $\mathcal{V}(\vec{Q}) = \mathcal{V}(\vec{Q} + \vec{c})$ ，而相应的三个 K_{trans} 值为零。
- (b) 旋转对称性 (*Rotation symmetry*): 与分子的转动相联系的势能同样不存在，相应的劲度 $K_{\text{rot}} = 0$ 。转动模式的数目 $0 \leq r \leq 3$ 取决于分子的形状。一般 $r = 3$ ，例外是只有一个原子的情形，它有 $r = 0$ (不可能有转动)，以及任何棒状分子，它有 $r = 2$ ，因为绕其轴线的转动不导致新的构型。

矩阵的其余 $m = 3n - 3 - r$ 个本征向量具有非零劲度，并对应于振动的 (*vibrational*) 简正模。由式 (6.5)，每个分子的能量为

$$\langle \mathcal{H}_1 \rangle = \frac{6n - 3 - r}{2} k_B T. \quad (6.6)$$

相应的热容为

$$C_V = \frac{(6n - 3 - r)}{2} k_B, \quad \text{和} \quad C_P = C_V + k_B = \frac{(6n - 1 - r)}{2} k_B, \quad (6.7)$$

它们与温度无关。比值 $\gamma = C_P/C_V$ 在绝热过程中容易测量。基于上述论证所预期的 γ 值，对若干不同的分子列在下面。

单原子	He	$n = 1$	$r = 0$	$\gamma = 5/3$
双原子	O ₂ 或 CO	$n = 2$	$r = 2$	$\gamma = 9/7$
线性三原子	O-C-O	$n = 3$	$r = 2$	$\gamma = 15/13$
平面三原子	H ₂ O	$n = 3$	$r = 3$	$\gamma = 14/12 = 7/6$
四原子	NH ₃	$n = 4$	$r = 3$	$\gamma = 20/18 = 10/9$

[图片占位: fig6-1]

图 6.1: 双原子分子气体的典型热容对温度的依赖关系。

对稀薄气体热容的测量结果与上述预言并不一致。例如, 对诸如氧气这样的双原子气体, 数值 $C_V/k_B = 7/2$ 只有在温度高于几千开尔文时才被观察到。在室温下观察到的是较低的数值 $5/2$, 而在约 10 K 的更低的温度下, 它进一步减小到 $3/2$ 。低温下的数值与单原子气体的数值相似, 这提示转动与振动自由度中都没有储存能量。如果把允许的能级量子化, 这些观测结果就可以得到解释, 如下所述。

振动模式: 双原子分子有一个振动模式, 其劲度为 $K \equiv m\omega^2$, 其中 ω 是振荡的频率。这个模式的经典配分函数是

$$\begin{aligned} Z_{\text{vib}}^c &= \int \frac{dp dq}{h} \exp \left[-\beta \left(\frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 q^2}{2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{h} \sqrt{\left(\frac{2\pi m}{\beta} \right) \left(\frac{2\pi}{\beta m \omega^2} \right)} = \frac{2\pi}{h\beta\omega} = \frac{k_B T}{\hbar\omega}, \end{aligned} \quad (6.8)$$

其中 $\hbar = h/2\pi$ 。这个模式中储存的相应能量为

$$\langle \mathcal{H}_{\text{vib}} \rangle^c = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{\partial \ln(\beta \hbar \omega)}{\partial \beta} = \frac{1}{\beta} = k_B T, \quad (6.9)$$

它来自每个动能与势能自由度的 $k_B T/2$ 。在量子力学中, 允许的能量值被量子化为

$$\mathcal{H}_{\text{vib}}^q = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad (6.10)$$

其中 $n = 0, 1, 2, \dots$ 。假定每个分立能级的概率正比于它的 Boltzmann 权重 (稍后将对这一点加以论证), 则有一个归一化因子

$$Z_{\text{vib}}^q = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega (n+1/2)} = \frac{e^{-\beta \hbar \omega / 2}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}}. \quad (6.11)$$

高温极限

$$\lim_{\beta \rightarrow 0} Z_{\text{vib}}^q = \frac{1}{\beta \hbar \omega} = \frac{k_B T}{\hbar \omega},$$

与式 (6.8) 一致 (部分原因在于选择 h 作为经典相空间的测度)。

振动能量的期望值为

$$E_{\text{vib}}^q = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left(1 - e^{-\beta \hbar \omega} \right) = \frac{\hbar\omega}{2} + \hbar\omega \frac{e^{-\beta \hbar \omega}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}}. \quad (6.12)$$

第一项是即使在零温基态中也存在的、由量子涨落 (*quantum fluctuations*) 引起的能量。第二项描述了由热涨落引起的附加能量。由此得到的热容为

$$C_{\text{vib}}^q = \frac{dE_{\text{vib}}^q}{dT} = k_B \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^2 \frac{e^{-\beta\hbar\omega}}{(1 - e^{-\beta\hbar\omega})^2}, \quad (6.13)$$

只有在温度 $T \gg \theta_{\text{vib}}$ 时才达到经典值 k_B , 其中 $\theta_{\text{vib}} = \hbar\omega/k_B$ 是与振动的量子的能量相联系的特征温度。

[图片占位: fig6-2]

图 6.2: (量子化的) 振动对热容的贡献。

对于 $T \ll \theta_{\text{vib}}$, C_{vib}^q 按 $\exp(-\theta_{\text{vib}}/T)$ 趋于零。 θ_{vib} 的典型值在 10^3 到 10^4 K 的范围内, 这解释了为什么只有在较高的温度下才观察到热容的经典值。

转动模式: 为了解释双原子分子热容中的低温反常, 我们必须研究转动自由度的量子化。经典地, 双原子分子的取向由两个角 θ 和 ϕ 确定, 它的 Lagrange 量 (等于动能) 为

$$\mathcal{L} = \frac{I}{2} (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\phi}^2), \quad (6.14)$$

其中 I 是转动惯量。用共轭动量表示,

$$p_\theta = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = I\dot{\theta}, \quad p_\phi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} = I \sin^2 \theta \dot{\phi}, \quad (6.15)$$

转动的 Hamilton 量为

$$\mathcal{H}_{\text{rot}} = \frac{1}{2I} \left(p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta} \right) \equiv \frac{\vec{L}^2}{2I}, \quad (6.16)$$

其中 $\vec{L}$ 是角动量。由经典配分函数,

$$\begin{aligned} Z_{\text{rot}}^c &= \frac{1}{h^2} \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \int_{-\infty}^{\infty} dp_\theta dp_\phi \exp \left[-\frac{\beta}{2I} \left(p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta} \right) \right] \\ &= \left(\frac{2\pi I}{\beta} \right) \left(\frac{4\pi}{h^2} \right) = \frac{2Ik_B T}{h^2}, \end{aligned} \quad (6.17)$$

储存的能量为

$$\langle E_{\text{rot}} \rangle^c = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left(\frac{\beta \hbar^2}{2I} \right) = k_B T, \quad (6.18)$$

正如对两个自由度所预期的那样。在量子力学中, 角动量的允许值被量子化为 $\vec{L}^2 = \hbar^2 \ell(\ell+1)$, 其中 $\ell = 0, 1, 2, \dots$, 而每个态有 $2\ell+1$ 的重数 (沿某个选定的方向, $L_z = -\ell, \dots, +\ell$)。于是对这些能级得到配分函数

$$Z_{\text{rot}}^q = \sum_{\ell=0}^{\infty} \exp \left[-\frac{\beta \hbar^2 \ell(\ell+1)}{2I} \right] (2\ell+1) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \exp \left[-\frac{\theta_{\text{rot}} \ell(\ell+1)}{T} \right] (2\ell+1), \quad (6.19)$$

其中 $\theta_{\text{rot}} = \hbar^2/(2Ik_B)$ 是与转动能量的量子相联系的特征温度。虽然这个和一般不能解析地求出，但我们可以研究它的高温与低温极限。

(a) 对于 $T \gg \theta_{\text{rot}}$ ，式 (6.19) 中的各项变化缓慢，求和可以用积分代替

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow \infty} Z_{\text{rot}}^q &= \int_0^\infty dx (2x+1) \exp \left[-\frac{\theta_{\text{rot}} x(x+1)}{T} \right] \\ &= \int_0^\infty dy e^{-\theta_{\text{rot}} y/T} = \frac{T}{\theta_{\text{rot}}} = Z_{\text{rot}}^c, \end{aligned} \quad (6.20)$$

也就是说，重新得到了式 (6.17) 的经典结果。

(b) 对于 $T \ll \theta_{\text{rot}}$ ，求和由前几项主导，而

$$\lim_{T \rightarrow \infty} Z_{\text{rot}}^q = 1 + 3e^{-2\theta_{\text{rot}}/T} + \mathcal{O}(e^{-6\theta_{\text{rot}}/T}), \quad (6.21)$$

由此得到的能量为

$$E_{\text{rot}}^q = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \approx -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln [1 + 3e^{-2\theta_{\text{rot}}/T}] \approx 6k_B \theta_{\text{rot}} e^{-2\theta_{\text{rot}}/T}. \quad (6.22)$$

由此得到的热容在低温下趋于零，即

$$C_{\text{rot}} = \frac{dE_{\text{rot}}^q}{dT} = 3k_B \left(\frac{2\theta_{\text{rot}}}{T} \right)^2 e^{-2\theta_{\text{rot}}/T} + \dots \quad (6.23)$$

[图片占位: fig6-3]

图 6.3: (量子化的) 转动对棒状分子热容的贡献。

θ_{rot} 的典型值在 1 K 到 10 K 之间，这解释了热容测量中较低温度处的肩状结构。在很低的温度下，唯一的贡献来自质心的动能，分子表现得像一个单原子粒子。(由于量子统计，热容在更低的温度下还会趋于零，这一点将在讨论全同粒子时加以讨论。)

6.2 固体的振动

Vibrations of a solid

粒子之间的吸引相互作用首先导致低温下从气体到液体的凝聚，并最终在更低的温度下导致冻结成固体。为了讨论它的热力学，固体可以被看作一个非常大的分子，其 Hamilton 量与式 (6.1) 类似，其中有 $n = N \gg 1$ 个原子。于是我们可以按上一节中列出的步骤进行。

(a) 固体的经典基态构型通过极小化势能 $\mathcal{V}$ 得到。在几乎所有的情形下，最低能量对应于原子的一种周期性排列，形成一个晶格 (*lattice*)。用三个基矢 (*basis vectors*) $\hat{a}$ 、 $\hat{b}$ 和 $\hat{c}$ 表示，简单晶体中原子的位置由下式给出

$$\vec{q}^*(\ell, m, n) = [\ell\hat{a} + m\hat{b} + n\hat{c}] \equiv \vec{r}, \quad (6.24)$$

其中 $\{\ell, m, n\}$ 是一组整数。

(b) 在有限的温度下，原子可以发生微小的形变

$$\vec{q}_{\vec{r}} = \vec{r} + \vec{u}(\vec{r}), \quad (6.25)$$

其势能代价为

$$\mathcal{V} = \mathcal{V}^* + \frac{1}{2} \sum_{\vec{r}, \vec{r}'} \sum_{\alpha, \beta} \frac{\partial^2 \mathcal{V}}{\partial q_{\vec{r}, \alpha} \partial q_{\vec{r}', \beta}} u_{\alpha}(\vec{r}) u_{\beta}(\vec{r}') + \mathcal{O}(u^3). \quad (6.26)$$

(c) 找出晶体的简正模，因其平移对称性 (*translational symmetry*) 而大大简化。特别地，二阶导数矩阵只依赖于两点之间的相对的 (*relative*) 距离，

$$\frac{\partial^2 \mathcal{V}}{\partial q_{\vec{r}, \alpha} \partial q_{\vec{r}', \beta}} = K_{\alpha\beta}(\vec{r} - \vec{r}'). \quad (6.27)$$

总是可以利用这样的对称性，通过采用一个 Fourier 基 (*Fourier basis*) 来至少部分地把这个矩阵对角化，

$$u_{\alpha}(\vec{r}) = \sum_{\vec{k}} \frac{e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}}{\sqrt{N}} \tilde{u}_{\alpha}(\vec{k}). \quad (6.28)$$

这个求和限定在布里渊区 (*Brillouin zone*) 内部的波矢 (*wavevectors*) $\vec{k}$ 上。例如，在间距为 a 的立方晶格中， $\vec{k}$ 的每个分量被限制在区间 $[-\pi/a, \pi/a]$ 内。这是因为该区间之外的波矢不携带任何附加信息，因为 $(k_x + 2\pi m/a)(na) = k_x(na) + 2mn\pi$ ，而相差 2π 整数倍的相位不影响式 (6.28) 中的求和。

[图片占位: fig6-4]

图 6.4: 间距为 a 的正方晶格的布里渊区。

用 Fourier 模表示，形变的势能为

$$\mathcal{V} = \mathcal{V}^* + \frac{1}{2N} \sum_{(\vec{r}, \vec{r}'), (\vec{k}, \vec{k}')} \sum_{\alpha, \beta} K_{\alpha\beta}(\vec{r} - \vec{r}') e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \tilde{u}_{\alpha}(\vec{k}) e^{i\vec{k}' \cdot \vec{r}'} \tilde{u}_{\beta}(\vec{k}'). \quad (6.29)$$

我们可以把变量变换到相对坐标与质心坐标，

$$\vec{\rho} = \vec{r} - \vec{r}', \quad \text{和} \quad \vec{R} = \frac{\vec{r} + \vec{r}'}{2},$$

即令

$$\vec{r} = \vec{R} + \frac{\vec{\rho}}{2}, \quad \text{和} \quad \vec{r}' = \vec{R} - \frac{\vec{\rho}}{2}.$$

式 (6.29) 现在简化为

$$\mathcal{V} = \mathcal{V}^* + \frac{1}{2N} \sum_{\vec{k}, \vec{k}'} \left(\sum_{\vec{R}} e^{i(\vec{k} + \vec{k}') \cdot \vec{R}} \right) \left(\sum_{\vec{\rho}, \alpha, \beta} K_{\alpha\beta}(\vec{\rho}) e^{i(\vec{k} - \vec{k}') \cdot \vec{\rho}/2} \tilde{u}_{\alpha}(\vec{k}) \tilde{u}_{\beta}(\vec{k}') \right). \quad (6.30)$$

由于第一个括号中的求和是 $N\delta_{\vec{k} + \vec{k}', 0}$,

$$\begin{aligned} \mathcal{V} &= \mathcal{V}^* + \frac{1}{2} \sum_{\vec{k}, \alpha, \beta} \left[\sum_{\vec{\rho}} K_{\alpha\beta}(\vec{\rho}) e^{i\vec{k} \cdot \vec{\rho}} \right] \tilde{u}_{\alpha}(\vec{k}) \tilde{u}_{\beta}(-\vec{k}) \\ &= \mathcal{V}^* + \frac{1}{2} \sum_{\vec{k}, \alpha, \beta} \tilde{K}_{\alpha\beta}(\vec{k}) \tilde{u}_{\alpha}(\vec{k}) \tilde{u}_{\beta}(\vec{k})^*, \end{aligned} \quad (6.31)$$

其中 $\tilde{K}_{\alpha\beta}(\vec{k}) = \sum_{\vec{\rho}} K_{\alpha\beta}(\vec{\rho}) \exp(i\vec{k} \cdot \vec{\rho})$, 而 $\tilde{u}_{\beta}(\vec{k})^* = \tilde{u}_{\beta}(-\vec{k})$ 是 $\tilde{u}_{\beta}(\vec{k})$ 的复共轭。

于是, 不同的 Fourier 模在二次阶上解耦, 而对角化 $3N \times 3N$ 的二阶导数矩阵的任务被简化为对每个 $\vec{k}$ 分别对角化 3×3 矩阵 $\tilde{K}_{\alpha\beta}(\vec{k})$ 。 $\tilde{K}_{\alpha\beta}$ 的形式进一步受晶体点群对称性的限制。对这种约束的讨论超出了本节的意图, 为简单起见, 我们将假定 $\tilde{K}_{\alpha\beta}(\vec{k}) = \delta_{\alpha, \beta} \tilde{K}(\vec{k})$ 已经是对角化的。(对一种各向同性的材料, 这意味着体模量与剪切模量之间存在一个特定的关系。)

形变的动能为

$$\sum_{i=1}^N \frac{m}{2} \dot{q}_i^2 = \sum_{\vec{k}, \alpha} \frac{m}{2} \dot{\tilde{u}}_{\alpha}(\vec{k}) \dot{\tilde{u}}_{\alpha}(\vec{k})^* = \sum_{\vec{k}, \alpha} \frac{1}{2m} \tilde{p}_{\alpha}(\vec{k}) \tilde{p}_{\alpha}(\vec{k})^*, \quad (6.32)$$

其中

$$\tilde{p}_{\alpha}(\vec{k}) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\tilde{u}}_{\alpha}(\vec{k})} = m \dot{\tilde{u}}_{\alpha}(\vec{k})$$

是 $\tilde{u}_{\alpha}(\vec{k})$ 的共轭动量。所得的形变 Hamilton 量

$$\mathcal{H} = \mathcal{V}^* + \sum_{\vec{k}, \alpha} \left[\frac{1}{2m} |\tilde{p}_{\alpha}(\vec{k})|^2 + \frac{\tilde{K}(\vec{k})}{2} |\tilde{u}_{\alpha}(\vec{k})|^2 \right], \quad (6.33)$$

描述了 $3N$ 个独立的谐振子, 其频率为 $\omega_{\alpha}(\vec{k}) = \sqrt{\tilde{K}(\vec{k})/m}$ 。

在经典处理中, 每个具有非零劲度的谐振子对内能的贡献是 $k_B T$ 。

晶体的转动)。因此, 在相差 $1/N$ 量级的非广延修正的意义上, 与 Hamilton 量 (6.33) 相联系的内能经典地是 $3Nk_B T$, 从而给出每个原子的热容为 $3k_B$, 且与温度无关。事实上, 测量到的热容在低温下趋于零。我们同样可以把这一观测结果与每个振子的能级的量子化联系起来, 如上一节所讨论的那样。分别把每个简谐模量子化, 得到 Hamilton 量的允许值为

$$\mathcal{H}^q = \mathcal{V}^* + \sum_{\vec{k}, \alpha} \hbar \omega_{\alpha}(\vec{k}) \left(n_{\vec{k}, \alpha} + \frac{1}{2} \right), \quad (6.34)$$

其中整数集合 $\{n_{\vec{k},\alpha}\}$ 描述了振子的量子微观态。由于这些振子是独立的，它们的配分函数

$$Z^q = \sum_{\{n_{\vec{k},\alpha}\}} e^{-\beta \mathcal{H}^q} = e^{-\beta E_0} \prod_{\vec{k},\alpha} \sum_{n_{\vec{k},\alpha}} e^{-\beta \hbar \omega_{\vec{k},\alpha} n_{\vec{k},\alpha}} = e^{-\beta E_0} \prod_{\vec{k},\alpha} \left[\frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar \omega_{\vec{k},\alpha}}} \right] \quad (6.35)$$

是单振子配分函数（如式 (6.11)）的乘积。（ E_0 除了包含 $\mathcal{V}^*$ 之外，还包含所有振子的基态能量。）

内能为

$$E(T) = \langle \mathcal{H}^q \rangle = E_0 + \sum_{\vec{k},\alpha} \hbar \omega_{\alpha}(\vec{k}) \langle n_{\alpha}(\vec{k}) \rangle, \quad (6.36)$$

其中平均占有数（*occupation numbers*）由下式给出

$$\begin{aligned} \langle n_{\alpha}(\vec{k}) \rangle &= \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n e^{-\beta \hbar \omega_{\alpha}(\vec{k}) n}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega_{\alpha}(\vec{k}) n}} = -\frac{\partial}{\partial(\beta \hbar \omega_{\alpha}(\vec{k}))} \ln \left(\frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar \omega_{\alpha}(\vec{k})}} \right) \\ &= \frac{e^{-\beta \hbar \omega_{\alpha}(\vec{k})}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega_{\alpha}(\vec{k})}} = \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega_{\alpha}(\vec{k})} - 1}. \end{aligned} \quad (6.37)$$

作为纳入量子力学效应的第一次尝试，我们可以采用爱因斯坦模型（*Einstein model*），其中假定所有振子具有相同的频率 ω_E 。这个模型对应于原子被劲度为 $\tilde{K} = \partial^2 \mathcal{V} / \partial q^2 = m \omega_E^2$ 的弹簧固定在其理想位置上。由此得到的内能

$$E = E_0 + 3N \frac{\hbar \omega_E e^{-\beta \hbar \omega_E}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega_E}}, \quad (6.38)$$

与热容

$$C = \frac{dE}{dT} = 3N k_B \left(\frac{T_E}{T} \right)^2 \frac{e^{-T_E/T}}{(1 - e^{-T_E/T})^2}, \quad (6.39)$$

都简单地正比于单个振子的相应量（式 (6.12) 与 (6.13)）。特别地，热容以特征温度 $T_E = \hbar \omega_E / k_B$ 指数式地衰减到零。然而，实验测量到的热容衰减到零要慢得多，为 T^3 。

这个分歧通过德拜模型（*Debye model*）得到解决，它强调在低温下对热容的主要贡献来自

[图片占位: fig6-5]

图 6.5: 固体的热容（灰线）比在爱因斯坦模型中（实线）更缓慢地趋于零。

频率最低、也就是最容易被激发的那些振子。能量最低的模式又对应于最小的波矢 $k = |\vec{k}|$ ，或者说最长的波长 $\lambda = 2\pi/k$ 。确实， $\vec{k} = 0$ 的模式只不过描述了晶格的纯平移，其劲度为零。由连续性，我们预期 $\lim_{\vec{k} \rightarrow 0} \tilde{K}(\vec{k}) = 0$ ，而忽略晶体对称性的考虑， $\tilde{K}(\vec{k})$ 在小波矢处的展开具有形式

$$\tilde{K}(\vec{k}) = Bk^2 + \mathcal{O}(k^4).$$

展开式中不出现奇次项，因为在实空间中 $K(\vec{r} - \vec{r}') = K(\vec{r}' - \vec{r})$ 蕴含 $\tilde{K}(\vec{k}) = \tilde{K}(-\vec{k})$ 。长波长处的相应频率为

$$\omega(\vec{k}) = \sqrt{\frac{Bk^2}{m}} = vk, \quad (6.40)$$

其中 $v = \sqrt{B/m}$ 是晶体中的声速 (*speed of sound*)。(在真实的材料中, $\tilde{K}_{\alpha\beta}$ 不正比于 $\delta_{\alpha\beta}$, 不同偏振 (*polarizations*) 的声波具有不同的速度。)

[图片占位: fig6-6]

图 6.6: 各向同性晶体中声子的色散对纵波与横波有不同的分支。

振动模式的量子通常称为声子 (*phonons*)。利用式 (6.40) 中的色散关系 (*dispersion relation*)，低能声子对内能的贡献为

$$\langle \mathcal{H}^q \rangle = E_0 + \sum_{\vec{k}, \alpha} \frac{\hbar v k}{e^{\beta \hbar v k} - 1}. \quad (6.41)$$

在尺寸为 $L_x \times L_y \times L_z$ 的盒子中取周期性边界条件 (*periodic boundary conditions*)，允许的波矢为

$$\vec{k} = \left(\frac{2\pi n_x}{L_x}, \frac{2\pi n_y}{L_y}, \frac{2\pi n_z}{L_z} \right), \quad (6.42)$$

其中 n_x, n_y, n_z 是整数。在尺寸很大的极限下，这些模式分布得非常密集，而体积元 $d^3\vec{k}$ 中的模式数为

$$dN = \frac{dk_x}{2\pi/L_x} \frac{dk_y}{2\pi/L_y} \frac{dk_z}{2\pi/L_z} = \frac{V}{(2\pi)^3} d^3\vec{k} \equiv \rho d^3\vec{k}. \quad (6.43)$$

利用态密度 (*density of states*) ρ ，任何对允许波矢的求和都可以用一个积分代替，即

$$\lim_{V \rightarrow \infty} \sum_{\vec{k}} f(\vec{k}) = \int d^3\vec{k} \rho f(\vec{k}). \quad (6.44)$$

因此，式 (6.41) 可以改写为

$$E = E_0 + 3V \int^{\text{B.Z.}} \frac{d^3\vec{k}}{(2\pi)^3} \frac{\hbar v k}{e^{\beta \hbar v k} - 1}, \quad (6.45)$$

其中积分在布里渊区的体积上进行，而因子 3 来自假定三个偏振具有相同的声速。

由于它依赖于布里渊区的形状，我们无法对式 (6.45) 中的能量给出一个简单的闭式表达式。不过，我们可以考察它的高温与低温极限。把这两个极限分开的特征德拜温度 (*Debye temperature*)

$$T_D = \frac{\hbar v k_{\max}}{k_B} \approx \frac{\hbar v}{k_B} \cdot \frac{\pi}{a}, \quad (6.46)$$

对应于布里渊区边缘处的高频模式。对于 $T \gg T_D$ ，所有模式都表现为经典行为。式 (6.45) 的被积函数就是 $k_B T$ ，而由于模式的总数是 $3N = 3V \int^{\text{B.Z.}} d^3 \vec{k} / (2\pi)^3$ ，就重新得到 $E(T) = E_0 + 3Nk_B T$ 与 $C = 3Nk_B$ 这两个经典结果。对于 $T \ll T_D$ ，式 (6.45) 分母中的因子 $\exp(\beta \hbar v k)$ 在布里渊区边缘处非常大。积分最重要的贡献来自小的 k ，而把积分范围扩展到无穷所引起的误差很小。在把

变量变换为 $x = \beta \hbar v |\vec{k}|$ ，并由于球对称性而利用 $d^3 \vec{k} = 4\pi x^2 dx / (\beta \hbar v)^3$ 之后，式 (6.45) 给出

$$\begin{aligned} \lim_{T \ll T_D} E(T) &\approx E_0 + \frac{3V}{8\pi^3} \left(\frac{k_B T}{\hbar v} \right)^3 4\pi k_B T \int_0^\infty dx \frac{x^3}{e^x - 1} \\ &= E_0 + \frac{\pi^2}{10} V \left(\frac{k_B T}{\hbar v} \right)^3 k_B T. \end{aligned} \quad (6.47)$$

(定积分 $\pi^4/15 \approx 6.5$ 的数值可以在标准表中查到。) 由此得到的热容

$$C = \frac{dE}{dT} = k_B V \frac{2\pi^2}{5} \left(\frac{k_B T}{\hbar v} \right)^3 \quad (6.48)$$

具有 $C \propto Nk_B (T/T_D)^3$ 的形式，与观测结果一致。这一结果的物理解释如下：在温度 $T \ll T_D$ 下，只有一部分声子模式能够被热激发。这些是能量量子 $\hbar \omega(\vec{k}) \ll k_B T$ 的低频声子。被激发的声子具有波矢 $|\vec{k}| < k^*(T) \approx (k_B T / \hbar v)$ 。相当一般地，在 d 维空间中，这些模式的数目近似为 $V k^*(T)^d \sim V (k_B T / \hbar v)^d$ 。每个被激发的模式都可以按经典处理，并对内能贡献大约 $k_B T$ ，于是内能标度为 $E \sim V (k_B T / \hbar v)^d k_B T$ 。相应的热容 $C \sim V k_B (k_B T / \hbar v)^d$ 按 T^d 趋于零。

6.3 黑体辐射

Black-body radiation

声子对应于固体介质的振动。在液态与气态中也存在（纵）声模式。然而，即使是「空」真空也能支持电磁（EM）场的涨落，即光子（*photons*），它们在有限温度下可以被热激发。这个场的简正模是 EM 波，由波数 $\vec{k}$ 和两个可能的偏振（*polarizations*） α 表征。（由于在自由空间中 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$ ，电场必须垂直于 $\vec{k}$ ，因此只存在横模（*transverse*）。）适当选择坐标后，EM 场的 Hamilton 量可以写成谐振子之和，

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \sum_{\vec{k}, \alpha} \left[\left| \tilde{p}_{\vec{k}, \alpha} \right|^2 + \omega_\alpha(\vec{k})^2 \left| \tilde{u}_\alpha(\vec{k}) \right|^2 \right], \quad (6.49)$$

其中 $\omega_\alpha(\vec{k}) = ck$ ， c 是光速。

在周期性边界条件下，尺寸为 L 的盒子中允许的波矢是 $\vec{k} = 2\pi(n_x, n_y, n_z)/L$ ，其中 $\{n_x, n_y, n_z\}$ 是整数。然而，与声子不同，不存在限制 $\vec{k}$ 大小的布里渊区，这些整数可以任意大。缺乏这种限制在经典处理中导致紫外灾变（*ultraviolet catastrophe*）：由于对波矢没有限制，为每个模式指定 $k_B T$ 会导致在高频模式中储存无限大的能量。（低频被盒子的有限尺寸截断。）正是

为了解决这一困难，Planck 提出 EM 能量的允许值必须按照以下 Hamilton 量子化

$$\mathcal{H}^q = \sum_{\vec{k}, \alpha} \hbar c k \left(n_\alpha(\vec{k}) + \frac{1}{2} \right), \quad \text{其中} \quad n_\alpha(\vec{k}) = 0, 1, 2, \dots \quad (6.50)$$

与对声子的情形一样, 内能由下式计算

$$E = \langle \mathcal{H}^q \rangle = \sum_{\vec{k}, \alpha} \hbar c k \left(\frac{1}{2} + \frac{e^{-\beta \hbar c k}}{1 - e^{-\beta \hbar c k}} \right) = V E_0 + \frac{2V}{(2\pi)^3} \int d^3 \vec{k} \frac{\hbar c k}{e^{\beta \hbar c k} - 1}. \quad (6.51)$$

零点能实际上是无穷大, 但由于测量到的只是能量差, 它通常被忽略。把变量变换为 $x = \beta \hbar c k$, 使我们能够计算出激发能,

$$\begin{aligned} \frac{E^*}{V} &= \frac{\hbar c}{\pi^2} \left(\frac{k_B T}{\hbar c} \right)^4 \int_0^\infty \frac{dx x^3}{e^x - 1} \\ &= \frac{\pi^2}{15} \left(\frac{k_B T}{\hbar c} \right)^3 k_B T. \end{aligned} \quad (6.52)$$

EM 辐射也对容器的壁施加压力。由 Hamilton 量 (6.50) 的配分函数,

$$Z = \sum_{\{n_\alpha(\vec{k})\}} \prod_{\vec{k}, \alpha} \exp \left[-\beta \hbar \omega(\vec{k}) \left(n_\alpha(\vec{k}) + \frac{1}{2} \right) \right] = \prod_{\vec{k}, \alpha} \frac{e^{-\beta \hbar c k/2}}{1 - e^{-\beta \hbar c k}}, \quad (6.53)$$

自由能为

$$\begin{aligned} F &= -k_B T \ln Z = k_B T \sum_{\vec{k}, \alpha} \left[\frac{\beta \hbar c k}{2} + \ln \left(1 - e^{-\beta \hbar c k} \right) \right] \\ &= 2V \int \frac{d^3 \vec{k}}{(2\pi)^3} \left[\frac{\hbar c k}{2} + k_B T \ln \left(1 - e^{-\beta \hbar c k} \right) \right]. \end{aligned} \quad (6.54)$$

光子气体引起的压力为

$$\begin{aligned} P &= - \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_T = - \int \frac{d^3 \vec{k}}{(2\pi)^3} \left[\hbar c k + 2k_B T \ln \left(1 - e^{-\beta \hbar c k} \right) \right] \\ &= P_0 - \frac{k_B T}{\pi^2} \int_0^\infty dk k^2 \ln \left(1 - e^{-\beta \hbar c k} \right) \quad (\text{分部积分}) \\ &= P_0 + \frac{k_B T}{\pi^2} \int_0^\infty dk \frac{k^3}{3} \frac{\beta \hbar c e^{-\beta \hbar c k}}{1 - e^{-\beta \hbar c k}} \quad (\text{与式 (6.51) 比较}) \\ &= P_0 + \frac{1}{3} \frac{E}{V}. \end{aligned} \quad (6.55)$$

注意这里也存在一个无穷大的零点压力 P_0 。这一压力中的差值导致导体板之间可测量的 Casimir 力 (Casimir force)。

1/3 倍能量密度的额外压力可以与相对论性粒子气体的相应结果相比较。(如习题中所展示的, 色散关系 $\mathcal{E} \propto |\vec{p}|^s$ 在 d 维中导致压力 $P = (s/d)(E/V)$ 。)

继续与粒子气体的类比, 如果在容器的壁上开一个小孔, 则单位面积、单位时间逃逸出去的能量通量为

$$\phi = \langle c_\perp \rangle \frac{E}{V}. \quad (6.56)$$

所有光子都具有速率 c , 而垂直于小孔的速度分量平均值的计算如下

$$\langle c_\perp \rangle = c \times \frac{1}{4\pi} \int_0^{\pi/2} 2\pi \sin \theta d\theta \cos \theta = \frac{c}{4}, \quad (6.57)$$

由此得到

$$\phi = \frac{1}{4} c \frac{E}{V} = \frac{\pi^2}{60} \frac{k_B^4 T^4}{\hbar^3 c^2}. \quad (6.58)$$

这个结果 $\phi = \sigma T^4$ 就是黑体辐射的 Stefan-Boltzmann 定律 (*Stefan-Boltzmann law*) , 而

$$\sigma = \frac{\pi^2}{60} \frac{k_B^4}{\hbar^3 c^2} \approx 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4} \quad (6.59)$$

是 Stefan 常量 (*Stefan's constant*) 。黑体辐射有一个特征性的频率依赖关系: 令 $E(T)/V = \int dk \mathcal{E}(k, T)$, 其中

$$\mathcal{E}(k, T) = \frac{\hbar c}{\pi^2} \frac{k^3}{e^{\beta \hbar c k} - 1} \quad (6.60)$$

是波矢 k 处的能量密度。区间 $[k, k + dk]$ 中发射出的辐射通量为 $I(k, T)dk$, 其中

$$I(k, T) = \frac{c}{4} \mathcal{E}(k, T) = \frac{\hbar c^2}{4\pi^2} \frac{k^3}{e^{\beta \hbar c k} - 1} \rightarrow \begin{cases} ck_B T k^2 / 4\pi & \text{对于 } k \ll k^*(T) \\ \hbar c^2 k^3 e^{-\beta \hbar c k} / 4\pi^2 & \text{对于 } k \gg k^*(T). \end{cases} \quad (6.61)$$

特征波矢 $k^*(T) \approx k_B T / \hbar c$ 把量子与经典区域分开。它提供了消除紫外灾变的上截断。

[图片占位: fig6-7]

图 6.7: 温度为 T 的系统发出的黑体辐射谱。

6.4 量子微观态

Quantum microstates

在前几节中, 我们指出了经典统计力学的若干失效之处, 并通过假定能级量子化而启发式地弥补了它们, 同时仍然从配分和 $Z = \sum_n \exp(-\beta E_n)$ 计算热力学量。这隐含地假定了量子系统的微观态由它的分立能级来指定, 并服从一个类似于 Boltzmann 权重的概率分布。这种与经典统计力学的「类比」需要加以论证。此外, 量子力学本身内在地是概率性的, 其不确定性不同于那些在统计力学中导致概率的不确定性。这里, 我们将通过密切遵循导致经典表述的那些步骤, 来构造统计力学的量子表述。

粒子系统的经典微观态 (*Microstates*) 由坐标与共轭动量的集合 $\{\vec{p}_i, \vec{q}_i\}$ 描述; 也就是说, 由 $6N$ 维相空间中的一个点描述。在量子力学中, $\{\vec{q}_i\}$ 与 $\{\vec{p}_i\}$ 不是独立的可观测量。取而代之的是:

- 量子系统的 (微观) 态由单位向量 (*unit vector*) $|\Psi\rangle$ 完全指定, 它属于一个无穷维的 Hilbert 空间 (*Hilbert space*)。向量 $|\Psi\rangle$ 可以沿一组适当的正交归一基矢 (*basis vectors*) $|n\rangle$ 用它的分量 $\langle n|\Psi\rangle$ (这些是复数) 表示出来。用 Dirac 引入的方便记号, 这一分解可以写成

$$|\Psi\rangle = \sum_n \langle n|\Psi\rangle |n\rangle. \quad (6.62)$$

最熟悉的基是坐标基 $\{|\vec{q}_i\rangle\}$, 而 $\langle\vec{q}_i|\Psi\rangle \equiv \Psi(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_N)$ 就是波函数 (wave function)。归一化条件为

$$\langle\Psi|\Psi\rangle = \sum_n \langle\Psi|n\rangle\langle n|\Psi\rangle = 1, \quad \text{其中} \quad \langle\Psi|n\rangle \equiv \langle n|\Psi\rangle^*. \quad (6.63)$$

例如, 在坐标基中我们必须要求

$$\langle\Psi|\Psi\rangle = \int \prod_{i=1}^N d^3\vec{q}_i |\Psi(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_N)|^2 = 1. \quad (6.64)$$

- 经典地, 各种可观测量都是定义在相空间中的函数 $\mathcal{O}(\{\vec{p}_i, \vec{q}_i\})$ 。在量子力学中, 这些函数被替换为 Hilbert 空间中的厄米矩阵 (Hermitian matrices) (算符), 其做法是在经典表达式中把 $\{\vec{q}_i\}$ 与 $\{\vec{p}_i\}$ 换成算符 (在把乘积适当地对称化之后, 例如 $pq \rightarrow (pq + qp)/2$)。这些基本算符满足对易关系 (commutation relations)

$$[p_j, q_k] \equiv p_j q_k - q_k p_j = \frac{\hbar}{i} \delta_{j,k}. \quad (6.65)$$

例如, 在坐标基 $\{|\vec{q}_i\rangle\}$ 中, 动量算符是

$$p_j = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial q_j}. \quad (6.66)$$

(注意经典的 Poisson 括号满足 $\{p_j, q_k\} = -\delta_{j,k}$ 。相当一般地, 量子对易关系通过把相应的经典 Poisson 括号乘以 $i\hbar$ 得到。)

- 与经典力学中不同, 算符 $\mathcal{O}$ 的取值对于一个特定的微观态并不是唯一确定的。它反而是一个随机变量, 其在态 $|\Psi\rangle$ 中的平均值由下式给出

$$\langle\mathcal{O}\rangle \equiv \langle\Psi|\mathcal{O}|\Psi\rangle \equiv \sum_{m,n} \langle\Psi|m\rangle\langle m|\mathcal{O}|n\rangle\langle n|\Psi\rangle. \quad (6.67)$$

例如,

$$\begin{aligned} \langle U(\{\vec{q}\}) \rangle &= \int \prod_{i=1}^N d^3\vec{q}_i \Psi^*(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_N) U(\{\vec{q}\}) \Psi(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_N), \quad \text{以及} \\ \langle K(\{\vec{p}\}) \rangle &= \int \prod_{i=1}^N d^3\vec{q}_i \Psi^*(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_N) K\left(\left\{\frac{\hbar}{i} \frac{d}{d\vec{q}}\right\}\right) \Psi(\vec{q}_1, \dots, \vec{q}_N). \end{aligned}$$

为了保证期望值 $\langle\mathcal{O}\rangle$ 在所有态中都是实数, 算符 $\mathcal{O}$ 必须是厄米的 (Hermitian), 也就是说, 满足

$$\mathcal{O}^\dagger = \mathcal{O}, \quad \text{其中} \quad \langle m|\mathcal{O}^\dagger|n\rangle \equiv \langle n|\mathcal{O}|m\rangle^*. \quad (6.68)$$

在把经典算符 $\mathcal{O}(\{\vec{p}_i, \vec{q}_i\})$ 中的 $\vec{p}$ 与 $\vec{q}$ 替换为相应的矩阵时, 必须把各种乘积适当地对称化, 以保证上述厄米性。

微观态的时间演化 (Time evolution) 由 Hamilton 量 $\mathcal{H}(\{\vec{p}_i, \vec{q}_i\})$ 支配。经典微观态按 Hamilton 运动方程演化, 而在量子力学中态矢量随时间的变化为

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(t)\rangle = \mathcal{H} |\Psi(t)\rangle. \quad (6.69)$$

一种方便的基是把矩阵 $\mathcal{H}$ 对角化的基。能量本征态 (*eigenstates*) 满足 $\mathcal{H}|n\rangle = \mathcal{E}_n|n\rangle$, 其中 $\mathcal{E}_n$ 是本征能量 (*eigenenergies*)。把 $|\Psi(t)\rangle = \sum_n |n\rangle \langle n|\Psi(t)\rangle$ 代入式 (6.69), 并利用正交归一条件 $\langle m|n\rangle = \delta_{m,n}$, 得到

$$i\hbar \frac{d}{dt} \langle n|\Psi(t)\rangle = \mathcal{E}_n \langle n|\Psi(t)\rangle, \quad \implies \quad \langle n|\Psi(t)\rangle = \exp\left(-\frac{i\mathcal{E}_n t}{\hbar}\right) \langle n|\Psi(0)\rangle. \quad (6.70)$$

两个不同时刻的量子态可以通过一个时间演化算符 (*time evolution operator*) 相联系, 即

$$|\Psi(t)\rangle = U(t, t_0)|\Psi(t_0)\rangle, \quad (6.71)$$

它满足 $i\hbar \partial_t U(t, t_0) = \mathcal{H}U(t, t_0)$, 边界条件为 $U(t_0, t_0) = 1$ 。如果 $\mathcal{H}$ 与 t 无关, 我们可以解出这些方程, 得到

$$U(t, t_0) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar} \mathcal{H}(t - t_0)\right]. \quad (6.72)$$

6.5 量子宏观态

Quantum macrostates

系统的宏观态 (*Macrostates*) 只依赖于少数几个热力学函数。对对应于一个给定宏观态, 我们可以由大量 $\mathcal{N}$ 个微观态 μ_α 组成一个系综 (*ensemble*)。不同的微观态以概率 p_α 出现。(例如, 在没有任何其它信息时, $p_\alpha = 1/\mathcal{N}$ 给出一个无偏 (*unbiased*) 估计。) 当我们不再精确地知道一个系统的微观态时, 就说该系统处于一个混合态 (*mixed state*)。

经典地, 系综平均由下式计算

$$\overline{\mathcal{O}(\{\vec{p}_i, \vec{q}_i\})}_t = \sum_{\alpha} p_{\alpha} \mathcal{O}(\mu_{\alpha}(t)) = \int \prod_{i=1}^N d^3\tilde{p}_i d^3\tilde{q}_i \mathcal{O}(\{\tilde{p}_i, \tilde{q}_i\}) \rho(\{\tilde{p}_i, \tilde{q}_i\}, t), \quad (6.73)$$

其中

$$\rho(\{\tilde{p}_i, \tilde{q}_i\}, t) = \sum_{\alpha} p_{\alpha} \prod_{i=1}^N \delta^3(\tilde{q}_i - \tilde{q}_i(t)_{\alpha}) \delta^3(\tilde{p}_i - \tilde{p}_i(t)_{\alpha}) \quad (6.74)$$

是相空间密度 (*phase space density*)。

类似地, 混合量子态由一组可能的状态 $\{|\Psi_{\alpha}\rangle\}$ 得到, 其概率为 $\{p_{\alpha}\}$ 。于是式 (6.67) 中量子力学期望值的系综平均为

$$\begin{aligned} \overline{\langle \mathcal{O} \rangle} &= \sum_{\alpha} p_{\alpha} \langle \Psi_{\alpha} | \mathcal{O} | \Psi_{\alpha} \rangle = \sum_{\alpha; m, n} p_{\alpha} \langle \Psi_{\alpha} | m \rangle \langle n | \Psi_{\alpha} \rangle \langle m | \mathcal{O} | n \rangle \\ &= \sum_{m, n} \langle n | \rho | m \rangle \langle m | \mathcal{O} | n \rangle = \text{tr}(\rho \mathcal{O}), \end{aligned} \quad (6.75)$$

其中我们引入了一组基 $\{|n\rangle\}$, 并定义了密度矩阵 (*density matrix*)

$$\langle n | \rho(t) | m \rangle \equiv \sum_{\alpha} p_{\alpha} \langle n | \Psi_{\alpha}(t) \rangle \langle \Psi_{\alpha}(t) | m \rangle. \quad (6.76)$$

经典地, 概率 (密度) $\rho(t)$ 是一个定义在相空间上的函数。像相空间中的所有算符一样, 它在量子力学中被替换为一个矩阵。抛开基的选择, 密度矩阵为

$$\rho(t) = \sum_{\alpha} p_{\alpha} |\Psi_{\alpha}(t)\rangle \langle \Psi_{\alpha}(t)|. \quad (6.77)$$

显然, ρ 对应于一个纯态 (*pure state*) 当且仅当 $\rho^2 = \rho$ 。

密度矩阵满足如下性质:

(i) 归一化。由于每个 $|\Psi_{\alpha}\rangle$ 都归一化到 1,

$$\langle 1 \rangle = \text{tr}(\rho) = \sum_n \langle n | \rho | n \rangle = \sum_{\alpha, n} p_{\alpha} |\langle n | \Psi_{\alpha} \rangle|^2 = \sum_{\alpha} p_{\alpha} = 1. \quad (6.78)$$

(ii) 厄米性。密度矩阵是厄米的 (*Hermitian*), 即 $\rho^{\dagger} = \rho$, 因为

$$\langle m | \rho^{\dagger} | n \rangle = \langle n | \rho | m \rangle^* = \sum_{\alpha} p_{\alpha} \langle \Psi_{\alpha} | m \rangle \langle n | \Psi_{\alpha} \rangle = \langle n | \rho | m \rangle, \quad (6.79)$$

这保证了式 (6.75) 中的平均值是实数。

(iii) 正定性。对于任意 $|\Phi\rangle$,

$$\langle \Phi | \rho | \Phi \rangle = \sum_{\alpha} p_{\alpha} \langle \Phi | \Psi_{\alpha} \rangle \langle \Psi_{\alpha} | \Phi \rangle = \sum_{\alpha} p_{\alpha} |\langle \Phi | \Psi_{\alpha} \rangle|^2 \geq 0. \quad (6.80)$$

因此, ρ 是正定的 (*positive definite*), 这意味着它的所有本征值都必须是正的。

Liouville 定理 (*Liouville's theorem*) 给出经典密度的时间演化, 即

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} - \{\mathcal{H}, \rho\} = 0. \quad (6.81)$$

考察量子密度矩阵的演化, 最方便的做法是在能量本征态的基中进行, 此时根据式 (6.70) 有

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle n | \rho(t) | m \rangle &= i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \sum_{\alpha} p_{\alpha} \langle n | \Psi_{\alpha}(t) \rangle \langle \Psi_{\alpha}(t) | m \rangle \\ &= \sum_{\alpha} p_{\alpha} [(\mathcal{E}_n - \mathcal{E}_m) \langle n | \Psi_{\alpha} \rangle \langle \Psi_{\alpha} | m \rangle] \\ &= \langle n | (\mathcal{H} \rho - \rho \mathcal{H}) | m \rangle. \end{aligned} \quad (6.82)$$

最终结果是一个张量恒等式, 因此与基的选择无关, 即

$$i\hbar \frac{\partial \rho}{\partial t} = [\mathcal{H}, \rho]. \quad (6.83)$$

平衡态要求平均值不随时间变化, 并提示 $\partial \rho / \partial t = 0$ 。在式 (6.81) 与 (6.83) 中, 通过取 $\rho = \rho(\mathcal{H})$ 即可满足这一条件。(正如第 3 章所讨论的, ρ 也可以依赖于守恒量 $\{L_{\alpha}\}$, 只要 $[\mathcal{H}, L_{\alpha}] = 0$ 。) 于是, 可以类比经典统计力学构造出各种平衡量子密度矩阵。

微正则系综: 由于内能具有固定值 E , 包含这一约束的密度矩阵为

$$\rho(E) = \frac{\delta(\mathcal{H} - E)}{\Omega(E)}. \quad (6.84)$$

特别地，在能量本征态的基中，

$$\langle n|\rho|m\rangle = \sum_{\alpha} p_{\alpha} \langle n|\Psi_{\alpha}\rangle \langle \Psi_{\alpha}|m\rangle = \begin{cases} \frac{1}{\Omega} & \text{如果 } \mathcal{E}_n = E, \text{ 而且 } m = n, \\ 0 & \text{如果 } \mathcal{E}_n \neq E, \text{ 或者 } m \neq n. \end{cases} \quad (6.85)$$

第一个条件表明，量子波函数中只能出现能量正确的本征态，并且（对于 $p_{\alpha} = 1/\Omega$ ）这类本征态平均而言具有相同的振幅， $|\langle n|\Psi\rangle|^2 = 1/\Omega$ 。这等价于经典的等先验平衡概率假设。第二个（附加的）条件表明，能量为 E 的 Ω 个本征态以相互独立的随机相位组合进一个典型微观态。（注意，归一化条件 $\text{tr } \rho = 1$ 意味着 $\Omega(E) = \sum_n \delta(E - \mathcal{E}_n)$ 是 $\mathcal{H}$ 的能量为 E 的本征态数目。）

正则系综：固定温度 $T = 1/k_B\beta$ 可以通过让系统与一个热库接触来实现。考虑复合系统，得到正则密度矩阵为

$$\rho(\beta) = \frac{\exp(-\beta\mathcal{H})}{Z(\beta)}. \quad (6.86)$$

归一化条件 $\text{tr}(\rho) = 1$ 给出量子配分函数

$$Z = \text{tr} \left(e^{-\beta\mathcal{H}} \right) = \sum_n e^{-\beta\mathcal{E}_n}. \quad (6.87)$$

最后的求和是对 $\mathcal{H}$ 的（分立）能级进行的，这为前几节中所做的计算提供了依据。

巨正则系综：粒子数 N 不再固定。粒子数不确定的量子微观态张成一个所谓的 Fock 空间（Fock space）。相应的密度矩阵为

$$\rho(\beta, \mu) = \frac{e^{-\beta\mathcal{H} + \beta\mu N}}{\mathcal{Q}}, \quad \text{其中} \quad \mathcal{Q}(\beta, \mu) = \text{tr} \left(e^{-\beta\mathcal{H} + \beta\mu N} \right) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta\mu N} Z_N(\beta). \quad (6.88)$$

例子。考虑体积为 V 的盒子中处于量子正则系综里的一个单粒子。Hamilton 量

$$\mathcal{H}_1 = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \quad (\text{在坐标基中}), \quad (6.89)$$

由 $\mathcal{H}_1|\vec{k}\rangle = \mathcal{E}(\vec{k})|\vec{k}\rangle$ 得到的能量本征态为

$$\langle \vec{x}|\vec{k}\rangle = \frac{e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}}}{\sqrt{V}}, \quad \text{其中} \quad \mathcal{E}(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}. \quad (6.90)$$

在尺寸为 L 的盒子中取周期性边界条件， $\vec{k}$ 的允许值为 $(2\pi/L)(\ell_x, \ell_y, \ell_z)$ ，其中 (ℓ_x, ℓ_y, ℓ_z) 是整数。这个单粒子 Hilbert 空间中的一个特定向量由它沿这些基态中每一个的分量（有无穷多个）指定。因此，量子微观态的空间比相应的 6 维经典相空间大得多。当 $L \rightarrow \infty$ 时的配分函数

$$\begin{aligned} Z_1 = \text{tr}(\rho) &= \sum_{\vec{k}} \exp \left(-\frac{\beta\hbar^2 k^2}{2m} \right) = V \int \frac{d^3\vec{k}}{(2\pi)^3} \exp \left(-\frac{\beta\hbar^2 k^2}{2m} \right) \\ &= \frac{V}{(2\pi)^3} \left(\frac{2\pi m k_B T}{\hbar^2} \right)^{3/2} = \frac{V}{\lambda^3}, \end{aligned} \quad (6.91)$$

与经典结果一致, 而 $\lambda = h/\sqrt{2\pi mk_B T}$ (这为把 $d^3\vec{p}d^3\vec{q}/h^3$ 用作相空间的正确无量纲测度提供了依据)。密度矩阵在坐标表象中的矩阵元为

$$\begin{aligned}\langle \vec{x}' | \rho | \vec{x} \rangle &= \sum_{\vec{k}} \langle \vec{x}' | \vec{k} \rangle \frac{e^{-\beta \mathcal{E}(\vec{k})}}{Z_1} \langle \vec{k} | \vec{x} \rangle = \frac{\lambda^3}{V} \int \frac{V d^3\vec{k}}{(2\pi)^3} \frac{e^{-i\vec{k} \cdot (\vec{x} - \vec{x}')}}{V} \exp\left(-\frac{\beta \hbar^2 k^2}{2m}\right) \\ &= \frac{1}{V} \exp\left[-\frac{m(\vec{x} - \vec{x}')^2}{2\beta \hbar^2}\right] = \frac{1}{V} \exp\left[-\frac{\pi(\vec{x} - \vec{x}')^2}{\lambda^2}\right].\end{aligned}\quad (6.92)$$

对角元 $\langle \vec{x} | \rho | \vec{x} \rangle = 1/V$ 正是在 $\vec{x}$ 处找到一个粒子的概率。非对角元没有经典对应。它们提示我们把粒子理解为一个尺寸为 $\lambda = h/\sqrt{2\pi mk_B T}$ 的波包, 即热波长 (*thermal wavelength*)。当 $T \rightarrow \infty$ 时, λ 趋于零, 经典分析是有效的。当 $T \rightarrow 0$ 时, λ 发散, 而当 λ 与盒子的尺寸相当时, 量子力学效应开始占主导。

另外, 我们也可以通过注意到式 (6.86) 蕴含下式而得到式 (6.92)

$$\frac{\partial}{\partial \beta} Z\rho = -\mathcal{H}Z\rho = \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 Z\rho. \quad (6.93)$$

这正(自由粒子的)扩散方程, 可以在初始条件 $\rho(\beta=0) = 1$ (即 $\langle \vec{x}' | \rho(\beta=0) | \vec{x} \rangle = \delta^3(\vec{x} - \vec{x}')/V$) 下求解, 以给出式 (6.92) 的结果。

第 7 章 理想量子气体

Ideal Quantum Gases

7.1 全同粒子的 Hilbert 空间

Hilbert space of identical particles

在第 4 章中，我们讨论了全同粒子气体混合熵的 Gibbs 佯谬。这一困难是通过假设 N 个全同粒子的相空间必须除以 $N!$ （即置换的数目）而克服的。这并不十分令人满意，因为经典的运动方程隐含地把粒子当作可区分的。与此相对，在量子力学中，粒子的全同性出现在 Hilbert 空间中允许态的层面上。例如，由位置算符的期望值得到的、在两个全同粒子分别处于位置 $\vec{x}_1$ 与 $\vec{x}_2$ 处时的概率，由 $|\Psi(\vec{x}_1, \vec{x}_2)|^2$ 给出，其中 $\Psi(\vec{x}_1, \vec{x}_2)$ 是坐标表象中的态向量（即波函数）。由于交换粒子 1 与 2 会得到相同的构型，我们必须有 $|\Psi(\vec{x}_1, \vec{x}_2)|^2 = |\Psi(\vec{x}_2, \vec{x}_1)|^2$ 。对单值函数而言，这导致两种可能¹：

$$|\psi(1, 2)\rangle = +|\psi(2, 1)\rangle, \quad \text{或} \quad |\psi(1, 2)\rangle = -|\psi(2, 1)\rangle. \quad (7.1)$$

因此，用来描述全同粒子的 Hilbert 空间被限制为满足某些对称性。

对 N 个全同粒子的系统，有 $N!$ 个置换 P ，它们构成群 S_N 。表示一个置换的方式有多种；例如， $N = 4$ 时的 $P(1234) = (3241)$ 也可以表示为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

任何置换都可以由一系列两粒子交换得到。例如，上面的置换是通过先后施行交换 (1, 3) 与 (1, 4) 得到的。置换的奇偶性 (*parity*) 定义为

$$(-1)^P \equiv \begin{cases} +1 & \text{若 } P \text{ 包含偶数次交换, 例如 } (123) \rightarrow (231) \\ -1 & \text{若 } P \text{ 包含奇数次交换, 例如 } (123) \rightarrow (213) \end{cases}.$$

(注意，若在上述 P 的表示中把每个整数的初始位置与最终位置用线连起来，则奇偶性是 (-1) 的「连线交点数目」次幂；在上面的例子里是四个交点。)

¹复数相位被排除，理由是考虑交换标号 1 与 2 的算符 E_{12} 的作用。由于 $E_{12}^2 = I$ ，即恒等算符，其本征值的平方必须为 1，从而排除了 $e^{i\phi}$ ，除非 $\phi = 0$ 或 π 。这一限制被任意子 (*anyons*) 所规避，它们由具有所谓分数量子统计的多值波函数描述。

置换对 N 粒子量子态的作用导致 Hilbert 空间中置换群的一个表示 (*representation*)。要求波函数单值, 并且在粒子交换下给出相等的概率, 就把该表示限制为要么完全对称、要么完全反对称。这容许自然界中存在两种类型的全同粒子:

(1) **玻色子**对应完全对称的表示, 即

$$P|\psi(1, \dots, N)\rangle = +|\psi(1, \dots, N)\rangle.$$

(2) **费米子**对应完全反对称的表示, 即

$$P|\psi(1, \dots, N)\rangle = (-1)^P|\psi(1, \dots, N)\rangle.$$

当然, 全同粒子的 Hamilton 量本身必须是对称的, 即 $P\mathcal{H} = \mathcal{H}$ 。然而, 对给定的 $\mathcal{H}$, 存在许多在置换下具有不同对称性的本征态。要选出正确的本征态集合, 在量子力学中粒子的统计 (玻色子或费米子) 是独立指定的。例如, 考虑体积为 V 的盒子中 N 个无相互作用粒子, 其 Hamilton 量为

$$\mathcal{H} = \sum_{\alpha=1}^N \mathcal{H}_{\alpha} = \sum_{\alpha=1}^N \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_{\alpha}^2 \right). \quad (7.2)$$

每个 $\mathcal{H}_{\alpha}$ 都可以单独对角化, 其平面波态为 $\{|\vec{k}\rangle\}$, 相应的能量为 $\mathcal{E}(\vec{k}) = \hbar^2 k^2 / 2m$ 。利用这些单粒子态的和与积, 我们可以构造出下列 N 粒子态:

(1) 积 Hilbert 空间由单粒子态简单相乘得到, 即

$$|\vec{k}_1, \dots, \vec{k}_N\rangle_{\otimes} \equiv |\vec{k}_1\rangle \cdots |\vec{k}_N\rangle. \quad (7.3)$$

在坐标表象中,

$$\langle \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N | \vec{k}_1, \dots, \vec{k}_N \rangle_{\otimes} = \frac{1}{V^{N/2}} \exp \left(i \sum_{\alpha=1}^N \vec{k}_{\alpha} \cdot \vec{x}_{\alpha} \right), \quad (7.4)$$

以及

$$\mathcal{H} |\vec{k}_1, \dots, \vec{k}_N\rangle_{\otimes} = \left(\sum_{\alpha=1}^N \frac{\hbar^2 k_{\alpha}^2}{2m} \right) |\vec{k}_1, \dots, \vec{k}_N\rangle_{\otimes}. \quad (7.5)$$

但积态并不满足全同粒子所要求的对称性条件, 我们必须找出具有正确对称性的适当的子空间。

(2) 费米子空间构造为

$$|\vec{k}_1, \dots, \vec{k}_N\rangle_{-} = \frac{1}{\sqrt{N_{-}}} \sum_P (-1)^P P |\vec{k}_1, \dots, \vec{k}_N\rangle_{\otimes}, \quad (7.6)$$

其中求和遍及全部 $N!$ 个置换。如果上面列表中任何一个单粒子标号 $\vec{k}$ 出现多于一次, 结果为零, 不存在反对称化的态。只有当 N 个 $\vec{k}_{\alpha}$ 的取值全都不同时, 反对称化才有可能。此时上式求和中 $N!$ 项, 为保证归一化必须有 $N_{-} = N!$ 。例如, 两粒子反对称态是

$$|\vec{k}_1, \vec{k}_2\rangle_{-} = \frac{(|\vec{k}_1, \vec{k}_2\rangle_{\otimes} - |\vec{k}_2, \vec{k}_1\rangle_{\otimes})}{\sqrt{2}}.$$

(如果没有另外说明, $|\vec{k}_1, \dots, \vec{k}_N\rangle$ 指的是积态。)

(3) 类似地, 玻色子空间构造为

$$|\vec{k}_1, \dots, \vec{k}_N\rangle_+ = \frac{1}{\sqrt{N_+}} \sum_P P|\vec{k}_1, \dots, \vec{k}_N\rangle_{\otimes}. \quad (7.7)$$

在这种情况下, 对 $\vec{k}$ 的允许取值没有限制。某个特定的单粒子态可以在列表中出现 $n_{\vec{k}}$ 次, 且 $\sum_{\vec{k}} n_{\vec{k}} = N$ 。我们将在稍后证明, 正确的归一化要求 $N_+ = N! \prod_{\vec{k}} n_{\vec{k}}!$ 。例如, 一个正确归一化的三粒子玻色态由两个单粒子态 $|\alpha\rangle$ 和一个单粒子态 $|\beta\rangle$ ($n_{\alpha} = 2, n_{\beta} = 1, N_+ = 3!2!1! = 12$) 构造为

$$\begin{aligned} |\alpha\alpha\beta\rangle_+ &= \frac{|\alpha\rangle|\alpha\rangle|\beta\rangle + |\alpha\rangle|\beta\rangle|\alpha\rangle + |\beta\rangle|\alpha\rangle|\alpha\rangle + |\alpha\rangle|\alpha\rangle|\beta\rangle + |\beta\rangle|\alpha\rangle|\alpha\rangle + |\alpha\rangle|\beta\rangle|\alpha\rangle}{\sqrt{12}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} (|\alpha\rangle|\alpha\rangle|\beta\rangle + |\alpha\rangle|\beta\rangle|\alpha\rangle + |\beta\rangle|\alpha\rangle|\alpha\rangle). \end{aligned}$$

用下述定义来同时讨论玻色子与费米子是方便的:

$$|\{\vec{k}\}\rangle_{\eta} = \frac{1}{\sqrt{N_{\eta}}} \sum_P \eta^P P|\{\vec{k}\}\rangle, \quad \text{其中 } \eta = \begin{cases} +1 & \text{对玻色子} \\ -1 & \text{对费米子} \end{cases}, \quad (7.8)$$

并有 $(+1)^P \equiv 1$, 而 $(-1)^P$ 如前面那样用来表示 P 的奇偶性。每个态都由一组占有数 $\{n_{\vec{k}}\}$ 唯一地确定, 满足 $\sum_{\vec{k}} n_{\vec{k}} = N$, 并且

(1) 对费米子, $|\{\vec{k}\}\rangle_- = 0$, 除非 $n_{\vec{k}} = 0$ 或 1, 且 $N_- = N! \prod_{\vec{k}} n_{\vec{k}}! = N!$ 。

(2) 对玻色子, 任何 $\vec{k}$ 都可以重复 $n_{\vec{k}}$ 次, 归一化由下式计算

$$\begin{aligned} {}_+\langle\{\vec{k}|\{\vec{k}\}\rangle &= \frac{1}{N_+} \sum_{P, P'} \langle P|\{\vec{k}|\{P'\}\vec{k}\rangle = \frac{N!}{N_+} \sum_P \langle\{\vec{k}|\{P\}\vec{k}\rangle \\ &= \frac{N! \prod_{\vec{k}} n_{\vec{k}}!}{N_+} = 1, \quad \Rightarrow \quad N_+ = N! \prod_{\vec{k}} n_{\vec{k}}!. \end{aligned} \quad (7.9)$$

(项 $\langle\{\vec{k}|\{P\}\vec{k}\rangle$ 为零, 除非置换后的 $\vec{k}$ 与原集合相同——这发生 $\prod_{\vec{k}} n_{\vec{k}}!$ 次。)

7.2 正则表述

Canonical formulation

利用上一节中构造出的态, 我们可以计算无相互作用全同粒子的正则密度矩阵。在坐标表象中我们有

$$\langle\{\vec{x}'|\rho|\{\vec{x}\}\rangle_{\eta} = \sum'_{\{\vec{k}\}} \sum_{P, P'} \eta^P \eta^{P'} \langle\{\vec{x}'|\{P'\}\vec{k}\rangle \rho(\{\vec{k}\}) \langle P\{\vec{k}\}|\{\vec{x}\}\rangle \frac{1}{N_{\eta}}, \quad (7.10)$$

其中 $\rho(\{\vec{k}\}) = \exp[-\beta(\sum_{\alpha=1}^N \hbar^2 k_{\alpha}^2 / 2m)] / Z_N$ 。求和 $\sum'_{\{\vec{k}_1, \vec{k}_2, \dots, \vec{k}_N\}}$ 受到限制, 以确保每个全同粒子态出现且只出现一次。在玻色子空间与费米子空间中, 占有数集合 $\{n_{\vec{k}}\}$ 都唯一地标识一个态。然而, 如果我们除以由此产生的重复计数因子 (对玻色子) $N! / (\prod_{\vec{k}} n_{\vec{k}}!)$, 就可以从式 (7.10) 中除去这一限制, 即

$$\sum'_{\{\vec{k}\}} = \sum_{\{\vec{k}\}} \frac{\prod_{\vec{k}} n_{\vec{k}}!}{N!}.$$

(注意, 对费米子, $(-1)^P$ 因子会抵消掉任何 $n_{\vec{k}}$ 大于 1 的情形所带来的贡献。) 因此,

$$\begin{aligned} \langle \{\vec{x}'\} | \rho | \{\vec{x}\} \rangle &= \sum_{\{\vec{k}\}} \frac{\prod_{\vec{k}} n_{\vec{k}}!}{N!} \cdot \frac{1}{N! \prod_{\vec{k}} n_{\vec{k}}!} \\ &\times \sum_{P, P'} \frac{\eta^P \eta^{P'}}{Z_N} \exp \left(-\beta \sum_{\alpha=1}^N \frac{\hbar^2 k_{\alpha}^2}{2m} \right) \langle \{\vec{x}'\} | P' \{\vec{k}\} \rangle \langle P \{\vec{k}\} | \{\vec{x}\} \rangle. \end{aligned} \quad (7.11)$$

在体积很大的极限下, 对 $\{\vec{k}\}$ 的求和可以用积分代替, 再利用波函数的平面波表示, 我们有

$$\begin{aligned} \langle \{\vec{x}'\} | \rho | \{\vec{x}\} \rangle &= \frac{1}{Z_N (N!)^2} \sum_{P, P'} \eta^P \eta^{P'} \prod_{\alpha=1}^N \int \frac{V d^3 \vec{k}_{\alpha}}{(2\pi)^3} \exp \left(-\frac{\beta \hbar^2 k_{\alpha}^2}{2m} \right) \\ &\times \left\{ \frac{\exp \left[-i \sum_{\alpha=1}^N \left(\vec{k}_{P\alpha} \cdot \vec{x}_{\alpha} - \vec{k}_{P'\alpha} \cdot \vec{x}'_{\alpha} \right) \right]}{V^N} \right\}. \end{aligned} \quad (7.12)$$

我们可以通过聚焦于某个特定的 $\vec{k}$ 向量来整理指数中的求和。由于 $\sum_{\alpha} f(P\alpha)g(\alpha) = \sum_{\beta} f(\beta)g(P^{-1}\beta)$, 其中 $\beta = P\alpha$ 而 $\alpha = P^{-1}\beta$, 我们得到

$$\langle \{\vec{x}'\} | \rho | \{\vec{x}\} \rangle = \frac{1}{Z_N (N!)^2} \sum_{P, P'} \eta^P \eta^{P'} \prod_{\alpha=1}^N \left[\int \frac{d^3 \vec{k}_{\alpha}}{(2\pi)^3} e^{-i \vec{k}_{\alpha} \cdot (\vec{x}_{P^{-1}\alpha} - \vec{x}'_{P'^{-1}\alpha}) - \beta \hbar^2 k_{\alpha}^2 / 2m} \right]. \quad (7.13)$$

方括号中的 Gauss 积分等于

$$\frac{1}{\lambda^3} \exp \left[-\frac{\pi}{\lambda^2} (\vec{x}_{P^{-1}\alpha} - \vec{x}'_{P'^{-1}\alpha})^2 \right].$$

在式 (7.13) 中令 $\beta = P^{-1}\alpha$, 得到

$$\langle \{\vec{x}'\} | \rho | \{\vec{x}\} \rangle = \frac{1}{Z_N \lambda^{3N} (N!)^2} \sum_{P, P'} \eta^P \eta^{P'} \exp \left[-\frac{\pi}{\lambda^2} \sum_{\beta=1}^N (\vec{x}_{\beta} - \vec{x}'_{P'^{-1}P\beta})^2 \right]. \quad (7.14)$$

最后, 我们令 $Q = P'^{-1}P$, 并利用结果 $\eta^P = \eta^{P'^{-1}}$ 以及 $\eta^Q = \eta^{P'^{-1}P} = \eta^{P'} \eta^P$, 得到 (在施行 $\sum_P = N!$ 之后)

$$\langle \{\vec{x}'\} | \rho | \{\vec{x}\} \rangle = \frac{1}{Z_N \lambda^{3N} N!} \sum_Q \eta^Q \exp \left[-\frac{\pi}{\lambda^2} \sum_{\beta=1}^N (\vec{x}_{\beta} - \vec{x}'_{Q\beta})^2 \right]. \quad (7.15)$$

正则配分函数 Z_N 由归一化条件

$$\text{tr}(\rho) = 1, \quad \implies \quad \int \prod_{\alpha=1}^N d^3 \vec{x}_{\alpha} \langle \{\vec{x}\} | \rho | \{\vec{x}\} \rangle = 1$$

得到, 即为

$$Z_N = \frac{1}{N! \lambda^{3N}} \int \prod_{\alpha=1}^N d^3 \vec{x}_{\alpha} \sum_Q \eta^Q \exp \left[-\frac{\pi}{\lambda^2} \sum_{\beta=1}^N (\vec{x}_{\beta} - \vec{x}_{Q\beta})^2 \right]. \quad (7.16)$$

因此, 量子配分函数包含一个对 $N!$ 个可能置换的求和。经典结果 $Z_N = (V/\lambda^3)^N/N!$ 来自对应于无粒子交换、即 $Q \equiv 1$ 的那一项。除以 $N!$ 最终为经典统计力学中为处理全同粒子的相空间而 (多少有些人人为地) 引入的因子提供了依据。然而, 这一经典结果只在非常高的温度下成立, 并且会被来自其余置换的量子修正所修改。由于任何置换都涉及形如 $\exp[-\pi(\vec{x}_1 - \vec{x}_2)^2/\lambda^2]$ 的因子的乘积, 其贡献在 $T \rightarrow \infty$ 即 $\lambda \rightarrow 0$ 时消失。

最低阶的修正来自最简单的置换, 也就是两个粒子的交换。粒子 1 与 2 的交换附带一个因子 $\eta \exp[-2\pi(\vec{x}_1 - \vec{x}_2)^2/\lambda^2]$ 。由于 $N(N-1)/2$ 个可能的成对交换各自对 Z_N 给出相同的贡献, 我们得到

$$Z_N = \frac{1}{N!\lambda^{3N}} \int \prod_{\alpha=1}^N d^3\vec{x}_\alpha \left\{ 1 + \frac{N(N-1)}{2} \eta \exp\left[-\frac{2\pi}{\lambda^2}(\vec{x}_1 - \vec{x}_2)^2\right] + \dots \right\}. \quad (7.17)$$

对任意 $\alpha \geq 3$, $\int d^3\vec{x}_\alpha = V$; 在剩下的两个积分中, 我们可以利用相对坐标 $\vec{r}_{12} = \vec{x}_2 - \vec{x}_1$ 与质心坐标, 得到

$$\begin{aligned} Z_N &= \frac{1}{N!\lambda^{3N}} V^N \left[1 + \frac{N(N-1)}{2V} \eta \int d^3\vec{r}_{12} e^{-2\pi r_{12}^2/\lambda^2} + \dots \right] \\ &= \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N \left[1 + \frac{N(N-1)}{2V} \cdot \left(\frac{2\pi\lambda^2}{4\pi} \right)^{3/2} \eta + \dots \right]. \end{aligned} \quad (7.18)$$

由相应的自由能

$$F = -k_B T \ln Z_N = -Nk_B T \ln \left[\frac{e}{\lambda^3} \frac{V}{N} \right] - \frac{k_B T N^2}{2V} \cdot \frac{\lambda^3}{2^{3/2}} \eta + \dots, \quad (7.19)$$

气体压强由下式计算

$$P = - \left. \frac{\partial F}{\partial V} \right|_T = \frac{Nk_B T}{V} - \frac{N^2 k_B T}{V^2} \cdot \frac{\lambda^3}{2^{5/2}} \eta + \dots = nk_B T \left[1 - \frac{\eta \lambda^3}{2^{5/2}} n + \dots \right]. \quad (7.20)$$

注意, 第一项量子修正等价于一个二阶维里系数

$$B_2 = - \frac{\eta \lambda^3}{2^{5/2}}. \quad (7.21)$$

由此得到的压强修正对玻色子是负的, 对费米子是正的。在经典表述中, 二阶维里系数是由两体相互作用得到的。使得配分函数具有如式 (7.17) 那样的维里级数的经典势 $\mathcal{V}(\vec{r})$ 由下式给出

$$\begin{aligned} f(\vec{r}) &= e^{-\beta \mathcal{V}(\vec{r})} - 1 = \eta e^{-2\pi r^2/\lambda^2}, \quad \implies \\ \mathcal{V}(\vec{r}) &= -k_B T \ln \left[1 + \eta e^{-2\pi r^2/\lambda^2} \right] \approx -k_B T \eta e^{-2\pi r^2/\lambda^2}. \end{aligned} \quad (7.22)$$

(最后的近似对应于高温, 此时只有第一项修正重要。) 因此, 高温下量子统计的效应近似等价于在粒子之间引入一种相互作用。该相互作用对玻色子是吸引的, 对费米子是排斥的, 其作用范围是热波长 λ 的量级。

[图片占位: fig7-1]

图 7.1: 在高温下模拟量子关联的有效经典势对玻色子是吸引的, 对费米子是排斥的。

7.3 巨正则表述

Grand canonical formulation

通过完成式 (7.16) 中的所有求和来计算配分函数是一项艰巨的任务。作为替代, 我们可以在能量表象中计算 Z_N , 即

$$Z_N = \text{tr} \left(e^{-\beta \mathcal{H}} \right) = \sum'_{\{k_\alpha\}} \exp \left[-\beta \sum_{\alpha=1}^N \mathcal{E}(\vec{k}_\alpha) \right] = \sum'_{\{n_{\vec{k}}\}} \exp \left[-\beta \sum_{\vec{k}} \mathcal{E}(\vec{k}) n_{\vec{k}} \right]. \quad (7.23)$$

这些求和仍然难以进行, 因为在 $\vec{k}$ 或 $\{n_{\vec{k}}\}$ 的允许取值上存在对称性限制: 占有数 $\{n_{\vec{k}}\}$ 被限制为 $\sum_{\vec{k}} n_{\vec{k}} = N$, 且对玻色子 $n_{\vec{k}} = 0, 1, 2, \dots$, 而对费米子 $n_{\vec{k}} = 0$ 或 1。与前面一样, 可以通过考察巨配分函数来去除第一个限制,

$$\begin{aligned} \mathcal{Q}_\eta(T, \mu) &= \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} \sum'_{\{n_{\vec{k}}\}} \exp \left[-\beta \sum_{\vec{k}} \mathcal{E}(\vec{k}) n_{\vec{k}} \right] \\ &= \sum_{\{n_{\vec{k}}\}} \prod_{\vec{k}} \exp \left[-\beta \left(\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu \right) n_{\vec{k}} \right]. \end{aligned} \quad (7.24)$$

现在即可对每个 $\vec{k}$ 独立地完成对 $\{n_{\vec{k}}\}$ 的求和, 只需服从粒子对称性所施加的对占有数的限制。

- 对费米子, $n_{\vec{k}} = 0$ 或 1, 于是

$$\mathcal{Q}_- = \prod_{\vec{k}} \left[1 + \exp \left(\beta \mu - \beta \mathcal{E}(\vec{k}) \right) \right]. \quad (7.25)$$

- 对玻色子, $n_{\vec{k}} = 0, 1, 2, \dots$, 对几何级数求和给出

$$\mathcal{Q}_+ = \prod_{\vec{k}} \left[1 - \exp \left(\beta \mu - \beta \mathcal{E}(\vec{k}) \right) \right]^{-1}. \quad (7.26)$$

两种情形的结果可以同时写为

$$\ln \mathcal{Q}_\eta = -\eta \sum_{\vec{k}} \ln \left[1 - \eta \exp \left(\beta \mu - \beta \mathcal{E}(\vec{k}) \right) \right], \quad (7.27)$$

其中对费米子 $\eta = -1$, 对玻色子 $\eta = +1$ 。

在巨正则表述中, 不同的单粒子态被独立地占据, 其联合概率为

$$p_\eta \left(\left\{ n(\vec{k}) \right\} \right) = \frac{1}{\mathcal{Q}_\eta} \prod_{\vec{k}} \exp \left[-\beta \left(\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu \right) n_{\vec{k}} \right]. \quad (7.28)$$

能量为 $\mathcal{E}(\vec{k})$ 的态的平均占有数 (*average occupation number*) 由下式给出

$$\langle n_{\vec{k}} \rangle_\eta = -\frac{\partial \ln \mathcal{Q}_\eta}{\partial (\beta \mathcal{E}(\vec{k}))} = \frac{1}{z^{-1} e^{\beta \mathcal{E}(\vec{k})} - \eta}, \quad (7.29)$$

其中 $z = \exp(\beta\mu)$ 。粒子数与内能的平均值于是由下式给出

$$\begin{cases} N_\eta = \sum_{\vec{k}} \langle n_{\vec{k}} \rangle_\eta = \sum_{\vec{k}} \frac{1}{z^{-1} e^{\beta \mathcal{E}(\vec{k})} - \eta} \\ E_\eta = \sum_{\vec{k}} \mathcal{E}(\vec{k}) \langle n_{\vec{k}} \rangle_\eta = \sum_{\vec{k}} \frac{\mathcal{E}(\vec{k})}{z^{-1} e^{\beta \mathcal{E}(\vec{k})} - \eta} \end{cases}. \quad (7.30)$$

7.4 非相对论气体

Non-relativistic gas

量子粒子还由自旋 (*spin*) s 进一步刻画。在没有磁场时, 不同的自旋态具有相同的能量, 而一个自旋简并度 (*spin degeneracy*) 因子 $g = 2s + 1$ 乘在式 (7.27)–(7.30) 上。特别地, 对于三维非相对论气体 ($\mathcal{E}(\vec{k}) = \hbar^2 k^2 / 2m$, 且 $\sum_{\vec{k}} \rightarrow V \int d^3 \vec{k} / (2\pi)^3$), 这些方程化为

$$\begin{cases} \beta P_\eta = \frac{\ln \mathcal{Q}_\eta}{V} = -\eta g \int \frac{d^3 \vec{k}}{(2\pi)^3} \ln \left[1 - \eta z \exp \left(-\frac{\beta \hbar^2 k^2}{2m} \right) \right], \\ n_\eta \equiv \frac{N_\eta}{V} = g \int \frac{d^3 \vec{k}}{(2\pi)^3} \frac{1}{z^{-1} \exp \left(\frac{\beta \hbar^2 k^2}{2m} \right) - \eta}, \\ \varepsilon_\eta \equiv \frac{E_\eta}{V} = g \int \frac{d^3 \vec{k}}{(2\pi)^3} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \frac{1}{z^{-1} \exp \left(\frac{\beta \hbar^2 k^2}{2m} \right) - \eta}. \end{cases} \quad (7.31)$$

为简化这些方程, 我们把变量换为 $x = \beta \hbar^2 k^2 / (2m)$, 于是

$$k = \frac{\sqrt{2mk_B T}}{\hbar} x^{1/2} = \frac{2\pi^{1/2}}{\lambda} x^{1/2}, \quad \implies \quad dk = \frac{\pi^{1/2}}{\lambda} x^{-1/2} dx.$$

代入式 (7.31) 得到

$$\left\{ \begin{aligned} \beta P_\eta &= -\eta \frac{g}{2\pi^2} \frac{4\pi^{3/2}}{\lambda^3} \int_0^\infty dx x^{1/2} \ln(1 - \eta z e^{-x}) \\ &= \frac{g}{\lambda^3} \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{dx x^{3/2}}{z^{-1}e^x - \eta} \quad (\text{分部积分}), \\ n_\eta &= \frac{g}{\lambda^3} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{dx x^{1/2}}{z^{-1}e^x - \eta}, \\ \beta \varepsilon_\eta &= \frac{g}{\lambda^3} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \frac{dx x^{3/2}}{z^{-1}e^x - \eta}. \end{aligned} \right. \quad (7.32)$$

我们现在用下式定义两组函数

$$f_m^\eta(z) = \frac{1}{(m-1)!} \int_0^\infty \frac{dx x^{m-1}}{z^{-1}e^x - \eta}. \quad (7.33)$$

对非整数宗量, 函数 $m! \equiv \Gamma(m+1)$ 由积分 $\int_0^\infty dx x^m e^{-x}$ 定义。特别地, 由这一定义可得 $(1/2)! = \sqrt{\pi}/2$ 以及 $(3/2)! = (3/2)\sqrt{\pi}/2$ 。式 (7.32) 现在取如下简单形式

$$\left\{ \begin{aligned} \beta P_\eta &= \frac{g}{\lambda^3} f_{5/2}^\eta(z), \\ n_\eta &= \frac{g}{\lambda^3} f_{3/2}^\eta(z), \\ \varepsilon_\eta &= \frac{3}{2} P_\eta. \end{aligned} \right. \quad (7.34)$$

这些结果以 z 为变量完整地描述了理想量子气体的热力学。要明确地求出形式为 $P_\eta(n_\eta, T)$ 的物态方程, 需要把 z 用密度解出。为此, 我们需要了解函数 $f_m^\eta(z)$ 的行为。

将首先考察高温、低密度 (非简并) 极限。在该极限下 z 很小, 于是

$$\begin{aligned} f_m^\eta(z) &= \frac{1}{(m-1)!} \int_0^\infty \frac{dx x^{m-1}}{z^{-1}e^x - \eta} = \frac{1}{(m-1)!} \int_0^\infty dx x^{m-1} (ze^{-x}) (1 - \eta ze^{-x})^{-1} \\ &= \frac{1}{(m-1)!} \int_0^\infty dx x^{m-1} \sum_{\alpha=1}^\infty (ze^{-x})^\alpha \eta^{\alpha+1} \\ &= \sum_{\alpha=1}^\infty \eta^{\alpha+1} z^\alpha \frac{1}{(m-1)!} \int_0^\infty dx x^{m-1} e^{-\alpha x} \\ &= \sum_{\alpha=1}^\infty \eta^{\alpha+1} \frac{z^\alpha}{\alpha^m} = z + \eta \frac{z^2}{2^m} + \frac{z^3}{3^m} + \eta \frac{z^4}{4^m} + \cdots. \end{aligned} \quad (7.35)$$

于是我们发现 (自洽地) 当 $z \rightarrow 0$ 时 $f_m^\eta(z)$ 、从而 $n_\eta(z)$ 与 $P_\eta(z)$ 确实很小。式 (7.34) 在该极限下给出

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{n_\eta \lambda^3}{g} &= f_{3/2}^\eta(z) = z + \eta \frac{z^2}{2^{3/2}} + \frac{z^3}{3^{3/2}} + \eta \frac{z^4}{4^{3/2}} + \cdots, \\ \frac{\beta P_\eta \lambda^3}{g} &= f_{5/2}^\eta(z) = z + \eta \frac{z^2}{2^{5/2}} + \frac{z^3}{3^{5/2}} + \eta \frac{z^4}{4^{5/2}} + \cdots. \end{aligned} \right. \quad (7.36)$$

上面第一个方程可以用微扰方法求解，即把低阶解代回的递推方法，得到

$$\begin{aligned}
 z &= \frac{n_\eta \lambda^3}{g} - \eta \frac{z^2}{2^{3/2}} - \frac{z^3}{3^{3/2}} - \dots \\
 &= \left(\frac{n_\eta \lambda^3}{g} \right) - \frac{\eta}{2^{3/2}} \left(\frac{n_\eta \lambda^3}{g} \right)^2 - \dots \\
 &= \left(\frac{n_\eta \lambda^3}{g} \right) - \frac{\eta}{2^{3/2}} \left(\frac{n_\eta \lambda^3}{g} \right)^2 + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3^{3/2}} \right) \left(\frac{n_\eta \lambda^3}{g} \right)^3 - \dots
 \end{aligned} \tag{7.37}$$

把这一解代入第二个方程得到

$$\begin{aligned}
 \frac{\beta P_\eta \lambda^3}{g} &= \left(\frac{n_\eta \lambda^3}{g} \right) - \frac{\eta}{2^{5/2}} \left(\frac{n_\eta \lambda^3}{g} \right)^2 + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3^{3/2}} \right) \left(\frac{n_\eta \lambda^3}{g} \right)^3 \\
 &\quad + \frac{\eta}{2^{5/2}} \left(\frac{n_\eta \lambda^3}{g} \right)^2 - \frac{1}{8} \left(\frac{n_\eta \lambda^3}{g} \right)^3 + \frac{1}{3^{5/2}} \left(\frac{n_\eta \lambda^3}{g} \right)^3 + \dots
 \end{aligned}$$

于是量子气体的压强可以写成维里展开的形式

$$P_\eta = n_\eta k_B T \left[1 - \frac{\eta}{2^{5/2}} \left(\frac{n_\eta \lambda^3}{g} \right) + \left(\frac{1}{8} - \frac{2}{3^{5/2}} \right) \left(\frac{n_\eta \lambda^3}{g} \right)^2 + \dots \right]. \tag{7.38}$$

二阶维里系数 $B_2 = -\eta \lambda^3 / (2^{5/2} g)$ 与在正则系综中取 $g = 1$ 算出的式 (7.21) 一致。自然的（无量纲）展开参数是 $n_\eta \lambda^3 / g$ ，当 $n_\eta \lambda^3 \gtrsim g$ 时量子力学效应变得重要：这就是所谓的量子简并极限（*quantum degenerate limit*）。在低温、高密度的这一简并极限下，费米气体与玻色气体的行为非常不同，这两种情形将在随后各节中分别讨论。

7.5 简并费米气体

The degenerate fermi gas

在零温下，费米占有数（*fermi occupation number*）

$$\langle n_{\vec{k}} \rangle_- = \frac{1}{e^{\beta(\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu)} + 1}, \tag{7.39}$$

在 $\mathcal{E}(\vec{k}) < \mu$ 时等于 1，在其它情况下为零。 μ 在零温下的极限值称为费米能（*fermi energy*），记作 $\mathcal{E}_F$ ，所有能量小于 $\mathcal{E}_F$ 的单粒子态都被占据，形成一个费米海（*fermi sea*）。对于 $\mathcal{E}(\vec{k}) = \hbar^2 k^2 / (2m)$ 的理想气体，存在一个相应的费米波数（*fermi wavenumber*） k_F ，由下式计算

$$N = \sum_{|\vec{k}| \leq k_F} (2s + 1) = gV \int^{k < k_F} \frac{d^3 \vec{k}}{(2\pi)^3} = g \frac{V}{6\pi^2} k_F^3. \tag{7.40}$$

用密度 $n = N/V$ 表示即

$$k_F = \left(\frac{6\pi^2 n}{g} \right)^{1/3}, \quad \implies \quad \mathcal{E}_F(n) = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{6\pi^2 n}{g} \right)^{2/3}. \tag{7.41}$$

注意，在经典处理中理想气体在 $T = 0$ 时具有很大的态密度（由 $\Omega_{\text{Classical}} \propto V^N / N!$ 可得），而量子费米气体具有唯一的基态，其 $\Omega = 1$ 。一旦单粒子动量被指定（所有 $|\vec{k}| < k_F$ 的 $\vec{k}$ ），就只有一个反对称化的态，即式 (7.6) 中构造的那个态。

[图片占位: fig7-2]

图 7.2: 费米占有数的分布: 零温 (虚线) 与有限温度 (实线)。

为看出费米海在低温下如何被修改, 我们需要 $f_m^-(z)$ 在 z 很大时的行为, 它在分部积分后

$$f_m^-(z) = \frac{1}{m!} \int_0^\infty dx x^m \frac{d}{dx} \left(\frac{-1}{z^{-1}e^x + 1} \right).$$

由于费米占有数从 1 突然变为零, 上式中它的导数是一个尖锐的峰。我们可以通过令 $x = \ln z + t$ 、并把积分范围延伸到 $-\infty < t < +\infty$ 来围绕这个峰展开, 即

$$\begin{aligned} f_m^-(z) &\approx \frac{1}{m!} \int_{-\infty}^\infty dt (\ln z + t)^m \frac{d}{dt} \left(\frac{-1}{e^t + 1} \right) \\ &= \frac{1}{m!} \int_{-\infty}^\infty dt \sum_{\alpha=0}^\infty \binom{m}{\alpha} t^\alpha (\ln z)^{m-\alpha} \frac{d}{dt} \left(\frac{-1}{e^t + 1} \right) \\ &= \frac{(\ln z)^m}{m!} \sum_{\alpha=0}^\infty \frac{m!}{\alpha!(m-\alpha)!} (\ln z)^{-\alpha} \int_{-\infty}^\infty dt t^\alpha \frac{d}{dt} \left(\frac{-1}{e^t + 1} \right). \end{aligned} \quad (7.42)$$

利用被积函数在 $t \rightarrow -t$ 下的 (反) 对称性, 并逆转分部积分, 得到

$$\frac{1}{\alpha!} \int_{-\infty}^\infty dt t^\alpha \frac{d}{dt} \left(\frac{-1}{e^t + 1} \right) = \begin{cases} 0 & \text{对奇数 } \alpha, \\ \frac{2}{(\alpha-1)!} \int_0^\infty dt \frac{t^{\alpha-1}}{e^t + 1} = 2f_\alpha^-(1) & \text{对偶数 } \alpha. \end{cases}$$

把上式代入式 (7.42), 并利用积分 $f_\alpha^-(1)$ 的表格值, 就得到 Sommerfeld 展开 (Sommerfeld expansion)

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow \infty} f_m^-(z) &= \frac{(\ln z)^m}{m!} \sum_{\substack{\alpha=0 \\ \alpha \text{ 偶}}}^\infty 2f_\alpha^-(1) \frac{m!}{(m-\alpha)!} (\ln z)^{-\alpha} \\ &= \frac{(\ln z)^m}{m!} \left[1 + \frac{\pi^2}{6} \frac{m(m-1)}{(\ln z)^2} + \frac{7\pi^4}{360} \frac{m(m-1)(m-2)(m-3)}{(\ln z)^4} + \dots \right]. \end{aligned} \quad (7.43)$$

在简并极限下, 密度与化学势由下式相联系

$$\frac{n\lambda^3}{g} = f_{3/2}^-(z) = \frac{(\ln z)^{3/2}}{(3/2)!} \left[1 + \frac{\pi^2}{6} \frac{3}{2} \frac{1}{2} (\ln z)^{-2} + \dots \right] \gg 1. \quad (7.44)$$

最低阶的结果重现了式 (7.40) 中费米能的表达式,

$$\lim_{T \rightarrow 0} \ln z = \left[\frac{3}{4\sqrt{\pi}} \frac{n\lambda^3}{g} \right]^{2/3} = \frac{\beta \hbar^2}{2m} \left(\frac{6\pi^2 n}{g} \right)^{2/3} = \beta \mathcal{E}_F.$$

[图片占位: fig7-3]

图 7.3: 函数 $f_{3/2}(z)$ 决定了化学势 μ 。

把零温极限代入式 (7.44) 给出首阶修正,

$$\ln z = \beta \mathcal{E}_F \left[1 + \frac{\pi^2}{8} \left(\frac{k_B T}{\mathcal{E}_F} \right)^2 + \dots \right]^{-2/3} = \beta \mathcal{E}_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\mathcal{E}_F} \right)^2 + \dots \right]. \quad (7.45)$$

[图片占位: fig7-4]

图 7.4: 费米气体化学势的温度依赖关系。

合适的无量纲展开参数是 $(k_B T / \mathcal{E}_F)$ 。注意, 费米子化学势 $\mu = k_B T \ln z$ 在低温下为正, 在高温下为负 (由式 (7.37))。它在与 $\mathcal{E}_F / k_B$ 同量级的温度处改变符号, 该温度由费米能确定。

压强的低温展开是

$$\begin{aligned} \beta P &= \frac{g}{\lambda^3} f_{5/2}(z) = \frac{g}{\lambda^3} \frac{(\ln z)^{5/2}}{(5/2)!} \left[1 + \frac{\pi^2}{6} \frac{5}{2} (\ln z)^{-2} + \dots \right] \\ &= \frac{g}{\lambda^3} \frac{8(\beta \mathcal{E}_F)^{5/2}}{15\sqrt{\pi}} \left[1 - \frac{5}{2} \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\mathcal{E}_F} \right)^2 + \dots \right] \left[1 + \frac{5\pi^2}{8} \left(\frac{k_B T}{\mathcal{E}_F} \right)^2 + \dots \right] \\ &= \beta P_F \left[1 + \frac{5}{12} \pi^2 \left(\frac{k_B T}{\mathcal{E}_F} \right)^2 + \dots \right], \end{aligned} \quad (7.46)$$

其中 $P_F = (2/5)n\mathcal{E}_F$ 是费米压强 (*fermi pressure*)。与它的经典对应物不同, 零温下的费米气体具有有限的压强与内能。

利用式 (7.46) 可以容易地得到内能的低温展开

$$\frac{E}{V} = \frac{3}{2} P = \frac{3}{5} n k_B T_F \left[1 + \frac{5}{12} \pi^2 \left(\frac{T}{T_F} \right)^2 + \dots \right], \quad (7.47)$$

其中我们引入了费米温度 (*fermi temperature*) $T_F = \mathcal{E}_F / k_B$ 。式 (7.47) 给出低温热容

$$C_V = \frac{dE}{dT} = \frac{\pi^2}{2} N k_B \left(\frac{T}{T_F} \right) + \mathcal{O} \left(\frac{T}{T_F} \right)^3. \quad (7.48)$$

[图片占位: fig7-5]

图 7.5: 费米气体压强的温度依赖关系。

[图片占位: fig7-6]

图 7.6: 费米气体热容的温度依赖关系。

热容在 $T \rightarrow 0$ 时的线性标度是费米气体的一个普遍特征，它在任何维数下都成立。它有以下简单的物理解释：在小温度下，占据单粒子态的概率，即式 (7.39)，非常接近于一个阶跃函数。只有能量在费米能附近约 $k_B T$ 范围内的粒子才能被热激发。这只占费米子总数的一小部分 T/T_F 。每个被激发的粒子获得 $k_B T$ 量级的能量，导致内能变化约为 $k_B T N(T/T_F)$ 。因此热容由 $C_V = dE/dT \sim N k_B T/T_F$ 给出。这一结论对存在相互作用的费米气体也成立。

小温度下只有少数费米子（数目为 $N(T/T_F)$ ）被激发这一事实，解释了费米气体的许多有趣性质。例如，由 N 个带磁矩 μ_B 的非相互作用粒子组成的经典气体的磁化率遵循 Curie 定律， $\chi \propto N \mu_B^2 / (k_B T)$ 。由于在量子力学上低温下只有一部分自旋有贡献，低温磁化率饱和到一个 (Pauli) 值 $\chi \propto N \mu_B^2 / (k_B T_F)$ 。（关于这一计算的细节见习题。）

7.6 简并玻色气体

The degenerate bose gas

平均玻色占有数 (*average bose occupation number*)

$$\langle n_{\vec{k}} \rangle_+ = \frac{1}{\exp \left[\beta \left(\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu \right) \right] - 1}, \quad (7.49)$$

当然必须为正。这要求 $\mathcal{E}(\vec{k}) - \mu$ 对所有 $\vec{k}$ 都为正，从而 $\mu < \min_{\vec{k}} [\mathcal{E}(\vec{k})] = 0$ (对 $\mathcal{E}(\vec{k}) = \hbar^2 k^2 / 2m$)。在高温（经典极限）下， μ 很大且为负，并且在温度降低时像 $k_B T \ln(n \lambda^3 / g)$ 那样趋于零。在简并量子极限下， μ 趋近于它的极限值零。为看出这一极限是如何达到的，并了解简并玻色气体的行为，我们必须考察式 (7.34) 中函数 $f_m^+(z)$ 在 $z = \exp(\beta \mu)$ 趋于 1 时的极限行为。

函数 $f_m^+(z)$ 在区间 $0 \leq z \leq 1$ 上随 z 单调增加。在 $z = 1$ 处达到的最大值由下式给出

$$\zeta_m \equiv f_m^+(1) = \frac{1}{(m-1)!} \int_0^\infty \frac{dx x^{m-1}}{e^x - 1}. \quad (7.50)$$

被积函数在 $x \rightarrow 0$ 处有一个极点，在那里它的行为如同 $\int dx x^{m-2}$ 。因此， ζ_m 在 $m > 1$ 时有限，在 $m \leq 1$ 时无穷大。这些函数有一个有用的递推性质（对 $m > 1$ ）

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} f_m^+(z) &= \int_0^\infty dx \frac{x^{m-1}}{(m-1)!} \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{z^{-1}e^x - 1} \right) \\ &\quad \left(\text{利用 } \frac{d}{dz} f(z^{-1}e^x) = -\frac{e^x}{z^2} f' = -\frac{1}{z} \frac{d}{dx} f(z^{-1}e^x) \right) \\ &= -\frac{1}{z} \int_0^\infty dx \frac{x^{m-1}}{(m-1)!} \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{z^{-1}e^x - 1} \right) \quad (\text{分部积分}) \\ &= \frac{1}{z} \int_0^\infty dx \frac{x^{m-2}}{(m-2)!} \frac{1}{z^{-1}e^x - 1} = \frac{1}{z} f_{m-1}^+(z). \end{aligned} \quad (7.51)$$

因此，对所有的 m ， $f_m^+(z)$ 的足够高阶的导数在 $z = 1$ 处都将发散。

[图片占位: fig7-7]

图 7.7: 三维理想玻色气体逸度的图解计算。

因此，三维非相对论玻色气体的激发态 (*excited states*) 密度受下式限制

$$n_* = \frac{g}{\lambda^3} f_{3/2}^+(z) \leq n^* = \frac{g}{\lambda^3} \zeta_{3/2}. \quad (7.52)$$

在足够高的温度下，即当

$$\frac{n\lambda^3}{g} = \frac{n}{g} \left(\frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \right)^3 \leq \zeta_{3/2} \approx 2.612 \dots, \quad (7.53)$$

时，这一限制并不起作用，且 $n_* = n$ 。然而，在降低温度时，激发态的极限密度在

$$T_c(n) = \frac{h^2}{2\pi m k_B} \left(\frac{n}{g\zeta_{3/2}} \right)^{2/3} \quad (7.54)$$

处达到。

对 $T \leq T_c$ ， z 被卡在 1 上 ($\mu = 0$)。此时激发态的极限密度 $n^* = g\zeta_{3/2}/\lambda^3 \propto T^{3/2}$ 小于总粒子密度（并且与它无关）。剩余的 $n_0 = n - n^*$ 个气体粒子占据 $\vec{k} = 0$ 的最低能量态。单个单粒子态被宏观占据 (*macroscopic occupation*) 这一现象是量子统计的结果，被称为玻色-爱因斯坦凝聚 (*Bose-Einstein condensation*)。

[图片占位: fig7-8]

图 7.8: 被热激发的玻色粒子密度的温度依赖关系 (实线)。对 $T < T_c(n)$, 剩余的密度占据基态 (虚线)。

[图片占位: fig7-9]

图 7.9: 玻色气体压强的温度依赖关系, 对应两个密度 $n_1 < n_2$ 。

玻色凝聚体具有一些不寻常的性质。 $T < T_c$ 时气体的压强

$$\beta P = \frac{g}{\lambda^3} f_{5/2}^+(1) = \frac{g}{\lambda^3} \zeta_{5/2} \approx 1.341 \frac{g}{\lambda^3}, \quad (7.55)$$

按 $T^{5/2}$ 趋于零, 并且与密度无关。这是因为只有具有有限动量的激发部分 n^* 对压强有贡献。换个方式, 玻色凝聚也可以在固定温度下通过增大密度 (减小体积) 来实现。由式 (7.53), 转变发生在一个特定的体积处

$$v^* = \frac{1}{n^*} = \frac{\lambda^3}{g \zeta_{3/2}}. \quad (7.56)$$

对 $v < v^*$, 压强-体积等温线是平的, 因为由式 (7.55) 有 $\partial P / \partial v \propto \partial P / \partial n = 0$ 。等温线的平坦部分使人想起液相与气相的共存。我们可以类似地把玻色凝聚看作比容为 v^* 的「正常气体」与体积为 0 的「液体」的共存。「液体」体积为零是粒子之间不存在任何相互作用势所导致的不现实的特征。

玻色凝聚兼具不连续 (一阶) 转变与连续 (二阶) 转变的特征; 它有有限的潜热, 同时压缩率发散。转变的潜热可由 Clausius-Clapeyron 方程 (Clausius-Clapeyron equation) 得到, 它给出转变温度随压强的变化为

$$\left. \frac{dT}{dP} \right|_{\text{共存}} = \frac{\Delta V}{\Delta S} = \frac{T_c (v^* - v_0)}{L}. \quad (7.57)$$

由于式 (7.55) 给出的气体压强一直适用到转变点,

$$\left. \frac{dP}{dT} \right|_{\text{共存}} = \frac{5}{2} \frac{P}{T}. \quad (7.58)$$

[图片占位: fig7-10]

图 7.10: 玻色气体在 $T_1 < T_2$ 两个温度下的等温线。

利用上面的方程我们求得潜热

$$\begin{aligned} L &= T_c v^* \left. \frac{dP}{dT} \right|_{\text{共存}} = \frac{5}{2} P v^* = \frac{5}{2} \frac{g}{\lambda^3} \zeta_{5/2} k_B T_c \left(\frac{g}{\lambda^3 \zeta_{3/2}} \right)^{-1}, \\ \Rightarrow L &= \frac{5}{2} \frac{\zeta_{5/2}}{\zeta_{3/2}} k_B T_c \approx 1.28 k_B T_c. \end{aligned} \quad (7.59)$$

为求压缩率 $\kappa_T = \partial n / \partial P|_T / n$, 对式 (7.34) 求导, 并利用式 (7.51) 中的恒等式, 得到

$$\begin{cases} \frac{dP}{dz} = \frac{g k_B T}{\lambda^3} \frac{1}{z} f_{3/2}^+(z), \\ \frac{dn}{dz} = \frac{g}{\lambda^3} \frac{1}{z} f_{1/2}^+(z). \end{cases} \quad (7.60)$$

这两个方程之比给出

$$\kappa_T = \frac{f_{1/2}^+(z)}{n k_B T f_{3/2}^+(z)}, \quad (7.61)$$

它在转变处发散, 因为 $\lim_{z \rightarrow 1} f_{1/2}^+(z) \rightarrow \infty$, 也就是说, 等温线与平坦的共存部分相切地相接。

由巨正则系综中能量的表达式

$$E = \frac{3}{2} P V = \frac{3}{2} V \frac{g}{\lambda^3} k_B T f_{5/2}^+(z) \propto T^{5/2} f_{5/2}^+(z), \quad (7.62)$$

并利用式 (7.51), 热容可由下式得到

$$C_{V,N} = \left. \frac{dE}{dT} \right|_{V,N} = \frac{3}{2} V \frac{g}{\lambda^3} k_B T \left[\frac{5}{2T} f_{5/2}^+(z) + \frac{1}{z} f_{3/2}^+(z) \frac{dz}{dT} \right]_{V,N}. \quad (7.63)$$

导数 $dz/dT|_{V,N}$ 由粒子数固定的条件求出, 即利用

$$\left. \frac{dN}{dT} \right|_V = 0 = \frac{g}{\lambda^3} V \left[\frac{3}{2T} f_{3/2}^+(z) + \frac{1}{z} f_{1/2}^+(z) \frac{dz}{dT} \right]_{V,N}. \quad (7.64)$$

代入解

$$\left. \frac{T}{z} \frac{dz}{dT} \right|_{V,N} = - \frac{3 f_{3/2}^+(z)}{2 f_{1/2}^+(z)}$$

代入式 (7.63) 给出

$$\frac{C_V}{V k_B} = \frac{3}{2} \frac{g}{\lambda^3} \left[\frac{5}{2} f_{5/2}^+(z) - \frac{3 f_{3/2}^+(z)^2}{2 f_{1/2}^+(z)} \right]. \quad (7.65)$$

[图片占位: fig7-11]

图 7.11: 玻色气体的热容在 T_c 处有一个尖点。

把结果按 z 的幂次展开表明, 高温下热容大于经典值; $C_V/Nk_B = 3/2[1 + n\lambda^3/2^{7/2} + \dots]$ 。在低温下 $z = 1$, 且

$$\frac{C_V}{Nk_B} = \frac{15}{4} \frac{g}{n\lambda^3} \zeta_{5/2} = \frac{15}{4} \frac{\zeta_{5/2}}{\zeta_{3/2}} \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}. \quad (7.66)$$

低温下热容的 $T^{3/2}$ 行为很容易理解。在 $T = 0$ 时所有粒子都占据 $\vec{k} = 0$ 态。在小的但有限的温度下, 动量直到大约 k_m (由 $\hbar^2 k_m^2/2m = k_B T$ 确定) 的态都会被占据。这些态的能量都正比于 $k_B T$ 。于是 d 维下的激发能为 $E_x \propto V k_m^d k_B T$ 。由此得到的热容为 $C_V \propto V k_B T^{d/2}$ 。这一推理与用来计算声子 (或光子) 气体热容的推理类似。幂律的差别仅仅来自低能激发能谱的差别 (前者 $\mathcal{E}(k) \propto k^2$, 后者 $\mathcal{E}(k) \propto k$)。在两种情形下激发的总数都不守恒, 对应于 $\mu = 0$ 。对玻色气体, 这种不守恒只维持到转变温度, 在转变温度处所有粒子都被从 $\vec{k} = 0$ 的 $\mu = 0$ 的储存库中激发出来。 C_V 在 T_c 处连续, 达到每个粒子约 $1.92k_B$ 的最大值, 但在该点有导数的不连续。

7.7 超流 He^4

Superfluid He^4

氦的同位素提供了量子流体的有趣例子。 He 的两个电子以相反的自旋占据 $1s$ 轨道。填满的轨道使这种惰性气体特别不活泼。两个 He 原子之间仍然存在 van der Waals 相互作用, 但原子间势只有一个深度为 9 K 的浅极小值, 出现在大约 $3 \text{ \AA}$ 的间距处。这种相互作用的微弱使 He 成为一种普适的润湿剂 (*wetting agent*)。由于 He 原子对几乎所有其它分子都有更强的吸引, 它们很容易铺展到任何物质的表面上。由于其质量轻, He 原子在 $T = 0$ 时经历很大的零点涨落。这些涨落足以熔化石固相, 因此 He 在常压下保持液态。要使 He 原子足够局域化从而在 $T = 0$ 时得到固相, 需要超过 25 个大气压的压强。零温下这种量子液体的一个显著性质是, 与它的经典对应物不同, 它具有零熵。

较轻的同位素 He^3 有三个核子, 服从费米统计。其液相用 7.5 节中讨论的那类费米气体描述得很好。原子之间的相互作用不会显著改变前面描述的非相互作用图像。与此相对, 较重的同位素 He^4 是玻色子。氦可以通过蒸发过程被冷却: 把液氦放入一个孤立容器中, 与具有有限蒸气密度的气相平衡。当氦气被抽走时, 一部分液体蒸发以填补其位置。蒸发过程伴随着潜热的释放, 从而使液体冷却。沸腾的液体相当活跃而湍动, 就像一锅沸水一样。然而, 当液体被冷却到 2.2 K 以下时, 它突然变得平静, 湍动消失。这一相变两侧的液体通常分别被称为 HeI 与 HeII 。

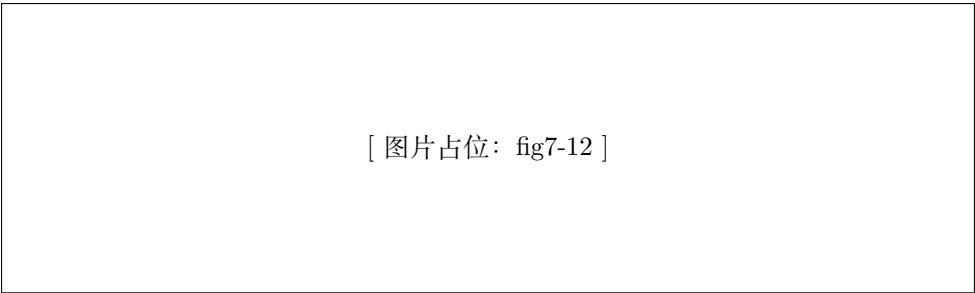


图 7.12: He^4 的示意相图，其中在液体的正常形式与超流形式之间存在一个相变。

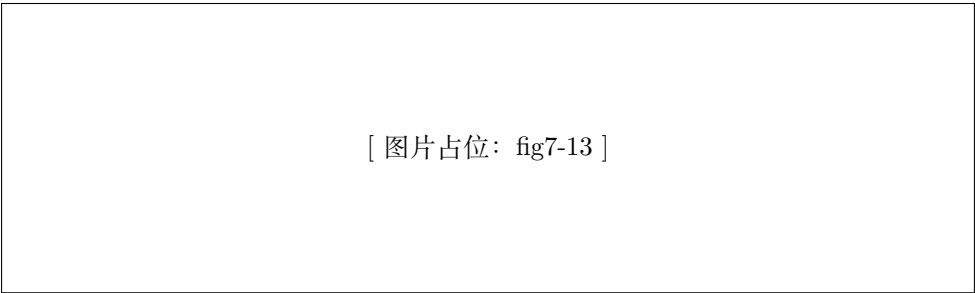


图 7.13: 通过抽出蒸气对氦进行蒸发冷却。

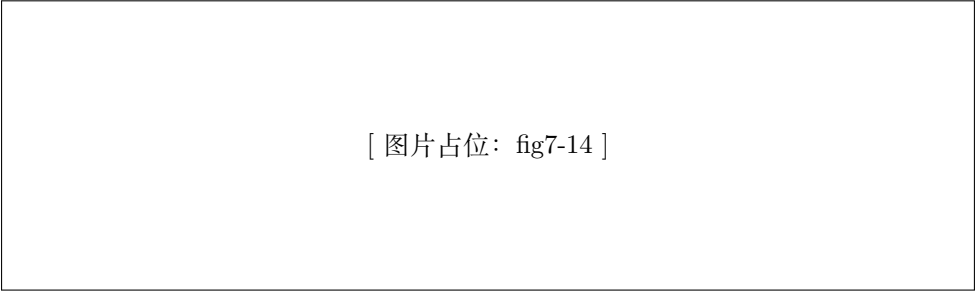


图 7.14: 当 $P_1 \rightarrow P_2$ 时可以使超流氦通过一个（超）漏管，并导致进液腔的冷却。

HeII 具有不寻常的流体力学性质。它能毫无阻力地流过最细的毛细管。考虑一个把 HeII 从一个容器通过一根填满粉末的小管推到另一个容器的实验。对普通流体，为维持流动必须在两个容器之间维持正比于粘度的有限压强差。HeII 即使在零压强差的极限下也会流动，其行为如同粘度为零。由于这个原因，它被称为超流体 (*superfluid*)。超流动伴随着失去 HeII 的容器的升温与接收 HeII 的容器的降温；这就是机械热效应 (*mechano-caloric effect*)。反过来，HeII 会通过从热的区域流向来消除温度差。这在喷泉效应 (*fountain effect*) 中得到了戏剧性的展示：超流体自发地从被加热的容器沿一根管子向上运动。

[图片占位: fig7-15]

图 7.15: 在「喷泉效应」中氦从（电阻）加热腔中喷出。

在另一些情形下 HeII 表现得像粘性流体。测量液体粘度的经典方法是通过扭转振子：把一组间距很近的圆盘连到一根轴上，浸入流体中并使其振荡。振荡周期正比于转动惯量，而转动惯量会被被振子拖动的流体的量所改变。Andronikashvili 对 HeII 做了这个实验，他确实发现了有限的粘性拖曳。此外，振子频率随温度的变化表明，被振子拖动的流体的量在转变温度以下开始减小。测得的正常密度 (*normal density*) 在 $T \rightarrow 0$ 时趋于零，大致按 T^4 变化。

1938 年，Fritz London 提出，一个好的出发假设是：向超流态的转变与玻色-爱因斯坦凝聚有关。这一假设可以解释若干观测事实：

[图片占位: fig7-16]

图 7.16: 可以用一个扭转振子来测量超流体中的「正常组分」。

(1) 每个粒子体积为 $v = 46.2 \text{ \AA}^3$ 的理想玻色气体的临界温度由式 (7.54) 得到为

$$T_c = \frac{h^2}{2\pi m_{\text{He}} k_B} (v \zeta_{3/2})^{-2/3} \approx 3.14 \text{ K}. \quad (7.67)$$

实际的转变温度 $T_c \approx 2.18 \text{ K}$ 与这一数值相差不远。

(2) 转变的起源必须与量子统计有关，因为 He^3 在原子层次上与之相似，但它是费米子，没有类似的转变。（实际上 He^3 确实会变成超流，但温度只有几个毫开尔文。这源于 He^3 原子的配对，配对改变了它们的统计。）

(3) 玻色凝聚体可以解释观测到的 HeII 的热机械性质。式 (7.55) 中的压强表达式只是温度的函数，而不是密度的函数。因此，压强的变化伴随着温度的变化。这也是 HeII 中没有沸腾活动的原因。气泡在沸腾液体中的局部热点处成核并长大。在普通流体中，温度的变化只能通过热扩散 (*heat diffusion*) 这一缓慢过程弛豫到平衡。与此相对，如果局部压强只是温度的函数，那么在热点处压强就会升高。流体会响应压强梯度而流动，并非常迅速地（以介质中的声速）消除这些梯度。

(4) HeII 的流体力学行为可以用 Tisza 的二流体模型 (*two-fluid model*) 来解释，它假定在 $T < T_c$ 时存在两种成分的共存：

(a) 一个密度为 ρ_n 、以速度 $\vec{v}_n$ 运动、并具有有限熵密度 s_n 的正常成分 (*normal component*)

。

(b) 一个密度为 ρ_s 、无粘性且无涡旋 ($\nabla \times \vec{u}_s = 0$) 地流动、并具有零熵密度 $s_s = 0$ 的超流成分 (*superfluid component*)。

在超漏 (*super-leak*) 实验中，通过的是超流成分，它降低了熵、从而降低了温度。在 Andronikashvili 实验中，正常成分附着在扭转振子上并被它拖曳。于是这个实验给出了 ρ_n 与 ρ_s 之比。

然而，超流氦与理想玻色凝聚体之间有许多重要的差别：

(1) 相互作用在液态中当然起着重要作用。玻色-爱因斯坦凝聚体的压缩率为无穷大，而 HeII 具有有限的密度（与原子体积有关），并且基本上是不可压缩的。

(2) 可以证明，即使在 $T = 0$ 时，理想玻色凝聚体也不是超流的。这是因为低能谱 $\mathcal{E}(\vec{k}) = \hbar^2 k^2 / 2m$ 容有太多的激发。任何在这样流体中运动的外部物体都可以很容易地通过激发这些模式而把能量损失给流体，导致有限的粘度。

(3) 热容与超流密度的具体函数形式与理想玻色凝聚体中的对应量非常不同。测得的热容在转变处发散，其特征形状与 λ 类似，并在低温下按 T^3 趋于零（理想玻色气体则是 $T^{3/2}$ ）。Andronikashvili 实验中得到的超流密度在转变处按 $(T_c - T)^{2/3}$ 趋于零，而正常成分在 $T \rightarrow 0$ 时大致按 T^4 趋于零（式 (7.52) 中的凝聚体密度则是 $T^{3/2}$ ）。理解 T_c 附近奇异行为的本质超出了本次讨论的范围，将在配套卷中处理。不过，接近零温时的行为暗示着一种不同的低能激发谱。

根据实验测得的热容的形状，Landau 提出低能激发的谱实际上与声子的谱相似。这是粒子之间相互作用的结果。经典液体的低能激发是纵声波。（作为比较，固体容许三种这样的激发，两个横波和一个纵波。）对应原理表明，这类模式的量子化版本也应存在于量子液体中。与声子的情形一样，激发的线性谱导致热容按 T^3 趋于零。声波的速度可以由 T^3 依赖关系的系数算出（见习题），为 $v \approx 240 \text{ m s}^{-1}$ 。热容的进一步反常可以通过假定激发谱向下弯曲、并在波数 $k_0 \approx 2 \text{ \AA}^{-1}$ 附近有一个极小值来解释。该极小值附近的激发被称为旋子 (*rotons*)，其能量为

$$\mathcal{E}_{\text{roton}}(\vec{k}) = \Delta + \frac{\hbar^2}{2\mu}(k - k_0)^2, \quad (7.68)$$

其中 $\Delta \approx 8.6 \text{ K}$ ，且 $\mu \approx 0.16m_{\text{He}}$ 。Landau 所假设的这一谱在 1950 年代由中子散射测量直接证实。

附录 A 物理量符号及含义

List of Symbols

本附录按正文中首次出现的先后顺序（按章分组），列出全书出现的物理量与关键统计量符号、含义及其量纲。量纲一栏以基本量纲 M （质量）、 L （长度）、 T （时间）、 Θ （温度）、 I （电流）以及粒子数 N 表示；能量一律记作 ML^2T^{-2} ，动量记作 MLT^{-1} ，纯计数或无单位的概率、比例标为「无量纲」。同一符号在不同章节表示不同物理量时（如 Ω 、 ρ 、 μ ），在相应条目中分别给出。

符号	含义	量纲
第 1 章 热力学		
T	绝对温度	Θ
Θ	经验温度（温标）	Θ
dQ	系统吸收的微元热量	ML^2T^{-2}
dW	系统对外做的微元功	ML^2T^{-2}
U	内能	ML^2T^{-2}
P	压强	$ML^{-1}T^{-2}$
V	体积	L^3
N	粒子数（全书亦用作粒子数的通记）	无量纲（计数）
$n = N/V$	数密度	L^{-3}
k_B	Boltzmann 常量	$ML^2T^{-2}\Theta^{-1}$
S	熵	$ML^2T^{-2}\Theta^{-1}$
C	热容	$ML^2T^{-2}\Theta^{-1}$
c	比热容（单位质量）	$L^2T^{-2}\Theta^{-1}$
L	潜热（每分子）	ML^2T^{-2}
μ	化学势（每增加一个粒子所增加的能量）	ML^2T^{-2}
$H = U + PV$	焓	ML^2T^{-2}
$F = U - TS$	Helmholtz 自由能	ML^2T^{-2}
$\mathcal{G} = U - TS + PV$	Gibbs 自由能	ML^2T^{-2}
$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial P} \right _T$	等温压缩率	$M^{-1}LT^2$

续下页

符号	含义	量纲
$\alpha = \frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial T} \right _P$	等压体膨胀系数	Θ^{-1}
$\gamma = C_P/C_V$	绝热指数（比热比）	无量纲
R	气体常量（每 mol）	$\text{ML}^2\text{T}^{-2}\Theta^{-1}\text{N}^{-1}$
η_{Carnot}	Carnot 效率	无量纲
μ_B	Bohr 磁子（微观磁矩）	IL^2
第 2 章 概率论		
$\mathcal{S}$	结果（样本）集合	无量纲（集合）
E	事件（结果集合的任意子集）	无量纲（集合）
$p(x)$	概率密度函数（PDF，连续变量）	$[x]^{-1}$
$P(E)$	事件 E 的概率	无量纲
$\langle X \rangle$	随机变量 X 的期望值	$[X]$
σ^2	方差	$[X]^2$
σ	标准差	$[X]$
$m_n = \langle X^n \rangle$	第 n 阶矩	$[X]^n$
$\langle \langle X^n \rangle \rangle$	第 n 阶累积量	$[X]^n$
$\tilde{p}(k)$	特征函数（PDF 的 Fourier 变换）	无量纲
$\log \tilde{p}(k)$	累积量生成函数（log 特征函数）	无量纲
$\mathcal{N}$	归一化常量	$[x]^{-1}$
第 3 章 气体动理论		
$f_r(\vec{p}, \vec{q}, t)$	r 粒子分布函数（相空间中的粒子数密度）	$\text{M}^{-3}\text{L}^{-6}\text{T}^3$
$n(\vec{q}, t)$	局域粒子数密度	L^{-3}
$\rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}, t)$	相空间中的概率密度（按 $d\Gamma$ 测度归一）	$\text{M}^{-3}\text{L}^{-6}\text{T}^3$
$\mathcal{H}$	Hamiltonian（系统的总能量）	ML^2T^{-2}
$\mathcal{V}$	粒子间的两体相互作用势	ML^2T^{-2}
$\vec{b}$	碰撞参数	L
σ	散射截面	L^2
$d\sigma/d\Omega$	微分散射截面	L^2
Ω	立体角（散射问题中的末态方向）	无量纲
ℓ	平均自由程	L
$\tau_{\times}$	两次碰撞之间的平均自由时间	T
τ_c	一次碰撞的持续时间	T
$\bar{n}, \bar{T}$	局域平衡的数密度与温度	L^{-3}, Θ
ν	运动粘度（动量扩散系数）	L^2T^{-1}
K	热导率	$\text{MLT}^{-3}\Theta^{-1}$
$\vec{J}_n = n\vec{u}$	粒子流密度	$\text{L}^{-2}\text{T}^{-1}$

续下页

符号	含义	量纲
J_χ	守恒量 χ 的碰撞产生率	视 χ 而定
v	纵模的声速	LT^{-1}
$\tilde{u}, \tilde{\theta}, \tilde{\nu}$	速度、温度与密度的微扰	LT^{-1} 、 Θ 、 L^{-3}
第 4 章 经典统计力学		
μ	相空间中的一个点（第 4 章的记号）	—
$\mathbf{x}$	宏观态中除能量外的其它参量（如总磁化）	视参量而定
$p(\mu)$	相空间上的概率密度	无量纲（归一）
$\Omega(E, \mathbf{x})$	能量 E 处的可及相空间体积（微观态数目）	无量纲
$Z, \mathcal{Z}$	正则配分函数	无量纲
$\mathcal{Q}$	巨配分函数	无量纲
$\mathcal{G}$	巨势（巨正则自由能）	ML^2T^{-2}
$\beta = 1/k_B T$	逆温度	$\text{M}^{-1}\text{L}^{-2}\text{T}^2$
$\mathcal{E}$	能量（随机变量）	ML^2T^{-2}
$\lambda = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$	热波长	L
$p(\mathcal{E})$	能量的概率分布	$(\text{ML}^2\text{T}^{-2})^{-1}$
$M = \mu_0 \sum_i \sigma_i$	系统的总磁化	IL^2
μ_0	单个自旋的微观磁矩	IL^2
B	外加磁场	$\text{MT}^{-2}\text{I}^{-1}$
$\chi(T) = \partial M / \partial B _{B=0}$	磁化率	$\text{I}^2\text{L}^2\text{M}^{-1}\text{T}^2$
第 5 章 相互作用粒子		
$\mathcal{U}$	粒子的相互作用总势能	ML^2T^{-2}
$u(r)$	两体势（ u_0 为其极小值深度）	ML^2T^{-2}
$f(\vec{q}) = \text{e}^{-\beta \mathcal{V}} - 1$	Mayer f 函数	无量纲
$\mathcal{S}_N$	N 粒子集团积分	$\text{L}^{3(N-1)}$
$\bar{b}_\ell$	不可约集团积分	$\text{L}^{3(\ell-1)}$
$B_i(T)$	第 i 维里系数	$\text{L}^{3(i-1)}$
$x = \text{e}^{\beta \mu} / \lambda^3$	逸度（活度）	L^{-3}
$Q(\mu, T, V)$	巨配分函数（第 5 章记号）	无量纲
$\rho_{\text{liquid}}, \rho_{\text{gas}}$	液相与气相的密度	ML^{-3}
T_c, P_c, ρ_c	临界温度、临界压强与临界密度	Θ 、 $\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$ 、 ML^{-3}
$\alpha, \beta, \gamma, \delta, \nu$	临界指数	无量纲
第 6 章 量子统计力学		
$q_{i,\alpha}$	离子偏离平衡位置的坐标	L
K_s	简正模的劲度（弹簧常量）	MT^{-2}
$\mathcal{V}(\vec{q})$	势能（离子构型的函数）	ML^2T^{-2}

续下页

符号	含义	量纲
$\vec{k}$	波矢	L^{-1}
a	晶格常量	L
ω	振动模式的角频率	T^{-1}
T_D	德拜温度	Θ
σ	Stefan-Boltzmann 常量	$MT^{-3}\Theta^{-4}$
$\hbar$	约化 Planck 常量	ML^2T^{-1}
ρ	密度矩阵	无量纲
Ψ	态向量 (波函数)	无量纲
$\mathcal{E}_n$	单粒子能量的本征值	ML^2T^{-2}
$\mathcal{N}$	微观态的数目	无量纲 (计数)
p_α	系统处于微观态 α 的概率	无量纲
第 7 章 理想量子气体		
η	统计符号 (玻色子 +1、费米子 -1)	无量纲
s	自旋量子数 (以 $\hbar$ 为单位)	无量纲
$g = 2s + 1$	自旋简并度	无量纲
$\mathcal{E}(\vec{k})$	单粒子能量 (波矢的函数)	ML^2T^{-2}
$z = e^{\beta\mu}$	逸度 (第 7 章的记号)	无量纲
$f_\alpha^\pm(z)$	费米 (+) 与玻色 (-) 积分	无量纲
n_η	粒子数密度 (η 标记统计)	L^{-3}
k_F	费米波数	L^{-1}
$\mathcal{E}_F$	费米能	ML^2T^{-2}
$T_F = \mathcal{E}_F/k_B$	费米温度	Θ
$P_F = (2/5)n\mathcal{E}_F$	费米压强	$ML^{-1}T^{-2}$
$\zeta_{3/2}, \zeta_{5/2}$	Riemann ζ 函数在 3/2、5/2 处的值	无量纲
T_c	玻色-爱因斯坦凝聚温度	Θ
n_0	凝聚于 $\vec{k} = 0$ 态的粒子数密度	L^{-3}
n^*	激发态的极限粒子数密度	L^{-3}
ρ_n, ρ_s	正常成分与超流成分的质量密度	ML^{-3}
s_n	正常成分的熵密度	$ML^{-1}T^{-2}\Theta^{-1}$
$\vec{v}_n, \vec{u}_s$	正常成分与超流成分的速度	LT^{-1}
Δ	旋子谱的能隙	ML^2T^{-2}
k_0	旋子谱极小处的波数	L^{-1}

附录 B 术语中英文对照表

Glossary

本附录收录原文中以意大利斜体标出的术语，按其在正文中首次出现的先后顺序排列。页码取自该术语在全书中首次出现的位置。

中文术语	英文术语	页码
系统	system	1
绝热壁	adiabatic walls	1
封闭系统	closed systems	1
开放系统	open systems	1
透热壁	diathermic walls	1
热力学坐标	thermodynamic coordinates	1
态函数	state functions	1
平衡态	equilibrium	1
唯象的	phenomenological	1
热力学第零定律	zeroth law	2
经验温度	empirical temperature	2
状态方程	equation of state	3
等温线	isotherms	3
理想气体	ideal gas	4
稀薄	dilute	4
绝热的	adiabatic	4
热量	heat	4
热力学第一定律	first law	5
准静态	quasi-static	5
广义位移	generalized displacements	5
广义力	generalized forces	5
广延量	extensive	6
强度量	intensive	6

续下页

中文术语	英文术语	页码
响应函数	response functions	6
热容	heat capacities	6
力常数	force constants	6
等温压缩率	isothermal compressibility	6
磁化率	susceptibility	6
热响应	thermal responses	6
膨胀系数	expansivity	6
热机	heat engine	7
制冷机	refrigerator	7
热力学第二定律	second law	7
Carnot 热机	Carnot engine	8
可逆	reversible	8
普适	universal	10
熵	entropy	12
独立变量	independent variables	13
Helmholtz 自由能	Helmholtz free energy	14
Gibbs 自由能	Gibbs free energy	15
化学功	chemical work	15
化学势	chemical potentials	15
巨势	grand potential	15
Gibbs–Duhem 关系	Gibbs--Duhem relation	17
链式法则	chain rule	18
极小值	minimum	19
焓	enthalpy	19
凸	convex	19
二次型	quadratic form	21
正定的	positive definite	21
临界点	critical point	21
临界等温线	critical isotherm	21
范德瓦耳斯方程	van der Waals equation	22
热力学第三定律	third law	22
同素异形体	allotropes	22
潜热	latent heat	22
似然	likelihood	25
随机变量	random variable	25
结果	outcomes	25

续下页

中文术语	英文术语	页码
离散	discrete	25
连续	continuous	25
事件	event	25
概率	probability	25
正定性	positivity	25
可加性	additivity	25
归一化	normalization	25
客观	objective	25
主观	subjective	26
累积概率函数	cumulative probability function	26
概率密度函数	probability density function	26
期望值	expectation value	27
Jacobi 因子	jacobians	27
矩	moments	27
特征函数	characteristic function	28
累积量生成函数	cumulant generating function	28
累积量	cumulants	28
均值	mean	28
方差	variance	28
偏度	skewness	28
峰度	curtosis	28
连通集团	connected cluster	28
正态 (Gauss) 分布	normal (Gaussian) distribution	29
二项分布	binomial distribution	30
标准偏差	standard deviation	30
多项式分布	multinomial distribution	30
Poisson 分布	Poisson distribution	31
联合 PDF	joint PDF	32
无条件 PDF	unconditional PDF	32
条件 PDF	conditional PDF	32
Bayes 定理	Bayes' theorem	32
联合特征函数	joint characteristic function	33
联合矩	joint moments	33
联合累积量	joint cumulants	33
连通关联	connected correlation	33
联合 Gauss 分布	joint Gaussian distribution	33

续下页

中文术语	英文术语	页码
Wick 定理	Wick's theorem	34
中心极限定理	central limit theorem	34
Lévy 分布	Levy distribution	35
热力学极限	thermodynamic limit	35
指数	exponential	35
指数型量的求和	summation of exponential quantities	36
鞍点积分	saddle point integration	36
鞍点	saddle point	37
Stirling 近似	Stirling's approximation	37
信息量	information content	38
Shannon 定理	Shannon's theorem	38
混合熵	entropy of mixing	38
无偏估计	unbiased estimate	39
微观态	microstate	40
相空间	phase space	40
哈密顿量	Hamiltonian	40
时间反演对称性	time reversal symmetry	40
宏观态	macrostate	41
统计系综	statistical ensemble	41
代表点	representative point	41
系综平均	ensemble averages	41
纯态	pure state	41
混合态	mixed state	41
Poisson 括号	Poisson bracket	42
统计力学的基本假设	basic assumption of statistical mechanics	43
守恒量	conserved quantities	43
可及态	accessible states	43
时间平均	time averages	44
各态历经性	ergodicity	44
各态历经定理	ergodic theorem	44
流项	streaming terms	46
碰撞项	collision terms	46
外禀	extrinsic	47
内禀	intrinsic	47
碰撞持续时间	collision duration	47
平均自由时间	mean free time	47

续下页

中文术语	英文术语	页码
Boltzmann 方程	Boltzmann equation	47
Vlasov 方程	Vlasov equation	48
碰撞参数向量	impact vector	49
微分截面	differential cross-section	50
硬球	hard spheres	50
立体角	solid angle	51
分子混沌假设	assumption of molecular chaos	51
局域平衡	local equilibrium	55
压强张量	pressure tensor	59
热流	heat flux	60
应变率张量	rate of strain tensor	60
物质导数	material derivative	61
简正模	normal modes	62
单碰撞时间	single collision time	64
粘滞系数	viscosity coefficient	65
热导率	thermal conductivity	65
Fourier 方程	Fourier equation	65
微正则系综	microcanonical ensemble	67
正则共轭对	canonically conjugate pairs	68
正则变量变换	canonical change of variables	68
归一化因子	normalization factor	68
占有数	occupation numbers	71
负温度	negative temperatures	72
能隙	energy gap	72
饱和	saturation	72
全同	identical	76
不同	distinct	76
正则系综	canonical ensemble	78
热库	reservoir	78
配分函数	partition function	79
最可能能量	most probable energy	79
平均能量	average energy	81
Gibbs 配分函数	Gibbs partition function	83
等压系综	isobaric ensemble	84
磁化强度	magnetization	85
Ising 变量	Ising variables	85

续下页

中文术语	英文术语	页码
巨正则系综	grand canonical ensemble	85
巨配分函数	grand partition function	86
相对粒子数涨落	relative number fluctuations	86
成对相互作用	pairwise interaction	89
平移对称性	translational symmetry	89
累积量展开	cumulant expansion	89
对称因子	symmetry factor	90
不相交集团	disjoint clusters	90
非连通图	disconnected diagram	90
单粒子可约	one-particle reducible	90
单粒子不可约	one-particle irreducible	90
硬核	hard core	91
维里展开	virial expansion	92
维里系数	virial coefficients	92
连接集团	linked clusters	92
逸度	fugacity	94
排除体积	excluded volume	96
环形图	ring diagrams	97
稠密气体	dense gas	97
范德瓦耳斯参数	van der Waals parameters	97
Maxwell 构造	Maxwell construction	99
均匀密度	uniform density	100
Gibbs 不等式	Gibbs inequality	103
对应态定律	law of corresponding states	104
临界等容线	critical isochore	105
一级相变	first order	106
二级相变	second-order	106
临界指数	critical exponents	106
劲度	stiffness	108
幺正的	unitary	108
旋转对称性	rotation symmetry	108
振动的	vibrational	108
量子涨落	quantum fluctuations	110
晶格	lattice	112
基矢	basis vectors	112
Fourier 基	Fourier basis	112

续下页

中文术语	英文术语	页码
布里渊区	Brillouin zone	112
波矢	wavevectors	112
爱因斯坦模型	Einstein model	114
德拜模型	Debye model	114
声速	speed of sound	115
声子	phonons	115
色散关系	dispersion relation	115
周期性边界条件	periodic boundary conditions	115
态密度	density of states	115
德拜温度	Debye temperature	115
光子	photons	116
横模	transverse	116
紫外灾变	ultraviolet catastrophe	116
Casimir 力	Casimir force	117
Stefan-Boltzmann 定律	Stefan--Boltzmann law	118
Stefan 常量	Stefan's constant	118
单位向量	unit vector	118
Hilbert 空间	Hilbert space	118
波函数	wave function	119
厄米矩阵	Hermitian matrices	119
对易关系	commutation relations	119
本征态	eigenstates	120
本征能量	eigenenergies	120
时间演化算符	time evolution operator	120
相空间密度	phase space density	120
密度矩阵	density matrix	120
Liouville 定理	Liouville's theorem	121
Fock 空间	Fock space	122
热波长	thermal wavelength	123
任意子	anyons	124
奇偶性	parity	124
表示	representation	125
平均占有数	average occupation number	130
自旋	spin	130
自旋简并度	spin degeneracy	130
量子简并极限	quantum degenerate limit	132

续下页

中文术语	英文术语	页码
费米占有数	fermi occupation number	132
费米能	fermi energy	132
费米海	fermi sea	132
费米波数	fermi wavenumber	132
Sommerfeld 展开	Sommerfeld expansion	133
费米压强	fermi pressure	134
费米温度	fermi temperature	134
平均玻色占有数	average bose occupation number	135
激发态	excited states	136
宏观占据	macroscopic occupation	136
玻色-爱因斯坦凝聚	Bose--Einstein condensation	136
Clausius--Clapeyron 方程	Clausius--Clapeyron equation	137
润湿剂	wetting agent	139
超流体	superfluid	141
机械热效应	mechano-caloric effect	141
喷泉效应	fountain effect	141
正常密度	normal density	141
热扩散	heat diffusion	142
二流体模型	two-fluid model	142
正常成分	normal component	142
超流成分	superfluid component	142
超漏	super-leak	142
旋子	rotons	142